

Lycée Roland Garros – CPGE PSI

Ondes

Maxime NAGELS

2025-2026

Chapitre O1 : Propagation unidimensionnel : la Corde vibrante.....	- 5 -
I. Vibrations d'une corde	- 5 -
A. Généralités sur les ondes	- 5 -
B. Modélisation.....	- 8 -
C. Équation du mouvement.....	- 9 -
II. Solutions de l'équation de d'Alembert en ondes planes progressives	- 10 -
A. Solutions en ondes progressives de l'équation de d'Alembert	- 10 -
B. Ondes planes progressives harmoniques (OPPH ou OPPM).....	- 11 -
III. Solutions de l'équation de d'Alembert en ondes stationnaires.....	- 13 -
A. Expérience de la corde de Melde	- 13 -
B. Solutions stationnaires de l'équation de d'Alembert	- 14 -
IV. Régime libre d'une corde vibrante	- 15 -
A. Conditions aux limites et forme des solutions	- 15 -
B. Nœuds et ventres	- 16 -
C. Application : instrument à corde pincée	- 17 -
V. Régime forcé d'une corde vibrante	- 18 -
A. Conditions aux limites et forme des solutions	- 18 -
B. Résonances d'une corde vibrante	- 19 -
VI. Points clés du chapitre O1	- 19 -
Chapitre O2 : Propagation unidimensionnel : le câble coaxial sans perte	- 21 -
I. Propagation d'une onde électromagnétique dans un câble coaxial sans pertes.....	- 21 -
A. Présentation et modélisation	- 21 -
B. Équation de propagation.....	- 22 -
II. Réflexion en amplitude des ondes dans un câble coaxial	- 23 -
A. Impédance caractéristique du câble coaxial	- 23 -
B. Réflexion sur une impédance terminale (Cf. TP).....	- 24 -
III. Points clés du chapitre O2	- 27 -
Chapitre O3 Ondes électromagnétiques dans le vide	- 28 -
I. Propagation du champ électromagnétique dans le vide	- 29 -
C. Equations de D'Alembert des champs électriques et magnétiques	- 29 -
II. Solutions de l'équation de d'Alembert : ondes planes progressives harmoniques (OPPH) ...	31 -
A. Définition et description du spectre électromagnétique.....	- 31 -
B. Structure des ondes planes dans le vide	- 32 -
C. Conséquences des équations de Maxwell sur l'Oem	- 32 -
D. Vitesse de phase et vitesse de groupe	- 34 -
III. Polarisation	- 35 -
A. Définition	- 35 -

B. Polarisation circulaire et rectiligne.....	- 35 -
IV. Bilan d'énergie pour une OPPH	- 37 -
C. Vecteur de Poynting	- 37 -
D. Vitesse de propagation de l'énergie.....	- 39 -
IV. Points clés du chapitre O3	- 40 -
Chapitre O4 Réflexion d'une onde électromagnétique sur un conducteur parfait.....	- 41 -
I. Relations de passage du champ électromagnétique (Cf. EM4).....	- 41 -
II. Modèle du conducteur parfait et conséquences	- 42 -
A. Conducteur ohmique parfait.....	- 42 -
B. Champ électromagnétique, charges et courants dans un conducteur parfait	- 43 -
III. Réflexion d'une onde électromagnétique sur un conducteur parfait.....	- 43 -
A. Calcul de l'onde réfléchie	- 43 -
B. Calcul des densités surfaciques	- 45 -
C. Calcul de l'onde résultante.....	- 46 -
D. Bilan d'énergie.....	- 47 -
E. Confinement d'ondes	- 48 -
IV. Points clés du chapitre O4	- 50 -
CHAPITRE O5 : Dispersion et absorption des ondes	- 51 -
I. Propagation d'une onde thermique dans le sol	- 51 -
A. Position du problème	- 51 -
B. Équation de la diffusion et forme de la solution.....	- 52 -
C. Évolution de la température dans le sol	- 52 -
II. Dispersion et absorption dans les milieux régis par une équation de propagation linéaire	- 54 -
A. Équation de propagation linéaire.....	- 54 -
B. Forme de la solution.....	- 54 -
C. Interprétation des parties réelle et imaginaire de k	- 55 -
III. Propagation d'un paquet d'ondes dans un milieu dispersif.....	- 56 -
A. L'OPPM : composante élémentaire d'une onde réelle	- 56 -
B. Le paquet d'onde : une onde réelle	- 56 -
C. Propagation d'un paquet d'ondes : dispersion et absorption	- 60 -
IV. Points cles du chapitre O5	- 62 -
Chapitre O6 Ondes électromagnétiques dans les conducteurs	- 63 -
I. Propagation d'une onde électromagnétique dans un conducteur ohmique.....	- 63 -
A. Conducteur ohmique en régime variable	- 63 -
B. Densité volumique de charge dans un conducteur ohmique	- 64 -
C. Équations de Maxwell dans un conducteur ohmique.....	- 64 -
D. Équations de diffusion pour les champs électromagnétiques dans le cadre de l'ARQS.....	- 65 -

E.	Effet de peau dans un conducteur ohmique.....	- 66 -
F.	Complément : description énergétique de l'effet de peau.....	- 69 -
II.	Propagation d'une onde électromagnétique dans un plasma	- 70 -
A.	Définition d'un plasma	- 70 -
B.	Cadre de l'étude	- 71 -
C.	Conductivité complexe du plasma	- 71 -
D.	Équation de propagation des champs et relation de dispersion	- 72 -
E.	Pulsation de coupure et comportement passe-haut du plasma.....	- 73 -
F.	Vitesses de phase et de groupe.....	- 74 -
G.	Structure des OPPM dans un plasma dilué	- 75 -
H.	Application à la transmission des ondes radio	- 76 -
III.	Points clés du chapitre O6	- 77 -
Chapitre O7 : Ondes sonores dans les fluides.....		- 78 -
I.	Mise en équation des ondes sonores - Approximation acoustique	- 79 -
A.	Approximation acoustique	- 79 -
B.	Mise en équation des ondes sonores.....	- 81 -
C.	Équation de d'Alembert pour les ondes sonores.....	- 83 -
D.	Célérité des ondes sonores	- 84 -
II.	Aspect énergétique des ondes sonores.....	- 85 -
A.	Vecteur densité de courant énergétique	- 85 -
B.	Intensité acoustique et niveau sonore	- 85 -
C.	Densité volumique d'énergie sonore	- 86 -
III.	Ondes sonores planes progressives monochromatiques.....	- 86 -
A.	Ondes planes progressives monochromatiques et vecteur d'onde	- 86 -
B.	Caractère longitudinal des ondes sonores	- 87 -
C.	Impédance acoustique	- 87 -
D.	Validation numérique de l'approximation acoustique	- 88 -
IV.	Ondes sonores sphériques	- 88 -
A.	Ondes sphériques progressives monochromatiques	- 89 -
B.	Conservation de la puissance sonore	- 89 -
C.	Ondes sphériques et ondes planes	- 89 -
V.	Réflexion et transmission d'une OPP sous incidence normale	- 90 -
A.	Position du problème	- 90 -
B.	Conditions aux limites	- 90 -
C.	Coefficients de réflexion et de transmission en amplitude	- 91 -
D.	Coefficients de réflexion et de transmission en puissance	- 93 -
VI.	Points clés du chapitre O7	- 94 -

*TD Chapitre O1 : Propagation unidimensionnel : la Corde vibrante	- 96 -
TD Chapitre O2 Propagation unidimensionnel : le câble coaxial sans perte	- 102 -
TD Chapitre O3 : Ondes électromagnétiques dans le vide	- 107 -
TD Chapitre O4 Réflexion d'une onde électromagnétique sur un conducteur parfait	- 110 -
TD Chapitre O5 Dispersion et absorption des ondes.....	- 112 -
TD Chapitre O6 Ondes électromagnétiques dans les conducteurs	- 119 -
TD Chapitre O7 Ondes sonores dans les fluides	- 125 -
Extraits de concours.....	- 131 -
I. Communication avec des satellites relais (D'après centrale MP 2022)	- 131 -
II. Le fil du telegraphe (d'Après mines Ponts 2021)	- 132 -
III. Couronne solaire (D'après Centrale MP 2018).....	- 135 -
IV. Etude d'une cavité microonde (D'après centrale MP 2019)	- 137 -

Chapitre 01 : Propagation unidimensionnel : la Corde vibrante

CE QUE DIT LE PROGRAMME	
6.1. Phénomènes de propagation non dispersifs : équation de d'Alembert	
6.1.1. Propagation unidimensionnelle	
Ondes transversales sur une corde vibrante.	Établir l'équation d'onde dans le cas d'une corde infiniment souple dans l'approximation des petits mouvements transverses.
Équation de d'Alembert. Onde progressive, Onde stationnaire.	Identifier une équation de d'Alembert. Exprimer la célérité en fonction des paramètres du milieu. Citer des exemples de solutions de l'équation de d'Alembert unidimensionnelle.
Ondes progressives harmoniques.	Établir la relation de dispersion à partir de l'équation de d'Alembert. Utiliser la notation complexe. Définir le vecteur d'onde, la vitesse de phase.
Ondes stationnaires harmoniques.	Décomposer une onde stationnaire en ondes progressives, une onde progressive en ondes stationnaires.
Conditions aux limites.	Justifier et exploiter des conditions aux limites.
Régime libre : modes propres d'une corde vibrante fixée à ses deux extrémités.	Définir et décrire les modes propres. Construire une solution quelconque par superposition de modes propres.
Régime forcé : corde de Melde.	Associer mode propre et résonance en régime forcé.

Dans ce chapitre, nous allons retrouver les notions introduites en première année concernant les ondes sur une corde vibrante. Nous verrons que certains phénomènes ondulatoires sont modélisés par une équation appelée **équation de d'Alembert**. Nous verrons comment résoudre l'équation de d'Alembert en introduisant la notion d'onde plane progressive.

Nous verrons ensuite que la prise en compte de conditions aux limites nous amènera à décrire un nouveau type de solutions, appelées ondes stationnaires. Nous mettrons alors en évidence l'existence de modes propres pour une corde vibrante fixée à ses extrémités.



Jean Le Rond d'Alembert 1717-1783

I. VIBRATIONS D'UNE CORDE

A. Généralités sur les ondes

i. Ondes et signaux

On appelle **signal physique** une grandeur dépendant du temps. Le plus souvent ces signaux sont des signaux périodiques.

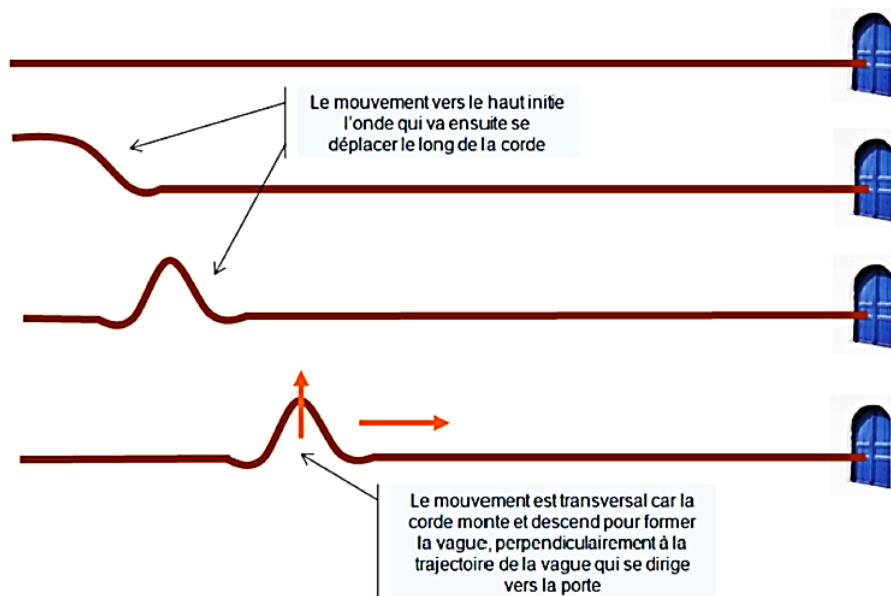
Les signaux peuvent être des **ondes** : phénomènes physiques dans lesquels une perturbation locale se déplace dans l'espace sans qu'il y ait de déplacement de matière en moyenne. Une onde est modélisée par une fonction dépendant du temps et d'une variable d'espace : $f(M, t)$

Exemples :

- (1) Ronds dans l'eau : les particules d'eau ont un mouvement vertical sur place et reprennent leur position initiale après le passage de l'onde. (Onde vient de *unda* : eau en latin)
- (2) Ondes élastiques dans les solides comme les ondes sismiques
- (3) Ondes acoustiques : modification de la pression à cause des déplacements imperceptibles des couches de fluide. (Cf. O7)
- (4) Ondes électromagnétiques : se propagent dans le vide, sans avoir besoin d'un milieu. Ex : lumière (Cf. EM4)

ii. Ondes transversales

Considérons la situation suivante :



La vague sur la corde correspond à une **onde transversale**, c'est-à-dire que **les déformations de l'information** se font **perpendiculairement à la direction du déplacement de l'onde**.

Les molécules de la corde n'avancent pas vers la porte mais montent et descendent par rapport au sol.

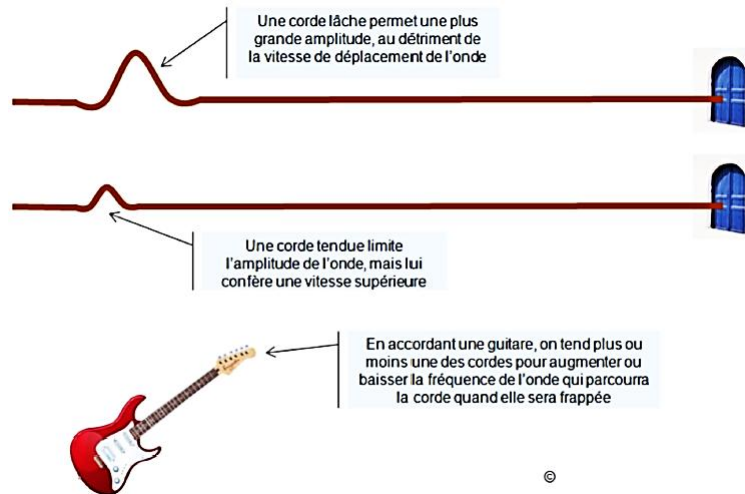
L'amplitude de ce mouvement vertical est liée à l'amplitude donnée par le mouvement de poignet et à la liberté qu'à la corde de se déplacer verticalement : si la corde est trop tendue, elle n'aura que peu de liberté et l'amplitude sera moindre.

Quelle que soit l'amplitude du mouvement initial que l'on donne à la corde, l'amplitude de la vague est contrainte par la liberté de mouvement de la corde :

Une corde très tendue ne permettra pas l'apparition d'une vague très ample. L'énergie initiale fournie étant la même, cette énergie se conservera avec une onde qui se déplacera plus rapidement sur la corde

Une corde plus lâche permettra l'apparition de lentes vagues de grande amplitude.

C'est le cas des cordes de guitare dont il faut augmenter la tension lors de l'accordage pour obtenir des sons de plus en plus aigus.

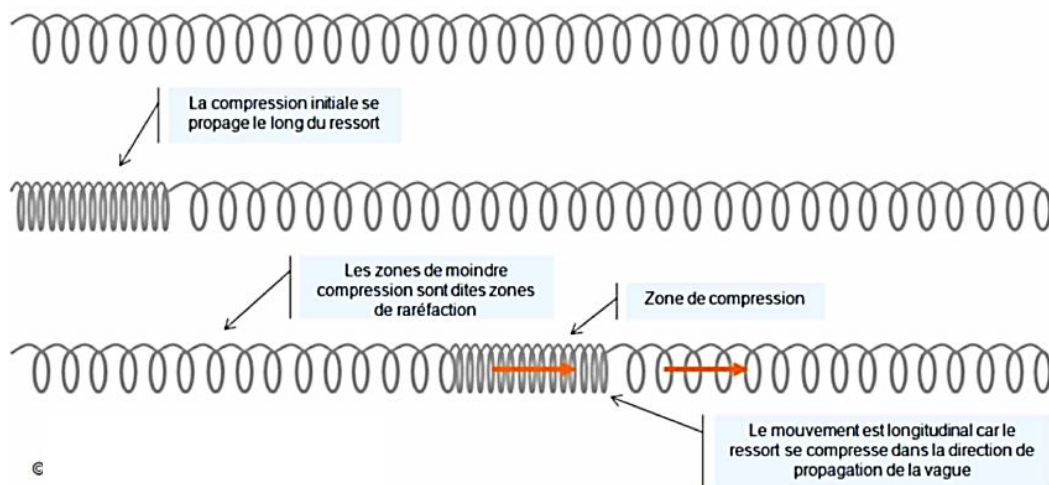


iii. Ondes longitudinales

Quand le milieu le permet, l'onde peut aussi se déplacer par **compression et dépression de proche en proche** du milieu qui l'héberge.

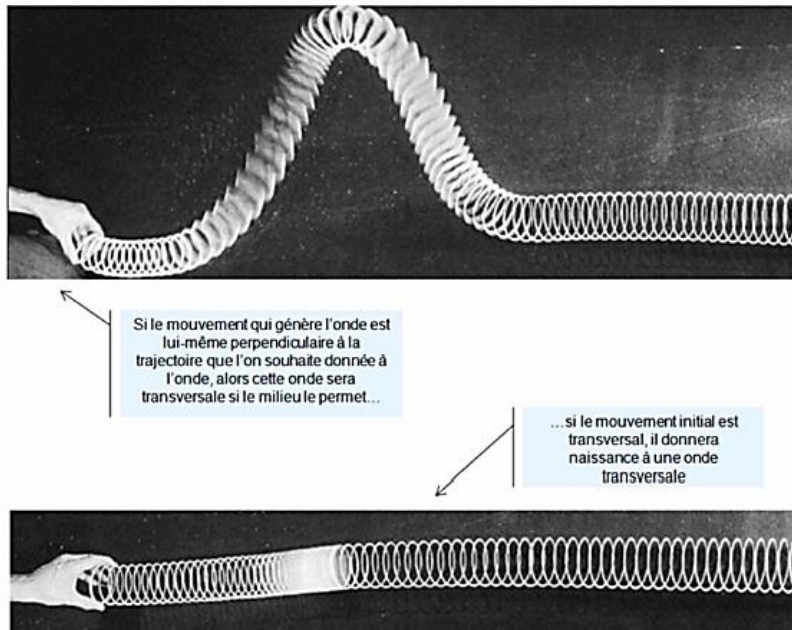
La **déformation** se fait dans la **même direction que la propagation de l'onde**, dans la continuité du mouvement initial, formant une **onde longitudinale**.

En tapant sur un objet, une première compression est générée suivie d'une dépression. Ce couple compression/dépression avance de proche en proche jusqu'à ne plus trouver de support.

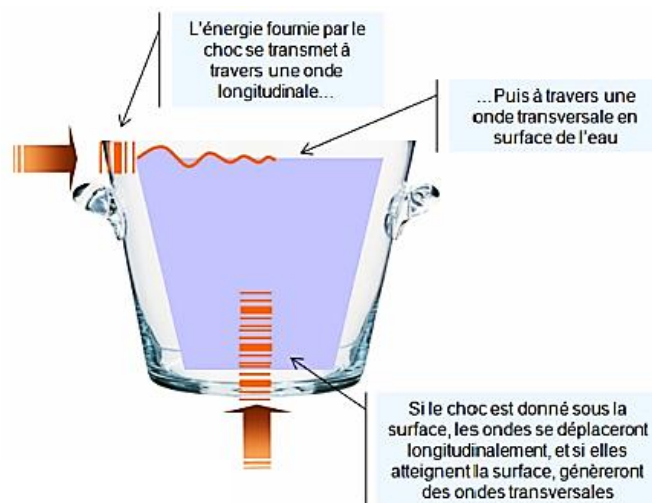


iv. Conversion d'un type d'onde en un autre type

Si le *milieu le supporte*, c'est le mouvement initiateur de l'onde qui déterminera si cette onde est longitudinale ou transversale. Pour un même support, il est possible d'obtenir une onde transversale ou longitudinale en faisant varier le mouvement initial.



En changeant de milieu, une onde longitudinale peut se transformer en transversale, et inversement. Par exemple, si on tape sur la partie externe d'un seau qui contient de l'eau, l'onde va se propager à travers l'épaisseur du seau (onde longitudinale) et continuer ensuite son trajet dans l'eau (onde transversale) créant des vagues en surface.



On cherche maintenant à modéliser le fonctionnement des instruments à corde (guitare, violon, piano...) en étudiant les mouvements de vibration d'une corde.

B. Modélisation

On considère une corde sans raideur, inextensible, de masse linéique constante μ , tendue par une tension $\vec{T}$. Au repos, elle se confond avec l'axe Ox . De part et d'autre de cette position d'équilibre, on étudie les petits mouvements transversaux de cette corde dans le plan xOy .

Les oscillations de la corde seront supposées petites de sorte que l'angle que fait la tangente à la corde avec l'axe (Ox) reste faible

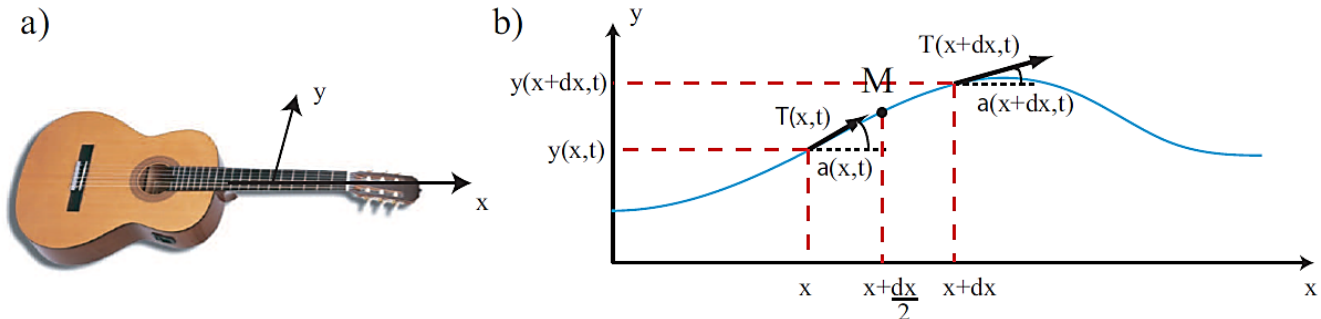
$$\tan \alpha = \frac{\partial y}{\partial x} \ll 1 \Rightarrow \tan \alpha \simeq \sin \alpha \simeq \alpha$$

En notant s l'abscisse curviligne le long de la corde, un élément de longueur élémentaire ds est donné par

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{dx^2 + \tan^2 \alpha dx^2} \simeq dx$$

de sorte que l'on pourra confondre l'abscisse curviligne s le long de la corde avec l'abscisse x . On pourra donc considérer qu'un élément de corde reste à la même abscisse pendant le mouvement transverse.

On **néglige l'effet de la pesanteur** et on **néglige également toutes les causes d'amortissement ou de dissipation** (la viscosité de l'air par exemple).



a) Mouvement transversal d'une corde de guitare. b) Tension exercée sur un élément de corde.

Remarque : Nous décrivons ainsi la propagation d'ondes transversales le long de la corde : l'onde se propage selon $\vec{e}_x$ et la grandeur caractérisant l'onde est selon $\vec{e}_y$.

C. Équation du mouvement

Dans le référentiel du laboratoire supposé galiléen, appliquons le principe fondamental de la dynamique à un élément de corde compris entre les abscisses x et $x + dx$, centré sur le point M :

$$\mu dx \vec{a} = \vec{T}(x + dx, t) - \vec{T}(x, t)$$

Où $\vec{T}$ est la tension de la corde exercée en un point par la partie située à droite. Le principe de l'action et de la réaction impose que la partie de la corde située à gauche du tronçon étudié exerce une force $-\vec{T}$ sur le tronçon de longueur dx . En projetant cette équation sur les axes (Ox) et (Oy) on obtient, pour un déplacement de la corde purement transverse,

$$0 = T(x + dx, t) \cos \alpha(x + dx, t) - T(x, t) \cos \alpha(x, t) \quad (1)$$

$$\mu dx \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = T(x + dx, t) \sin \alpha(x + dx, t) - T(x, t) \sin \alpha(x, t) \quad (2)$$

À l'ordre 1 en α , on peut écrire :

$$\begin{aligned} \cos \alpha(x + dx, t) &= \cos \alpha(x, t) = 1 \\ \sin \alpha(x + dx, t) &= \alpha(x + dx, t) = \frac{\partial y(x + dx, t)}{\partial x} \\ \sin \alpha(x, t) &= \alpha(x, t) = \frac{\partial y(x, t)}{\partial x} \end{aligned}$$

En utilisant ces développements dans l'équation (1), on obtient $T(x + dx, t) = T(x, t) = T_0$ la tension est constante le long de la corde. L'équation (2) conduit alors à

$$\mu dx \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = T_0 [\sin \alpha(x + dx, t) - \sin \alpha(x, t)] = T_0 \left(\frac{\partial y(x + dx, t)}{\partial x} - \frac{\partial y(x, t)}{\partial x} \right)$$

En faisant un développement de Taylor au voisinage de x , on trouve

$$\mu dx \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = T_0 \frac{\partial^2 y(x, t)}{\partial x^2} dx$$

On obtient une équation appelée **équation de D'Alembert** unidimensionnelle

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 y(x, t)}{\partial x^2} = 0$$

où $c = \sqrt{\frac{T_0}{\mu}}$ est homogène à une vitesse et représente la **célérité de l'onde**

Remarque : Pour une corde de masse linéique $\mu = 1\text{g.m}^{-1}$, tendue avec une tension de 1N , on obtient : $c = 30\text{m.s}^{-1}$. Les ondes transverses se propageant sur une corde sont donc beaucoup moins rapides que les ondes sonores.

Il reste alors à déterminer les solutions d'une telle équation.

II. SOLUTIONS DE L'ÉQUATION DE D'ALEMBERT EN ONDES PLANES PROGRESSIVES

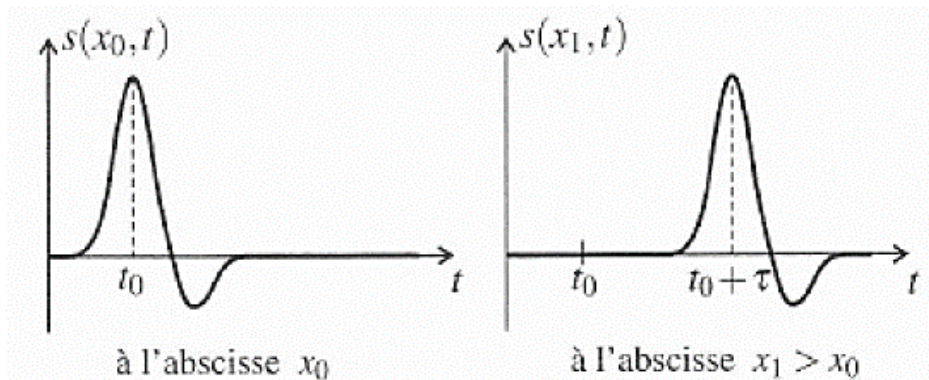
A. Solutions en ondes progressives de l'équation de d'Alembert

i. Définition

Un phénomène physique créé en un point de l'espace se transmet de proche en proche et peut donc être observé à distance de l'endroit où il a été produit sans qu'il y ait déplacement de matière.

La vitesse de déplacement du signal est appelée **vitesse de propagation** ou célérité, notée c .

On considère une onde progressive à une dimension qui se propage sans atténuation ni déformation à la vitesse c constante dans la direction d'un axe (Ox). Cette onde est représentée mathématiquement par une fonction de deux variables $s(x, t)$. On suppose pour commencer que l'onde se propage dans le sens positif de l'axe (Ox).



Les valeurs observées en x_0 au cours du temps se retrouvent en x_1 , avec un retard τ , ce qui s'écrit :

$$s(x_1, t) = s(x_0, t - \tau)$$

La durée τ est celle qu'il faut à l'onde pour se propager de x_0 à x_1 à la vitesse c , donc :

$$\tau = \frac{x_1 - x_0}{c}$$

On en déduit que :

$$s(x_1, t) = s\left(x_0, t - \frac{x_1 - x_0}{c}\right)$$

Si on pose $x_0 = 0$ et $x_1 = x$, on obtient :

$$s(x, t) = s\left(0, t - \frac{x}{c}\right) = \beta\left(t - \frac{x}{c}\right)$$

La fonction β ainsi proposée ne dépend plus que d'une seule variable.

Si l'onde se propage dans le sens négatif de l'axe (Ox), on se ramène au cas précédent, avec un axe (Ox') tel que $x' = -x$, donc la forme mathématique associée est :

$$s(x, t) = \phi\left(t + \frac{x}{c}\right)$$

Les solutions en ondes planes progressives de l'équation de d'Alembert unidimensionnelle :

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 \psi(x, t)}{\partial x^2} = 0$$

sont de la forme, où c est la célérité :

$$\psi(x, t) = f(x - ct) + g(x + ct) \text{ ou } \psi(x, t) = \beta\left(t - \frac{x}{c}\right) + \phi\left(t + \frac{x}{c}\right)$$

Les solutions en $f(x - ct)$ correspondent à une onde progressive se propageant à la vitesse c dans le sens des x **croissants**.

Les solutions en $g(x + ct)$ correspondent à des ondes progressives dans le sens des x **décroissants**.

ii. Ondes planes

Une onde est dite **plane** si son **amplitude reste constante dans un plan orthogonal à la direction de propagation**. Par exemple si l'onde se propage dans la direction $\vec{e}_x$ alors l'onde est plane si son amplitude ne dépend que de la variable x

B. Ondes planes progressives harmoniques (OPPH ou OPPM)

i. Définition

On parle d'**onde plane progressive sinusoïdale** (ou **harmonique**) (OPPH ou OPPM) de pulsation ω si $\psi(x, t)$ est une fonction sinusoïdale du temps et de l'espace.

En posant la grandeur $k = \frac{\omega}{c}$ **vecteur d'onde**, A est l'amplitude de l'onde et φ_0 sa phase à l'origine de telle sorte que :

$$\psi(x, t) = A \cos\left(\omega\left(t - \frac{x}{c}\right) + \varphi_0\right) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$$

Remarque : on suppose ici que $k > 0$

On dit que $\psi(x, t)$ est une onde **monochromatique** car ne possède qu'une seule fréquence $f = \frac{\omega}{2\pi}$

Pour cette onde, il y a une **périodicité spatio-temporelle** (double périodicité) avec :

- la période temporelle :

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

- la période spatiale (longueur d'onde):

$$\lambda = \frac{2\pi}{k}$$

Les deux périodes sont liées à la célérité de l'onde :

$$c = \frac{\lambda}{T}$$

Pour chaque point situé à une abscisse x , on peut définir sa phase à l'origine :

$$\varphi(x) = -kx + \varphi_0$$

On peut ainsi écrire le déphasage entre deux points d'abscisses x_0 et x_1 à un instant quelconque :

$$\Delta\varphi = \varphi(x_1) - \varphi(x_0) = k(x_0 - x_1)$$

On dit que les deux points **vibrent en phase** si $\Delta\varphi = 2n\pi$ avec n entier, soit

$$x_0 - x_1 = \frac{2n\pi}{k} = n\lambda$$

les points sont distants d'un **nombre entier de longueur d'onde**

On dit que les points vibrent en **opposition de phase** si $\Delta\varphi = (2n + 1)\pi$ avec n entier, soit

$$x_0 - x_1 = \frac{(2n + 1)\pi}{k} = \left(n + \frac{1}{2}\right)\lambda$$

les points sont distants d'un **nombre demi-entier de longueur d'onde**

Remarque : On peut généraliser l'écriture d'une OPPH en introduisant le vecteur d'onde $\vec{k}$ de sorte que les solutions sous la forme d'O.P.P.M. s'écrivent :

$$s(M, t) = A \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{OM} + \varphi_0)$$

où O est l'origine du repère. Le vecteur $\vec{k}$ pointe dans la direction de propagation.

ii. Notations complexes et relation de dispersion

L'équation de d'Alembert étant linéaire, on pourra utiliser la notation complexe pour les O.P.P.M. en utilisant la grandeur complexe $\psi(x, t)$ telle que :

$$\psi(x, t) = \text{Re}(\underline{\psi}(x, t))$$

avec $\underline{\psi}(x, t) = A e^{j(\omega t - kx + \varphi_0)} = \underline{A} e^{j(\omega t - kx)}$ et $\underline{A} = A e^{j\varphi_0}$

On retrouve alors les relations de dérivation suivantes :

$$\frac{\partial}{\partial t} \leftrightarrow j\omega \quad \frac{\partial}{\partial x} \leftrightarrow -jk$$

Ainsi l'équation de d'Alembert dans le cas d'une solution sous forme d'une OPPH devient :

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 \psi(x, t)}{\partial x^2} = 0 \quad \leftrightarrow \quad -\frac{1}{c^2} \omega^2 + k^2 = 0$$

Soit :

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \quad \text{i.e.} \quad k = \pm \frac{\omega}{c}$$

De manière générale, on appelle **relation de dispersion** la relation entre ω et le nombre d'onde k . Dans le cas d'une OPPH pour l'équation de d'Alembert on a :

$$k = \pm \frac{\omega}{c}$$

Remarque : Si $k > 0$, la propagation se fait dans le sens des x croissants. Si $k < 0$, l'onde se propage dans le sens des x décroissants.

On remarque alors que la **longueur d'onde** λ et la **période** de l'onde T sont reliées par la **relation de dispersion**. Dans le cas d'une OPPM vérifiant l'équation de d'Alembert :

$$\lambda = cT = \frac{c}{f}$$

où $f = 1/T$ est la fréquence de l'onde et c la célérité de l'onde.

iii. Vitesse de phase

On appelle **surface d'onde** l'ensemble des points M tels que, à t fixé, $\psi(x, t) = C^{te}$.

Pour une O.P.P.M. de la forme $\psi(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$ les surfaces d'onde sont les **surfaces équiphasées** :

$$\Phi = \omega t - kx + \varphi_0 \quad \text{où } t \text{ fixé.}$$

Cela revient à l'équation $x = c^{ste}$ qui est l'équation d'un plan

Pour une onde de la forme $\psi(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$. On peut s'intéresser au déplacement d'une surface équiphasée. Soit une surface équiphasée située en $x = x_0$ à la date $t = t_0$. Cherchons la position $x = x_0 + dx$ de cette surface à une date $t = t_0 + dt$ ultérieure. La surface équiphasée est définie par :

$$\Phi = \omega t - kx + \varphi_0 = C^{te} = \omega t_0 - kx_0 + \varphi_0$$

On en déduit :

$$\omega(t - t_0) = k(x - x_0)$$

Soit

$$\omega dt = k dx \quad \text{i.e.} \quad \frac{dx}{dt} = \frac{\omega}{k}$$

où dx est le déplacement de la surface équiphasée pendant dt . La **surface équiphasée se déplace** donc à la **vitesse** $\frac{\omega}{k}$: que l'on appelle **vitesse de phase**.

Remarque : On aurait pu retrouver rapidement de résultat en différentiant la phase Φ de l'onde sachant que $d\Phi = 0$ en suivant une surface d'onde.

La **vitesse de phase** d'une onde progressive est définie par :

$$v_{\varphi} = \frac{\omega}{k}$$

Pour **une onde régie par l'équation de d'Alembert**, la relation de dispersion fournit :

$$v_{\varphi} = \pm c$$

où c est la célérité de l'onde.

Remarque : Dans les cas où k n'est pas réel, la définition de la vitesse de phase devient $v_{\varphi} = \frac{\omega}{\text{Re}(k)}$ (Cf. O5)

III. SOLUTIONS DE L'EQUATION DE D'ALEMBERT EN ONDES STATIONNAIRES

A. Expérience de la corde de Melde

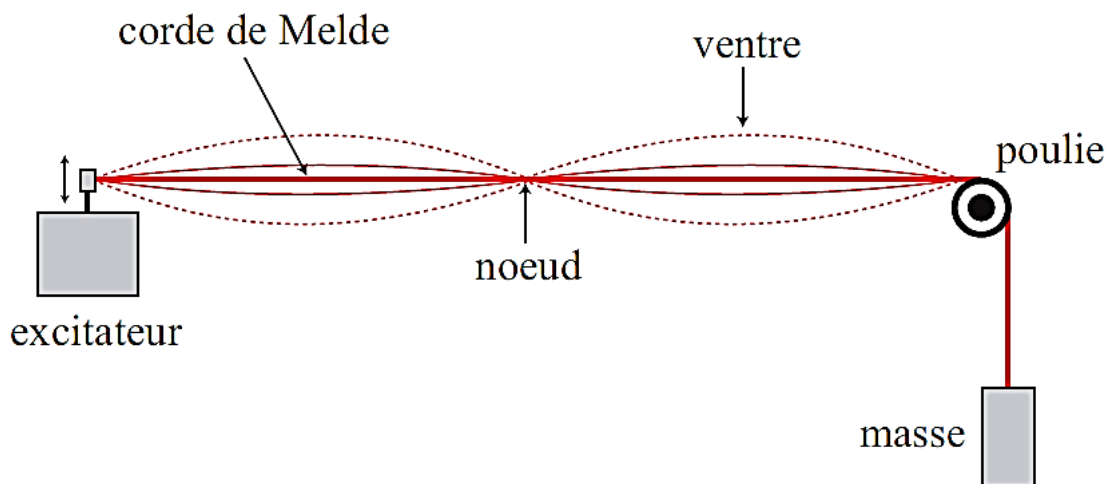
On tend une corde horizontale de longueur L entre un vibreur et une poulie. La tension de la corde est déterminée par la masse accrochée à l'extrémité pendante : $T = Mg$ si on néglige les frottements. Le vibreur est alimenté par un Générateur Basse Fréquence (GBF) et impose à l'extrémité de la corde un mouvement sinusoïdal d'amplitude de l'ordre de quelque mm et dont la fréquence se règle sur le GBF.

Remarque : cette expérience permet notamment de modéliser les vibrations des cordes des instruments comme la guitare, le violon, le piano . . .

Observations : pour certaines fréquences, on observe un mouvement d'amplitude très supérieure à l'amplitude du vibreur : il s'agit d'un **phénomène de résonance**. (Cf. mécanique de SUP)

http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Ondes/ondes_stationnaires/melde.php

<https://www.youtube.com/watch?v=4BoeATJk7dg>



Cette expérience met en outre, en évidence :

- La présence de **nœuds** (annulation de l'amplitude) et de **ventres** (extrema de l'amplitude) de vibration de la corde.
- Il n'y a pas de propagation de l'onde : les nœuds et les ventres restent à des positions fixes, de sorte que les ondes sont **stationnaires**.
- L'amplitude de l'onde ne dépend plus du temps : temps et espace ne sont plus liés. Ces deux variables sont donc découplées de sorte qu'on pourra poser $s(x, t) = f(x)g(t)$.
- On pourrait croire que ce type d'oscillation est dû à la géométrie de l'excitateur, mais si on coupe ce dernier, on voit que les vibrations perdurent pendant quelques instants en gardant la même forme, jusqu'à ce qu'elles soient totalement atténuées.

B. Solutions stationnaires de l'équation de d'Alembert

Cherchons maintenant une solution permettant de décrire les oscillations constatées lors de l'expérience précédente. Les solutions en ondes planes progressives seules ne conviennent pas puisque l'onde ne se propage pas. Etant donnée l'observation faite, recherchons les solutions particulières de l'équation de d'Alembert en séparant les variables spatiale et temporelle¹ :

$$s(x, t) = f(x)g(t)$$

L'équation de d'Alembert permet d'écrire :

$$g(t) \frac{d^2 f(x)}{dx^2} - \frac{1}{c^2} f(x) \frac{d^2 g(t)}{dt^2} \quad i.e. \quad \frac{1}{c^2} \frac{g''(t)}{g(t)} = \frac{f''(x)}{f(x)}$$

On a donc l'égalité entre deux fonctions indépendantes dépendantes de deux variables indépendantes, aussi l'unique résolution mathématique conduit à :

$$\frac{1}{c^2} \frac{g''(t)}{g(t)} = \frac{f''(x)}{f(x)} = \pm C^{te^2}$$

Où C^{te^2} est une constante réelle positive.

On doit donc résoudre deux équations, suivant le signe de $\pm C^{te^2}$:

$$f''(x) \mp C^{te^2} f(x) = 0 \quad i.e. \quad g''(t) \mp C^{te^2} c^2 K g(t) = 0$$

- Si on choisit la solution $+ C^{te^2}$: La seconde équation nous donne une solution de la forme :

$$g(t) = Ae^{-cC^{te}t} + Be^{+cC^{te}t}$$

Nous rejetons ce cas car une telle solution est soit transitoire à cause du premier terme, soit divergente à cause du second terme.

- Si on choisit la solution $- C^{te^2}$, on obtient donc deux équations de type OH, soit en posant $\omega^2 = C^{te} c^2$:

$$f''(x) + \frac{\omega^2}{c^2} f(x) = 0 \quad i.e. \quad g''(t) + \omega^2 g(t) = 0$$

Ces deux équations se résolvent en :

$$f(x) = D \cos\left(\frac{\omega}{c} x + \varphi\right) \quad g(t) = B \cos(\omega t + \Psi)$$

En posant à nouveau $k = \frac{\omega}{c}$, on obtient :

$$s(x, t) = \underbrace{DB \cos\left(\frac{\omega}{c} x + \varphi\right)}_{\text{amplitude de l'onde}} \cos(\omega t + \Psi)$$

Remarque : Attention, l'amplitude de l'onde ne correspond pas seulement à B , mais à $DB \cos(kx + \Psi)$.

On appelle **onde stationnaire** une onde dont les variations spatiales et temporelles sont découplées. Une onde stationnaire est décrite par une solution de la forme en **notation réelle**

$$s(x, t) = f(x)g(t)$$

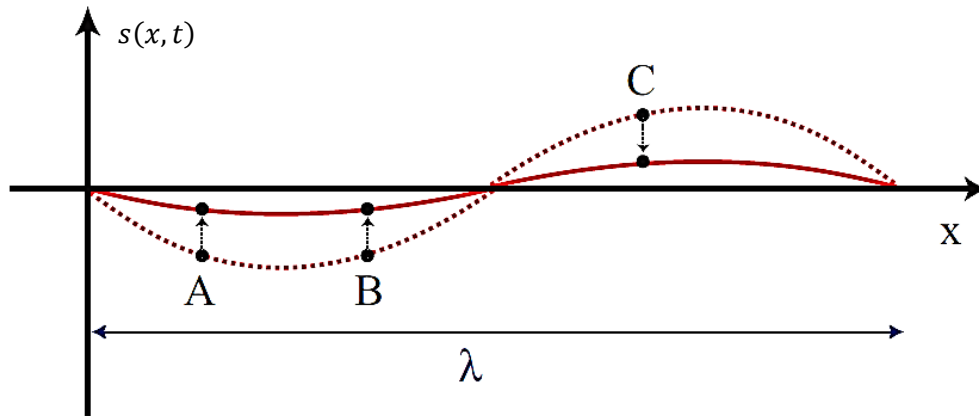
où f et g sont deux fonctions de classe 2 quelconques.

Ce type d'onde est appelé onde plane stationnaire et se distingue nettement des ondes planes progressives car les dépendances spatiales et temporelles interviennent ici séparément.

La dépendance spatiale intervient dans l'amplitude uniquement, et non plus dans la phase, de sorte que tous les points de la corde vibrent en phase ou en opposition de phase. Dans la figure ci-dessous, A et B vibrent en phase alors que A et C vibrent en opposition de phase.

On retrouve ainsi l'allure précédente obtenue expérimentalement.

¹ On notera que cette méthode est une méthode générale de recherche de solutions lors de la résolution d'une équation aux dérivées partielles.



Nous avons trouvé ici une seconde famille de solutions de l'équation de d'Alembert.

En fait, on peut exprimer les **ondes stationnaires** comme une **superposition de deux ondes planes progressives** se propageant dans des **directions opposées** :

$$s(x, t) = \underbrace{\frac{A}{2} \cos(\omega t - kx + \varphi_1)}_{OPPH(+)} + \underbrace{\frac{A}{2} \cos(\omega t + kx + \varphi_2)}_{OPPH(-)} = A \cos\left(\omega t + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}\right) \cdot \cos\left(kx + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2}\right)$$

Remarque : On choisira donc l'une ou l'autre des décompositions selon le problème étudié. Quand le milieu est illimité (au moins d'un côté), il est conseillé de privilégier la description en OPPM. Quand il est limité, on privilégie plutôt les ondes stationnaires

IV. REGIME LIBRE D'UNE CORDE VIBRANTE

A. Conditions aux limites et forme des solutions

Lorsque le dispositif de la corde de Melde n'est pas alimenté mais juste installé (le GBF ne fait pas vibrer la corde), des conditions aux limites sont imposées aux extrémités de la corde de longueur L décrite par la fonction $s(x, t)$ tels que $\forall t$:

$$\begin{cases} s(0, t) = 0 \\ s(L, t) = 0 \end{cases}$$

Les conditions aux limites étant fixées, nous allons décrire les solutions à l'aide d'ondes stationnaires plutôt qu'avec des ondes progressives.

On cherche une onde stationnaire de la forme $s(x, t) = A \cos(\omega t + \varphi) \cos(kx + \psi)$. Les conditions aux limites se traduisent par :

$$s(0, t) = s(L, t) = 0 \text{ soit : } \cos(\psi) = \cos(kL + \psi) = 0$$

$$\text{Soit } \psi = \frac{\pi}{2} [\pi]$$

En choisissant : $\psi = -\frac{\pi}{2}$, on peut écrire : $\cos(kx + \psi) = \sin(kx)$. D'où :

$$\sin(kL) = 0$$

Aboutit à n solution possible :

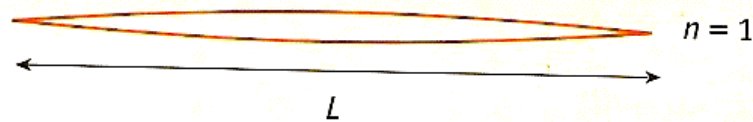
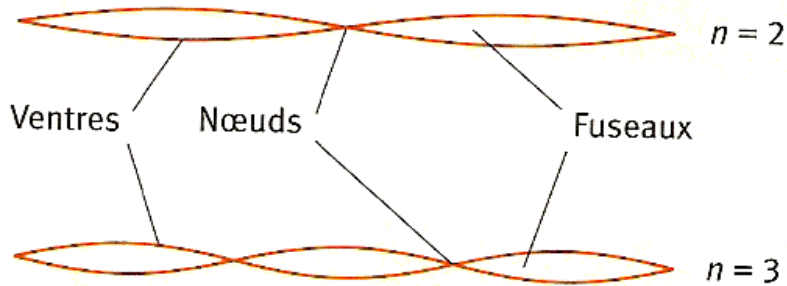
$$k_n = \frac{n\pi}{L}$$

La norme du vecteur d'onde est donc quantifiée. Cette condition peut également s'écrire en terme de fréquence :

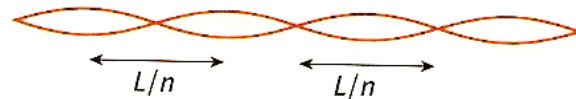
$$\nu_n = \frac{nc}{2L}$$

Il existe donc **n modes propres**.

En effet, à la fréquence suivante de $\nu_2 = 2\nu_1$, fait apparaître deux fuseaux, puis $\nu_3 = 2\nu_1$ possède trois fuseaux ... On parle alors de **modes propres harmoniques**.

Mode fondamental**Modes harmoniques**

On sait que la distance entre deux nœuds est $\frac{\lambda}{2}$ avec λ la longueur d'onde, donc lorsque la corde possède n fuseaux,
 $L = n \frac{\lambda}{2}$:



Le **mode propre** d'ordre n possède $n + 1$ nœuds de vibration, et n ventres. Le mouvement le plus général de la corde est une superposition des modes propres :

$$s(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos\left(\frac{n\pi c}{L} t + \varphi_n\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

Le poids relatif des différentes harmoniques dépend alors des conditions initiales. C'est la répartition des harmoniques qui fait la richesse d'un son : c'est ce que l'on appelle le **timbre**. Pour un instrument donné, le timbre dépend de "l'attaque" de la corde.

Remarque : les modes propres dépendent de la célérité de l'onde sur la corde, donnée par $c = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$ (T : tension du fil, μ : masse linéique) et de la longueur de la corde. Si on modifie m ou L alors qu'on observait des ventres et des nœuds, ceux-ci disparaissent.

Application : les cordes d'une guitare sont en acier de masse volumique $\rho = 7,87 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ avec une longueur $L = 64 \text{ cm}$. la corde de la possède un diamètre moyen de $d = 1,02 \text{ mm}$. On peut calculer la tension de la corde pour que la fréquence fondamentale soit $f_1 = 110 \text{ Hz}$ (La2 de la guitare)

$$c = \lambda_1 f_1 = \sqrt{\frac{T}{\mu}} \quad \text{i.e.} \quad T = \lambda_1^2 f_1^2 \cdot \frac{\rho \pi d^2}{4} = 127 \text{ N}$$

Soit l'équivalent de 13kg de tension !

B. Nœuds et ventres

On s'intéresse à l'amplitude d'une onde stationnaire (partie indépendante du temps) :

$$f(x) = 2A \cos\left(kx + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2}\right) = 2A \cos(kx + \psi)$$

avec $\psi = \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2}$ pour alléger les notations.

Il existe des points pour lesquels l'**onde stationnaire est nulle à chaque instant**, ces points sont appelés des **nœuds de vibration** :

$$2A \cos(kx + \psi) = 0, \text{ donc } kx + \psi = n\pi + \frac{\pi}{2} \text{ avec } n \text{ entier}$$

On en déduit que :

$$x = -\frac{\psi}{k} + \frac{n\pi}{k} + \frac{\pi}{2k}$$

Soit :

$$x = -\frac{\psi}{k} + n \frac{\lambda}{2} + \frac{\lambda}{4}$$

La distance entre deux nœuds consécutifs vaut donc : $\frac{\lambda}{2}$

Lorsque l'amplitude de l'**onde stationnaire est maximale**, ces points sont appelés des **ventres de vibration** :

$$2A \cos(kx + \psi) = \pm 2A, \text{ donc } kx + \psi = n\pi \text{ avec } n \text{ entier}$$

On en déduit que :

$$x = -\frac{\psi}{k} + \frac{n\pi}{k}$$

Soit :

$$x = -\frac{\psi}{k} + n \frac{\lambda}{2}$$

La distance entre deux nœuds consécutifs vaut donc : $\frac{\lambda}{2}$

Remarque : on en déduit donc que la distance entre un ventre et un nœud consécutifs vaut $\frac{\lambda}{4}$

C. Application : instrument à corde pincée

Afin de modéliser le mouvement d'une corde de clavecin (instrument à corde pincée), il faut se donner des conditions initiales réalistes. On peut par exemple modéliser la forme initiale de la corde par une fonction "triangle" dont le maximum est situé en $x = x_0$ et correspond à la position du doigt sur la corde.

On suppose également que la vitesse de la corde est nulle à $t = 0$.

A la date $t = 0$, on a donc :

$$s(x, t = 0) = f(x) = \begin{cases} h \frac{x}{x_0} & \text{pour } x < x_0 \\ h \frac{L-x}{L-x_0} & \text{pour } x > x_0 \end{cases} \quad \text{et} \quad \frac{\partial s}{\partial t}(x, t = 0) = 0$$

Les solutions étant de la forme :

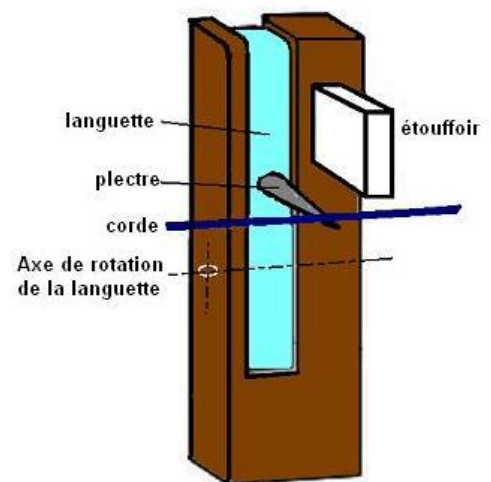
$$s(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos\left(\frac{n\pi c}{L} t + \varphi_n\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

On a à la date $t = 0$,

$$s(x, t = 0) = f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(\varphi_n) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \quad \frac{\partial s}{\partial t}(x, t = 0) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \frac{n\pi c}{L} \sin(\varphi_n) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) = 0$$

On en déduit que $\varphi_n = 0$ pour tout n . En ce qui concerne la condition pour sur y on reconnaît une décomposition en série de Fourier $f(x)$ comme une fonction $2L$ périodique impaire (du fait du développement en sinus). Les coefficients A_n sont alors obtenus par projection de la fonction $s(x, t = 0) = f(x)$ sur la base des fonctions sinusoïdales :

$$s(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos\left(\frac{n\pi c}{L} t\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

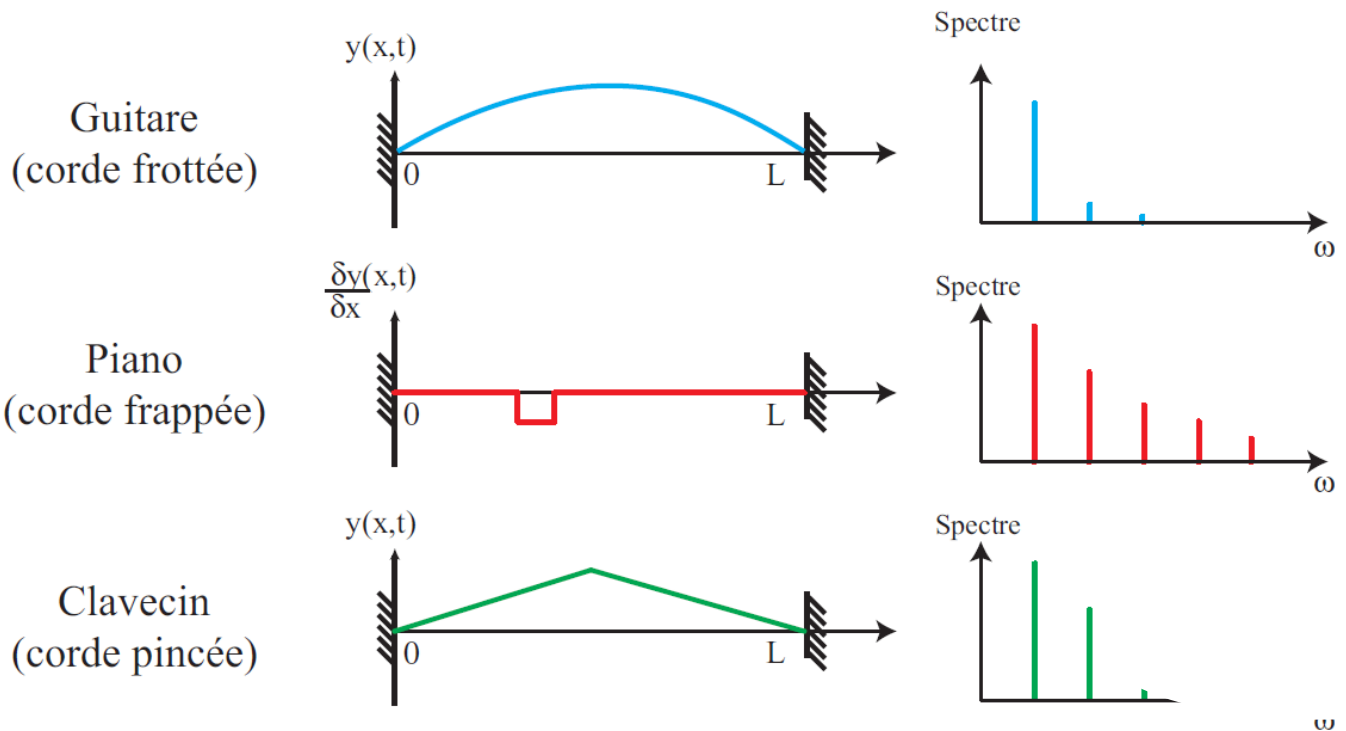


Avec des amplitudes égales à (le calcul n'est pas présenté) :

$$A_n = \frac{2hL^2}{x_0(L-x_0)} \frac{\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)}{n^2\pi^2}$$

Remarques :

1. On constate que la suite des coefficients A_n décroît en $\frac{1}{n^2}$. Ce résultat était prévisible puisqu'il résulte de la décomposition en série de Fourier d'un signal triangle.
2. Il est possible de supprimer l'harmonique n_0 en pinçant la corde à la position x_0 telle que $\frac{n_0 x_0}{L}$ soit $x_0 = \frac{L}{n_0}$. Ainsi pour faire disparaître par exemple l'harmonique 7, il suffit de pincer la corde au 7^{ème} de sa longueur...
3. Dans le cas de géométries initiales différentes, le spectre de $s(x, t = 0)$ diffère et les amplitudes des harmoniques sont modifiées (voir figure ci-dessous).
4. Le piano qui utilise des marteaux frappant la corde génère beaucoup d'harmoniques avec un son très riche car la vitesse initiale imprimée à la corde s'apparente à un signal carré, dont les harmoniques décroissent en $\frac{1}{n}$. La guitare génère un son très pur car la vibration des cordes ne possède que peu d'harmoniques : la forme de la déformation lorsque les cordes sont frottées est proche d'une sinusoïde, et va principalement générer le fondamental correspondant à la longueur de corde laissée libre (tout dépend du fret sur lequel le doigt est appuyé).



Le spectre des instruments dépend des conditions initiales

V. REGIME FORCE D'UNE CORDE VIBRANTE

A. Conditions aux limites et forme des solutions

On reprend le dispositif de la corde de Melde, mais cette fois le vibreur oscillant à l'extrémité force à la pulsation ω les oscillations de la corde. Les conditions aux limites s'écrivent alors :

$$\begin{cases} s(0, t) = a \cos \omega t \\ s(L, t) = 0 \end{cases}$$

On cherche une onde stationnaire de la forme $s(x, t) = A \cos(\omega t + \varphi) \cos(kx + \psi)$. Les conditions aux limites se traduisent par :

$$\begin{cases} a = A \cos \psi \\ \cos(kL + \psi) = 0 \end{cases} \quad i.e. \quad \begin{cases} A = \frac{a}{\cos \psi} = a \frac{(-1)^n}{\sin kL} \\ kL + \psi = \frac{\pi}{2} + n\pi \end{cases}$$

La solution s'écrit donc :

$$s(x, t) = a \frac{(-1)^n}{\sin kL} \cos(\omega t + \varphi) \cos(k(x - L) + \frac{\pi}{2} + n\pi)$$

Soit :

$$s(x, t) = -a \frac{\sin k(L - x)}{\sin kL} \cos(\omega t + \varphi)$$

B. Résonances d'une corde vibrante

L'amplitude des vibrations est maximale en un ventre où $\sin k(L - x) = \pm 1$ et vaut $\frac{a}{\sin kL}$.

Ces ventres sont situés en $x_p = L - (2p + 1) \frac{\lambda}{4}$ avec $p \in N^*$.

Il y a donc **résonance** lorsque $kL = n\pi$, c'est à dire si $\omega = \frac{n\pi c}{L}$ car l'amplitude tend alors vers l'infini. Les vibrations de la corde ne prennent des valeurs importantes que lorsque la pulsation du vibreur correspond à l'excitation de l'un des modes propres, c'est à dire :

$$\omega = \frac{n\pi c}{L} = \frac{2\pi c}{\lambda}$$

avec $n \in N^*$.

On observe ici un phénomène de **résonance** pour ces pulsations. L'amplitude à la résonance est théoriquement infinie avec le modèle utilisé ici car les frottements et les non-linéarités n'ont pas été considérés.

Nous verrons le cas d'une onde amortie dans le chapitre sur la dispersion.

On observe une **résonance** sur la corde de Melde lorsque l'amplitude de l'onde passe par un maximum pour certaines fréquences qui sont les **fréquences propres** de la corde.

Remarque : On peut chercher à interpréter ce phénomène de résonance. Le vibreur envoie sur la corde une onde progressive qui se propage en direction de la poulie. Cette onde se réfléchit sur l'extrémité de la corde ce qui crée une deuxième onde se propageant en sens inverse. La deuxième onde en crée une troisième en se réfléchissant sur le vibreur, et ainsi de suite. L'onde stationnaire est la superposition de toutes ces ondes progressives. Entre deux ondes qui se propagent dans le même sens, le décalage temporel vaut $\tau = \frac{2L}{c}$, ce qui correspond à un déphasage de :

$$\varphi = \omega \tau = 2\pi f \tau = \frac{2\pi n c}{2L} \frac{2L}{c} = 2n\pi$$

Les deux ondes sont en phase, on peut donc sommer leurs amplitudes, on parle alors d'**interférences constructives** (Cf. Optique SUP) : il y a résonance !

VI. POINTS CLES DU CHAPITRE 01

Savoir reconnaître une onde transverse d'une onde longitudinale

Savoir établir l'équation d'onde en utilisant des systèmes infinitésimaux

Savoir identifier l'équation de d'Alembert et exprimer la célérité en fonction des paramètres du milieu (+unités)

Reconnaître le caractère progressif d'une onde (écriture en fonction du sens de propagation)

Savoir définir une onde plane et une onde plane progressive harmonique (OPPH ou OPPM)

Chapitre 01 :

Propagation unidimensionnel : la Corde vibrante

Connaitre la définition de période temporelle, période spatiale (longueur d'onde), du vecteur d'onde, relation de dispersion, surface (ou plan) d'onde et vitesse de phase

Reconnaitre une onde stationnaire (définition et écriture : Décomposer une onde stationnaire en ondes progressives, une onde progressive en ondes stationnaires) : exemple de la corde de Melde

Savoir définir un nœud et un ventre de vibration. Savoir retrouver la distance entre deux nœuds consécutifs ou entre deux ventres consécutifs.

Utiliser les conditions aux limites et identifier les modes propres d'une onde stationnaire. Exploitation sur une corde pincée et frappée (lien avec Fourier)

Associer mode propre et résonance en régime forcé

Chapitre 02 : Propagation unidimensionnel : le câble coaxial sans perte

CE QUE DIT LE PROGRAMME	
6.1. Phénomènes de propagation non dispersifs : équation de d'Alembert	
6.1.1. Propagation unidimensionnelle	
Ondes de tension et de courant dans un câble coaxial.	Décrire un câble coaxial par un modèle à constantes réparties sans perte. Établir les équations de propagation dans un câble coaxial sans pertes modélisé comme un milieu continu caractérisé par une inductance linéique et une capacité linéique.
Impédance caractéristique.	Établir l'expression de l'impédance caractéristique d'un câble coaxial.
Réflexion en amplitude sur une impédance terminale.	Étudier la réflexion en amplitude de tension pour une impédance terminale nulle, infinie ou résistive.

Les câbles coaxiaux sont omniprésents pour transmettre des signaux de nature électrique, par exemple pour la télévision. Nous étudions dans ce chapitre la propagation d'ondes de tension et de courant dans un câble coaxial sans perte. Nous pourrons alors déterminer à quelle condition ces signaux peuvent être absorbés par le récepteur et non pas réfléchis et renvoyés à l'émetteur.

I. PROPAGATION D'UNE ONDE ELECTROMAGNETIQUE DANS UN CABLE COAXIAL SANS PERTES

A. Présentation et modélisation

Un câble coaxial est composé d'un conducteur extérieur (appelé tresse ou gaine ou blindage) porté à la masse, séparé par un isolant du conducteur central (cœur ou âme) qui transmet le signal.



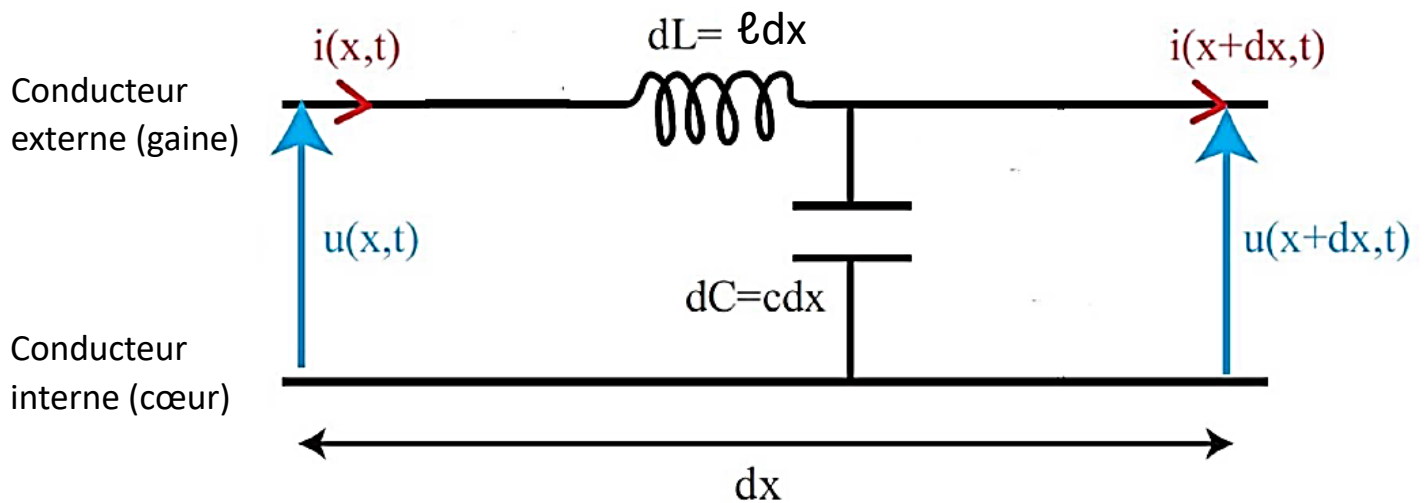
Dans l'A.R.Q.S., il est possible de négliger les temps de propagation des signaux électriques (ou des champs électrique et magnétique) devant leur durée caractéristique. **Toutefois, pour des câbles suffisamment longs, il faut prendre en compte le retard dû à la propagation du signal, l'ARQS n'est alors plus applicable !**

Dans ce cas, on adopte un modèle, appelé modèle à **constantes réparties**, dans lequel le câble est "découpé" en tronçons élémentaires de longueur dx tels que les retards dus à la propagation soient négligeables sur chaque tronçon. Cette condition revient à poser :

$$dx \ll \lambda$$

où λ est la longueur d'onde des signaux électriques

On se place alors dans le cadre de l'approximation des milieux continus dans lequel chaque élément de longueur dx de câble est modélisé par le schéma électrique suivant, appelé **ligne bifilaire** :



On tient compte ici du caractère :

- **inductif** du câble : ℓ correspond à l'inductance par unité de longueur de câble et vaut typiquement :
 $\ell = 0,25 \mu\text{H.m}^{-1}$
- **capacitif** du câble : c correspond à la capacité par unité de longueur de câble et vaut typiquement :
 $c = 100 \text{ nF.m}^{-1}$

Remarque : L'ARQS est vérifiée localement sur une longueur dx , mais elle ne l'est pas sur la longueur du câble.

B. Équation de propagation

D'après la loi des mailles :

$$u(x + dx, t) - u(x, t) = -\ell \frac{\partial i}{\partial t} dx$$

d'où

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\ell \frac{\partial i}{\partial t}$$

où l'on a effectué un développement limité au premier ordre en dx .

D'après la loi des nœuds :

$$i(x + dx, t) - i(x, t) = -c \frac{\partial u}{\partial t} dx$$

d'où, au premier ordre en dx :

$$\frac{\partial i}{\partial x} = -c \frac{\partial u}{\partial t}$$

En combinant les deux équations précédentes à l'aide du théorème de Schwarz, on obtient les équations d'évolution de l'intensité i et de la tension u :

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 i}{\partial x^2} - \ell c \frac{\partial^2 i}{\partial t^2} = 0 \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \ell c \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0 \end{cases}$$

L'intensité $i(x, t)$ et la tension $u(x, t)$ vérifient toutes deux la même **équation de d'Alembert** caractérisée par une célérité $v = \frac{1}{\sqrt{\ell c}}$

.On peut alors chercher les solutions de cette équation sous la forme d'onde plane progressives monochromatiques de la forme

$$\underline{i}(x, t) = i_0 e^{j(\omega t - kx)} = i_0 e^{j(\omega t - \vec{k}\vec{r})}$$

où $\vec{k} = k\vec{e}_x$ est un vecteur d'onde à déterminer. En reportant cette solution dans l'équation de d'Alembert, on obtient :

La **relation de dispersion** :

$$k^2 - \omega^2 \ell c = 0 \text{ soit } k = \pm \omega \sqrt{\ell c}$$

qui détermine entièrement le vecteur d'onde.

On en déduit alors la **vitesse de phase**

$$v_\varphi = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\ell c}}$$

II. REFLEXION EN AMPLITUDE DES ONDES DANS UN CÂBLE COAXIAL

A. Impédance caractéristique du câble coaxial

La tension et l'intensité obéissent à deux équations de d'Alembert identiques. Cependant, les équations établies dans la partie précédente.

$$-\frac{\partial u}{\partial x} = \ell \frac{\partial i}{\partial t} \quad -\frac{\partial i}{\partial x} = c \frac{\partial u}{\partial t}$$

montrent que les grandeurs $u(x, t)$ et $i(x, t)$ ne sont pas indépendantes. Nous cherchons dans cette partie à déterminer une relation les unissant.

On s'intéresse à une onde plane progressive monochromatique se propageant dans le sens des x croissants :

$$\underline{u}(x, t) = u_0 e^{j(\omega t - kx)}$$

Aussi en l'injectant dans l'équation ci-dessus :

$$jk\underline{u} = j\omega\ell\underline{i}$$

Soit l'**impédance complexe du câble** peut être définie **pour une OPPH** par :

$$\underline{Z}_c = \frac{\underline{u}}{\underline{i}} = \frac{\omega}{k} \ell = v_\varphi \ell = \sqrt{\frac{\ell}{c}}$$

où $\underline{Z}_c$ est l'impédance caractéristique du câble coaxial. Avec les valeurs de ℓ et c , on trouve $Z_c = 50\Omega$.

Si l'on s'intéresse maintenant à une onde plane progressive monochromatique se propageant dans le sens des x décroissants :

$$\underline{u}(x, t) = u_0 e^{j(\omega t + kx)}$$

L'équation différentielle donnée plus haut mène à :

$$-jk\underline{u} = j\omega\ell\underline{i}$$

On a alors :

$$\frac{u}{i} = -\frac{\omega}{k} \ell = -v_\varphi \ell = -\sqrt{\frac{\ell}{c}} = -Z_c$$

Cependant, quel que soit le sens de propagation de l'onde, on remarque que tension et courant sont reliées par une grandeur réelle. La même relation existe donc pour les notations réelles (en prenant la partie réelle).

L'**impédance caractéristique du câble coaxial** $Z_c = \sqrt{\frac{\ell}{c}}$ relie les expressions des ondes progressives de tension et de courant :

$$u(x, t) = Z_c i(x, t) \text{ dans le sens des } x \text{ croissants}$$

$$u(x, t) = -Z_c i(x, t) \text{ dans le sens des } x \text{ décroissants}$$

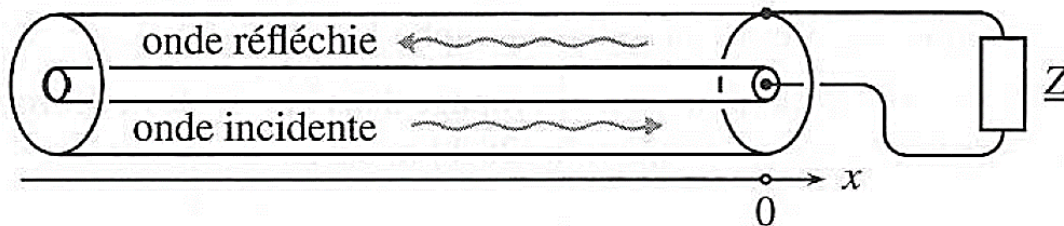
Remarques :

- (1) Le **résultat précédent est faux si les ondes étudiées ne sont pas progressives.**
- (2) Cependant, il reste vrai si les ondes progressives ne sont pas monochromatiques. En effet, les ondes étant décomposables en somme continue de fonctions sinusoïdales, chacune de leurs composantes vérifiera la relation entre intensité et tension donc l'ensemble de l'onde la vérifiera.

B. Réflexion sur une impédance terminale (Cf. TP)

i. Position du problème

Une onde se propage dans un câble coaxial de longueur semi-infinie. Le câble est branché sur un récepteur, modélisé par une impédance d'entrée Z . On s'intéresse à la réflexion éventuelle de l'onde sur le récepteur.



On choisit une onde incidente plane progressive et monochromatique, se propageant dans le sens des x croissants, de la forme :

$$\underline{u}_i(x, t) = \underline{u}_{0i} e^{j(\omega_i t - k_i x)}$$

Cette onde arrive sur l'impédance et s'y réfléchit en donnant naissance à une onde réfléchie de la forme :

$$\underline{u}_r(x, t) = \underline{u}_{0r} e^{j(\omega_r t + k_r x)}$$

Nous allons étudier ce qui se passe dans les cas où l'impédance est un fil, un circuit ouvert, ou une résistance.

ii. Court-circuit

On suppose que le câble est en court-circuit en $x = 0$: l'impédance terminale est équivalente à un fil, ce qui impose la condition $u(0, t) = 0$.

En revanche, il n'y a pas de condition sur l'intensité du courant en $x = 0$. u et i ne sont proportionnelles que pour une onde plane progressive. Ici, l'existence d'une onde incidente et d'une onde réfléchie génère une onde stationnaire, pour laquelle la relation $\underline{u} = \pm Z_c \underline{i}$ n'est pas valable.

Onde de tension

On applique la condition aux limites en $x = 0$:

$$u(0, t) = 0 = \underline{u}_i(0, t) + \underline{u}_r(0, t) = \underline{u}_{0i} e^{j\omega_i t} + \underline{u}_{0r} e^{j\omega_r t}$$

Cette relation étant valable quel que soit t , on en déduit :

$$\omega_i = \omega_r = \omega$$

$$\underline{u}_{r,0} = -\underline{u}_{i,0}$$

Par ailleurs, d'après la relation de dispersion, on a $k_i = k_r = \frac{\omega}{v_\varphi} = k$ (en norme)

On peut alors exprimer l'onde de tension dans le câble :

$$u(x, t) = \underline{u}_i(x, t) + \underline{u}_r(x, t) = \underline{u}_{i,0} e^{j\omega t} [e^{-jkx} - e^{jkx}] = -2j\underline{u}_{i,0} e^{j\omega t} \sin kx$$

En repassant en notations réelles, avec $\underline{u}_{i,0} = u_{i,0} e^{j\varphi}$, on obtient :

$$u(x, t) = 2u_{i,0} \sin(\omega t + \varphi) \sin(kx)$$

L'**onde de tension** est bien **stationnaire**.

Onde de courant

Pour obtenir l'onde de courant correspondante, on ne peut pas directement utiliser l'impédance caractéristique car l'onde de tension n'est pas progressive. En revanche, elle est la somme de deux ondes progressives. On peut donc utiliser l'impédance caractéristique pour l'onde incidente et pour l'onde réfléchi pour faire la somme des ondes de courant obtenues :

$$\underline{i}_i(x, t) = \underline{i}_{0,i} e^{j(\omega t - kx)} = \frac{\underline{u}_i(x, t)}{Z_c} = \frac{u_{0,i}}{Z_c} e^{j(\omega t - kx)}$$

$$\underline{i}_r(x, t) = \underline{i}_{0,r} e^{j(\omega t + kx)} = -\frac{\underline{u}_r(x, t)}{Z_c} = -\frac{u_{0,r}}{Z_c} e^{j(\omega t + kx)} = \frac{u_{0,i}}{Z_c} e^{j(\omega t + kx)}$$

D'où,

$$i(x, t) = \underline{i}_i(x, t) + \underline{i}_r(x, t) = \frac{u_{0,i}}{Z_c} e^{j(\omega t - kx)} + \frac{u_{0,i}}{Z_c} e^{j(\omega t + kx)} = 2 \frac{u_{i,0}}{Z_c} e^{j\varphi} e^{j\omega t} \cos kx$$

En repassant en notations réelles, on obtient :

$$i(x, t) = \frac{2u_{i,0}}{Z_c} \cos(\omega t + \varphi) \cos(kx)$$

L'**onde de courant** est-elle aussi **stationnaire**.

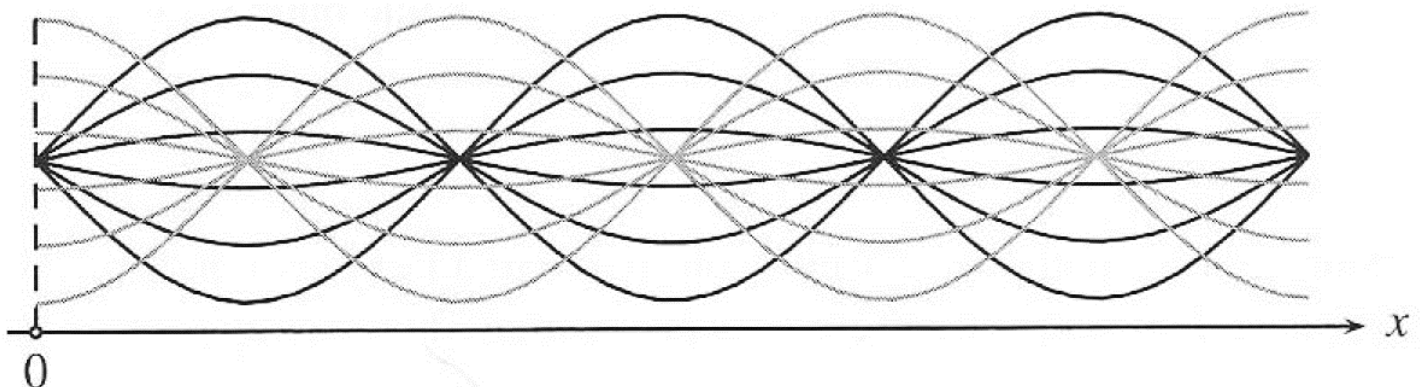
Remarque : Pour obtenir cette expression, on pourrait également utiliser une équation aux dérivées partielles liant u et i (qui nous a permis de déterminer les impédances mais qui reste valable hors OPPH) : $-\frac{\partial u}{\partial x} = \ell \frac{\partial i}{\partial t}$, soit :

$$\frac{\partial i}{\partial t} = -\frac{2k}{\ell} u_{i,0} \sin(\omega t + \varphi) \cos(kx) \Rightarrow i(x, t) = \frac{2ku_{i,0}}{\omega\ell} \cos(\omega t + \varphi) \cos(kx) + f(x)$$

où $f(x)$ est une constante d'intégration prise arbitrairement nulle car une fonction indépendante de t n'est pas une onde ! On retrouve la même expression que précédemment, en remarquant que $\frac{k}{\omega\ell} = \frac{1}{v_\varphi\ell} = \sqrt{\frac{c}{\ell}} = \frac{1}{Z_c}$

Comparaison des ondes de tension et de courant

On remarque que ces deux ondes sont en quadratures spatiale et temporelle.



Ondes de tension (en noir) et de courant (en gris) à différents instants.

Dans un câble coaxial **en court-circuit**, les ondes de tension et de courant sont des **ondes stationnaires** en quadratures spatiale et temporelle : les nœuds de tension correspondent aux ventres de courant et inversement.

Puissance La puissance transportée par l'onde électrique s'écrit :

$$p(x, t) = u(x, t)i(x, t) = \frac{4u_{i,0}^2}{Z_c} \cos(\omega t + \varphi) \sin(\omega t + \varphi) \cos(kx) \sin(kx)$$

Donc, en moyenne, $\langle P \rangle = 0$.

Une onde stationnaire ne transporte aucune puissance en moyenne

iii. Circuit ouvert

On suppose que le câble est en circuit ouvert en $x = 0$: l'impédance terminale est équivalente à interrupteur ouvert, ce qui impose la condition $i(0, t) = 0$.

En revanche, il n'y a pas de condition sur la tension en $x = 0$. u et i ne sont proportionnelles que pour une onde plane progressive. Ici, l'existence d'une onde incidente et d'une onde réfléchie génère une onde stationnaire, pour laquelle la relation $\underline{u} = \pm Z_c \underline{i}$ **n'est pas valable**.

Les calculs sont identiques à ceux du paragraphe précédent, en intervertissant la tension et l'intensité.

Onde de courant

$$i(x, t) = 2i_{i,0} \sin(\omega t + \varphi) \sin(kx)$$

Onde de tension

$$u(x, t) = 2i_{i,0} Z_c \cos(\omega t + \varphi) \cos(kx)$$

On retrouve les mêmes résultats que précédemment :

En **circuit ouvert**, les ondes de tension et de courant sont **stationnaires** et l'onde électrique ne transporte **aucune puissance en moyenne**.

iv. Résistance terminale

On suppose que l'impédance terminale est une résistance R , ce qui impose la condition $u(0, t) = Ri(0, t)$. Les ondes de tension et de courant s'écrivent :

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \underline{u}_{i,0} \exp[j(\omega t - kx)] + \underline{u}_{r,0} \exp[j(\omega t + kx)] \\ i(x, t) &= \frac{\underline{u}_{i,0}}{Z_c} \exp[j(\omega t - kx)] - \frac{\underline{u}_{r,0}}{Z_c} \exp[j(\omega t + kx)] \end{aligned}$$

La condition aux limites permet de relier les amplitudes complexes des ondes incidente et réfléchie :

$$R = \frac{\underline{u}(0, t)}{\underline{i}(0, t)} = Z_c \frac{\underline{u}_{i,0} + \underline{u}_{r,0}}{\underline{u}_{i,0} - \underline{u}_{r,0}} \quad i. e. \quad \underline{u}_{r,0} = \frac{R - Z_c}{R + Z_c} \underline{u}_{i,0}$$

On définit le **coefficient de réflexion en amplitude** pour la **tension** r_u par :

$$r_u = \frac{\underline{u}_r(0, t)}{\underline{u}_i(0, t)} = \frac{\underline{u}_{r,0}}{\underline{u}_{i,0}} = \frac{R - Z_c}{R + Z_c}$$

On définit le **coefficient de réflexion en amplitude** pour le **courant** r_i par :

$$r_i = \frac{\underline{i}_r(0, t)}{\underline{i}_i(0, t)} = \frac{\underline{i}_{r,0}}{\underline{i}_{i,0}} = \frac{-\frac{\underline{u}_{r,0}}{Z_c}}{\frac{\underline{u}_{i,0}}{Z_c}} = -\frac{\underline{u}_{r,0}}{\underline{u}_{i,0}} = -r_u = -\frac{R - Z_c}{R + Z_c}$$

Il y a **adaptation d'impédance** entre le câble coaxial et la charge résistive lorsque **l'onde est totalement absorbée par la charge résistive**. Elle a lieu pour :

$$R = Z_c$$

Dans le cas général, on obtient pour l'onde de tension :

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \underline{u}_{i,0} \exp[j(\omega t - kx)] + \underline{u}_{r,0} \exp[j(\omega t + kx)] = \underline{u}_{i,0} \exp[j(\omega t - kx)] + \frac{R - Z_c}{R + Z_c} \underline{u}_{i,0} \exp[j(\omega t + kx)] \\ &= \underline{u}_{i,0} \frac{R[\exp(-jkx) + \exp(jkx)] + Z_c[\exp(-jkx) - \exp(jkx)]}{R + Z_c} \exp(j\omega t) \\ &= 2\underline{u}_{i,0} \frac{R \cos(kx) - jZ_c \sin(kx)}{R + Z_c} \exp(j\omega t) \\ &= 2\underline{u}_{i,0} \frac{R}{R + Z_c} \cos(kx) \exp(j\omega t) + 2\underline{u}_{i,0} \frac{Z_c}{R + Z_c} \sin(kx) \exp\left(j\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)\right) \end{aligned}$$

En repassant en notations réelles, on obtient :

$$u(x, t) = 2\underline{u}_{i,0} \frac{R}{R + Z_c} \cos(kx) \cos(\omega t + \varphi) + 2\underline{u}_{i,0} \frac{Z_c}{R + Z_c} \sin(kx) \sin(\omega t + \varphi)$$

III. POINTS CLES DU CHAPITRE 02

Connaitre la composition d'un câble coaxial.

Connaitre sa modélisation électrique (OG de l'inductance et capacité linéiques)

Savoir établir l'équation de d'Alembert en intensité et en tension (+ équation des télégraphistes)

Exprimer la célérité (+unités) en fonction des paramètres du système.

Retrouver la relation de dispersion et la vitesse de phase

Établir l'expression de l'impédance caractéristique d'un câble coaxial (attention au signe et à la validité de l'expression liant la tension et l'intensité)

Savoir définir les coefficients de réflexion et de transmission (en tension et en courant)

Connaitre les trois applications : cas du court-circuit, cas du circuit ouvert, cas de l'impédance finie. (dont bilan de puissance)

Chapitre 03

Ondes électromagnétiques dans le vide

CE QUE DIT LE PROGRAMME

6.1. Phénomènes de propagation non dispersifs : équation de d'Alembert	
6.1.4. Ondes électromagnétiques dans le vide	
Propagation des vecteurs champs électrique et magnétique dans une région sans charge ni courant.	Citer les domaines du spectre des ondes électromagnétiques et leur associer des applications. Établir les équations de propagation.
Structure d'une onde plane progressive harmonique.	Utiliser la notation complexe. Établir la relation entre le vecteur champ électrique, le vecteur champ magnétique et le vecteur d'onde. Associer la direction du vecteur de Poynting et la direction de propagation de l'onde. Associer le flux du vecteur de Poynting à un flux de photons en utilisant la relation d'Einstein-Planck, Citer quelques ordres de grandeur de flux énergétiques surfaciques moyens (laser hélium-néon, flux solaire). Utiliser le principe de superposition d'ondes planes progressives harmoniques.
Polarisation rectiligne.	Identifier l'expression d'une onde électromagnétique plane progressive polarisée rectilignement. Utiliser des polariseurs et étudier quantitativement la loi de Malus.

Entre 1886 et 1888, Hertz montre expérimentalement que la lumière visible est une onde électromagnétique - dont le comportement a été prédit par James Clerk Maxwell en 1864. Il met, de plus, en évidence l'existence d'ondes électromagnétiques non visibles - parfois appelées *ondes hertziennes* - susceptibles d'être diffractées, réfractées et polarisées au même titre que les ondes lumineuses.

Cette découverte permet d'étendre la notion d'onde électromagnétique à un domaine spectral plus large que celui du visible.



Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894)

Ces découvertes ont rapidement permis la mise au point du premier télégraphe sans fil en 1895. De nos jours, on ne compte plus les applications de ces découvertes, principalement dans le domaine des télécommunications (téléphone sans fil, téléphone portable, wifi, Bluetooth, fibre optique, ondes radio . . .)

Ce chapitre a pour but de décrire la structure des ondes électromagnétiques dans le vide.

I. PROPAGATION DU CHAMP ELECTROMAGNETIQUE DANS LE VIDE

A. Couplage et propagation de champ E et B

En *régime statique* : le champ $\vec{E}$ dépend que des charges et le champ $\vec{B}$ que des courants.

$$\rho \rightarrow \vec{E} \quad \vec{j} \rightarrow \vec{B}$$

On relie donc séparément le champ électrique aux charges et le champ magnétique aux courants.

En *régime variable* : le champ $\vec{E}$ dépend de $\vec{B}$ et le champ $\vec{B}$ dépend de $\vec{E}$.

$$\begin{aligned} \rho &\xrightarrow{M-G} \vec{E} \xrightarrow{M-A} \vec{B} \xrightarrow{M-F} \vec{E} \xrightarrow{M-A} \vec{B} \dots \\ \vec{j} &\xrightarrow{M-A} \vec{B} \xrightarrow{M-F} \vec{E} \xrightarrow{M-A} \vec{B} \dots \end{aligned}$$

On dit qu'il y a **couplage** des champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$, ayant des conséquences fondamentales dans la propagation par établissement de proche en proche des champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$; Il faut considérer l'ensemble $[\vec{E}, \vec{B}]$ associé à la source $[\rho, \vec{j}]$

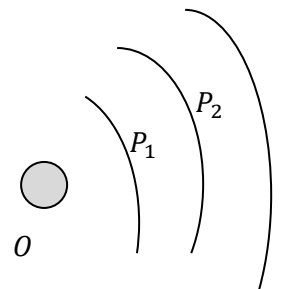
Exemple :

Considérons un petit domaine de l'espace situé autour d'un point O contenant une charge $\rho(t)$; selon Maxwell-Gauss et Maxwell Ampère, il va s'établir un champ $[\vec{E}(t), \vec{B}(t)]$ en tout point P_1 du voisinage de O .

Ces points P_1 vont à leur tour se comporter comme des sources par le terme $-\frac{\partial \vec{B}(M,t)}{\partial t}$ de Maxwell Faraday et par le terme $\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}(M,t)}{\partial t}$ de Maxwell Ampère, bien que ne portant aucune charge ni courant.

Les points P_2 voisins de P_1 seront à leurs tour dans leur propre voisinage des sources de champs variables et ainsi de suite... Le champ électromagnétique se propage.

Contrairement aux champs statiques, les champs $[\vec{E}(t), \vec{B}(t)]$ ont une action à l'infini !



B. Equations de Maxwell dans le vide

Dans le vide, il n'y a ni charge $\rho = 0$, ni courant $\vec{j} = \vec{0}$, les équations de Maxwell s'écrivent alors :

$$\begin{aligned} \text{div } \vec{E}(M, t) &= 0 \\ \overrightarrow{\text{rot}} \vec{E}(M, t) &= -\frac{\partial \vec{B}(M, t)}{\partial t} \\ \text{div } \vec{B}(M, t) &= 0 \\ \overrightarrow{\text{rot}} \vec{B}(M, t) &= \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}(M, t)}{\partial t} \end{aligned}$$

On comprend alors que la notion de **vide**, correspond en réalité à des ondes évoluant dans un milieu qui se trouve « loin » des sources qui leur ont donné naissance.

On remarque la structure "relativement" symétrique des équations de Maxwell dans le vide. Les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont à flux conservatif et il existe un couplage entre leur rotationnel et leur dérivée temporelle.

Dans toute la suite, nous nous placerons dans la situation $\rho = 0$ et $\vec{j} = \vec{0}$.

C. Equations de D'Alembert des champs électriques et magnétiques

i. Equation relative au champ électrique

Appliquons l'opérateur rotationnel à Maxwell Faraday :

$$\overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E}) = \overrightarrow{\text{rot}} \left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) = -\frac{\partial}{\partial t} (\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B})$$

Or les relations sur les opérateurs et Maxwell Ampère donne :

$$\overrightarrow{\text{grad}}(\text{div} \vec{E}) - \Delta \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \left(\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}(M, t)}{\partial t} \right)$$

Avec Maxwell Gauss on peut écrire :

$$-\Delta \vec{E} = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

En posant $c^2 = \frac{1}{\mu_0 \epsilon_0}$ constante, on peut finalement écrire :

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

ii. Equation relative au champ magnétique

Appliquons l'opérateur rotationnel à Maxwell Ampère :

$$\overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B}) = \overrightarrow{\text{rot}} \left(\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E})$$

Or les relations sur les opérateurs et Maxwell Faraday donne :

$$\overrightarrow{\text{grad}}(\text{div} \vec{B}) - \Delta \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right)$$

Avec Maxwell Flux et en posant $c^2 = \frac{1}{\mu_0 \epsilon_0}$ constante, on peut finalement écrire :

$$\Delta \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

Dans le **vide**, il n'y a ni charge $\rho = 0$, ni courant $\vec{j} = \vec{0}$, les **équations de D'Alembert** des champs électrique et magnétique s'écrivent :

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0} \quad \Delta \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = \vec{0} \quad c^2 = \frac{1}{\mu_0 \epsilon_0}$$

Remarque :

- (1) On appelle d'Alembertien l'opérateur $\square$: $(\square) = -\Delta(\square) + \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2(\square)}{\partial t^2}$
- (2) AN: $c = 3.10^8 m.s^{-1}$. La célérité des ondes électromagnétiques dans le vide s'identifie à la célérité de la lumière

D. Equation de propagation des potentiels dans le vide (H.P.)

On peut également établir que les potentiels V et $\vec{A}$ vérifient des équations de type d'Alembert, en utilisant la *Jauge de Lorentz*² (H.P) afin de découpler les potentiels :

$$\Delta V - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = 0 \quad \Delta \vec{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

En régime statique, ces équations deviennent, les équations dites **équations de Poisson** dans le vide de l'électrostatique et de la magnétostatique (Cf. EM4) :

$$\Delta V = 0 \quad \Delta \vec{A} = \vec{0}$$

² Cf. EM4 $\text{div} \vec{A} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial V}{\partial t} = 0$

II. SOLUTIONS DE L'EQUATION DE D'ALEMBERT : ONDES PLANES PROGRESSIVES HARMONIQUES (OPPH)

A. Définition et description du spectre électromagnétique

On appelle **ondes électromagnétiques planes progressives harmoniques** ou monochromatiques (OPPH ou OPPM)

les ondes dont chaque composante des champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ est de la forme :

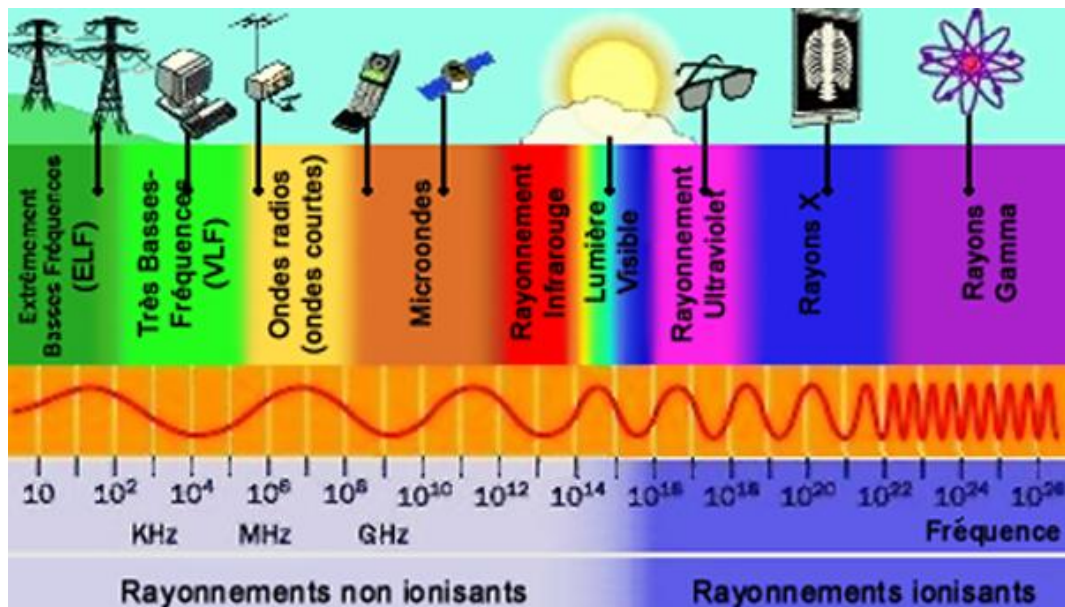
$$s(M, t) = S_m \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi)$$

Avec S_m amplitude **constante**.

La double hypothèse : *plane*³ et *monochromatique* présente un intérêt mathématique et recouvre une réalité physique (dans un domaine limité de l'espace) :

- Toute solution de l'équation de d'Alembert peut être décomposée en ondes planes progressives harmoniques par l'analyse de Fourier (Cf. fiche méthode)
- Il existe de nombreuses situations où une onde peut avec une bonne approximation être assimilée à une onde progressive plane :
 - Dans l'espace, une source ponctuelle produit des ondes sphériques : loin des sources, on peut confondre la surface d'une sphère avec son plan tangent.
 - Plus généralement, une onde se propageant dans un domaine de dimensions transversales grandes devant la longueur d'onde λ peut être assimilée à une onde plane.

La décomposition spectrale des ondes électromagnétiques permet de distinguer plusieurs gammes de fréquences. Dans le sens des fréquences décroissantes, on distingue : les rayons γ , les rayons X, l'ultraviolet, le visible, l'infrarouge, les micro-ondes.



Une OPPM est caractérisée par une **double périodicité** : une périodicité temporelle et une périodicité spatiale. En notant T la période temporelle et λ la période spatiale, la longueur d'onde λ , on a :

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \text{ et } \lambda = \frac{2\pi}{\|\vec{k}\|}$$

Les domaines du spectre électromagnétique sont souvent classés en termes de longueur d'onde. Ainsi, la **lumière visible** correspond à des OPPM de longueurs d'onde comprises entre **380 nm** (violet) **et 750 nm** (rouge) (seulement dans le vide !!!!) et n'occupe qu'une toute petite "fenêtre" dans le spectre électromagnétique.

³ Le modèle de l'onde plane n'est pas physique car c'est une onde d'extension spatiale infinie dans les autres directions. L'énergie transportée par une onde plane est donc infinie. Il faudrait alors considérer une onde sphérique. La résolution de l'équation de d'Alembert montre que l'amplitude de telles ondes varie alors en $1/r$.

Remarque : la longueur d'onde dépend du milieu dans lequel l'onde se propage ! Aussi, en toute rigueur il faudrait plutôt définir le **visible** par rapport à ces fréquences (qui restent indépendantes du milieu) : 400 THz (rouge) et 789 THz (violet).

B. Structure des ondes planes dans le vide

Chaque champ vectoriel $\vec{E}$ ou $\vec{B}$ s'écrit en fonction de trois composantes scalaires de la forme : $s_i(M, t) = S_{m_i} \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi_i)$

Exemple :

$$\vec{E} \begin{cases} E_{ox} \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi_x) \\ E_{oy} \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi_y) \\ E_{oz} \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi_z) \end{cases} \quad \text{et} \quad \vec{k} \cdot \vec{r} = k_x x + k_y y + k_z z$$

On utilise alors ses solutions dans les équations de Maxwell en notation complexe permettant d'interpréter la structure des ondes planes dans le vide.

Dans ce cas par exemple le champ électrique s'écrit en notation complexe :

$$\underline{\vec{E}} \begin{cases} E_{ox} \exp j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi_x) \\ E_{oy} \exp j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi_y) \\ E_{oz} \exp j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi_z) \end{cases} \quad \text{et} \quad \vec{k} \cdot \vec{r} = k_x x + k_y y + k_z z$$

Remarques :

- (1) Les notations complexes sont utilisables ici car les équations de Maxwell sont **linéaires**. Cependant, on veillera à ne jamais utiliser les notations complexes pour les aspects énergétiques (à moins d'être excessivement attentif) car nous verrons par la suite qu'ils font intervenir des expressions quadratiques, donc non linéaires, des champs.
- (2) Les écritures complexes n'ont aucune signification physique. Seule l'expression réelle a un sens. Exemple : $\vec{E}(M, t) = \text{Re}(\underline{\vec{E}}(M, t))$

C. Conséquences des équations de Maxwell sur l'Oem

i. Conséquences de Maxwell Gauss et de Maxwell Thomson

On peut écrire de l'équation de Maxwell Gauss équivalente pour une OPPH en notation complexe à :

$$\text{div } \underline{\vec{E}}(M, t) = 0 \text{ i.e. } -j\vec{k} \cdot \underline{\vec{E}}(M, t) = 0$$

Soit en introduisant $\vec{k}$, vecteur unitaire suivant la direction de propagation : $\vec{k} = k \vec{u}$, on peut écrire en notation réelle : $\vec{u} \cdot \vec{E}(M, t) = 0$

On déduit le même résultat de l'équation de Maxwell Thomson pour le champ magnétique : $\vec{u} \cdot \vec{B}(M, t) = 0$
Ces relations sont valables à chaque instant.

Ainsi, les **champs** $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont **orthogonaux** à la **direction de propagation** $\vec{u}$, on dit que les Ondes électromagnétiques planes progressives harmoniques sont **transverses** :

$$\vec{u} \cdot \vec{E}(M, t) = 0 \quad \vec{u} \cdot \vec{B}(M, t) = 0$$

Remarque : il est toujours intéressant de choisir la direction de propagation pour l'un des axes du repère. Les champs électromagnétiques seront alors portés par les axes du repère.

ii. Conséquence de Maxwell Faraday

On peut écrire l'équation de Maxwell Faraday $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E}(M, t) = -\frac{\partial \vec{B}(M, t)}{\partial t}$ en notation complexe pour une OPPH:

$$-j \vec{k} \times \underline{\vec{E}} = -j\omega \underline{\vec{B}}$$

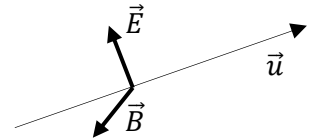
Soit :

$$\underline{\vec{B}} = \frac{\vec{k} \times \underline{\vec{E}}}{\omega}$$

En repassant en notation réelle, on peut finir par écrire :

La relation de structure :

$$\vec{B} = \frac{k}{\omega} \vec{u} \times \vec{E}$$



Les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{E}$ et $\vec{B}$ forment un trièdre direct (règle de la main droite).

Dans le cas d'une OPPH, les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ ont à chaque instant la même valeur en tout point d'un plan orthogonal à la direction de propagation. Ces plans illimités sont appelés **plan d'onde**.

iii. Conséquence de Maxwell Ampère

On peut écrire l'équation de Maxwell Ampère, $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B}(M, t) = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}(M, t)}{\partial t}$ en notation complexe :

$$-j \vec{k} \times \underline{\vec{B}} = j\mu_0 \epsilon_0 \omega \underline{\vec{E}}$$

Soit en notation réelle :

$$\vec{k} \times \vec{B} = -\frac{\omega}{c^2} \vec{E}$$

En multipliant vectoriellement par la gauche par $\vec{k}$ de l'équation précédente, on a :

$$\vec{k} \times (\vec{k} \times \vec{B}) = -\frac{\omega}{c^2} \vec{k} \times \vec{E} \quad \text{i.e.} \quad (\vec{k} \cdot \vec{B}) \cdot \vec{k} - (\vec{k} \cdot \vec{k}) \cdot \vec{B} = -\frac{\omega}{c^2} \vec{k} \times \vec{E}$$

En utilisant les résultats de Maxwell Thomson et de Maxwell Faraday, on peut écrire :

$$-k^2 \cdot \vec{B} = -\frac{\omega^2}{c^2} \vec{B}$$

On aboutit à la **relation de dispersion** de l'onde dans le vide :

$$k = \pm \frac{\omega}{c}$$

Et, on peut écrire que :

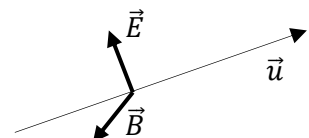
$$\frac{E(M, t)}{B(M, t)} = c$$

A chaque instant, les champs électriques et magnétiques d'une OPPH sont en phase.

En résumé, les relations qui ne dépendent pas de la pulsation sont valables, par l'analyse de Fourier, pour les ondes planes progressives.

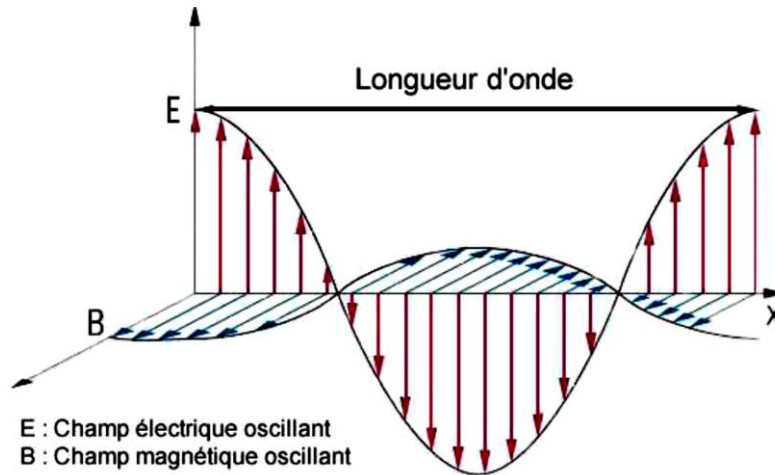
Ainsi la relation de structure est valable pour **toute onde plane progressive** :

$$\vec{B} = \frac{\vec{u} \times \vec{E}}{c}$$



Les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{E}$ et $\vec{B}$ forment un trièdre direct (règle de la main droite).

Remarque : Attention : la **relation de structure n'est pas valable si l'onde est stationnaire ou non-plane !**



O.P.P.M. se propageant suivant $\vec{e}_x$. La longueur d'onde est la période spatiale de l'onde

D. Vitesse de phase et vitesse de groupe

Par définition, et de manière générale, la **vitesse de phase** de l'onde est définie par :

$$v_\phi(\omega) = \frac{\omega}{k}$$

Pour une propagation libre dans le vide, (i.e. un milieu non dispersif), on a $k = \frac{\omega}{c}$ on a donc quelque soit la pulsation

$$v_\phi = c$$

Par definition, et de manière générale, la **vitesse de groupe** de l'onde est définie par :

$$v_g(\omega) = \frac{d\omega}{dk}$$

Elle correspond à la **vitesse de propagation de l'énergie liée à l'onde**.

Pour une propagation libre dans le vide, (i.e. un **milieu non dispersif**), on a $k = \frac{\omega}{c}$ on a donc quelque soit la pulsation

$$v_g = v_\phi = c$$

Exercice : Déterminer le domaine de fréquence associé à la lumière visible.

Afin de déterminer la relation entre T et λ , il faut connaître la relation entre ω et k . D'après la définition de la vitesse de phase $v_\phi(\omega) = \frac{\omega}{k}$. On en déduit la fréquence d'une onde de longueur d'onde :

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{k v_\phi}{2\pi} = \frac{v_\phi}{\lambda}$$

Avec $v_\phi = c = 3.10^8 \text{ m.s}^{-1}$, on obtient l'intervalle de fréquences du domaine visible :

$$3,75.10^{14} \text{ Hz} \leq f \leq 7,5.10^{14} \text{ Hz}$$

Remarque : La **fréquence d'une onde est un caractère intrinsèque de l'onde mais sa longueur d'onde dépend du milieu** puisque

$$\lambda = \frac{v_\phi}{f}$$

Par exemple, pour un milieu d'indice optique n , la vitesse de la lumière est $v_\phi = \frac{c}{n}$ et la longueur d'onde devient

$$\lambda = \frac{c}{nf} = \frac{\lambda_0}{n} \text{ où } \lambda_0 = \frac{c}{f} \text{ est la longueur d'onde dans le vide.}$$

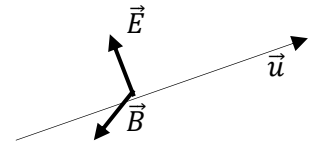
On parle abusivement de longueur d'onde pour décrire le domaine spectral du visible. Il faut en principe utiliser la fréquence ou la longueur d'onde dans le vide.

III. POLARISATION

A. Définition

La polarisation consiste à connaître la direction des champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ dans le plan orthogonal à l'axe de propagation de l'onde.

Comme la relation de structure lie la direction de $\vec{E}$ à celle $\vec{B}$ et de $\vec{u}$ on réduit la **polarisation** d'une onde à la **direction du champ électrique $\vec{E}$** .



B. Polarisation circulaire et rectiligne

i. Cas général

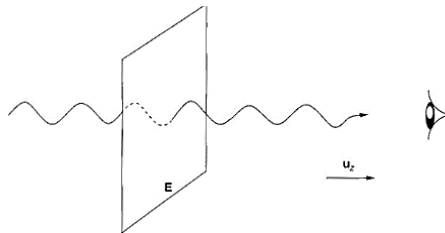
Le champ électrique d'une onde plane progressive suivant l'axe Oz, monochromatique dans le vide s'écrit, en toute généralité, en notation complexe $\vec{E} = \vec{E}_0 \exp j(\omega t - kz)$

En prenant la partie réelle et en projetant sur un système d'axe dans le plan transversal à la propagation de l'onde électromagnétique, on obtient :

$$\vec{E} = \begin{cases} E_{o,x} \cos(\omega t - kz + \varphi_x) \vec{e}_x \\ E_{o,y} \cos(\omega t - kz + \varphi_y) \vec{e}_y \end{cases}$$

$E_{o,x}$ et $E_{o,y}$ sont pris positifs par un choix convenable de φ_x et φ_y

Pour étudier la polarisation du champ, on regarde donc l'évolution de $\vec{E}$ dans un plan d'onde (tout plan orthogonal à Oz convient). La direction d'observation est choisie selon la direction $\vec{e}_z$ (car $\vec{e}_z$ est la direction de propagation, voir la figure). L'extrémité du vecteur $\vec{E}$ suit différentes courbes fermées selon la valeur du déphasage $\varphi = \varphi_x - \varphi_y$

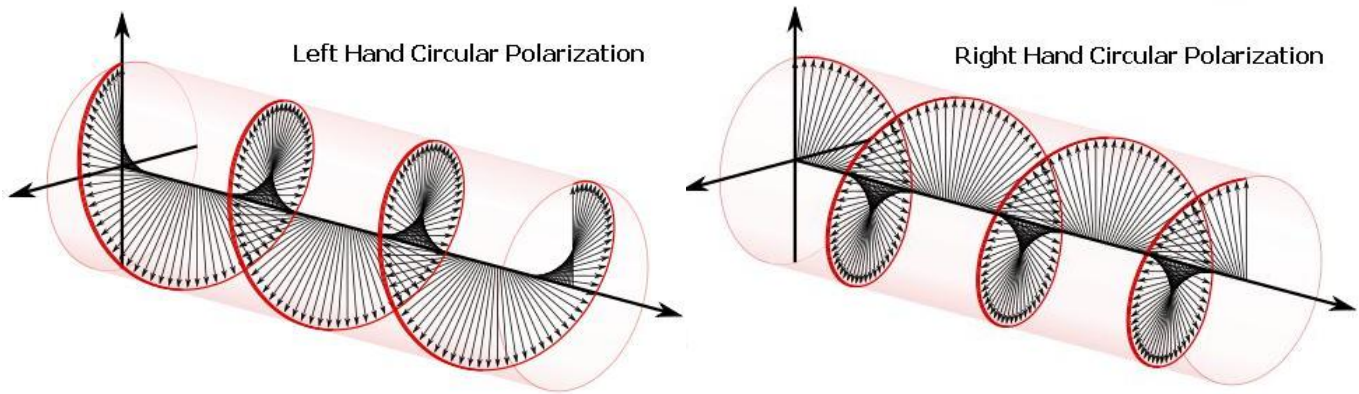


L'œil placé comme sur la figure observe la polarisation de l'onde incidente.

Dans ce cas général, l'extrémité du vecteur E dans un plan $z = cte$ décrit une ellipse. On parle de polarisation **elliptique droite** (réciproquement **gauche**) si l'ellipse est décrite au cours du temps dans le **sens des aiguilles d'une montre** (**sens inverse des aiguilles d'une montre**). En effet, seule compte la différence de phase entre les deux composantes. La phase d'une composante ne porte aucune signification physique : on peut l'annuler par changement de l'origine des temps, contrairement au déphasage entre les deux composantes, qui est une caractéristique de l'onde.

ii. Polarisation circulaire

C'est un cas particulier de la polarisation elliptique, obtenu quand : $\varphi = \varphi_x - \varphi_y = \pm \frac{\pi}{2}$ et $E_{o,x} = E_{o,y}$. C'est-à-dire que les deux composantes sont en **quadrature** temporelle et ont même amplitude. De même que la polarisation elliptique, la polarisation circulaire peut être droite ou gauche suivant le sens de parcours du cercle (Fig. ci-dessous).



iii. Polarisation rectiligne

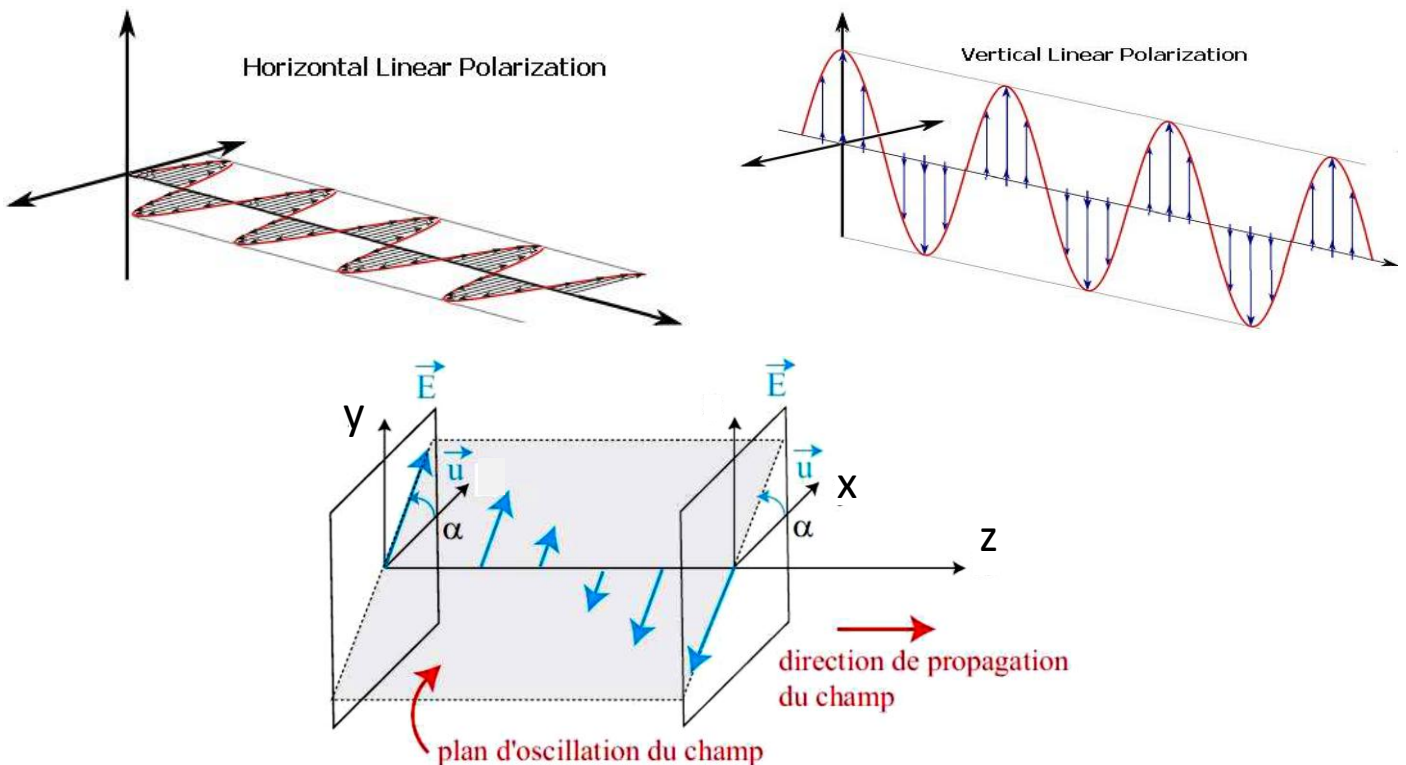
Elle est obtenue quand le champ $\vec{E}$ vibre dans une direction fixe de l'espace, c'est-à-dire que le rapport $\frac{E_x(M,t)}{E_y(M,t)}$ est indépendant du temps.

Ce cas est obtenu pour un déphasage nul, soit :

$$\varphi = \varphi_x - \varphi_y = 0$$

Cela est équivalent à dire qu'une des deux composantes du champ est nulle. En effet, par rotation des axes autour de Oz, il est possible d'amener le vecteur $\vec{e}_x$ selon la direction de $\vec{E}$ par un choix d'axe convenablement effectué, et on a ainsi :

$$\vec{E} = E_0 \cos(\omega t - kz) \vec{e}_x$$



Structure d'une OEPPH polarisée rectilignement : le champ électrique oscille suivant une direction fixe de l'espace au cours de la propagation

Remarques :

- (1) Une onde polarisée rectilignement s'interprète aussi comme la superposition d'une circulaire droite et d'une circulaire gauche de mêmes amplitudes.
- (2) L'O.P.P.M. polarisée rectilignement constitue le maillon élémentaire à partir duquel, par simple superposition, on peut reconstituer toute onde électromagnétique, d'amplitude, de phase, de polarisation quelconque

iv. Lumière naturelle et polariseurs

Pour la plupart des sources lumineuses classiques (sources thermiques, lampes spectrales, soleil...) la lumière émise correspond à une superposition d'OPPH dont les champs électriques transverses sont déphasés de façon aléatoire : ces ondes superposées sont dites *incohérentes*.

L'extrémité du champ électrique résultant décrit dans un plan perpendiculaire à la direction de propagation une trajectoire aléatoire impossible à caractériser ; *l'onde n'est pas polarisée*.

Un **polariseur** est un système optique (qu'on considérera plan) possédant deux directions privilégiées. L'une d'entre elles, appelée axe de **transmission**, est telle que le polariseur transmet la composante du champ électrique incident parallèle à l'axe de transmission et arrête la composante perpendiculaire.

La lumière sortant d'un polariseur est polarisée rectilignement, parallèlement à la direction de l'axe de transmission, quelle que soit la nature de la lumière incidente.

En outre, si la lumière incidente est polarisée rectilignement selon la direction perpendiculaire à l'axe de transmission, alors aucune lumière ne sort du polariseur.

IV. BILAN D'ÉNERGIE POUR UNE OPPH

A. Densité d'énergie électromagnétique d'une O.P.P.M.

La densité volumique d'énergie électromagnétique w (Cf. EM4) s'écrit :

$$w_{em} = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0}$$

Or avec la relation $E = cB$, on peut alors écrire que :

$$w_{em} = \epsilon_0 E^2 = \frac{B^2}{\mu_0}$$

Pour une OPPM dans le vide, il y a **équirépartition** de l'énergie électrique et de l'énergie magnétique d'une onde électromagnétique plane progressive :

$$w_e = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} = w_m = \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{w_{em}}{2}$$

Cette propriété est valable pour toute onde plane progressive, non nécessairement monochromatique.

Exemple : Pour une OPPH : $\vec{E} = \vec{E}_0 \cos(\omega t - kz + \varphi_x)$, on a :

$$w_e = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} = \frac{\epsilon_0 E_0^2}{2} \cos^2(\omega t - kz + \varphi_x)$$

Soit en valeur moyenne (en pratique, pour des fréquences élevées, seule la valeur moyenne dans le temps de ces grandeurs est mesurable) :

$$\langle w_e \rangle = \frac{\epsilon_0 E_0^2}{4}$$

Remarque : Afin de calculer les grandeurs énergétiques précédentes, il est préférable de repasser l'expression des champs en notation réelle. Si on souhaite garder la notation complexe, il est nécessaire de prendre quelques précautions afin de tenir compte de l'opération non linéaire du calcul. Il faut pour cela utiliser les expressions suivantes, où * indique le complexe conjugué :

$$\langle w_e \rangle = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left[\frac{\epsilon_0 \vec{E} \cdot \vec{E}^*}{2} \right] \quad \langle w_m \rangle = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left[\frac{\vec{B} \cdot \vec{B}^*}{2\mu_0} \right]$$

C. Vecteur de Poynting

i. Expression

Le **vecteur de Poynting** est défini par la relation en **notation réelle** (Cf. EM4) :

$$\vec{\pi} = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{\mu_0}$$

Or la relation de structure nous permet d'écrire que : $\vec{B} = \frac{\vec{u} \times \vec{E}}{c}$, ainsi on a :

$$\vec{\pi} = \frac{\vec{E}}{\mu_0} \times \left(\frac{\vec{u} \times \vec{E}}{c} \right) = \frac{1}{\mu_0 c} \left((\vec{E} \cdot \vec{E}) \vec{u} - (\vec{E} \cdot \vec{u}) \vec{E} \right) = \frac{E^2}{\mu_0 c} \vec{u} = \varepsilon_0 c E^2 \vec{u}$$

Avec la relation $\frac{E(M,t)}{B(M,t)} = c$ définie plus haut, on peut écrire :

Le **vecteur de Poynting** d'une OPPH peut s'exprimer à l'aide de E ou de B seul :

$$\vec{\pi} = \varepsilon_0 c E^2 \vec{u} = c \frac{B^2}{\mu_0} \vec{u} = c w_{em} \vec{u}$$

Il est **dirigé dans le sens de la propagation de l'onde**.

Ceci est également valable pour une onde plane progressive non monochromatique.

ii. Flux du vecteur de Poynting

Quelques ordres de grandeur de flux surfaciques moyens

Le flux du vecteur de Poynting représente la puissance électromagnétique rayonnée à travers une surface. Pour caractériser la puissance rayonnée par une source, on utilise parfois le **flux surfacique moyen** du vecteur de Poynting. Si on s'intéresse à une onde électromagnétique dont le champ électrique est de la forme :

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{OM} + \varphi_x)$$

Le champ magnétique s'écrit : $\vec{B} = \frac{\vec{k} \times \vec{E}}{\omega}$ et le vecteur de Poynting :

$$\vec{\pi} = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{\mu_0} = \frac{E^2}{\omega \mu_0} \vec{k}$$

On calcule alors la puissance rayonnée à travers une surface S orthogonale au vecteur de Poynting :

$$P = \iint \vec{\pi} \cdot d\vec{S} = \frac{E^2}{\omega \mu_0} k S = \frac{E^2}{c \mu_0} S$$

Le champ $\vec{E}$ étant sinusoïdal, on calcule facilement la puissance moyenne :

$$\langle P \rangle = \frac{E_0^2}{2c \mu_0} S$$

Soit une puissance surfacique moyenne :

$$\varphi = \frac{\langle P \rangle}{S} = \frac{E_0^2}{2c \mu_0}$$

On peut donc relier la puissance surfacique moyenne émise par une source au champ électrique correspondant :

Source	Puissance surfacique moyenne (W.m ⁻²)	Champ électrique (V.m ⁻¹)
Laser hélium néon	5.10 ³	2.10 ³
Soleil	6.10 ⁷	2.10 ⁵
Téléphone portable	5.10 ¹	2.10 ²

Flux de photons associé

L'énergie lumineuse transportée par une onde électromagnétique est la somme des énergies des photons qui la véhiculent. On cherche à dénombrer les photons qui atteignent une surface éclairée par une onde électromagnétique de fréquence ν .

Pendant la durée dt , l'énergie qui traverse la surface Σ de normale $\vec{n}$ est :

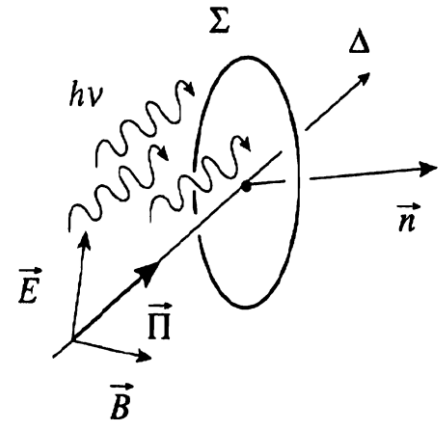
$$\delta E_{em} = \vec{\pi} \cdot \Sigma \vec{n} dt = \varphi S dt$$

Chaque photon a une énergie $h\nu$ (relation de Planck-Einstein) donc le nombre de photons qui traverse la surface Σ pendant dt est :

$$\delta N = \frac{\varphi S dt}{h\nu}$$

Par exemple, pour un faisceau laser hélium-néon, de puissance surfacique $\varphi = 5.10^3 \text{ W.m}^{-2}$ et de diamètre $d = 0,75 \text{ mm}$, le nombre de photons émis pendant $\Delta t = 1 \text{ s}$ est :

$$N = \frac{\varphi \pi d^2}{4} \frac{\Delta t}{h\nu} = 7.10^{15}$$

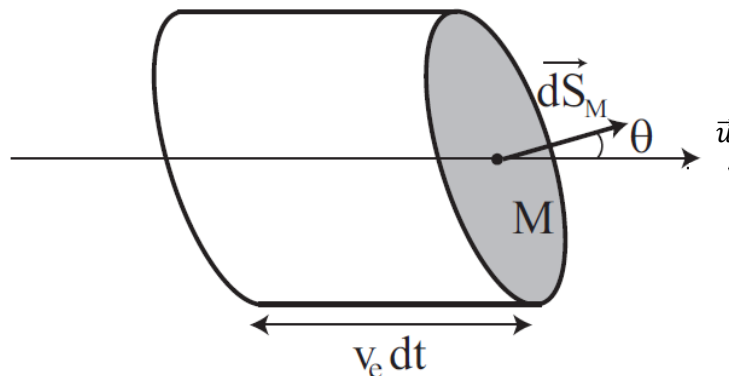


D. Vitesse de propagation de l'énergie

On rappelle que l'équation locale de Poynting permet également de faire le lien entre les deux grandeurs énergétiques précédentes. Dans un milieu vide de charges et de courants, la puissance des forces de Lorentz est nulle puisque $\vec{j} = \vec{0}$, donc le bilan local d'énergie électromagnétique s'écrit simplement :

$$\frac{\partial w_{em}}{\partial t} + \text{div} \vec{\pi} = 0$$

Cherchons maintenant à exprimer la quantité d'énergie électromagnétique δE traversant une surface élémentaire dS_M centrée sur un point $\vec{M}$ entre t et $t + dt$.



Cette énergie est tout d'abord égale au flux du vecteur de Poynting multiplié par dt , soit :

$$\delta E = \vec{\pi} \cdot d\vec{S}_M dt$$

Or d'après l'équation de conservation de l'énergie, il n'y a ni terme "source", ni terme "puits" dans le vide, donc l'énergie δE est d'autre part égale à l'énergie contenue dans le cylindre de surface de base dS_M , de longueur $v_e dt$, où v_e est la vitesse de propagation de l'énergie, soit :

$$\delta E = w_{em}(M, t) v_e dt dS_M \cos \theta = w_{em}(M, t) v_e dt d\vec{S}_M \vec{u}$$

Les deux expressions de δE permettent d'écrire :

$$\vec{\pi} = w_{em}(M, t) v_e \vec{u}$$

L'identification avec la relation établie précédemment donnant $\vec{\pi} = c w_{em} \vec{u}$ on peut donc montrer que :

La **vitesse de propagation de l'énergie** est :

$$\vec{v}_e = c \vec{u} \text{ pour une O.P.P.M.}$$

L'énergie d'une O.P.P.M. dans le vide se propage à la vitesse de la lumière c .

Ceci est également valable pour une onde plane progressive non monochromatique.

Remarque : on montrera que cette vitesse s'identifie à la vitesse de groupe v_g ; de telle sorte que $v_\varphi \cdot v_g = c^2$

IV. POINTS CLES DU CHAPITRE 03

Expliquer simplement que les champs E et B peuvent se propager (loin des sources, en déduire ce qu'on qualifie de vide)

Citer les domaines du spectre des ondes électromagnétiques et leur associer des applications

Connaitre les équations de Maxwell dans le vide

Savoir retrouver l'équation de d'Alembert des champs E et B .

Connaitre la définition de la célérité

Savoir retrouver les équations de propagation de A et de V . (TD et Hors Programme)

Savoir définir une onde plane progressive harmonique.

Utiliser la notation complexe pour l'écriture des équations de Maxwell

Connaitre les conséquences des équations de Maxwell sur la structure de l'OPPH (trièdre direct, relation de structure, ondes transverses)

Savoir définir et interpréter la vitesse de phase et de groupe

Savoir définir la polarisation, reconnaître une polarisation circulaire et rectiligne.

Savoir qu'il y a équipartition de l'énergie électrique et de l'énergie magnétique d'une onde électromagnétique plane progressive dans le vide.

Associer la direction du vecteur de Poynting et la direction de propagation de l'onde.

Associer le flux du vecteur de Poynting à un flux de photons en utilisant la relation d'Einstein-Planck

Citer quelques ordres de grandeur de flux énergétiques surfaciques moyens (laser hélium-néon, flux solaire, téléphonie...) et les relier aux ordres de grandeur des champs électriques associés

Chapitre 04

Réflexion d'une onde électromagnétique sur un conducteur parfait

CE QUE DIT LE PROGRAMME

6.2.3. Ondes électromagnétiques planes dans des milieux conducteurs	
Modèle du conducteur parfait en présence d'un champ électromagnétique variable.	Justifier que les champs électrique et magnétique sont nuls dans le conducteur.
Réflexion d'une onde électromagnétique polarisée rectilignement sur un conducteur parfait, en incidence normale. Pression de radiation.	Exploiter la continuité de la composante tangentielle du champ électrique pour justifier l'existence d'une onde réfléchie et calculer celle-ci. Établir l'expression du champ électromagnétique de l'onde réfléchie et du vecteur densité de courant surfacique. Calculer le coefficient de réflexion en puissance. Déterminer la pression de radiation à l'aide de l'expression fournie de la force de Laplace.

Pourquoi un faisceau laser traverse-t-il une vitre mais ne traverse pas un miroir recouvert d'une fine couche d'aluminium?

Le faisceau laser est assimilable, au moins localement, à une onde plane progressive monochromatique se propageant dans la direction $\vec{k}_i$. Le champ électromagnétique à l'interface génère des courants induits négligeables dans le cas du verre (γ petit) mais très importants dans le cas d'un métal (γ grand). Ces courants créent alors un champ électromagnétique qui s'ajoute au champ électromagnétique incident.

Dans ce chapitre, nous allons modéliser la réflexion d'une onde électromagnétique sur un conducteur parfait.

I. RELATIONS DE PASSAGE DU CHAMP ELECTROMAGNETIQUE (Cf. EM4)

Les équations de Maxwell ne peuvent pas être écrites en un point de la surface où les charges et les courants sont localisés. (Cf. EM4)

L'idée est d'utiliser les équations de Maxwell sous forme intégrale au voisinage de la surface car les intégrales de ρ et de $\vec{j}$ sont finies.

Nous allons ainsi établir des relations entre les champs de part et d'autre de la surface, appelées **relations de passage du champ électromagnétique**. (Nous admettrons ici ces résultats mais nous nous proposons de les démontrer en TD. EM4)

Les relations de passages des champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ au travers d'une nappe de charges et de courants surfaciques (séparant les milieux (1) et (2) dont les densités sont notées σ et $\vec{j}_s$ s'expriment selon les composantes normales à ce plan, indicé n et tangentes à ce plan indicé t .

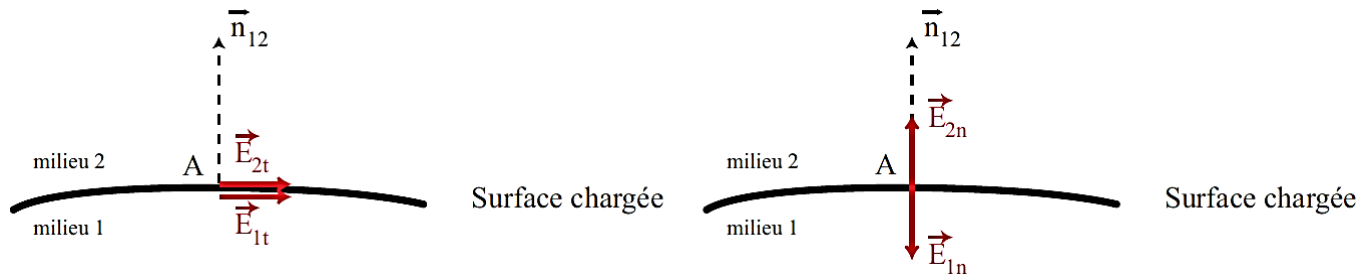
On a ainsi :

En présence de charges surfaciques, la **composante normale du champ électrique** est **discontinue** :

$$\vec{E}_{2n} - \vec{E}_{1n} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{n}_{1 \rightarrow 2}$$

La **composante tangentielle du champ électrique** est toujours **continue** :

$$\vec{E}_{2t} = \vec{E}_{1t}$$

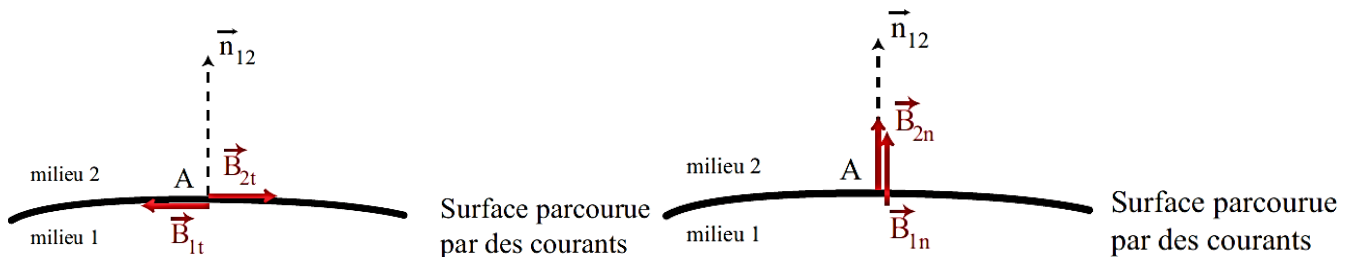


En présence de courants surfaciques, la **composante tangentielle du champ magnétique** est **discontinue** :

$$\vec{B}_{2t} - \vec{B}_{1t} = \mu_0 \vec{J}_s \times \vec{n}_{1 \rightarrow 2}$$

La **composante normale du champ magnétique** est toujours **continue** :

$$\vec{B}_{2n} = \vec{B}_{1n}$$



II. MODELE DU CONDUCTEUR PARFAIT ET CONSEQUENCES

A. Conducteur ohmique parfait

i. Conducteur ohmique

On appelle **conducteur** un corps dans lequel les porteurs de charges peuvent se déplacer « librement » sous l'action d'un champ électrique même très faible.

Dans le cas contraire on parle d'**isolant**.

Pour de nombreux conducteurs (conducteurs ohmiques) on peut introduire la notion de **conductivité**. Plus la conductivité est grande, 'meilleur' est le conducteur. (Cf. EM1)

Exemples : Conducteurs : métaux, carbone, solutions ioniques ... Isolants : verres, plastiques, bois, air ...

On dit alors qu'un conducteur est un **conducteur ohmique** si le lien entre le champ $\vec{E}$ qui met les porteurs de charge en mouvement et le vecteur densité de courant $\vec{j}$ qui traduit le mouvement d'ensemble s'écrit :

$$\vec{j} = \gamma \vec{E} \text{ Loi d'ohm locale}$$

Où γ est une caractéristique du matériau appelée **conductivité**, exprimée en Siemens par mètre ($S \cdot m^{-1}$).

Cette formulation de la loi d'Ohm locale (dite statique) reste valable pour une large gamme de fréquence ($f \ll 1/\tau = 10^{14} Hz$, avec τ le temps séparant deux collisions pour un électron Cf. EM1 Modèle de Drude).

Au-delà, la conductivité diminue et un déphasage entre le champ et le courant apparaît (les électrons n'arrivent plus à "suivre" les oscillations trop rapides du champ).

ii. Conducteur parfait

Un **conducteur parfait** est tel que sa conductivité est infinie : $\gamma \rightarrow +\infty$

B. Champ électromagnétique, charges et courants dans un conducteur parfait

i. Champ électromagnétique

Calculons la puissance volumique cédée par le champ aux charges dans un conducteur parfait :

$$p_{vol} = \vec{j} \cdot \vec{E}$$

Pour que cette puissance volumique reste finie, on a nécessairement : $\vec{E} = \vec{0}$.

En tout point d'un conducteur parfait le champ électrique est nul : $\vec{E} = \vec{0}$.

D'après l'équation de Maxwell-Faraday : $\vec{\text{rot}} \vec{E}(M, t) = -\frac{\partial \vec{B}(M, t)}{\partial t} = \vec{0}$. Cela implique que seul un champ indépendant du temps peut exister dans un conducteur parfait. On supposera dans la suite qu'il n'y a aucun champ statique (car il n'y a aucune source de courant excepté le champ incident).

En tout point d'un conducteur parfait le champ magnétique est nul : $\vec{B} = \vec{0}$.

On conclut qu'**aucun champ électromagnétique ne peut exister au sein** d'un **conducteur parfait**.

ii. Charges et courants

L'équation de Maxwell-Gauss donne :

$$\text{div} \vec{E}(M, t) = \frac{\rho(M, t)}{\epsilon_0} = 0$$

Dans un conducteur parfait, la densité volumique de charges est nulle : $\rho(M, t) = 0$

L'équation de Maxwell-Ampère donne :

$$\vec{\text{rot}} \vec{B}(M, t) = \mu_0 \vec{j}(M, t) + \underbrace{\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}(M, t)}{\partial t}}_{\vec{0}} = \vec{0}$$

Dans un conducteur parfait, le vecteur densité de courant est nul : $\vec{j}(M, t) = \vec{0}$

Conséquence : Dans un conducteur parfait en régime variable, les *charges* et les *courants ne peuvent être que surfaciques*.

Remarque : la conséquence ci-dessus impose nécessairement que le conducteur parfait n'est qu'une modélisation limitée de la réalité !

III. REFLEXION D'UNE ONDE ELECTROMAGNETIQUE SUR UN CONDUCTEUR PARFAIT

A. Calcul de l'onde réfléchie

On considère une onde électromagnétique se propageant dans le vide et arrivant sur une surface plan métallique avec une incidence normale.

La direction de propagation est celle de l'axe $x'Ox$ et on place O sur l'interface.

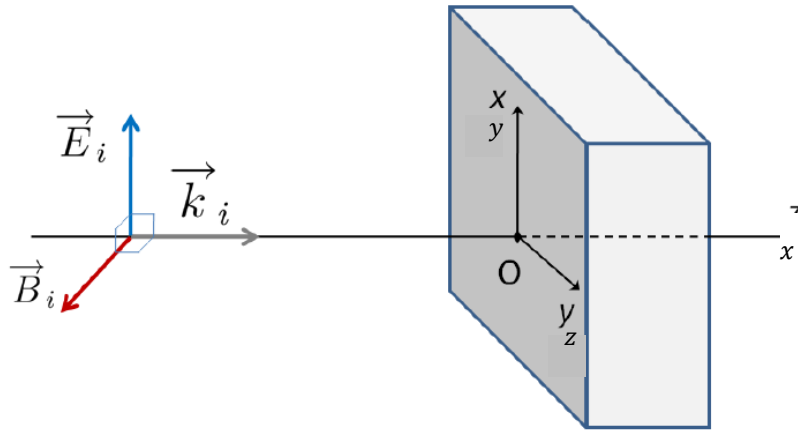
On suppose (hypothèse la plus simple) que cette onde incidente est polarisée rectilignement selon Oy .

Le champ incident $[\vec{E}_i, \vec{B}_i]$ s'exprime (en choisissant une phase nulle à l'origine des temps et de l'espace) :

$$\vec{E}_i = E_{o,i} \cos(\omega t - kx) \vec{e}_y \quad \vec{B}_i = \frac{\vec{e}_x \times \vec{E}_i}{c} = \frac{E_{o,i}}{c} \cos(\omega t - kx) \vec{e}_z$$

Soit en notation complexe :

$$\underline{\vec{E}}_i = E_{o,i} \exp j(\omega t - kx) \vec{e}_y \quad \underline{\vec{B}}_i = \frac{E_{o,i}}{c} \exp j(\omega t - kx) \vec{e}_z$$



L'onde qui se réfléchit va donner naissance à une onde réfléchie se propageant dans les sens des x décroissants (Loi de Descartes).

Remarque : Dans le cas général, il existe une onde réfléchie et une onde transmise. Comme aucune onde ne peut exister dans un conducteur parfait, il n'y a pas d'onde transmise ici.

$$\underline{\vec{E}}_r = \underline{\vec{E}}_{o,r} \exp j(\omega_r t - \vec{k}_r \cdot \vec{r}) \quad \underline{\vec{B}}_r = \frac{\vec{k}_r \times \underline{\vec{E}}_r}{\omega} = \frac{\vec{k}_r \times \underline{\vec{E}}_{o,r}}{\omega} \exp j(\omega_r t - \vec{k}_r \cdot \vec{r})$$

Avec $\underline{\vec{E}}_{o,r}$ l'amplitude a priori complexe du champ réfléchi qui peut être déphasé par rapport au champ incident.

Les relations de passage à l'interface vide-métal, (en $x = 0$) vont permettre de déterminer les caractéristiques de l'onde réfléchie. Si on applique la condition de non continuité pour la composante normale au dioptré du champ électrique, et la condition de continuité tangentielle on a :

$$\begin{aligned} \underbrace{\underline{\vec{E}}_{\text{métal}} \cdot \vec{e}_x}_0 - \underbrace{\underline{\vec{E}}_i(x=0,t) \cdot \vec{e}_x + \underline{\vec{E}}_r(x=0,t) \cdot \vec{e}_x}_{\underline{\vec{E}}_{\text{air}} \cdot \vec{e}_x} &= \frac{\sigma}{\epsilon_0} \\ \underbrace{\underline{\vec{E}}_{\text{métal}} \cdot \vec{e}_y}_0 - \underbrace{\underline{\vec{E}}_i(x=0,t) \cdot \vec{e}_y + \underline{\vec{E}}_r(x=0,t) \cdot \vec{e}_y}_{\underline{\vec{E}}_{\text{air}} \cdot \vec{e}_y} &= 0 \\ \underbrace{\underline{\vec{E}}_{\text{métal}} \cdot \vec{e}_z}_0 - \underbrace{\underline{\vec{E}}_i(x=0,t) \cdot \vec{e}_z + \underline{\vec{E}}_r(x=0,t) \cdot \vec{e}_z}_{\underline{\vec{E}}_{\text{air}}(x=0,t) \cdot \vec{e}_z} &= 0 \end{aligned}$$

Où $\underline{\sigma}$ désigne la grandeur complexe associée à la densité surfacique de charge σ . Soit :

$$\begin{aligned} \underline{\vec{E}}_{o,r} \cdot \vec{e}_x \exp j(\omega_r t - k_{r_y} y - k_{r_z} z) &= -\frac{\sigma}{\epsilon_0} \\ E_{o,i} \exp j(\omega t) + \underline{\vec{E}}_{o,r} \cdot \vec{e}_y \exp j(\omega_r t - k_{r_y} y - k_{r_z} z) &= 0 \\ \underline{\vec{E}}_{o,r} \cdot \vec{e}_z &= 0 \end{aligned}$$

Pour la seconde équation, le membre de droite est indépendant de x, y et t . Le membre de gauche est donc une fonction explicite de x, y et t qui ne dépend ni de x , ni de y , ni de t . On en déduit :

$$\omega_r = \omega \quad k_{r_y} = 0 \quad k_{r_z} = 0$$

Le vecteur d'onde de l'onde réfléchie ne possède donc une composante que suivant l'axe x :

$$\vec{k}_r = k_{r_x} \vec{e}_x$$

Or l'onde réfléchie se propage suivant les x décroissants, aussi :

$$\boxed{\vec{k}_r = -\frac{\omega}{c} \vec{e}_x}$$

Remarque : Avec une incidence quelconque, on retrouverait les lois de Descartes : l'onde réfléchi est dans le plan d'incidence et symétrique de l'onde incidente par rapport à la normale au dioptré.

Aussi on obtient :

$$E_{o,i} + \underline{E_{o,r}} \cdot \vec{e}_y = 0$$

Soit :

$$\underline{E_{o,r}} = -E_{o,i} = E_{o,i} e^{j\pi}$$

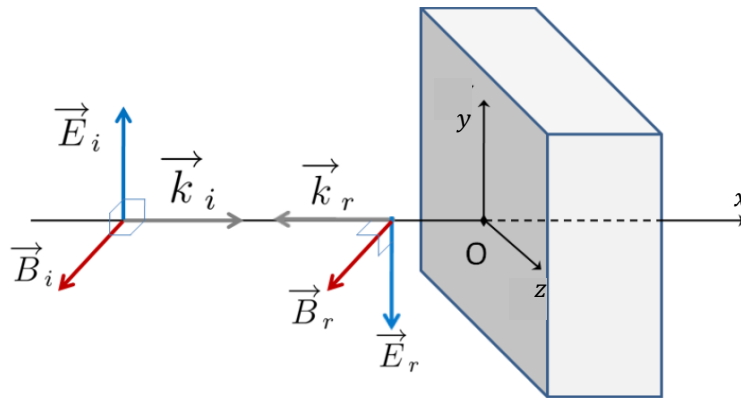
$$\underline{\vec{E}_r} = E_{o,i} \exp j(\omega t + kx + \pi) \vec{e}_y$$

Le champ magnétique réfléchi peut être obtenu par la relation de structure :

$$\vec{B}_r = \frac{-\vec{e}_x \times \vec{E}_r}{c} = -\frac{E_{o,i}}{c} \exp j(\omega t + kx + \pi) \vec{e}_z$$

$$\underline{\vec{B}_r} = \frac{E_{o,i}}{c} \exp j(\omega t + kx) \vec{e}_z$$

Aussi, par rapport à l'onde incidente, le champ électrique réfléchi est déphasé de π mais le champ magnétique réfléchi n'est pas déphasé.



Lors de la réflexion en incidence normale sur un **conducteur parfait**, l'onde réfléchi a la même pulsation et se propage en sens inverse de l'onde incidente.

Remarque : les équations de Maxwell étant **linéaires**, le résultat obtenu semble évident : l'onde plan réfléchi sera de **même pulsation** que l'onde incidente. Elle sera *a fortiori* plane, de même polarisation et de même nombre d'onde $k = \frac{\omega}{c}$.

B. Calcul des densités surfaciques

Nous avons laissé de côté (volontairement) la première équation de non continuité :

$$\underline{E_{o,r}} \cdot \vec{e}_x \exp j(\omega t - k_{ry}y - k_{rz}z) = -\frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

Avec ce qui a été établi précédemment on a :

$$\underline{E_{o,r}} \cdot \vec{e}_x \exp j(\omega) = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

Mais le champ normal à l'interface est nécessairement nul dans le vide (pas de champs suivant x car l'onde est transverse) et nul dans le métal parfait par définition, les charges surfaciques seront nulles :

$$\boxed{\sigma = 0}$$

Les relations de passage sur le champ magnétique permettent de mettre en évidence l'existence de courants surfaciques au niveau du métal et de les calculer, en utilisant le fait que les composantes tangentielles des champs magnétiques sont discontinues :

$$\vec{B}_{\text{métal}}(x=0, t) - \vec{B}_{\text{air}}(x=0, t) = \mu_0 \vec{J}_s \times \vec{e}_x$$

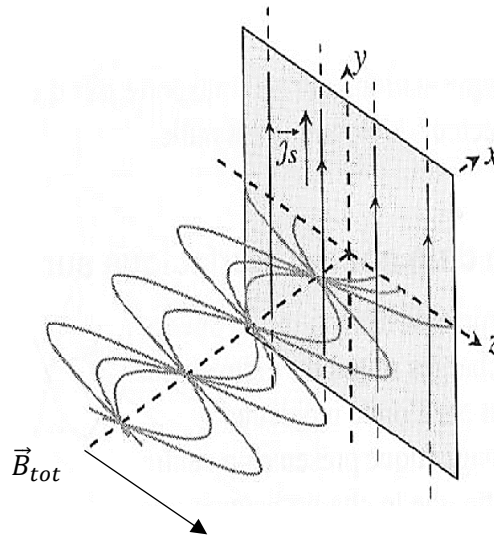
Soit :

$$\frac{E_{o,i}}{c} \exp j(\omega t) \vec{e}_z + \frac{E_{o,i}}{c} \exp j(\omega t) \vec{e}_z = -\mu_0 \vec{J}_s \times \vec{e}_x$$

On en déduit :

$$\vec{J}_s = \frac{2E_{o,i}}{\mu_0 c} \exp j(\omega t) \vec{e}_y$$

Aussi si la **densité surfacique de charge est nulle** à la surface d'un **conducteur parfait**, la **densité surfacique de courant** est, elle **proportionnelle au champ électrique** incident au niveau de la surface.



Remarque : Ce sont les courants surfaciques qui sont à l'origine du champ réfléchi. Cela explique pourquoi l'onde réfléchie a même pulsation que l'onde incidente : des courants oscillants à la pulsation ω engendrent en régime permanent un champ électromagnétique de pulsation ω .

C. Calcul de l'onde résultante

i. Superposition des ondes incidente et réfléchie

L'onde résultante dans le demi espace ($x < 0$) est la superposition de l'onde incidente et de l'onde réfléchie :

$$\vec{E} = \vec{E}_i + \vec{E}_r = E_{o,i} \cos(\omega t - kx) \vec{e}_y - E_{o,i} \cos(\omega t + kx) \vec{e}_y$$

$$\vec{B} = \vec{B}_i + \vec{B}_r = \frac{E_{o,i}}{c} \cos(\omega t - kx) \vec{e}_z + \frac{E_{o,i}}{c} \cos(\omega t + kx) \vec{e}_z$$

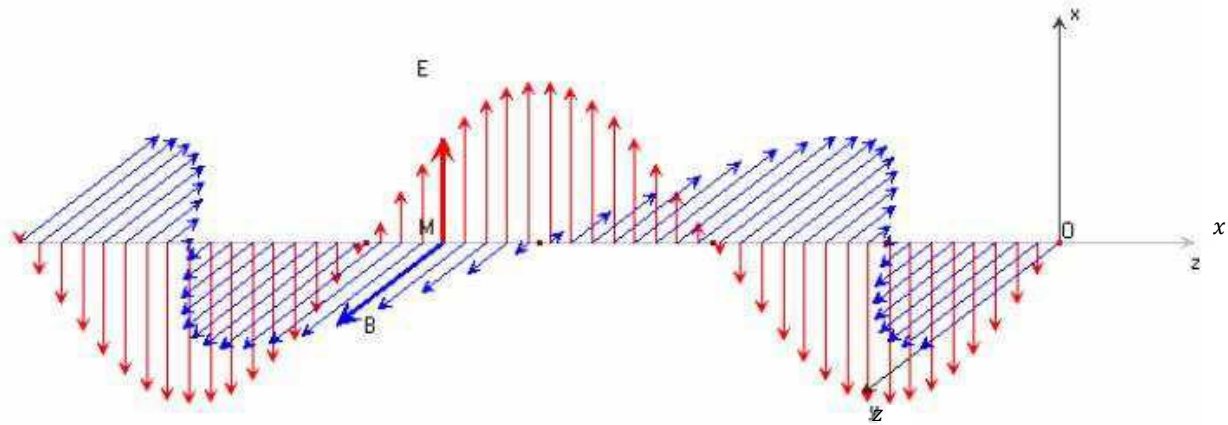
Soit :

$$\vec{E} = 2E_{o,i} \sin(kx) \sin(\omega t) \vec{e}_y \quad \vec{B} = 2E_{o,i} \cos(kx) \cos(\omega t) \vec{e}_z$$

On est donc en présence d'une **onde stationnaire** : les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ s'expriment comme produit d'une fonction d'espace et une fonction de temps.

Les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont en quadrature : les nœuds de $\vec{E}$ sont des ventres de $\vec{B}$ et inversement.

y



Remarques : Les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ ne sont plus des OPPH, attention à ne plus utiliser les résultats qui ont été établis pour elles, comme le trièdre direct. En revanche les équations de Maxwell restent valables !

ii. Nœuds et ventres

Le champ électrique total s'annule pour $\sin(kx) = 0$ soit $x_n = \frac{n\pi}{k}$ avec $n \in \mathbb{N}$

Comme $\frac{\pi}{k} = \frac{\lambda}{2}$, le champ électrique total s'annule pour :

$$x_n = \frac{n\lambda}{2}$$

Ces positions ne dépendent pas du temps. On parle de **nœuds** pour le champ électrique.

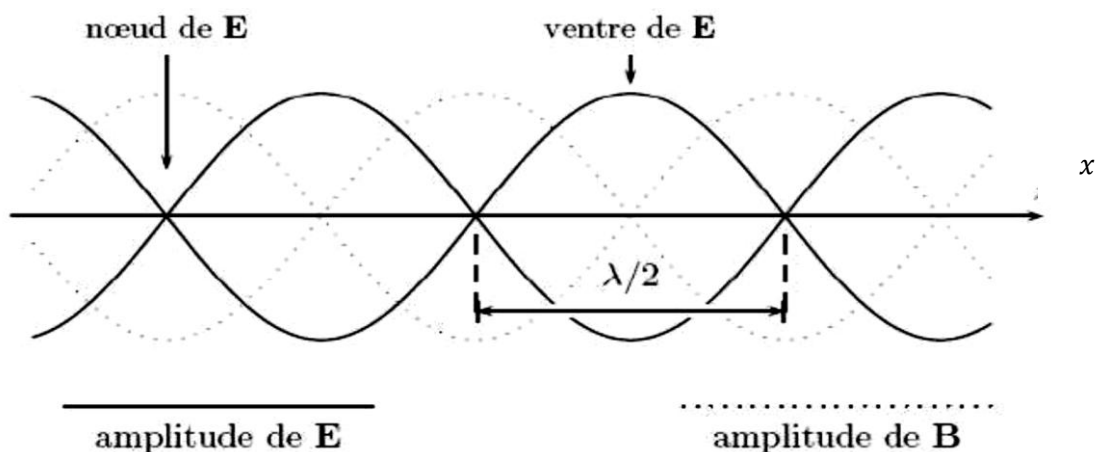
Le champ électrique total est extrémal quand $\sin(kx) = \pm 1$ soit $x_n = (2n + 1) \frac{\pi}{2k}$ avec $n \in \mathbb{N}$

Comme $\pi/k = \frac{\lambda}{2}$, on voit que le champ électrique total est extrémal pour :

$$x_n = \frac{2n + 1}{2} \frac{\lambda}{2}$$

Ces positions ne dépendent pas du temps. On parle de **ventre** pour le champ électrique.

En comparant les expressions des champs électrique et magnétique, on constate que les nœuds pour le champ électrique correspondent aux ventres pour le champ magnétique et vice-versa.



D. Bilan d'énergie

i. Ondes incidente et réfléchie ; coefficient de réflexion

On cherche à exprimer les vecteurs de Poynting des ondes incidente et réfléchie.

Les champs électrique et magnétique de l'onde incidente s'écrivent, en **notations réelles** :

$$\vec{E}_i = E_{o,i} \cos(\omega t - kx) \vec{e}_y \quad \vec{B}_i = \frac{E_{o,i}}{c} \cos(\omega t - kx) \vec{e}_z$$

Le vecteur de Poynting de l'onde incidente vaut

$$\vec{\pi}_i = \frac{\vec{E}_i \times \vec{B}_i}{\mu_0} = \frac{E_{o,i}^2}{\mu_0 c} \cos^2(\omega t - kx) \vec{e}_x$$

Pour l'onde réfléchie les champs électrique et magnétique s'écrivent, en **notations réelles** :

$$\vec{E}_r = -E_{o,i} \cos(\omega t + kx) \vec{e}_y \quad \vec{B}_r = \frac{E_{o,i}}{c} \cos(\omega t + kx) \vec{e}_z$$

Le vecteur de Poynting de l'onde incidente vaut

$$\vec{\pi}_r = \frac{\vec{E}_r \times \vec{B}_r}{\mu_0} = -\frac{E_{o,i}^2}{\mu_0 c} \cos^2(\omega t + kx) \vec{e}_x$$

On constate que le **vecteur de Poynting** est dans le **sens de la propagation**.

En valeur moyenne, les puissances surfaciques associées à l'onde incidente et à l'onde réfléchie valent :

$$\langle \|\vec{\pi}_i\| \rangle = \frac{E_{o,i}^2}{2\mu_0 c} \quad \langle \|\vec{\pi}_r\| \rangle = \frac{E_{o,i}^2}{2\mu_0 c}$$

On définit le **coefficient de réflexion en puissance** R par

$$R = \frac{\langle \|\vec{\pi}_r\| \rangle}{\langle \|\vec{\pi}_i\| \rangle}$$

Dans le cas d'une O.P.P.M. arrivant en incidence normale sur un conducteur parfait :

$$R = \frac{\langle \|\vec{\pi}_r\| \rangle}{\langle \|\vec{\pi}_i\| \rangle} = 1$$

Toute l'énergie incidente est réfléchie par le **conducteur parfait**.

ii. Bilan d'énergie sur l'onde résultante

Le vecteur de Poynting de l'onde résultante vaut :

$$\vec{\pi} = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{\mu_0} = \frac{4E_{o,i}^2}{\mu_0} \sin(kx) \cos(kx) \cos(\omega t) \sin(\omega t) \vec{e}_x$$

Ainsi, en moyenne :

$$\langle \vec{\pi} \rangle = \vec{0}$$

L'onde stationnaire ne transporte en moyenne dans le temps aucune énergie !

E. Confinement d'ondes

Supposons que l'on puisse disposer un second métal parfait en une position $x = -L$. Dans ces conditions, l'onde est confinée dans un espace réduit. L'onde est nécessairement stationnaire d'après ce que nous avons précédemment établi : il est clairement impossible d'imaginer une propagation dans ces conditions.

On postule donc l'existence d'une onde stationnaire harmonique, avec $k = \frac{\omega}{c}$ telle que :



$$\vec{E}(x, t) = 2E_{0,i} \sin(kx + \psi) \sin(\omega t + \varphi) \vec{e}_y$$

Cette onde reste bien solution de l'équation de d'Alembert décrivant le champ électrique : $\square \vec{E} = \vec{0}$

Il s'agit donc de déterminer la compatibilité de ces équations avec les conditions aux limites (nullité des champs dans le métal donc en $x = -L$ et $x = 0$), aussi on peut écrire :

$$\begin{cases} \vec{E}(x = 0, t) = 2E_{0,i} \sin(\psi) \sin(\omega t + \varphi) \vec{e}_y = \vec{0} \\ \vec{E}(x = -L, t) = 2E_{0,i} \sin(-kL + \psi) \sin(\omega t + \varphi) \vec{e}_y = \vec{0} \end{cases}$$

Ces relations étant valables pour tout temps, on peut écrire :

$$\begin{cases} \sin \psi = 0 \\ \sin(-kL + \psi) = 0 \end{cases}$$

La condition $\sin \psi = 0$ implique $\psi = 0$ ou $\psi = \pi$, on se retrouve avec deux cas :

- Si $\psi = 0$ alors la seconde condition donne :

$$\sin(-kL) = 0$$

C'est-à-dire :

$$k = \frac{n\pi}{L} \quad \text{et} \quad \omega = \frac{n\pi c}{L} \quad \text{avec } n \text{ entier}$$

- Si $\psi = \pi$ alors la seconde condition donne :

$$\sin(-kL + \pi) = 0$$

C'est-à-dire :

$$-kL + \pi = p\pi \quad \text{ce qui revient aussi à } k = \frac{n\pi}{L} \quad \text{et} \quad \omega = \frac{n\pi c}{L} \quad \text{avec } n \text{ entier}$$

Ainsi il existe une onde stationnaire harmonique si la pulsation possède des **valeurs quantifiées** :

$$\vec{E}(x, t) = 2E_{0,n} \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \sin\left(\frac{n\pi c}{L}t + \varphi_n\right) \vec{e}_y$$

Elles sont appelées **modes propres** du système et l'ensemble des pulsations $\omega_n = \frac{n\pi c}{L}$ sont **les pulsations propres**.

Remarques :

- (1) Comme au chapitre O1, les relations de quantification peuvent s'écrire sur les longueurs d'onde :

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{\frac{n\pi}{L}} \quad \text{i.e.} \quad L = \frac{n\lambda}{2}$$

- (2) L'établissement complet de chaque mode propre (i.e. déterminer φ_n et $E_{0,n}$ nécessite d'avoir accès aux conditions initiales

Enfin, le champ $\vec{B}$ correspondant se calcule par la relation de Maxwell-Faraday : $\vec{\text{rot}} \vec{E}(M, t) = -\frac{\partial \vec{B}(M, t)}{\partial t}$, soit :

$$\frac{\partial E}{\partial x} \vec{e}_z = -\frac{\partial B}{\partial t} \vec{e}_z$$

Aussi :

$$\frac{\partial B}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial x} (2E_{0,n} \sin(k_n x) \sin(\omega_n t + \varphi_n)) = -k_n E_{0,n} \cos(k_n x) \sin(\omega_n t + \varphi_n)$$

D'où :

$$B(x, t) = \frac{k_n}{\omega_n} E_{0,n} \cos(k_n x) \cos(\omega_n t + \varphi_n)$$

Soit :

$$\vec{B}(x, t) = \frac{E_{0,n}}{c} \cos(k_n x) \cos(\omega_n t + \varphi_n) \vec{e}_z$$

IV. POINTS CLES DU CHAPITRE 04

Savoir définir une densité surfacique de charge.

Savoir interpréter le vecteur densité de courant surfacique comme un modèle pour décrire un déplacement de charges à travers un domaine d'épaisseur faible devant l'échelle de description

Connaitre et savoir utiliser les relations de passage des composantes tangentielles (au dioptré) et normales des champs électrique et magnétique.

Savoir définir conducteur et isolant et donner des exemples

Connaitre la loi d'ohm locale.

Savoir définir un conducteur parfait.

Connaitre la raison de la nullité des champs électrique et magnétique dans un conducteur parfait. Connaitre la conséquence sur la répartition de charge et de courant.

Réflexion d'une onde électromagnétique polarisée rectilignement sur un conducteur parfait, en incidence normale :

Exploiter la continuité de la composante tangentielle du champ électrique pour justifier l'existence d'une onde réfléchie (électrique et magnétique)

Déterminer l'expression de l'onde réfléchie (pulsation, vecteur d'onde).

Déterminer la structure stationnaire de l'onde résultante (notion de ventres et de nœuds)

En déduire l'expression de la densité surfacique de charge et de courant à la surface du conducteur

Réaliser le bilan d'énergie sur l'onde incidente et l'onde réfléchie. Définir le coefficient de réflexion en puissance.

Réaliser le bilan d'énergie pour l'onde résultante

Savoir que l'on peut « confiner » une onde dans un guide d'onde (double réflexion) (limite HP)

CHAPITRE 05 : Dispersion et absorption des ondes

CE QUE DIT LE PROGRAMME

6.2. Phénomènes de propagation linéaires : absorption et dispersion	
6.2.1. Relation de dispersion	
Propagation unidimensionnelle d'une onde harmonique dans un milieu linéaire.	Identifier le caractère linéaire d'une équation aux dérivées partielles. Établir la relation de dispersion. Relier, pour un signal proportionnel à $\exp(j(\omega t - kx))$, la partie réelle de k à la vitesse de phase et la partie imaginaire de k à une dépendance spatiale de l'amplitude.
6.2.2. Paquet d'ondes	
Superposition de deux ondes de fréquences proches dans un milieu non absorbant et dispersif.	Déterminer la vitesse de groupe. Associer la vitesse de groupe à la propagation de l'enveloppe du paquet d'ondes. Capacité numérique : à l'aide d'un langage de programmation, simuler la propagation d'un paquet d'ondes dans un milieu dispersif et visualiser le phénomène d'étalement.
Domaine spectral d'un paquet d'onde de durée finie.	Énoncer et exploiter la relation entre les ordres de grandeur de la durée temporelle d'un paquet d'onde et la largeur fréquentielle de son spectre.
2.2.4. Ondes thermiques	
Relation de dispersion.	Établir la relation de dispersion des ondes thermiques en géométrie unidirectionnelle.
Effet de peau thermique.	Mettre en évidence le déphasage lié à la propagation. Établir une distance caractéristique d'atténuation.

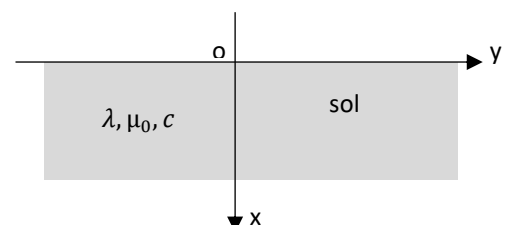
Nous avons vu dans les chapitres précédents qu'un grand nombre de phénomènes de propagation étaient régis par une équation de d'Alembert. Nous avons montré que les solutions se propageaient sans déformation lors de leur propagation. Ce type de propagation est non-dispersive, c'est-à-dire que la relation entre la pulsation ω et le nombre d'onde k est linéaire car $k = \omega/c$.

Le but de ce chapitre est de généraliser l'étude des phénomènes de propagation unidimensionnels (on se placera dans ce cas dans tout le chapitre) à toutes les équations de propagation linéaires. Les résultats seront établis sur l'exemple de la propagation d'ondes thermiques.

I. PROPAGATION D'UNE ONDE THERMIQUE DANS LE SOL

A. Position du problème

Le sous-sol est considéré comme un milieu semi-infini, homogène, de conductivité thermique λ , de masse volumique μ_0 , de capacité thermique massique c , situé dans le demi-espace $x > 0$.



On suppose que la température de la surface du sol (plan $x = 0$) est soumise à des variations sinusoïdales :

$$T_s(x = 0, t) = T_0 + \theta_0 \cos(\omega t).$$

On cherche la fonction $T(M, t) = T(x, y, z, t)$ qui décrit l'évolution de la température dans le milieu pour $x > 0$. Par invariance du problème par translation selon $\vec{e}_y$ et $\vec{e}_z$, on a $T(M, t) = T(x, t)$.

B. Équation de la diffusion et forme de la solution

On rappelle l'équation vérifiée par la température $T(M, t)$ (Cf. T5) :

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \kappa \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \quad \text{avec} \quad \kappa = \frac{\lambda}{\mu_0 c}$$

La température de surface étant la superposition d'une composante constante T_0 de pulsation nulle et d'une composante alternative $\theta_0 \cos(\omega t)$ de pulsation ω , on cherche une solution de la forme :

$$T(x, t) = T_0 + \theta(x, t) = T_0 + f(x) \cos(\omega t + \varphi(x))$$

L'équation de la diffusion étant linéaire, on utilise les notations complexes pour $\theta(x, t)$:

$$\underline{\theta}(x, t) = \underline{f}(x) \exp j(\omega t)$$

C. Évolution de la température dans le sol

i. Détermination de $\theta(x, t)$

On cherche une solution de l'équation de diffusion sous forme sinusoïdale $T(x, t) = T_0 + \text{Re}(\underline{\theta}(x, t))$ avec $\underline{\theta}(x, t) = \underline{f}(x) \exp j(\omega t)$. En reportant l'expression de $\underline{T}(x, t)$ dans l'équation de la diffusion thermique :

$$\mu_0 c j \omega \underline{f}(x) \exp j(\omega t) = \lambda \frac{d^2 \underline{f}(x)}{dx^2} \exp j(\omega t)$$

Soit une équation différentielle du second ordre :

$$\frac{d^2 \underline{f}(x)}{dx^2} - j \frac{\mu_0 c \omega}{\lambda} \underline{f}(x) = 0$$

Équation caractéristique :

$$r^2 = j \frac{\mu_0 c \omega}{\lambda} \quad \text{i.e.} \quad r = \pm \frac{1+j}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{\mu_0 c \omega}{\lambda}} = \pm \frac{1+j}{\delta} \quad \text{avec} \quad \delta = \sqrt{\frac{2\lambda}{\mu_0 c \omega}}$$

On a alors :

$$\underline{f}(x) = A e^{\frac{1+j}{\delta} x} + B e^{-\frac{1+j}{\delta} x}$$

On détermine A et B avec les conditions aux limites :

- les variations de températures ne pouvant pas diverger⁴ quand $x \rightarrow +\infty$, $A = 0$
- en $x = 0$, et à tout instant, $T(0, t) = T_s(t) = T_0 + \theta_0 \cos \omega t$ donc $B = \theta_0$.

On obtient $\underline{\theta}(x, t) = \theta_0 e^{-\frac{1+j}{\delta} x} \exp j(\omega t)$ et on repasse en notations réelles, avec $\theta(x, t) = \text{Re}(\underline{\theta}(x, t))$:

$$T(x, t) = T_0 + \theta_0 e^{-\frac{x}{\delta}} \cos\left(\omega t - \frac{x}{\delta}\right)$$

ii. Interprétation de la solution obtenue

L'onde obtenue est :

- plane**, car elle ne dépend que de la coordonnée spatiale x
- progressive** car, du fait de sa dépendance en $\omega t - \frac{x}{\delta}$, cette onde se propage dans le sens des x croissants à la vitesse $v = \delta \omega$

⁴ On comprend que la notion de longueur $x \rightarrow +\infty$ revient à considérer l'épaisseur du sol grande devant la distance caractéristique δ

- **monochromatique** car elle dépend sinusoidalement du temps
- **amortie** car son amplitude décroît au cours de la propagation

La grandeur δ est homogène à une longueur : c'est la distance caractéristique d'atténuation de l'amplitude.

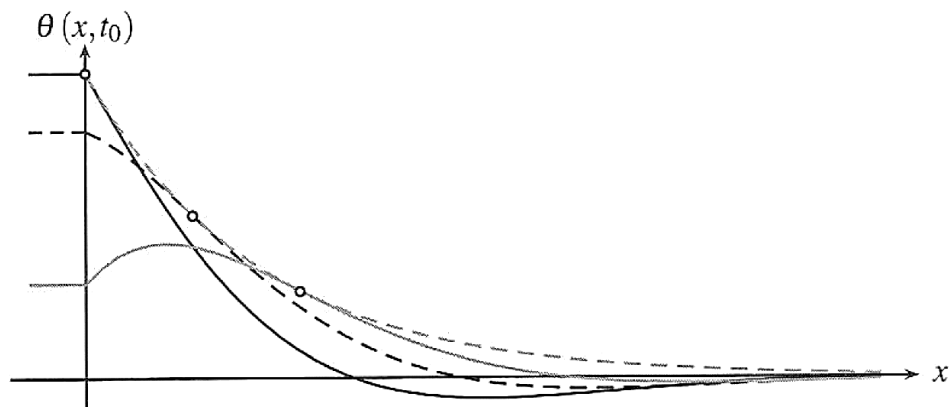
On remarque que la vitesse de propagation $v = \omega\delta = \sqrt{2\omega \frac{\lambda}{\mu_0 c}}$ dépend de la pulsation de l'onde. On dit que le sol est **dispersif** vis-à-vis des ondes thermiques.

En se propageant dans le sol, "l'onde thermique" s'amortit et devient négligeable pour une profondeur de quelques δ . Les variations de températures sont importantes uniquement dans une épaisseur de quelques δ : δ s'appelle **l'épaisseur de peau thermique**.

La diminution de l'amplitude de l'onde est due à une perte d'énergie : une partie de l'énergie interne qui provient de l'extérieur est **absorbée** par le sol.

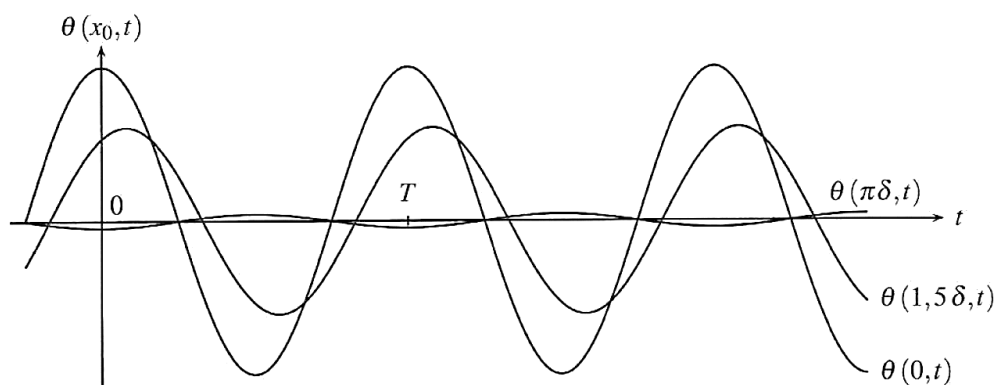
iii. Allure des variations de températures en fonction de la profondeur ou du temps

On représente ci-dessous l'évolution de la température en fonction de x à différents instants



Évolution de la fluctuation de température en fonction de x : en noir à $t = 0$, en pointillés noirs à $t = \frac{2\pi}{10\omega}$, en gris à $t = \frac{2\pi}{5\omega}$. L'enveloppe $\theta_0 e^{-\frac{x}{\delta}}$ est en pointillés gris

On représente ci-dessous l'évolution de la température en fonction de t à différentes positions :



Évolution de la fluctuation de température en fonction de t en différents points du sol.

Au bout de quelques δ , les fluctuations de température deviennent négligeables

iv. Quelques ordres de grandeurs

On peut calculer δ pour différents types de matériaux et pour différentes périodes de variation de la température de surface :

matériau	c (J.K ⁻¹ .kg ⁻¹)	μ_0 (kg.m ⁻³)	λ (W.K ⁻¹ .m ⁻¹)	T	δ (m)
terre	9.10^2	2.10^3	0,8	24 h	0,11
terre	9.10^2	2.10^3	0,8	365 jours	2,1
cuivre	4.10^2	9.10^3	4.10^2	1,0 h	0,36

Les variations annuelles de température sont atténuées notablement dans le sol à partir d'une profondeur de l'ordre du mètre et les variations journalières à partir de 10 cm.

Ainsi, pour éviter que l'eau ne gèle en métropole, toutes les canalisations d'eau sont enfouies à une profondeur suffisante dans le sol. De même, la température d'une galerie souterraine paraît fraîche l'été et douce l'hiver. C'est le principe utilisé pour les caves à vin qui nécessitent une température constante toute l'année.

Si on revient à l'expression complexe $\theta(x, t) = \theta_0 e^{-\frac{x}{\delta}} \exp j(\omega t - \frac{x}{\delta})$, on voit qu'elle peut également s'écrire :

$$\theta(x, t) = \theta_0 \exp j(\omega t - \underline{k}x) \text{ avec } \underline{k} = \frac{1+j}{\delta}$$

On peut donc la voir comme une onde plane progressive ayant un vecteur d'onde complexe $\underline{k}$. On peut alors déterminer la relation de dispersion pour les ondes thermiques :

$$k^2 = -\frac{j\omega\mu_0 c}{\lambda}$$

Nous allons voir par la suite que nous pourrions chercher des solutions de n'importe quelle équation de propagation linéaire sous cette forme.

II. DISPERSION ET ABSORPTION DANS LES MILIEUX RÉGIS PAR UNE ÉQUATION DE PROPAGATION LINÉAIRE

A. Équation de propagation linéaire

On s'intéresse à la propagation d'ondes dans des milieux régis par une équation différentielle linéaire à coefficients constants. Par exemple, dans le cas d'une corde vibrante soumise à une force de frottements fluides linéique $-\lambda \frac{\partial y}{\partial t} \vec{e}_y$ on obtient l'équation :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{\mu}{T_0} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{\lambda}{T_0} \frac{\partial y}{\partial t}$$

On se limite par la suite à des propagations unidirectionnelles selon l'axe (Ox).

B. Forme de la solution

Soit une équation de propagation (E) linéaire à coefficients constants. Même si (E) n'est pas une équation de d'Alembert, il est toujours possible de rechercher les **solutions complexes sous la forme d'une OPPM** :

$$\underline{\Psi}(x, t) = \underline{\Psi}_0 \exp j(\omega t - \underline{k}x)$$

où $\underline{k} = k' + jk''$ est un **vecteur d'onde complexe** et où $\underline{\Psi}_0$ est une amplitude complexe constante. $\underline{k}$ vérifie l'équation de dispersion $\underline{k}(\omega)$

Exemple : Relation de dispersion pour la corde avec frottements.

On injecte la solution en notation complexe dans l'équation de propagation :

$$-\underline{k}^2 + \frac{\omega^2}{c^2} = j\omega \frac{\lambda}{T_0}$$

On remarque que la relation de dispersion est modifiée par rapport à la corde sans frottement et que $\underline{k}$ est maintenant un nombre complexe.

Considérons des solutions complexes d'une équation de propagation sous la forme :

$$\underline{\Psi}(x, t) = \underline{\Psi}_0 \exp j(\omega t - \underline{k}x)$$

où $\underline{k}$ est complexe et vérifie l'équation de dispersion. On pose alors $\underline{k} = k' + jk''$ où $k'(\omega) = \text{Re}(\underline{k})$ et $k''(\omega) = \text{Im}(\underline{k})$. En injectant l'expression de $\underline{k}$ dans l'expression complexe du courant, on obtient :

$$\underline{\Psi}(x, t) = \Psi_0 e^{k''(\omega)x} e^{j\varphi} e^{j(\omega t - k'(\omega)x)}$$

On obtient donc finalement une solution particulière de l'équation aux dérivées partielles en prenant la partie réelle de la solution précédente, soit :

$$\Psi(x, t) = \Psi_0 \underbrace{e^{k''(\omega)x}}_{\text{atténuation ou amplification}} \underbrace{\cos(\omega t - k'(\omega)x + \varphi)}_{\text{propagation en OPPM}}$$

C. Interprétation des parties réelle et imaginaire de $\underline{k}$

i. Partie imaginaire : terme d'absorption (ou amplification)

La **partie imaginaire** de $\underline{k} = k' + jk''$ intervient dans l'**amplitude** de l'onde.

Si $k'' > 0$, l'onde est **amplifiée**, si $k'' < 0$, l'onde est **atténuée**.

Remarque : Les milieux amplificateurs nécessitent généralement un apport d'énergie. Ce type de milieu est utilisé par exemple dans les lasers pour amplifier la lumière présente dans la cavité laser et ainsi générer un faisceau relativement intense.

ii. Partie réelle : terme de propagation (dispersion)

La **partie réelle** de $\underline{k} = k' + jk''$ intervient dans la **phase** de l'onde.

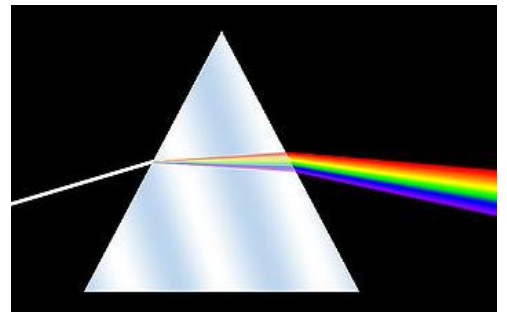
Les plans d'onde, équiphasés se déplacent à la **vitesse de phase** :

$$v_\varphi = \frac{\omega}{k'(\omega)}$$

L'onde se propage dans le sens des x croissants si $k'(\omega) > 0$ et dans le sens des x décroissants si $k'(\omega) < 0$.

Un **milieu** est **dispersif** si la **vitesse de phase** $v_\varphi = \frac{\omega}{k'(\omega)}$ d'une O.P.P.M. se propageant dans ce milieu **dépend** de la **pulsation** ω (ou de la fréquence).

Remarque : Le caractère **dispersif** intervient lors de la "dispersion" de la lumière par un prisme en verre. En effet, dans le verre, la vitesse de propagation d'une radiation lumineuse, donc l'indice du milieu, dépend de la fréquence de la radiation. La loi de Descartes montre alors qu'au niveau du dioptre air/verre, les radiations lumineuses ne sont pas réfractées de façon identiques. C'est donc le phénomène de dispersion qui permet la séparation des différentes longueurs d'onde d'une lumière polychromatique.



iii. Bilan

Soit une onde de la forme $\underline{\Psi}(x, t) = \underline{\Psi}_0 \exp(j(\omega t - \underline{k}x))$ en notations complexes où $\underline{k} = k' + jk''$. En notations réelles, on a donc

$$\Psi(x, t) = \Psi_0 e^{k''(\omega)x} \cos(\omega t - k'(\omega)x + \varphi)$$

Ainsi :

$k'(\omega) = \text{Re}(\underline{k})$ intervient dans la phase de $\underline{\Psi}(x, t)$. La vitesse de phase est définie par $v_\varphi = \frac{\omega}{k'(\omega)}$. Si v_φ dépend de ω , le milieu est dit **dispersif**

$k''(\omega) = \text{Im}(\underline{k})$ intervient dans l'amplitude de $\underline{\Psi}(x, t)$. Pour une onde se propageant vers les $x > 0$:

- si $k'' < 0$, l'onde s'atténue au cours de sa propagation : le milieu est **absorbant**
- si $k'' > 0$, l'onde est amplifiée au cours de sa propagation : le milieu est **amplificateur**

La distance caractéristique d'absorption ou d'amplification est définie par : $\delta = \frac{1}{|k''|}$

Remarque : ☹️ **L'interprétation des signes de k' et k'' est relative à la convention choisie pour la phase dans l'exponentielle.** Ainsi, avec $\underline{k} = k' + jk''$

$$e^{j(\omega t - \underline{k}x)} \rightarrow e^{k''(\omega)x} e^{j[\omega t - k'(\omega)x]}$$

$$e^{j(\underline{k}x - \omega t)} \rightarrow e^{-k''(\omega)x} e^{j[k'(\omega)x - \omega t]}$$

Si $k' > 0$, l'onde est progressive dans le sens des x croissants dans les deux cas. Mais $k'' > 0$ possède une interprétation différente dans les deux cas. **On veillera donc à choisir une convention de signe de la phase et à s'y tenir sous peine d'obtenir des résultats incohérents.**

Il en va de même selon que $\underline{k}$ est définie par $\underline{k} = k' + jk''$ ou par $\underline{k} = k' - jk''$...

III. PROPAGATION D'UN PAQUET D'ONDES DANS UN MILIEU DISPERSIF

A. L'OPPM : composante élémentaire d'une onde réelle

Un **signal physique réel** émis par une source a toujours des **extensions** temporelle et spatiale **finies** (exemple : une secousse sur une corde). Les ondes planes progressives monochromatiques sont des outils pratiques pour analyser les phénomènes de propagation. Il est cependant impossible de définir un instant ou un endroit où une telle onde débiterait ou finirait. De plus, l'énergie associée à cette onde serait infinie.

L'**onde plane progressive monochromatique** est un **outil d'analyse** des **phénomènes de propagation**. Elle ne représente **pas** une onde physique **réelle**.

En revanche, nous allons montrer que nous pouvons décrire une onde réelle par une superposition d'ondes planes monochromatiques.

L'**onde plane monochromatique** est la **composante élémentaire** d'une onde réelle nommée **paquet d'ondes** (ou **train d'ondes**)

B. Le paquet d'onde : une onde réelle

i. Propagation de deux O.P.P.M. de pulsations voisines

L'onde résultant de la **superposition de 2 OPPM** de **pulsations voisines** ω_1 et ω_2 et de même amplitude u_0 est donnée par : $u(x, t) = u_0(\cos(\omega_1 t - k_1 x) + \cos(\omega_2 t - k_2 x))$ où k_1 et k_2 sont respectivement reliés à ω_1 et ω_2 par la relation de dispersion du milieu. On peut réécrire l'expression précédente sous la forme :

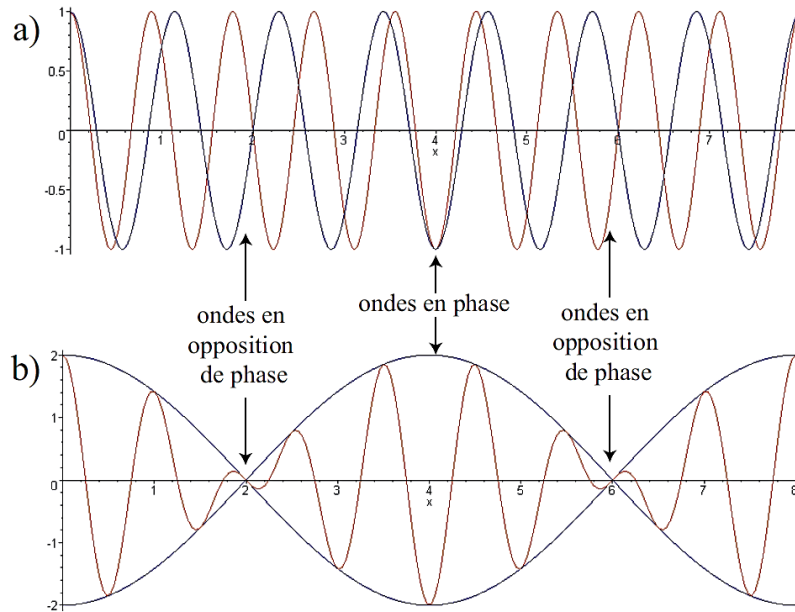
$$u(x, t) = 2u_0 \cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t - \frac{k_1 + k_2}{2}x\right) \cdot \cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t - \frac{k_1 - k_2}{2}x\right)$$

Et en posant : $\delta k = k_1 - k_2$, $k_0 = \frac{k_1 + k_2}{2}$, $\delta \omega = \omega_1 - \omega_2$ et $\omega_0 = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}$, on obtient :

$$u(x, t) = 2u_0 \cos(\omega_0 t - k_0 x) \cdot \cos\left(\frac{\delta \omega}{2}t - \frac{\delta k}{2}x\right)$$

On obtient un signal **modulé en amplitude** constitué :

- d'un signal de porteuse à la pulsation ω_0 élevée. Cette onde est en $\cos(\omega_0 t - k_0 x)$ et correspond à une onde progressive se propageant dans le sens des x croissants à la vitesse $v_\varphi = \frac{\omega_0}{k_0}$
- d'un signal modulant de la forme de faible pulsation $\frac{\delta \omega}{2}$. Cette onde est en $2u_0 \cos\left(\frac{\delta \omega}{2}t - \frac{\delta k}{2}x\right)$ et correspond à une onde progressive se propageant dans le sens des x croissants à la vitesse $v_g = \frac{\delta \omega}{\delta k}$



Superposition de deux OPPM de pulsations voisines. a) Ondes représentées séparément. b) Représentation de la somme des deux ondes et de l'enveloppe du signal.

Dans le cas d'une transmission d'un signal par modulation d'amplitude, c'est le signal enveloppe qui transporte l'information, la porteuse n'étant qu'un support de l'information. On constate sur cet exemple que le signal de porteuse et le signal "informatif" ne se propagent pas à la même vitesse. Si $\delta\omega$ et δk sont suffisamment faibles, on peut considérer que la vitesse de propagation de l'information se fait à la vitesse : $v_g = \frac{d\omega}{dk}$ pour la superposition d'OPPM de pulsations voisines de ω_0 .

On définit la **vitesse de groupe** d'une superposition d'OPPM de pulsations voisines de ω_0 par :

$$v_g = \left(\frac{d\omega}{dk} \right)_{\omega=\omega_0}$$

La **vitesse de groupe** traduit généralement la **vitesse de propagation de l'information**.

Si le milieu dans lequel se propagent les deux signaux est non-dispersif, la pulsation et le vecteur d'onde sont proportionnels : $\omega = kv_\phi$, où v_ϕ est une constante.

On en déduit que dans un milieu **non dispersif** :

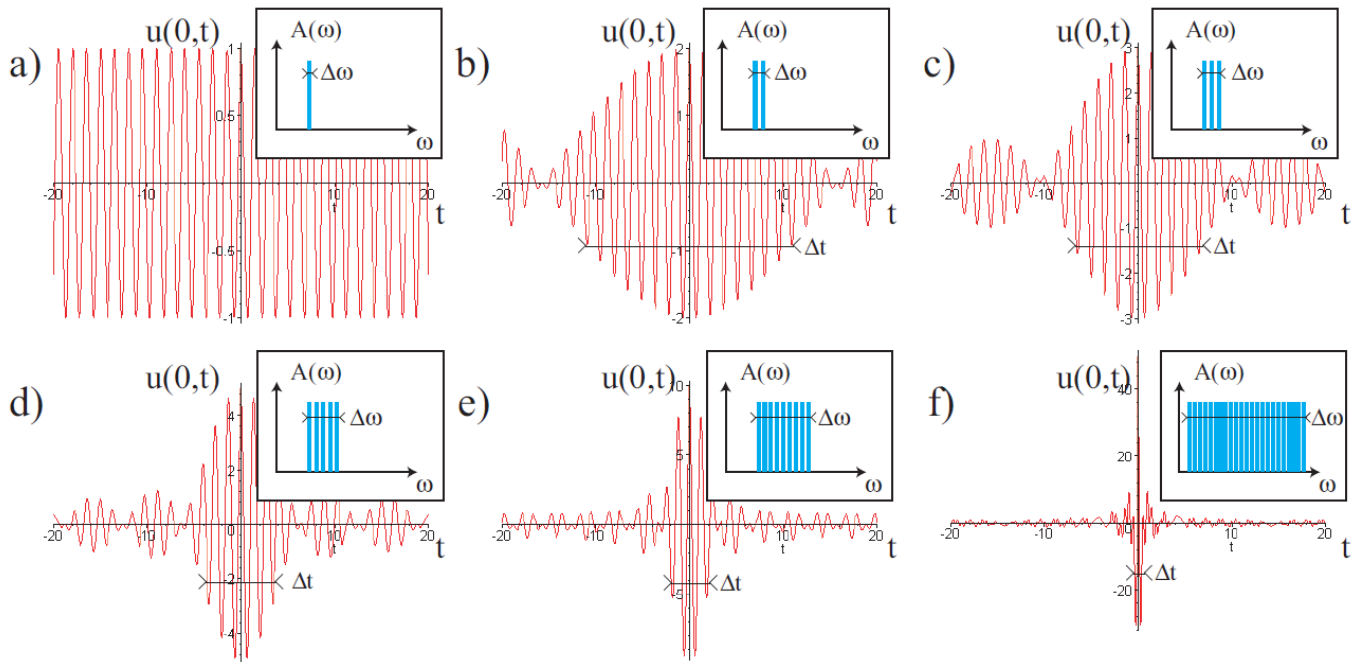
$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = v_\phi$$

Dans un milieu non-dispersif, la **vitesse de phase** et la **vitesse de groupe** sont **égales**.

Au contraire dans un milieu dispersif, v_ϕ dépend de ω et $v_g \neq v_\phi$. L'onde globale se déforme au cours de la propagation et ne se déplace pas "en bloc" avec les autres ondes monochromatiques.

ii. Construction d'un signal réel par superposition discrète d'O.P.P.M.

Afin de bien comprendre la notion de paquet d'ondes, cherchons à construire un signal réel à partir d'une superposition d'O.P.P.M. La figure ci-dessous montre la distribution temporelle d'un signal composé d'un nombre croissant d'O.P.P.M de pulsations légèrement différentes.



Évolution temporelle d'une superposition d'OPPM de pulsations voisines en $x = 0$ avec une seule (a), 2 (b), 3 (c), 5 (d), 10 (e), 50 ondes (f). Les encadrés correspondent à leurs spectres respectifs $A(\omega)$.

On constate que plus le nombre d'OPPM est important, plus l'onde devient localisée et ressemble à un "paquet d'ondes".

On peut également remarquer que plus l'écart $\Delta\omega$ entre les pulsations extrêmes du signal est important, plus l'extension temporelle Δt du signal est faible.

Remarque : La formation d'un paquet d'onde par superposition d'ondes permet d'expliquer le phénomène des *vagues scélérates* : en pleine mer, lors d'une tempête, des vagues se propageant dans la même direction et ayant des longueurs d'ondes différentes peuvent ponctuellement se retrouver en phase et donner naissance à des vagues de plus de 20 m de haut.



iii. Construction par superposition continue d'OPPM Transformée de Fourier

Dans le cas le plus général, en notant $u(x, t)$ l'amplitude d'une onde réelle, on peut écrire, en utilisant l'analyse de Fourier :

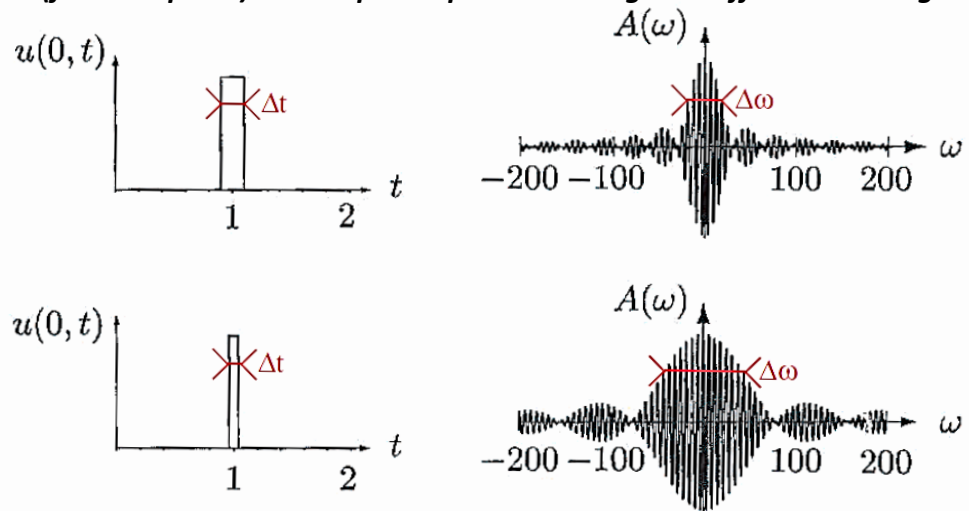
$$u(x, t) = \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty}}_{\text{superposition continue}} \underbrace{e^{j(\omega t - k(\omega)x)}}_{\text{onde plane}} \underbrace{\underline{A}(\omega)}_{\text{amplitude de chaque composante}} d\omega$$

L'onde réelle correspond ainsi à une superposition continue d'OPPM dont les pulsations s'étendent de $-\infty$ à $+\infty$ dans le cas général. On admettra que le fait de sommer les contributions d'ondes de pulsations négatives permet d'assurer que la fonction $u(x, t)$ reste réelle, malgré les termes complexes $e^{j(\omega t - k(\omega)x)}$ et $\underline{A}(\omega)$. L'analyse de Fourier permet de faire le lien entre représentation temporelle d'une onde et son spectre. L'amplitude $\underline{A}(\omega)$ peut être obtenue à l'aide d'une transformée de Fourier inverse de $u(x = 0, t)$:

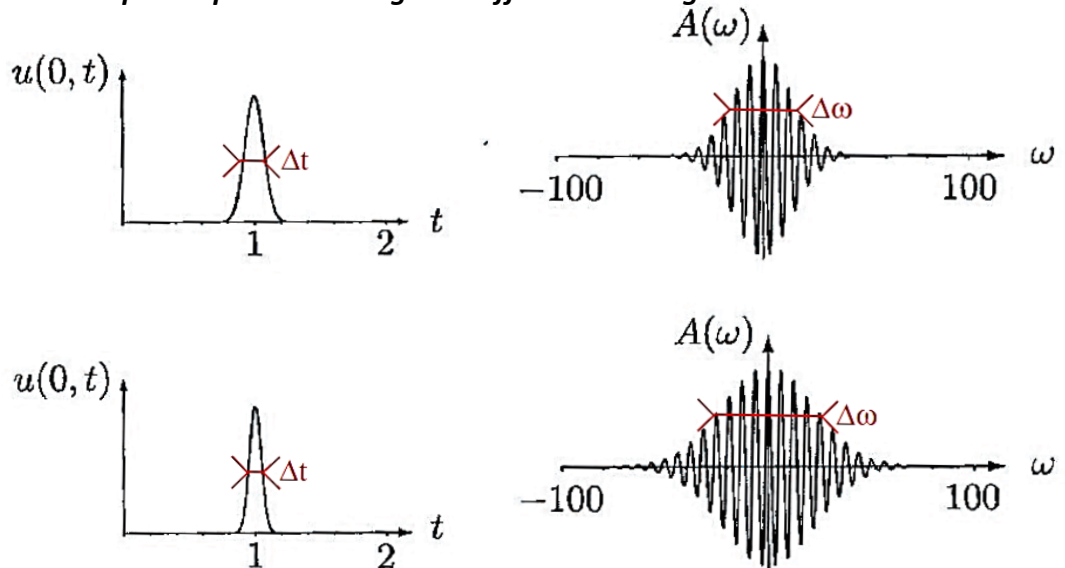
$$\underline{A}(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-j\omega t} u(x = 0, t) dt$$

On donne ci-dessous les spectres des 2 ondes réelles les plus couramment rencontrées :

- **Signal rectangulaire (fonction porte) et son spectre pour deux largeurs différentes de signaux**



- **Signal gaussien et son spectre pour deux largeurs différentes de signaux :**



Dans les deux cas, on vérifie toujours que plus l'impulsion - ou l'onde - est brève, c'est-à-dire plus Δt est petit, plus son spectre est large, c'est-à-dire plus $\Delta \omega$ est grand.

Ceci est lié à une propriété fondamentale de la transformée de Fourier. En effet pour deux variables conjuguées comme t et ω , cela entraîne :

$$\Delta t \Delta \omega \geq \frac{1}{2}$$

On retrouve bien qu'une OPPM composée d'une seule fréquence, donc ayant un spectre de largeur nulle, c'est-à-dire $\Delta \omega \rightarrow 0$, est non-physique car cela imposerait $\Delta t = \frac{1}{\Delta \omega} \rightarrow \infty$, c'est-à-dire une extension temporelle infinie.

Remarque : De la même façon, k et x sont des variables conjuguées, de sorte que : $\Delta x \Delta k \geq 1$

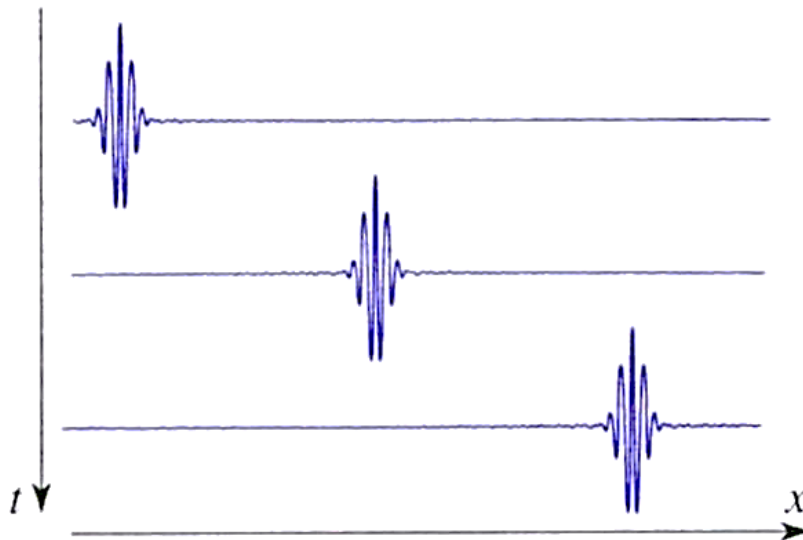
On appelle **paquet d'ondes** la **superposition continue** d'OPPM de **différentes fréquences**. Un paquet d'ondes est **localisé** dans le **temps** et dans l'**espace**.

Plus la **durée** d'un paquet d'onde est **faible**, plus son **spectre** est **large**, et inversement.

C. Propagation d'un paquet d'ondes : dispersion et absorption

i. Etalement du paquet d'ondes

Considérons un paquet d'ondes se propageant dans un milieu non-dispersif et non-absorbant. Toutes les composantes monochromatiques du paquet d'ondes se propagent à la même vitesse et conservant la même amplitude, le paquet d'onde conserve la même forme.



« Toutes » les OPPM se propagent à la même vitesse

Dans un milieu non dispersif, un paquet d'ondes ne se déforme pas au cours de sa propagation.

Considérons maintenant le même paquet d'ondes dans un milieu toujours **non-absorbant** mais **dispersif**. Toutes les composantes monochromatiques du paquet d'ondes se propagent à des vitesses de phases différentes, le paquet d'ondes va se déformer et s'étaler :

- les signaux les plus lents prennent du retard par rapport au maximum du paquet d'ondes
- les signaux les plus rapides prennent de l'avance par rapport au maximum du paquet d'ondes.

Si la vitesse de phase dépend de la pulsation de l'onde (cas des milieux **dispersifs**), chaque composante d'un paquet d'onde se propage à une vitesse différente et le **paquet d'onde** se **déforme**.

La conservation de l'énergie impose alors que l'amplitude maximale du paquet d'onde diminue. En effet, l'énergie d'une onde est une grandeur quadratique et s'obtient par intégration sur tout l'espace de la grandeur d'intérêt $\psi(x, t)$ de sorte que

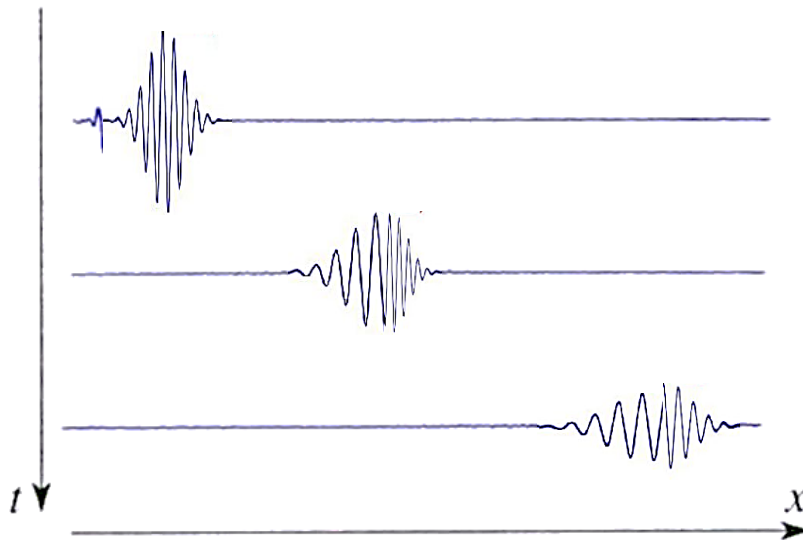
$$E \propto \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^2(x, t) dx$$

pour un paquet d'ondes planes caractérisée par ψ .

L'énergie s'exprime donc comme le produit

$$E = \text{amplitude}^2 \times \text{largeur}$$

Pour un **milieu non-absorbant**, l'**énergie** est **conservée**. L'augmentation de la largeur du paquet d'ondes correspond à une diminution de l'amplitude du signal.



« Toutes » les OPPM ne se propagent pas à la même vitesse

Dans un milieu dispersif, un paquet d'ondes se déforme au cours de sa propagation.

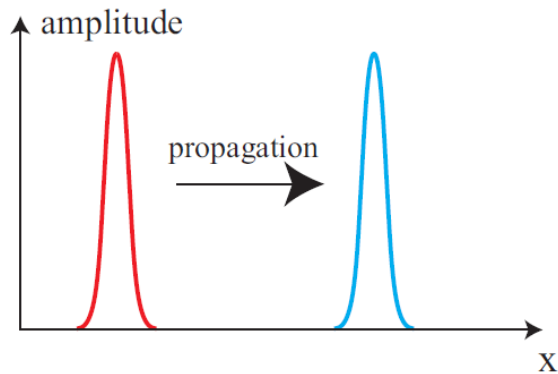
ii. Absorption

Dans un milieu absorbant non-dispersif, le paquet d'ondes conserve sa largeur mais son amplitude décroît au cours de la propagation.

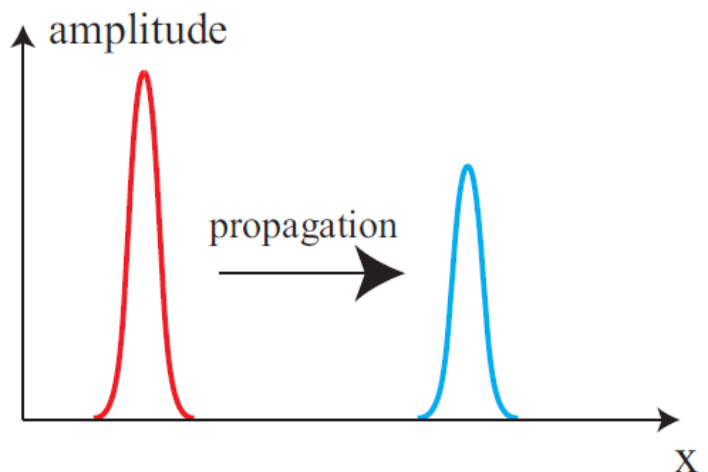
Dans un milieu **dispersif** et **absorbant**, un paquet d'onde se déforme au cours de sa propagation :

- la **dispersion** conduit à un **étalement** du paquet d'onde et à une **diminution** de son **amplitude**
- l'**absorption** conduit à une **diminution** supplémentaire de son **amplitude**

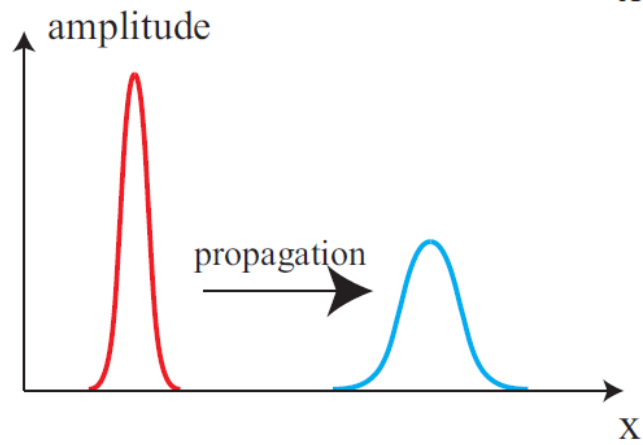
Propagation d'une impulsion sans absorption ni dispersion



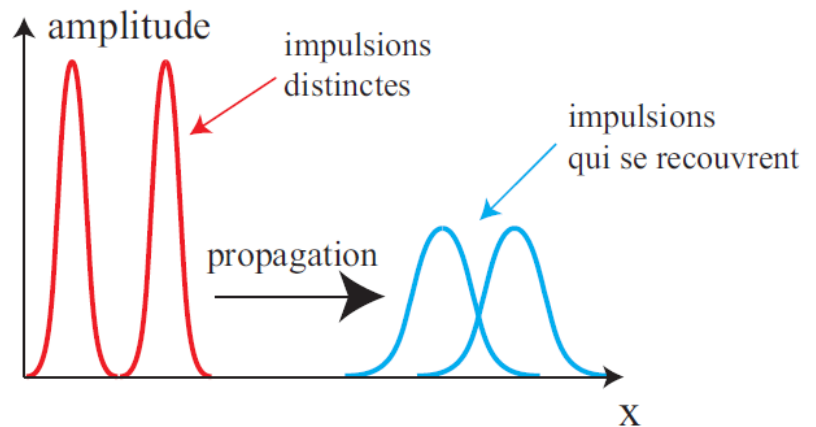
Propagation d'une impulsion sans dispersion, dans un milieu absorbant



Propagation d'une impulsion sans absorption, dans un milieu dispersif



Propagation de deux impulsions sans absorption, dans un milieu dispersif



Effet de l'absorption et de la dispersion sur la forme d'impulsions se propageant dans une fibre optique.

IV. POINTS CLES DU CHAPITRE 05

Savoir retrouver l'équation de diffusion thermique (Cf. T5)

En utilisant la forme de la solution proposée (onde progressive d'amplitude variable de type $f(x) \cos(\omega t + \varphi(x))$), établir la relation de dispersion des ondes thermiques en géométrie unidirectionnelle

Mettre en évidence le déphasage lié à la propagation.

Établir une distance caractéristique d'atténuation : épaisseur de peau thermique* (attention à la manipulation des nombres complexes)

De manière générale, savoir qu'il est toujours possible de rechercher les solutions complexes sous la forme d'une OPPM : $\underline{\Psi}(x, t) = \underline{\Psi}_0 \exp j(\omega t - \underline{k}x)$ et définir le vecteur d'onde complexe $\underline{k} = k' + jk''$ vérifiant une relation de dispersion $\underline{k}(\omega)$

Savoir lier la partie réelle de k à la vitesse de phase et la partie imaginaire de k à une dépendance spatiale de l'amplitude (atténuation ou amplification)

Définir un milieu dispersif à partir de la vitesse de phase.

Savoir définir un paquet d'onde (ou train d'onde) à partir de la notion de OPPH

Définir la vitesse de groupe. Associer la vitesse de groupe à la propagation de l'enveloppe du paquet d'ondes

Savoir calculer la vitesse de groupe à partir de la relation de dispersion.

Énoncer et exploiter la relation entre les ordres de grandeur de la durée temporelle d'un paquet d'onde et la largeur fréquentielle de son spectre $\Delta t \Delta \omega \geq \frac{1}{2}$

Conclure quant à l'influence d'un milieu absorbant et/ou dispersif sur un paquet d'onde

Chapitre 06

Ondes électromagnétiques dans les conducteurs

CE QUE DIT LE PROGRAMME

6.2.3. Ondes électromagnétiques planes dans des milieux conducteurs	
Conducteur ohmique de conductivité réelle : effet de peau.	Identifier une analogie formelle avec les phénomènes de diffusion. Établir l'expression de l'épaisseur de peau. Citer l'ordre de grandeur de l'épaisseur de peau du cuivre à 50 Hz. Associer l'atténuation de l'onde à une dissipation d'énergie.
Onde plane transverse électrique harmonique dans un plasma dilué. Conductivité complexe du milieu. Fréquence de coupure. Vitesse de phase, vitesse de groupe. Ondes évanescentes.	Exprimer la conductivité complexe du milieu et établir la relation de dispersion. Relier la fréquence de coupure aux caractéristiques du plasma et citer son ordre de grandeur dans le cas de l'ionosphère. Associer le caractère imaginaire pur de la conductivité complexe à l'absence de puissance moyenne échangée entre le champ et les porteurs. Distinguer qualitativement les ondes évanescentes et les ondes progressives au point de vue du transport de l'énergie.

Le but de ce cours est d'étudier la propagation d'une onde électromagnétique dans un milieu conducteur. Les deux milieux que nous étudierons sont les conducteurs ohmiques et les plasmas dilués.

Nous avons vu que des ondes électromagnétiques dans le vide vérifient l'équation de d'Alembert. Il en sera autrement pour des ondes dans des milieux conducteurs. Ainsi, nous montrerons que la propagation dans de tels milieux implique de l'absorption et de la dispersion.

I. PROPAGATION D'UNE ONDE ELECTROMAGNETIQUE DANS UN CONDUCTEUR OHMIQUE

A. Conducteur ohmique en régime variable

On s'intéresse à un conducteur ohmique soumis à un champ électromagnétique. On souhaite déterminer à quelle condition on peut utiliser la loi d'Ohm locale (Cf. EM1). En utilisant le modèle de Drüde, on établit l'équation du mouvement d'un porteur de charge de masse m , de charge q et de vitesse $\vec{v}$:

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) - \frac{m}{\tau} \vec{v}$$

Contrairement au modèle de Drüde en régime stationnaire, il faut ici prendre en compte l'existence d'une force magnétique. Évaluons le rapport entre force magnétique et force électrique :

$$\frac{\|\vec{F}_{mag}\|}{\|\vec{F}_{ele}\|} = \frac{\|\vec{v} \times \vec{B}\|}{\|\vec{E}\|} \approx \frac{v}{c}$$

d'après la relation de structure de l'onde électromagnétique (Cf. O3)

Ainsi, si les porteurs de charge sont **non-relativistes**, donc si leur **vitesse est très faible devant celle de la lumière** dans le vide, on pourra **négliger la force magnétique devant la force électrique**.

L'équation du mouvement se simplifie donc et on peut passer en notations complexes en supposant que l'onde électromagnétique est une OPPM :

$$\underline{\vec{v}} = \frac{q\tau}{m(1 + i\omega\tau)} \underline{\vec{E}}$$

et on en déduit le vecteur densité de courant complexe :

$$\underline{\vec{j}} = nq\underline{\vec{v}} = \frac{nq^2\tau}{m(1 + i\omega\tau)} \underline{\vec{E}}$$

On remarque que pour que la loi d'Ohm locale soit vérifiée, avec une conductivité réelle, il faut avoir : $\omega\tau \ll 1$ soit :

$$\omega \ll \frac{1}{\tau} \simeq 10^{14} \text{ rad.s}^{-1}$$

En présence d'une onde électromagnétique, **la conduction électrique dans un métal est bien décrite par la loi d'Ohm locale** :

$$\underline{\vec{j}} = \gamma \underline{\vec{E}}$$

Avec $\gamma = \frac{nq^2\tau}{m}$ à condition que la fréquence de l'onde reste très petite devant 10^{14} Hz . (Cadre d' ARQS)

B. Densité volumique de charge dans un conducteur ohmique

Recherchons l'équation différentielle vérifiée par la densité volumique de charge ρ dans un conducteur ohmique. L'équation de Maxwell-Gauss et la loi d'Ohm locale permettent d'écrire :

$$\text{div } \underline{\vec{E}} = \text{div } \left(\frac{\underline{\vec{j}}}{\gamma} \right) = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

Or l'équation locale de conservation de la charge permet d'écrire que $\text{div } \underline{\vec{j}} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$:

Donc en identifiant les deux expressions de $\text{div } \underline{\vec{j}}$, on obtient :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\gamma}{\epsilon_0} \rho = 0$$

En tout point M , la solution de cette équation s'écrit :

$$\rho = \rho_0 e^{-\frac{t}{\tau'}}$$

$$\text{Avec } \frac{1}{\tau'} = \frac{\gamma}{\epsilon_0}$$

Le calcul de τ pour un conducteur métallique ($\gamma \approx 10^8 \Omega^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$) fournit $\tau' \approx 10^{-19} \text{ s}$.

Cette expression prouve donc, compte-tenu de la valeur très faible de $\tau' = \frac{\epsilon_0}{\gamma}$, que **la densité volumique de charge dans un conducteur tend quasiment instantanément vers zéro** :

$$\rho(M, t) \rightarrow 0$$

Remarque : Cette propriété est valable dans l'ARQS puisque la loi d'Ohm locale n'est valable que dans ce cadre.

C. Équations de Maxwell dans un conducteur ohmique

Vérifions que les courants de déplacement sont bien négligeables pour des fréquences suffisamment basses. Pour ce faire, on considère un champ électrique variant à la pulsation ω à l'intérieur d'un métal, de conductivité $\gamma \approx 10^8 \Omega^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$.

L'A.R.Q.S. est valable si l'on peut négliger les courants de déplacement, c'est-à-dire si

$$\frac{\left\| \epsilon_0 \frac{\partial \underline{\vec{E}}}{\partial t} \right\|}{\|\underline{\vec{j}}\|} \ll 1 \quad \text{i.e.} \quad \frac{\epsilon_0 \omega}{\gamma} \ll 1$$

On doit donc avoir

$$\omega \ll \frac{\gamma}{\varepsilon_0} = 10^8 \times 36\pi \cdot 10^9 = 1,1 \cdot 10^{19} \text{ rad.s}^{-1} \text{ i.e. } f \ll 1,8 \cdot 10^{18} \text{ Hz.}$$

Cette condition n'est pas restrictive et, aux fréquences usuelles, nous serons toujours dans l'A.R.Q.S. pour les conducteurs ohmiques métalliques.

Remarque : En solution aqueuse, les conductivités sont de l'ordre de $\gamma = 1 \text{ } \mu\text{S.cm}^{-1} = 10^{-4} \text{ } \Omega^{-1}.m^{-1}$. On en déduit la condition sur la pulsation du champ $\omega \ll \frac{\gamma}{\varepsilon_0} = 10^{-4} \times 36\pi \cdot 10^9 = 1,1 \cdot 10^7 \text{ rad.s}^{-1}$. L'A.R.Q.S. sera généralement vérifiée dans les solutions électrolytiques.

Compte-tenu des résultats précédents, les **équations de Maxwell dans un conducteur ohmique** s'écrivent :

$$\text{div } \vec{E}(M, t) = \frac{\rho}{\varepsilon_0} = 0$$

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E}(M, t) = - \frac{\partial \vec{B}(M, t)}{\partial t}$$

$$\text{div } \vec{B}(M, t) = 0$$

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B}(M, t) = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}(M, t)}{\partial t} \text{ ou si ARQS } \overrightarrow{\text{rot}} \vec{B}(M, t) \approx \mu_0 \gamma \vec{E}$$

D. Équations de diffusion pour les champs électromagnétiques dans le cadre de l'ARQS

i. Equation du champ électrique

Appliquons l'opérateur rotationnel à Maxwell Faraday :

$$\overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E}) = \overrightarrow{\text{rot}} \left(- \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) = - \frac{\partial}{\partial t} (\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B})$$

Or les relations sur les opérateurs et Maxwell Ampère donne :

$$\overrightarrow{\text{grad}}(\text{div } \vec{E}) - \Delta \vec{E} = - \frac{\partial}{\partial t} (\mu_0 \gamma \vec{E})$$

Avec Maxwell Gauss on peut alors écrire :

$$\Delta \vec{E} = \mu_0 \gamma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

ii. Equation du champ magnétique

Appliquons l'opérateur rotationnel à Maxwell Ampère :

$$\overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B}) = \overrightarrow{\text{rot}}(\mu_0 \gamma \vec{E}) = \mu_0 \gamma (\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E})$$

Or les relations sur les opérateurs et Maxwell Faraday donne :

$$\overrightarrow{\text{grad}}(\text{div } \vec{B}) - \Delta \vec{B} = \mu_0 \gamma \left(- \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right)$$

Avec Maxwell Flux, on peut finalement écrire :

$$\Delta \vec{B} = \mu_0 \gamma \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

iii. Bilan

Les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ vérifient la même équation dans le conducteur dans le cadre de l'ARQS :

$$\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = D \Delta \vec{E} \quad \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = D \Delta \vec{B}$$

Ces équations sont caractéristiques d'une **équation de diffusion** en tout point analogue aux équations de diffusion de particules (Cf. T4) ou thermique (Cf. T5), avec un coefficient de diffusion $D = \frac{1}{\mu_0 \gamma}$ en $m^2.s^{-1}$

E. Effet de peau dans un conducteur ohmique

i. Position du problème

Recherchons la solution de l'équation différentielle précédente dans un cas particulier. On étudie un conducteur occupant le demi-espace $z > 0$.

Une onde électromagnétique plane progressive monochromatique se propageant dans le sens des z croissants et polarisée rectilignement selon $\vec{e}_x$ atteint la surface du conducteur. Le champ électrique à l'intérieur du conducteur vérifie l'équation :

$$\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} - \frac{1}{\mu_0 \gamma} \Delta \vec{E} = \vec{0}$$

Le problème est invariant par translation suivant $\vec{e}_x$ et $\vec{e}_y$. D'autre part, le champ variant de façon sinusoïdale avec le temps, il est légitime de chercher une solution, en tout point intérieur au conducteur, sous la forme d'une onde plane monochromatique. Par ailleurs, l'équation de diffusion étant linéaire, on peut utiliser les notations complexes :

$$\underline{\vec{E}}(z, t) = E_0 e^{i(\omega t - \underline{k}z)} \vec{e}_x$$

Le champ est de la même forme que dans le vide mais le nombre d'onde $\underline{k}$ est a priori complexe car le champ ne vérifie pas l'équation de d'Alembert. L'équation pour le champ électrique devient en projection sur $\vec{e}_x$

$$\frac{\partial E(z, t)}{\partial t} - \frac{1}{\mu_0 \gamma} \frac{\partial^2 E(z, t)}{\partial z^2} = 0$$

ii. Champ électrique dans un conducteur

En utilisant les équivalents complexes des opérateurs vectoriels, on obtient :

$$\underline{k}^2 = -i\mu_0 \gamma \omega = e^{-i\frac{\pi}{2}} \mu_0 \gamma \omega$$

i.e.

$$\underline{k} = \pm e^{-i\frac{\pi}{4}} \sqrt{\mu_0 \gamma \omega} = \pm (1 - i) \sqrt{\frac{\mu_0 \gamma \omega}{2}} = \pm \frac{1 - i}{\delta}$$

Le champ électrique s'écrit :

$$\underline{E}(z, t) = E_0 e^{\mp \frac{z}{\delta}} e^{i(\omega t \pm \frac{z}{\delta})}$$

Or, pour $z \rightarrow +\infty$, la densité volumique de courant $j(z, t) = \text{Re} \left(\underline{j}(z, t) \right)$, reste bornée donc $E(z, t) = \frac{j(z, t)}{\gamma}$ est aussi borné pour $z \rightarrow +\infty$.

On en déduit nécessairement que le vecteur d'onde vérifie uniquement la solution⁵ :

$$\underline{k} = + \frac{1 - i}{\delta} \vec{e}_z$$

D'où :

$$\underline{\vec{E}}(z, t) = E_0 e^{-\frac{z}{\delta}} e^{i(\omega t - \frac{z}{\delta})} \vec{e}_x$$

Soit en notation réelles :

$$\boxed{\vec{E}(z, t) = E_0 e^{-\frac{z}{\delta}} \cos \left(\omega t - \frac{z}{\delta} \right) \vec{e}_x}$$

L'amplitude du champ électrique est atténuée du facteur exponentiel $e^{-\frac{z}{\delta}}$: c'est une onde plane se propageant dans le sens des z croissants mais subissant une atténuation.

Ainsi, le champ électrique pénètre dans le conducteur sur une distance caractéristique $\delta = \sqrt{\frac{2}{\gamma \omega \mu_0}}$. On parle d'**épaisseur de peau** δ et d'**effet de peau**.

La vitesse de phase se calcule en différenciant la phase et on obtient : $v_\phi = \omega \delta$.

⁵ Il est à noter que le choix fait ici dépend de la condition aux limites imposée à l'exercice. Il est nécessaire de bien vérifier le domaine de définition auquel appartient la variable, ici z .

iii. Champ magnétique dans un conducteur

Il y a plusieurs méthodes pour trouver le champ magnétique :

- Utiliser l'équation de Maxwell-Faraday en notations réelles
- Utiliser l'équation de Maxwell-Faraday en notations complexes
- Utiliser la relation de structure EN NOTATIONS COMPLEXES car $\underline{k}$ est complexe (ce n'est pas évident que cette relation reste valable avec $\underline{k}$ complexe mais on peut le montrer en cherchant l'équivalent complexe des opérateurs quand $\underline{k}$ est complexe).

Remarque : la dernière méthode est la plus rapide. La première est détaillée ci-dessous.

De l'expression du champ électrique, on déduit le champ magnétique à l'aide de l'équation de Maxwell-Faraday :

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Or,

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = \vec{\nabla} \times E(z, t) \vec{e}_x = \frac{\partial E(z, t)}{\partial z} \vec{e}_y = \frac{E_0}{\delta} e^{-\frac{z}{\delta}} \left(\cos\left(\omega t - \frac{z}{\delta}\right) - \sin\left(\omega t - \frac{z}{\delta}\right) \right) \vec{e}_y = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

En intégrant par rapport au temps, on obtient l'expression du champ magnétique :

$$\vec{B}(z, t) = \frac{E_0}{\delta \omega} e^{-\frac{z}{\delta}} \left(\sin\left(\omega t - \frac{z}{\delta}\right) + \cos\left(\omega t - \frac{z}{\delta}\right) \right) \vec{e}_y$$

Soit,

$$\boxed{\vec{B}(z, t) = \frac{E_0 \sqrt{2}}{\delta \omega} e^{-\frac{z}{\delta}} \cos\left(\omega t - \frac{z}{\delta} - \frac{\pi}{4}\right) \vec{e}_y}$$

Ainsi, tout comme le champ électrique, le champ magnétique pénètre dans le conducteur sur une distance caractéristique δ . Toutefois, le champ magnétique est déphasé de $\frac{\pi}{4}$ par rapport au champ électrique.

Remarque : Autre méthode

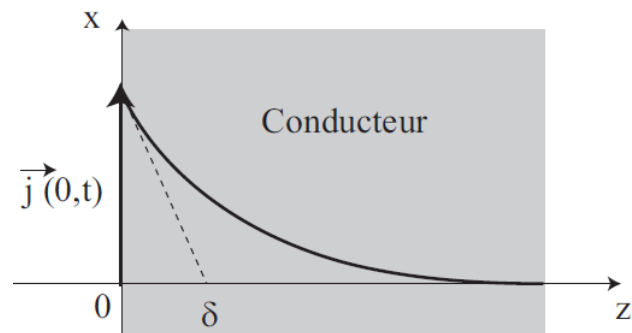
$$\underline{\vec{B}} = \frac{\underline{\vec{k}} \times \underline{\vec{E}}}{\omega} = \frac{1-i}{\delta \omega} \vec{e}_z \times \underline{\vec{E}} = \frac{E_0 \sqrt{2}}{\delta \omega} e^{-\frac{z}{\delta}} e^{-i\left(\omega t - \frac{z}{\delta}\right)}$$

Ce qui redonne l'expression plus haut en notation réelle.

iv. Densité volumique de courant

La loi d'Ohm locale permet de déterminer la densité volumique de courant à l'intérieur du conducteur :

$$\vec{j}(z, t) = \gamma \vec{E}(z, t) = \gamma E_0 e^{-\frac{z}{\delta}} \cos\left(\omega t - \frac{z}{\delta}\right) \vec{e}_x$$

**v. Effet de peau**

Dans l'A.R.Q.S., les champs électromagnétiques oscillants à la pulsation ω et la densité volumique de courant $\vec{j}$ à l'intérieur d'un conducteur ohmique s'atténuent en $e^{-\frac{z}{\delta}}$. La longueur δ caractéristique de cet amortissement est :

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\mu_0 \gamma \omega}}$$

où μ_0 est la perméabilité du vide et γ la conductivité électrique du matériau.

On l'appelle l'**épaisseur de peau**. Elle représente la *profondeur de pénétration* du champ électromagnétique et des courants à l'intérieur d'un conducteur : à une distance supérieure à quelques fois δ de l'interface entre le conducteur et le milieu extérieur, les champs et les courants peuvent être considérés comme nuls.

Ce phénomène est appelé **effet de peau** parce que δ prend des **valeurs très faibles pour un bon conducteur** aux fréquences moyennes et élevées.

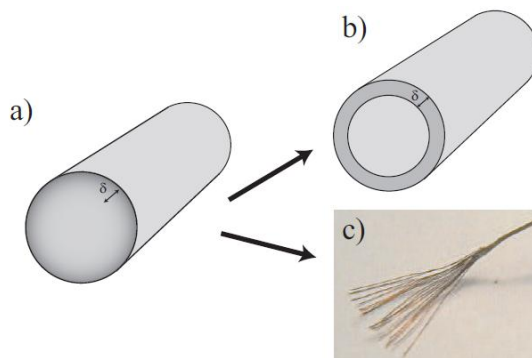
Exemple : pour le cuivre, dont la conductivité vaut $\gamma = 6.10^7 S.m^{-1}$:

- à $f = 50\text{ Hz}$, $\delta = 9\text{ mm}$
- à $f = 1\text{ MHz}$, $\delta = 65\text{ }\mu\text{m}$
- à $f = 5\text{ GHz}$, $\delta = 0,9\text{ }\mu\text{m}$

Remarques :

- (1) Les résultats établis ici pour une géométrie particulière se généralisent à un conducteur de forme. Plus la fréquence du champ est élevée (à condition de respecter l'A.R.Q.S.), plus l'épaisseur de peau diminue.
- (2) Le champ électromagnétique à l'intérieur d'un conducteur parfait ($\gamma \rightarrow \infty$) est nul, on retrouve alors $\delta \rightarrow 0$. Les courants sont alors uniquement surfaciques.

Citons quelques conséquences liées à l'effet de peau.



a) Epaisseur de peau δ dans un fil cylindrique. b) Epaisseur de peau dans un fil tubulaire. c) Conducteurs multibrins.

- Dans un conducteur ohmique, le courant à haute fréquence ne se propage qu'en surface. L'utilisation d'un fil plein est alors inutile, et des fils tubulaires sont donc souvent utilisés afin d'économiser le matériau conducteur. Cependant, la diminution de la section efficace du conducteur entraîne une augmentation de sa résistance car la résistance d'une portion de conducteur de longueur ℓ et de section S vaut

$$R = \frac{\ell}{\gamma S}$$

Afin d'éviter ces pertes, on utilise un conducteur multibrin.

- La profondeur de peau permet également de prévoir la gravité des accidents électriques. En effet, en assimilant le corps à un conducteur ohmique, le courant pénètre dans le corps sur une distance caractéristique δ .



Brûlure électrique sur un doigt en HT. (à gauche) Signalisation risque électrique (à droite)

- On parle de **brûlures** lorsque la peau est en contact avec des courants de l'ordre de 100 MHz. En prenant une conductivité de l'ordre de $\gamma = 3,5\Omega^{-1}.m^{-1}$ pour la peau, on trouve $\delta \approx 1\text{ cm}$

- On parle d'**électrocution**⁶ pour des accidents avec le secteur ($f = 50 \text{ Hz}$). L'épaisseur de peau est alors de l'ordre de $\delta \approx 10 \text{ m}$. Le courant pénètre dans le corps et peut entraîner une fibrillation des muscles, notamment du cœur.

F. Complément : description énergétique de l'effet de peau

i. Densité volumique d'énergie électromagnétique

La densité volumique d'énergie électromagnétique w_{em} peut être décomposée en deux termes $w_{em} = w_e + w_m$, où :

$$w_e = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} \text{ et } w_m = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

En remplaçant les champs par leurs expressions :

$$w_e = \frac{\epsilon_0 E_0^2}{2} e^{-2\frac{z}{\delta}} \cos^2\left(\omega t - \frac{z}{\delta}\right)$$

$$w_m = \frac{E_0^2}{\mu_0 \delta^2 \omega^2} e^{-2\frac{z}{\delta}} \cos^2\left(\omega t - \frac{z}{\delta} - \frac{\pi}{4}\right)$$

En prenant les valeurs moyennes temporelles de ces expressions on obtient :

$$\langle w_e \rangle = \frac{\epsilon_0 E_0^2}{4} e^{-2\frac{z}{\delta}} \quad \langle w_m \rangle = \frac{E_0^2}{2\mu_0 \delta^2 \omega^2} e^{-2\frac{z}{\delta}} = \frac{\gamma E_0^2}{4\mu_0 \omega} e^{-2\frac{z}{\delta}}$$

Le rapport de ces deux contributions vaut alors :

$$\frac{\langle w_e \rangle}{\langle w_m \rangle} = \frac{\epsilon_0 \omega}{\gamma}$$

Dans l'ARQS, $\epsilon_0 \omega \ll \gamma$, d'où :

$$\frac{\langle w_e \rangle}{\langle w_m \rangle} \ll 1$$

Dans l'A.R.Q.S., l'énergie électromagnétique contenue dans un conducteur ohmique est principalement sous forme magnétique.

ii. Puissance dissipée par effet Joule

Considérons une portion du conducteur ohmique de section constante S normale à $\vec{e}_z$. La puissance volumique moyenne cédée par le champ aux porteurs de charge vaut :

$$\left\langle \frac{dP_J}{d\tau} \right\rangle = \langle \vec{j} \cdot \vec{E} \rangle = \langle \gamma E_0^2 e^{-2\frac{z}{\delta}} \cos^2\left(\omega t - \frac{z}{\delta}\right) \rangle = \frac{\gamma E_0^2 e^{-2\frac{z}{\delta}}}{2}$$

La puissance électromagnétique totale cédée à la portion de conducteur étudiée vaut donc :

$$\langle P_J \rangle = \int_0^{+\infty} \frac{\gamma E_0^2 e^{-2\frac{z}{\delta}}}{2} S dz = \int_0^{+\infty} \frac{\gamma E_0^2 e^{-2\frac{z}{\delta}}}{2} S dz = \frac{\gamma E_0^2 S \delta}{4}$$

iii. Puissance électromagnétique reçue par le conducteur

Calculons la puissance électromagnétique moyenne entrant dans une portion du conducteur ohmique de section constante S normale à $\vec{e}_z$.

Cette puissance est égale au flux du vecteur de Poynting à travers la surface S située en $z = 0$, $P_{ray} = \iint \vec{\pi}(z = 0, t) \cdot d\vec{S} = \vec{\pi}(z = 0, t) \cdot S\vec{e}_z$ soit, en valeur moyenne :

$$\langle P_{ray} \rangle = \langle \vec{\pi}(z = 0, t) \cdot S\vec{e}_z \rangle$$

Le vecteur de Poynting est donné par :

⁶ L'**électrisation** est le passage de courant électrique dans le corps humain. Lorsque cela entraîne le décès, il est alors question d'**électrocution**. On dit d'une personne électrisée qu'elle est victime d'un choc électrique.

$$\vec{\pi} = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{\mu_0} = \frac{E_0^2 \sqrt{2}}{\mu_0 \delta \omega} e^{-2\frac{z}{\delta}} \cos\left(\omega t - \frac{z}{\delta} - \frac{\pi}{4}\right) \cos\left(\omega t - \frac{z}{\delta}\right) \vec{e}_x \times \vec{e}_y$$

$$\vec{\pi} = \frac{E_0^2}{\mu_0 \delta \omega} e^{-2\frac{z}{\delta}} \left(\cos^2\left(\omega t - \frac{z}{\delta}\right) + \cos\left(\omega t - \frac{z}{\delta}\right) \sin\left(\omega t - \frac{z}{\delta}\right) \right) \vec{e}_z$$

d'où la valeur moyenne du vecteur de Poynting

$$\langle \vec{\pi} \rangle = \frac{E_0^2}{2\mu_0 \delta \omega} e^{-2\frac{z}{\delta}} \vec{e}_z$$

La puissance moyenne entrant dans le volume étudié vaut :

$$\langle P_{ray} \rangle = \frac{E_0^2}{2\mu_0 \delta \omega} S = \frac{\gamma E_0^2 S \delta}{4} = \langle P_J \rangle$$

Ce résultat était prévisible. En effet, en moyenne, l'énergie électromagnétique dans le conducteur ne varie pas :

$$\left\langle \frac{\partial w_{em}}{\partial t} \right\rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{\partial w_{em}}{\partial t} dt = 0$$

car $\frac{\partial w_{em}}{\partial t}$ est T -périodique

Il n'y a donc pas d'accumulation d'énergie au sein du conducteur : toute la puissance moyenne entrant dans le conducteur est fournie aux porteurs de charge conformément au bilan de puissance électromagnétique :

$$\frac{\partial w_{em}}{\partial t} + \text{div} \vec{\pi} = -\vec{j} \cdot \vec{E}$$

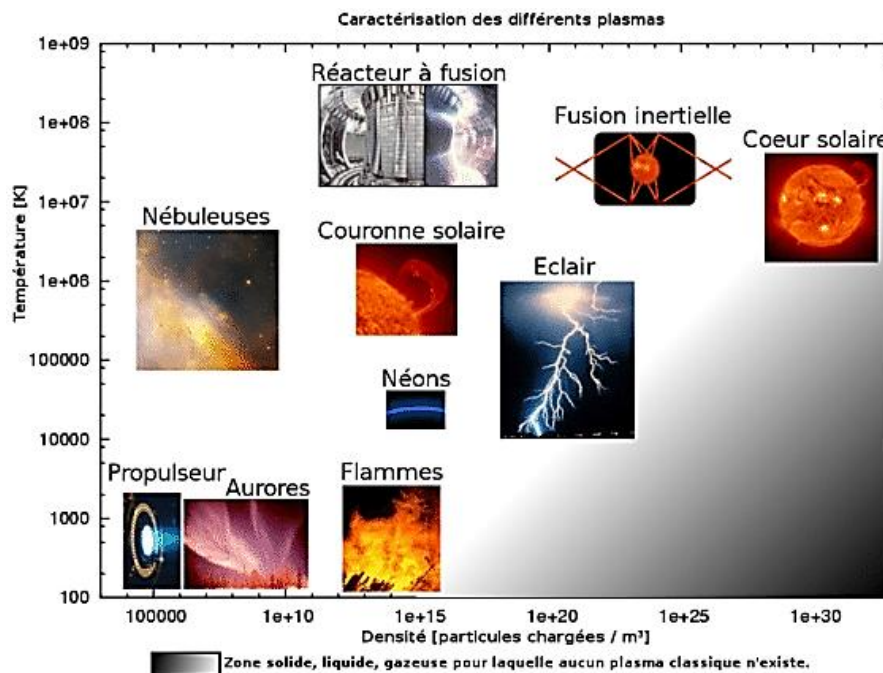
Nous venons de voir que pour un **conducteur réel**, les champs électromagnétiques **pénètrent** sur une épaisseur de quelques δ . Cependant, pour un **conducteur parfait**, $\delta = 0$. Cela signifie qu'une onde électromagnétique ne peut pas pénétrer dans un tel conducteur. Elle doit donc nécessairement être **réfléchi totalement**.

II. PROPAGATION D'UNE ONDE ELECTROMAGNETIQUE DANS UN PLASMA

A. Définition d'un plasma

Un **plasma** est un **gaz ionisé**, constitué d'ions positifs (cations), et d'électrons, qui reste **globalement neutre**.

Ce type de gaz est très courant puisqu'il représente 99% de la matière connue : les flammes, les éclairs, les aurores boréales, la haute atmosphère - l'ionosphère - et les nuages interstellaires ou intergalactiques sont des plasmas naturels.



Classification des différents types de plasmas

Les plasmas sont également utilisés dans des applications courantes comme les "tubes à néon" et les "écrans plasmas". Enfin, en réalisant un plasma de très forte densité à très haute température, les physiciens espèrent amorcer des réactions de fusions nucléaire.

Comme le montre la figure ci-dessous, on peut classer les différents types de plasmas en fonction de deux paramètres caractéristiques : leur température électronique⁷ et leur densité.

B. Cadre de l'étude

i. Hypothèse sur les plasmas

Afin d'étudier la propagation d'une onde électromagnétique dans un plasma, nous utiliserons le modèle simplifié du **plasma dilué** :

- le **plasma** est **totalelement ionisé** et constitué de cations de charge $+e$ et de masse M , et d'électrons, de charge $-e$ et de masse m avec $m \ll M$
- le plasma est **neutre** et comporte donc n ions et n électrons par unité de volume
- le plasma est **homogène, peu dense**, ou dilué, de sorte que les interactions entre les charges électriques puissent être négligées

ii. Onde électromagnétique dans les plasmas

Nous nous restreindrons, sans perte de généralité, à la propagation d'une onde électromagnétique progressive, plane et monochromatique (O.P.P.M.) d'axe $\vec{e}_x$, polarisée rectilignement selon $\vec{e}_y$ car nous avons mentionné que toute onde peut être décomposée en une somme d'O.P.P.M. (Cf. O5)

Le champ électrique de cette onde se met sous la forme suivante, en notation complexe :

$$\vec{E}(x, t) = E_0 e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})} \vec{e}_y = E_0 e^{i(\omega t - kx)} \vec{e}_y$$

Avec $\underline{k}$ **a priori complexe**.

C. Conductivité complexe du plasma

i. Mouvement des porteurs de charge

On note $\vec{V}$ et $\vec{v}$ les vitesses moyennes respectives des ions et des électrons. Ces particules chargées sont soumises à l'action :

- des champs électrique et magnétique de l'onde (force de Lorentz) : $\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$
- de la pesanteur, négligeable devant les forces électromagnétiques
- électromagnétique des autres particules chargées. Si le plasma est suffisamment dilué, ces interactions sont négligeables.

En admettant que, comme pour les ondes dans le vide,

$$\frac{B}{E} \simeq \frac{1}{c}$$

on voit que tant que la vitesse des particules reste faible par rapport à la vitesse de la lumière, la force magnétique est négligeable par rapport à la force électrique dans l'expression de la force de Lorentz⁸.

⁷ Cette température est définie thermodynamiquement à partir de l'énergie cinétique des électrons. Elle est telle que : $k_B T = E_k$. Ces gaz sont très énergétiques, ce qui explique que les températures électroniques soient très élevées, et que la définition « habituelle » de la température ne soit plus adaptée.

⁸ En effet, le rapport des deux forces s'écrit, pour une particule chargée soumise à un champ magnétique, compte-tenu du fait que $\|\vec{E}\| = c\|\vec{B}\|$:

$$\frac{\|\vec{F}_{mag}\|}{\|\vec{F}_{ele}\|} = \frac{\|\vec{v} \times \vec{B}\|}{\|\vec{E}\|} \approx \frac{v}{c} \ll 1$$

Le principe fondamental de la dynamique appliqué à un ion et à un électron s'écrit :

$$M \frac{d\vec{V}}{dt} = e\vec{E} \quad m \frac{d\vec{v}}{dt} = -e\vec{E}$$

Par conséquent :

$$\frac{d\vec{V}}{dt} = -\frac{m}{M} \frac{d\vec{v}}{dt}$$

Soit à une constante près :

$$\vec{V}(t) = -\frac{m}{M} \vec{v}$$

Comme $\frac{m}{M} \ll 1$, la vitesse des ions positifs est négligeable par rapport à celle des électrons. **Dans un plasma, seul le mouvement des électrons est à prendre en compte.**

ii. Densité volumique de courant

La densité volumique de courant dans le plasma est :

$$\vec{j} = -ne\vec{v} + ne\vec{V} \simeq -ne\vec{v}$$

En réécrivant le principe fondamental de la dynamique pour un électron, en notation complexe :

$$i\omega \underline{\vec{v}} = -\frac{e}{m} \underline{\vec{E}}$$

On a alors :

$$\underline{\vec{j}} = \frac{ne^2}{i\omega m} \underline{\vec{E}}$$

On fait ainsi apparaître une conductivité complexe $\underline{\gamma}$:

$$\underline{\gamma} = \frac{ne^2}{i\omega m}$$

La conductivité est imaginaire pure, de sorte $\underline{\vec{j}}$ et $\underline{\vec{E}}$ sont déphasés de $\frac{\pi}{2}$.

La puissance moyenne $\langle \underline{\vec{j}} \cdot \underline{\vec{E}} \rangle$ cédée par le champ électromagnétique aux porteurs de charges d'un plasma est donc nulle puisque $\langle \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}) \cdot \sin(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}) \rangle = 0$:

$$\langle \underline{\vec{j}} \cdot \underline{\vec{E}} \rangle = 0$$

D. Équation de propagation des champs et relation de dispersion

i. Equation de propagation des champs

Appliquons l'opérateur rotationnel à Maxwell Faraday :

$$\overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E}) = \overrightarrow{\text{rot}}\left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\right) = -\frac{\partial}{\partial t}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B})$$

Or les relations sur les opérateurs et Maxwell Ampère donne :

$$\overrightarrow{\text{grad}}(\text{div} \vec{E}) - \Delta \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t}\left(\mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}(M, t)}{\partial t}\right)$$

Avec Maxwell Gauss et le lien entre $\underline{\vec{j}}$ et $\underline{\vec{E}}$ on peut écrire :

$$-\Delta \underline{\vec{E}} = -\mu_0 \underline{\gamma} \frac{\partial \underline{\vec{E}}}{\partial t} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \underline{\vec{E}}}{\partial t^2}$$

En posant $c^2 = \frac{1}{\mu_0 \epsilon_0}$ constante, on peut finalement écrire :

$$\Delta \underline{\vec{E}} = \mu_0 \frac{ne^2}{i\omega m} \frac{\partial \underline{\vec{E}}}{\partial t} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \underline{\vec{E}}}{\partial t^2}$$

On peut également choisir de rester en écriture réelle en utilisant l'équivalent complexe de la dérivée temporelle dans le cadre d'une OPPH. Aussi, on peut écrire que :

$$i\omega \underline{\vec{J}} = \frac{ne^2}{m} \underline{\vec{E}} \leftrightarrow \frac{\partial \vec{J}}{\partial t} = \frac{ne^2}{m} \vec{E}$$

On a donc :

$$-\Delta \vec{E} = -\mu_0 \frac{\partial \vec{J}}{\partial t} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

Cette équation réelle avec la présence d'un terme proportionnel à $\vec{E}$ en fait une **équation** dite de "**Klein-Gordon**"⁹.

$$\Delta \vec{E} = \mu_0 \frac{ne^2}{m} \vec{E} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

Cette équation est totalement équivalente à l'équation précédente en notation complexe. **Ni l'une ni l'autre ne sont des équations de d'Alembert.**

En négligeant la présence d'un champ magnétique statique, on obtient, de la même manière, une **équation de Klein-Gordon pour le champ magnétique** :

$$\Delta \vec{B} = \mu_0 \frac{ne^2}{m} \vec{B} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2}$$

ii. Relation de dispersion

Afin d'obtenir l'équation de dispersion, on cherche les solutions de l'équation de propagation sous la forme d'une OPPM et on peut utiliser les équivalents complexes des opérateurs. L'équation de propagation devient (on choisira de ce fait la forme complexe) :

$$-k^2 \underline{\vec{E}} = \mu_0 \frac{ne^2}{m} \underline{\vec{E}} - \frac{1}{c^2} \omega^2 \underline{\vec{E}}$$

Aussi, dans un plasma dilué, la **relation de dispersion** s'écrit :

$$\underline{k}^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \frac{\omega_p^2}{c^2} \quad \text{avec } \omega_p = c \sqrt{\mu_0 \frac{ne^2}{m}} = \sqrt{\frac{ne^2}{m\epsilon_0}}$$

Où ω_p est appelée **pulsation plasma** et c est la célérité de la lumière

E. Pulsation de coupure et comportement passe-haut du plasma

L'équation de dispersion indique que k peut être réel ou complexe en fonction des valeurs de ω .

• Si $\omega < \omega_p$: le nombre d'onde est imaginaire pur :

$$\underline{k}^2 = - \underbrace{\left(\frac{\omega_p^2}{c^2} - \frac{\omega^2}{c^2} \right)}_{>0} = i^2 \left(\frac{\omega_p^2}{c^2} - \frac{\omega^2}{c^2} \right)$$

Aussi,

$$\underline{k} = \pm i \sqrt{\frac{\omega_p^2}{c^2} - \frac{\omega^2}{c^2}}$$

⁹ L'équation de Klein-Gordon se retrouve en physique des particules (mécanique quantique relativiste), le terme proportionnel au champ étant induit par une masse effective. Le champ électromagnétique décrivant le mouvement d'un photon, on en déduit que, dans un plasma dilué, tout se passe comme si les photons acquéraient une masse effective...

Afin d'interpréter ce cas, revenons à l'expression réelle du champ électrique :

$$\vec{E}(x, t) = E_0 e^{\mp \sqrt{\frac{\omega_p^2}{c^2} - \frac{\omega^2}{c^2}} x} \cos(\omega t) \vec{e}_y$$

Or, le champ électrique ne peut pas diverger donc on a nécessairement :

$$\vec{E}(x, t) = E_0 e^{-\sqrt{\frac{\omega_p^2}{c^2} - \frac{\omega^2}{c^2}} x} \cos(\omega t) \vec{e}_y$$

Les variables spatiales et temporelles sont découplées, de sorte que la vitesse de phase est nulle. L'onde ne se propage pas : on parle d'*onde stationnaire*.

Une onde stationnaire décroissant exponentiellement avec une coordonnée de l'espace est en général appelée **onde stationnaire évanescence**.

On appelle **onde évanescence** une onde qui **décroît exponentiellement** avec une coordonnée de l'espace.

Remarque : la décroissance peut être due à un phénomène d'absorption ou d'atténuation (sans absorption d'énergie).

• Si $\omega > \omega_p$: le nombre d'onde est réel :

$$k = \pm \sqrt{\frac{\omega^2}{c^2} - \frac{\omega_p^2}{c^2}}$$

Afin d'interpréter ce cas, revenons à l'expression réelle du champ électrique :

$$\vec{E}(x, t) = E_0 \cos\left(\omega t \mp \sqrt{\frac{\omega^2}{c^2} - \frac{\omega_p^2}{c^2}} x\right) \vec{e}_y$$

Les ondes sont progressives et peuvent donc se propager (soit dans le sens des x croissants "+" ou décroissant "-").

Seules des ondes électromagnétiques de pulsation supérieure à la pulsation plasma ω_p peuvent se propager dans un plasma. Dans le cas contraire, les ondes sont stationnaires et dites **évanescences** :

$\omega < \omega_p$: pas de propagation, onde évanescence

$\omega > \omega_p$: propagation

Le **plasma** agit comme un **filtre passe-haut** de pulsation de coupure ω_p .

F. Vitesses de phase et de groupe

Considérons une onde électromagnétique monochromatique, de pulsation ω , dans un plasma dilué.

• Si $\omega < \omega_p$, l'onde est stationnaire et évanescence et le nombre d'onde est imaginaire pur : $\underline{k} = \pm i \sqrt{\frac{\omega_p^2}{c^2} - \frac{\omega^2}{c^2}}$

Il n'y a pas de propagation : on ne peut pas définir de vitesse de phase.

Remarque : on peut définir un indice optique complexe $\underline{n} = n' + in''$, dans notre cas $n' = 0$ et $n'' = -\sqrt{\frac{\omega_p^2}{\omega^2} - 1}$, en ayant admis le fait que l'onde ne pouvait diverger.

• Si $\omega > \omega_p$, l'onde peut se propager et le nombre d'onde est réel : $k = \pm \sqrt{\frac{\omega^2}{c^2} - \frac{\omega_p^2}{c^2}}$

La vitesse de phase vaut :

$$v_\phi = \frac{\omega}{\text{Re}(\underline{k})} = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{\sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}}}$$

Dans un plasma pour lequel l'OPPH a une pulsation telle que $\omega > \omega_p$, l'onde se propage mais **la vitesse $v_\phi(\omega)$ dépend de ω** : le milieu est **dispersif**

Remarque : La vitesse de phase est supérieure à la vitesse de la lumière c . Il n'y a ici aucun paradoxe, car une O.P.P.M. unique n'a pas de réalité physique : la vitesse de phase ne représente pas la vitesse de propagation de l'information.

La grandeur physique permettant de caractériser la **vitesse de propagation d'une information** dans le milieu est la **vitesse de groupe** v_g qu'aurait un paquet d'onde dans le plasma. On peut obtenir son expression en différenciant la relation de dispersion :

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \frac{\omega_p^2}{c^2} \quad \text{i.e.} \quad c^2 k dk = \omega d\omega$$

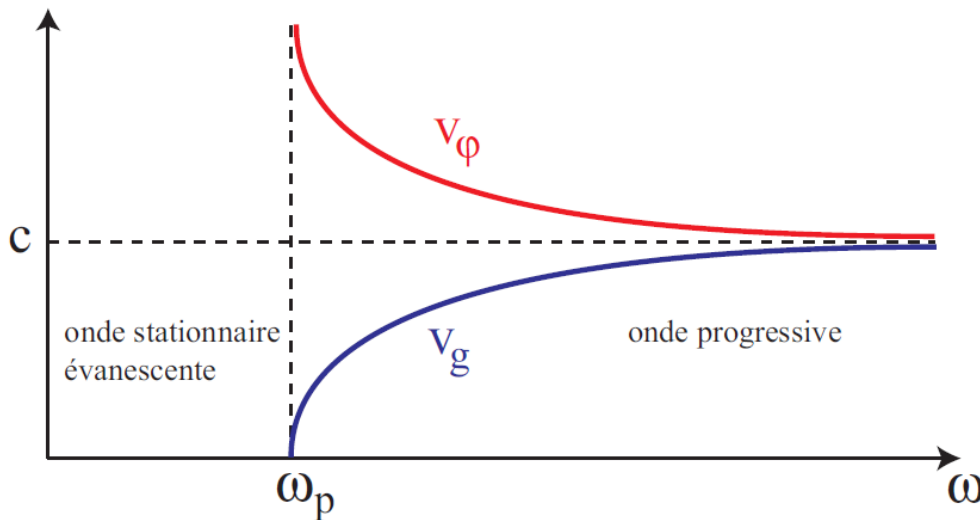
Dans un plasma peu dense, la vitesse de groupe d'un paquet d'onde centré sur $\omega > \omega_p$ vaut

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{c^2}{v_\phi} = c \sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}}$$

Remarques :

(1) On vérifie bien ici que cette vitesse est bien inférieure à c .

(2) On a ici un indice optique *réel* du milieu de propagation $n' = \sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}}$, on parle de milieu **transparent**.



Représentation de la vitesse de phase v_ϕ et de la vitesse de groupe v_g . Le plasma agit comme un filtre passe-haut puisqu'aucune onde ne peut se propager pour des pulsations inférieures à la pulsation de plasma ω_p .

G. Structure des OPPM dans un plasma dilué

Écrivons les équations de Maxwell dans le plasma dilué, assimilé à un milieu neutre, de permittivité ϵ_0 et de perméabilité μ_0 :

$$\text{div } \vec{E}(M, t) = 0$$

$$\text{rot } \vec{E}(M, t) = - \frac{\partial \vec{B}(M, t)}{\partial t}$$

$$\text{div } \vec{B}(M, t) = 0$$

$$\text{rot } \vec{B}(M, t) = \mu_0 \vec{j}(M, t) + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}(M, t)}{\partial t} \text{ avec}$$

$$\frac{\partial \vec{j}}{\partial t} = \frac{ne^2}{m} \vec{E}$$

Afin de déterminer la structure des ondes qui peuvent se propager dans un plasma dilué, on suppose que les solutions des équations de propagation s'écrivent sous la forme d'une onde plane progressive monochromatique. Ainsi, en notations complexes :

$$\vec{E}(M, t) = \underline{E}_0 e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})} \vec{e}_x$$

où le vecteur d'onde $\vec{k}$ est a priori complexe.

Les équations de Maxwell dans le plasma localement neutre deviennent, en notations complexes

$$\vec{k} \cdot \vec{E}(M, t) = 0 \quad \vec{k} \cdot \vec{B}(M, t) = 0$$

Les deux premières équations montrent que les champs électrique et magnétique sont transverses.

L'équation de Maxwell-Faraday montre que la relation de structure est **valable dans le plasma, en notations complexes** :

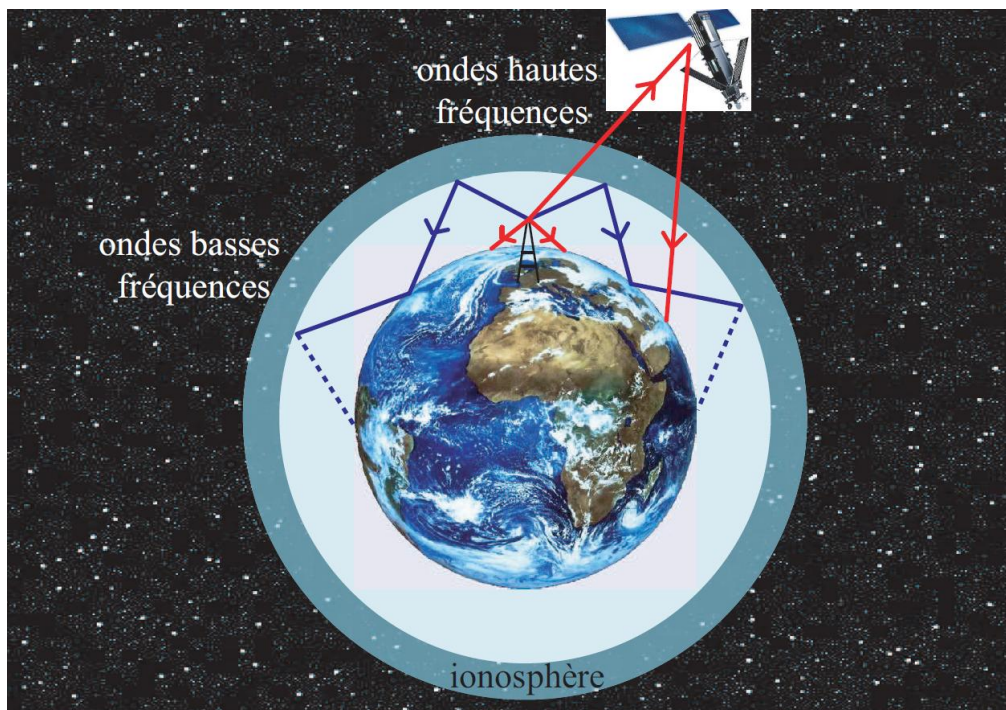
$$\vec{B} = \frac{\vec{k} \times \vec{E}}{\omega}$$

où $\vec{k}$ est a priori complexe.

H. Application à la transmission des ondes radio

L'ionosphère est la couche de l'atmosphère située à plus de 50 km d'altitude. Sous l'effet des rayonnements très énergétiques issus principalement du soleil (rayons UV et rayons X dits rayonnements ionisants), les atomes de la haute atmosphère sont ionisés, de sorte que l'ionosphère peut être considérée comme un plasma de densité $n = 10^{12}$ électrons. m^{-3} . La pulsation plasma correspondante est $\omega_p = 5,6.10^7 \text{ rad.s}^{-1}$, et la fréquence associée de $f_p = 9 \text{ MHz}$. Les ondes électromagnétiques de fréquence inférieure à 9 MHz ne se propagent donc pas dans l'ionosphère. Pour ces ondes, qui comprennent les grandes ondes, le sol et l'ionosphère se comportent comme des miroirs et, par réflexions multiples entre les deux, l'onde peut être reçue à plusieurs milliers de kilomètres de l'endroit où elle est émise¹⁰.

Les ondes de fréquences supérieures, les ondes radio FM et les ondes de la téléphonie mobile par exemple, dont les fréquences sont respectivement de l'ordre de 100 MHz et de 1 GHz, sont transmises par l'ionosphère, et ont donc une portée plus courte, sauf si elles sont relayées par des satellites¹¹.



Transmission des ondes radio. Les basses fréquences sont réfléchies sur l'ionosphère, alors que les hautes fréquences sont transmises.

¹⁰ Ceci explique qu'on puisse recevoir des stations étrangères sur la bande AM

¹¹ Les ondes des stations FM ne sont reçues qu'à une centaine de kilomètres de leur lieu d'émission, alors que les ondes utilisées pour les téléphones mobiles sont maintenant reçues presque dans le monde entier grâce à l'utilisation de satellites.

III. POINTS CLES DU CHAPITRE 06

Savoir justifier l'OG de fréquence de la validité de la loi d'ohm en régime forcé dans l'ARQS

Savoir justifier que la densité volumique de charge reste nulle dans un conducteur ohmique

Connaitre les équations de Maxwell dans un conducteur ohmique

Savoir retrouver l'équation de diffusion des champs électromagnétiques

Savoir résoudre dans le cas d'une onde progressive pour les champs E et B ainsi que l'évolution de j

Savoir définir l'effet de peau et ses dépendances. Connaitre l'OG pour le cuivre à 50Hz Prévision des risques électriques. Retrouver le cas du conducteur parfait.

Savoir associer l'atténuation de l'onde à une dissipation de l'énergie

Savoir définir un plasma et le cadre de l'étude (plasma ionisé neutre homogène dilué où seuls les électrons sont mobiles)

Savoir retrouver que la conductivité est un imaginaire pur pour un plasma.

Savoir réécrire les équations de Maxwell en notation complexe (notamment relation de structure valable en complexe)

Savoir retrouver les équations vérifiées par les champs E et B (écritures réelle (équation de Klein-Gordon) ou complexe)

Savoir retrouver la relation de dispersion et définir la pulsation plasma

Identifier le plasma à un filtre passe haut

Savoir définir la notion d'onde évanescence

Savoir définir et interpréter les vitesses de phase et de groupe dans le cas d'une fréquence inférieure et supérieure à la pulsation de coupure (graphique des vitesses en fonction de la pulsation)

Connaitre l'application à la transmission radio (connaitre l'OG de la fréquence de coupure pour l'ionosphère)

Chapitre 07 : Ondes sonores dans les fluides

CE QUE DIT LE PROGRAMME

6.1.2. Ondes sonores dans les fluides	
Approximation acoustique.	Classer les ondes sonores par domaines fréquentiels. Justifier les hypothèses de l'approximation acoustique par des ordres de grandeur. Écrire les équations locales linéarisées : conservation de la masse, équation thermodynamique, équation de la dynamique.
Équation de d'Alembert pour la surpression.	Établir l'équation de propagation de la surpression formulée avec l'opérateur laplacien.
Célérité.	Exprimer la célérité en fonction de la température pour un gaz parfait. Citer les ordres de grandeur de la célérité pour l'air et pour l'eau.
Densité volumique d'énergie sonore, vecteur densité de courant énergétique.	Utiliser les expressions admises du vecteur densité de courant énergétique et de la densité volumique d'énergie associés à la propagation de l'onde.
Intensité sonore, niveau d'intensité sonore.	Définir l'intensité sonore et le niveau d'intensité sonore. Citer quelques ordres de grandeur de niveaux d'intensité sonore.
Ondes planes progressives harmoniques. Onde longitudinale.	Décrire le caractère longitudinal de l'onde sonore. Discuter de la validité du modèle de l'onde plane en relation avec le phénomène de diffraction. Utiliser le principe de superposition des ondes planes progressives harmoniques.
Impédance acoustique.	Établir et utiliser l'impédance acoustique définie comme le rapport de la surpression sur le débit volumique ou comme le rapport de la surpression sur la vitesse.
Onde sonore sphérique harmonique divergente.	Commenter l'expression fournie de la surpression générée par une sphère pulsante : atténuation géométrique, structure locale.
6.3. Interfaces entre deux milieux	
6.3.1. Cas des ondes sonores	
Réflexion, transmission d'une onde sonore sur une interface plane entre deux fluides : coefficients de réflexion et de transmission en amplitude des vitesses, des surpressions et des puissances sonores.	Expliciter des conditions aux limites à une interface. Établir les expressions des coefficients de transmission et de réflexion en amplitude de surpression, en amplitude de vitesse ou en puissance dans le cas d'une onde plane progressive sous incidence normale. Relier l'adaptation des impédances au transfert maximal de puissance.

Le son est une onde mécanique qui se propage à travers un milieu matériel. Cette onde est transmise par un changement de pression du milieu. Lorsque le son est émis, le milieu avoisinant est comprimé, puis comprime à son tour le fluide un peu plus loin, et ainsi de suite.

Les variations de pression dues à l'onde sonore sont extrêmement faibles (de l'ordre de 10^{-4} à 10^2 Pa).

Ainsi, on va étudier les ondes sonores en utilisant une approximation appelée **approximation acoustique**.

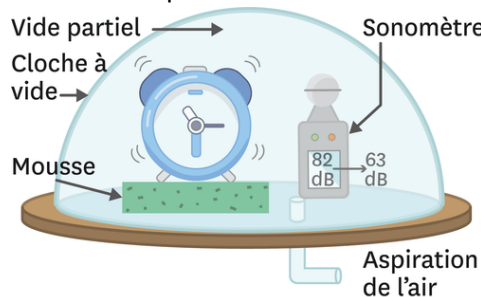


I. MISE EN EQUATION DES ONDES SONORES - APPROXIMATION ACOUSTIQUE

A. Approximation acoustique

i. Approche expérimentale

Plaçons un haut-parleur dans une cloche à vide reliée à une pompe. On constate que le son se propageant à l'extérieur de la cloche diminue au fur et à mesure que le vide se fait à l'intérieur.



Cette expérience met donc en évidence que le **son** a besoin d'un **milieu matériel** pour se **propager**.

Remarque : Les ondes sonores n'ont donc rien à voir avec les ondes électromagnétiques qui, elles, peuvent se propager dans le vide.

Les vibrations de la membrane du haut-parleur entraînent une compression du fluide à son voisinage, qui s'accompagne également d'une augmentation de la densité et donc de la masse volumique μ . Cette perturbation va se propager de proche en proche dans des tranches de fluide. La représentation de ce phénomène est illustrée ci-dessous dans le cas unidimensionnel.

Les grandeurs pertinentes du problème sont donc la pression P , la masse volumique μ et la vitesse des différentes couches de fluide $\vec{v}(M, t)$.

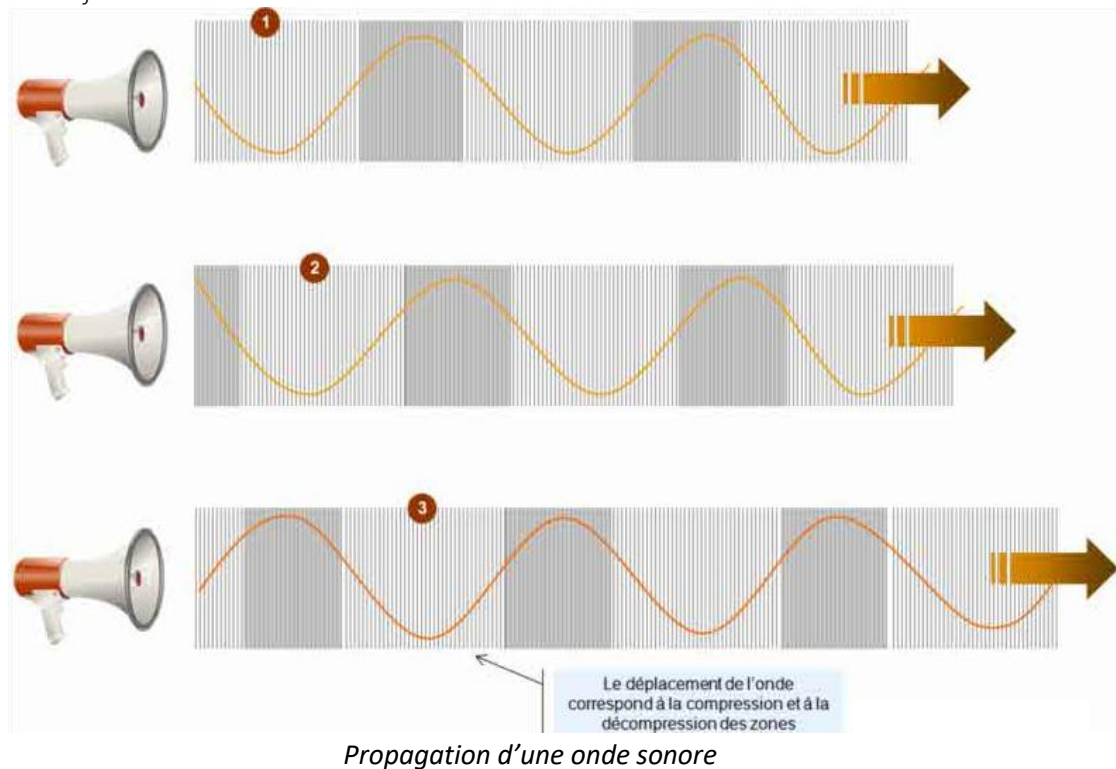
En tenant compte d'un état de repos $\{P_0, \mu_0, \vec{v}(M, t) = \vec{0}\}$ défini en l'absence d'onde, on aura l'**onde sonore** est une **perturbation** de l'état de repos :

$$P_0 \rightarrow P_0 + \underbrace{P_1(M, t)}_{\text{surpression}}$$

$$\mu_0 \rightarrow \mu_0 + \underbrace{\mu_1(M, t)}_{\text{surdensité}}$$

$$\vec{v} = \vec{0} \rightarrow \vec{v}_1(M, t)$$

En chaque point du fluide, ces grandeurs ont toutes une valeur moyenne temporelle nulle.



ii. Approximation acoustique

Lorsque les perturbations sont faibles, on peut considérer que les grandeurs P_1 , μ_1 et $\vec{v}_1$ sont des infiniment petits d'ordre 1.

L'**approximation acoustique** consiste à étudier des ondes sonores de faible amplitude :

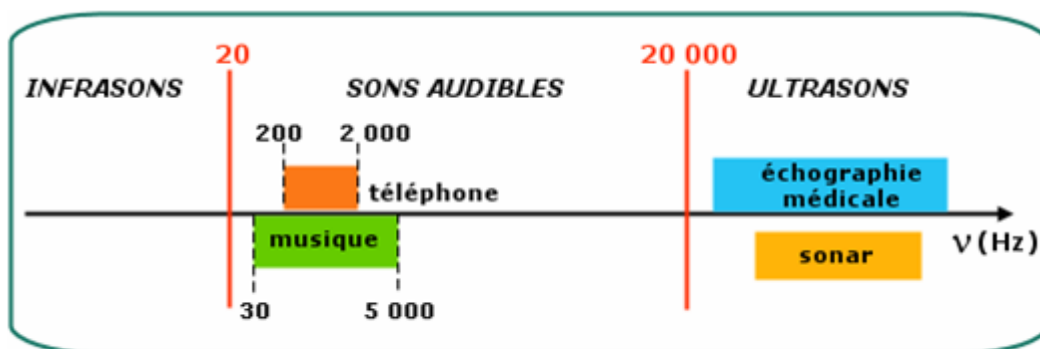
$$|P_1(M, t)| \ll P_0 \quad |\mu_1(M, t)| \ll \mu_0 \quad ||\vec{v}_1(M, t)|| \ll c \quad a \ll \lambda$$

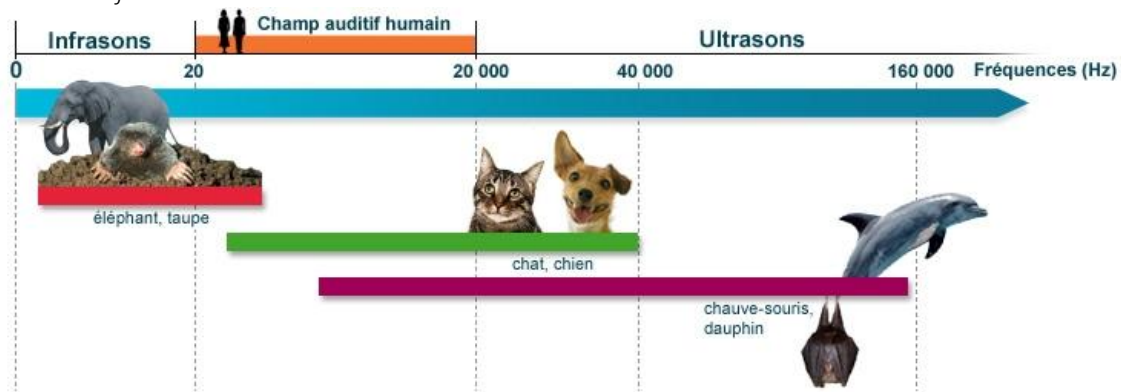
avec c célérité de l'onde sonore dans le milieu, a l'amplitude du déplacement des particules de fluide et λ la longueur d'onde de l'onde sonore.

Les calculs seront alors menés au **premier ordre**, en **négligeant** l'influence de la **pesanteur**.

iii. Domaine fréquentiel des ondes sonores

L'être humain peut entendre des sons dont les fréquences s'étalent de 20Hz à 20kHz environ. En deçà de ce domaine de fréquences, on parle d'*infrasons*, au-delà, on parle d'*ultrasons*.





B. Mise en équation des ondes sonores

i. Modèle du fluide en écoulement parfait et isentropique

Cherchons les équations qui régissent la propagation du son dans le milieu. Cette propagation est tridimensionnelle : nous avons donc besoin d'introduire des grandeurs vectorielles. Nous appuierons notre étude sur les résultats acquis en mécanique des fluides (Cf. MF4). Faisons les hypothèses suivantes :

- le fluide dans lequel se propage l'onde ne subit pas de forces de viscosité ou d'autres phénomènes diffusifs (**fluide en écoulement parfait**)
- les **effets de la pesanteur seront négligés** dans l'ensemble du chapitre.

ii. Principe fondamental de la dynamique

On étudie une particule de fluide de volume $d^3\tau$, de masse volumique μ , mise en mouvement par l'onde sonore à la vitesse $\vec{v}(M, t)$. Les seules forces s'exerçant sur cette particule de fluide sont les forces de pression (on néglige le poids et les forces de viscosité).

On applique le principe fondamental de la dynamique dans le référentiel terrestre, supposé galiléen :

$$\mu d^3\tau \vec{a}(M, t) = -\overrightarrow{grad} P d^3\tau$$

Cependant, l'écriture de l'accélération $\vec{a}(M, t)$ n'est pas aussi simple qu'en mécanique du point puisque la vitesse de la particule de fluide dépend à la fois du temps et de l'espace. Ainsi, lorsque la particule de fluide se déplace, sa vitesse peut varier parce que :

- le temps s'écoule
- la particule change de position de se retrouve dans une zone de vitesse différente

Exprimons le **champ des accélérations** de la particule de fluide grâce à la *dérivée particulaire* (Cf. MF2) :

$$\vec{a}(M, t) = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \overrightarrow{grad}) \cdot \vec{v}$$

Pour simplifier les calculs, on suppose que la vitesse est de la forme $\vec{v}_1(M, t) = v_1(x, t)\vec{e}_x$ donc l'accélération est uniquement selon $\vec{e}_x$:

$$a(M, t) = \frac{\partial v_1}{\partial t} + \left(v_1 \cdot \frac{\partial}{\partial x} \right) \cdot v_1 = \frac{\partial v_1}{\partial t} + v_1 \cdot \frac{\partial v_1}{\partial x}$$

Le second terme (accélération convective) étant un infiniment petit d'ordre 2 en v_1 , il sera négligeable devant le deuxième terme (accélération locale) et on aura :

$$a(M, t) \approx \frac{\partial v_1}{\partial t}$$

Soit en généralisant en trois dimensions, on peut dire que dans l'approximation acoustique l'accélération est purement locale :

$$\boxed{\vec{a}(M, t) \approx \frac{\partial \vec{v}_1(M, t)}{\partial t}}$$

Remarque : En supposant que l'onde sonore est plane progressive et monochromatique, on a les équivalences :

$$\left| v_1 \frac{\partial v_1}{\partial x} \right| \cong k v_1^2 \quad \text{et} \quad \left| \frac{\partial v_1}{\partial t} \right| \cong \omega v_1$$

Ainsi $\left| v_1 \frac{\partial v_1}{\partial x} \right| \ll \left| \frac{\partial v_1}{\partial t} \right|$ revient à $v_1 \ll \frac{\omega}{k} = v_\phi$

De plus, en notation a l'amplitude du mouvement des particules fluide, on a $v_1 = a\omega$ donc $v_1 \ll \frac{\omega}{k}$ revient à $a \ll \lambda$ accordé dans l'hypothèse acoustique.

Le principe fondamental de la dynamique prend alors la forme

$$(\mu_0 + \mu_1(M, t)) \frac{\partial \vec{v}_1(M, t)}{\partial t} = -\overrightarrow{\text{grad}} (P_0 + P_1(M, t))$$

Soit :

$$\mu_0 \frac{\partial \vec{v}_1(M, t)}{\partial t} + \mu_1(M, t) \frac{\partial \vec{v}_1(M, t)}{\partial t} = -\overrightarrow{\text{grad}} (P_1(M, t))$$

Le terme en $\mu_1(M, t) \frac{\partial \vec{v}_1(M, t)}{\partial t}$ est un terme d'ordre 2 et peut donc être négligé devant $\mu_0 \frac{\partial \vec{v}_1(M, t)}{\partial t}$.

Principe fondamental de la dynamique dans l'approximation acoustique :

$$\mu_0 \frac{\partial \vec{v}_1(M, t)}{\partial t} = -\overrightarrow{\text{grad}} (P_1(M, t))$$

iii. Conservation de la masse

L'équation de conservation de la masse s'écrit : (Cf. MF2)

$$\frac{\partial \mu}{\partial t} + \text{div} (\mu \vec{v}_1) = 0$$

Soit avec μ_0 uniforme :

$$\frac{\partial (\mu_0 + \mu_1(M, t))}{\partial t} + \text{div} ((\mu_0 + \mu_1(M, t)) \vec{v}_1) = \frac{\partial \mu_1(M, t)}{\partial t} + \text{div} (\mu_0 \vec{v}_1) + \text{div} (\mu_1(M, t) \vec{v}_1) = 0$$

En se limitant à l'ordre 1, on aboutit à :

L'équation de conservation de la masse dans l'approximation acoustique :

$$\frac{\partial \mu_1(M, t)}{\partial t} + \mu_0 \text{div} (\vec{v}_1) = 0$$

On remarque l'importance de la **compressibilité du fluide** dans la propagation du son. Si $\text{div} (\vec{v}_1) = 0$ alors

$$\frac{\partial \mu_1(M, t)}{\partial t} = 0$$

il n'y a pas de propagation !

iv. Évolution isentropique

L'écoulement étant considéré comme parfait, on peut en déduire que d'un point de vue thermodynamique, les sources d'irréversibilité pouvant modifier l'entropie du système sont négligeables. On pourra donc considérer que la transformation effectuée par le gaz est réversible. Par ailleurs, dans le cas d'un écoulement parfait, on néglige tous les phénomènes diffusifs de sorte que les échanges thermiques puissent être négligés. L'évolution des particules de fluides peut donc être considérée comme adiabatique. On en déduit que l'évolution est adiabatique réversible, c'est-à-dire **isentropique**.

Le **coefficient de compressibilité isentropique** est celui qui relie les variations de masse volumique aux surpressions dans le modèle adopté :

$$\chi_s = \frac{1}{\mu} \left(\frac{\partial \mu}{\partial P} \right)_s$$

En assimilant les variations de μ et P dans le coefficient de compressibilité aux perturbations de masse volumique et à la surpression, on obtient :

$$\chi_s = \frac{1}{\mu} \left(\frac{\partial \mu}{\partial P} \right)_s = \frac{1}{\mu} \frac{\Delta \mu}{\Delta P} = \frac{1}{\mu_0 + \mu_1(M, t)} \frac{(\mu_0 + \mu_1(M, t)) - \mu_0}{(P_0 + P_1(M, t)) - P_0}$$

Aussi, l'équation d'état du fluide en écoulement dans l'approximation acoustique s'écrit :

$$\chi_s = \frac{1}{\mu_0} \frac{\mu_1(M, t)}{P_1(M, t)}$$

C. Équation de d'Alembert pour les ondes sonores

i. Équation de d'Alembert unidimensionnelle

Considérons une onde sonore plane, d'axe $\vec{e}_x$ et telle que la vitesse s'écrive : $\vec{v}_1(M, t) = v_1(x, t)\vec{e}_x$. Les équations linéarisées deviennent :

$$\begin{aligned} \mu_0 \frac{\partial v_1}{\partial t} &= -\frac{\partial P_1}{\partial x} \\ \frac{\partial \mu_1}{\partial t} + \mu_0 \frac{\partial v_1}{\partial x} &= 0 \end{aligned}$$

Or on a $\mu_1 = \chi_s \mu_0 P_1$, aussi :

$$\chi_s \mu_0 \frac{\partial P_1}{\partial t} + \mu_0 \frac{\partial v_1}{\partial x} = 0 \quad (1)$$

On dérive l'équation (1) par rapport au temps en permutant les dérivées temporelle et spatiale dans cette description eulérienne de l'écoulement :

$$\chi_s \mu_0 \frac{\partial^2 P_1}{\partial t^2} + \mu_0 \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial v_1}{\partial t} \right) = 0$$

Soit :

$$\chi_s \mu_0 \frac{\partial^2 P_1}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 P_1}{\partial x^2} = 0$$

μ_1 et P_1 étant proportionnels on peut également écrire :

$$\chi_s \mu_0 \frac{\partial^2 \mu_1}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 \mu_1}{\partial x^2} = 0$$

Enfin, si on dérive l'équation (1) par rapport à l'espace on a :

$$\chi_s \mu_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial P_1}{\partial x} \right) + \mu_0 \frac{\partial^2 v_1}{\partial x^2} = 0$$

Soit :

$$\chi_s \mu_0 \frac{\partial^2 v_1}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 v_1}{\partial x^2} = 0$$

ii. Équation de d'Alembert tridimensionnelle

Les équations précédentes peuvent se généraliser en trois dimensions aisément :

$$\chi_s \mu_0 \frac{\partial^2 P_1}{\partial t^2} - \Delta P_1 = 0$$

$$\chi_s \mu_0 \frac{\partial^2 \mu_1}{\partial t^2} - \Delta \mu_1 = 0$$

$$\chi_s \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{v}_1}{\partial t^2} - \Delta \vec{v}_1 = \vec{0}$$

Cette généralisation peut également se retrouver par combinaison des opérateurs vectoriels. En effet, si on dérive par rapport au temps le PFD, on a :

$$\mu_0 \frac{\partial^2 \vec{v}_1(M, t)}{\partial t^2} = -\overrightarrow{grad} \left(\frac{\partial P_1(M, t)}{\partial t} \right) = -\frac{1}{\chi_s \mu_0} \overrightarrow{grad} \left(\frac{\partial \mu_1(M, t)}{\partial t} \right)$$

Pour l'équation de conservation de la masse donne :

$$\mu_0 \frac{\partial^2 \vec{v}_1(M, t)}{\partial t^2} = -\frac{1}{\chi_s \mu_0} \text{grad} (\mu_0 \text{div} (\vec{v}_1))$$

Soit :

$$\chi_s \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{v}_1}{\partial t^2} - \Delta \vec{v}_1 = 0$$

Dans le modèle d'un fluide en écoulement isentropique et dans l'approximation acoustique, la surpression P_1 , la vitesse $\vec{v}_1$ ou la surdensité μ_1 vérifient la même équation de propagation, appelée **équation de d'Alembert**

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} - \Delta f = 0$$

Où $c = \frac{1}{\sqrt{\chi_s \mu_0}}$ représente la célérité du son dans le milieu qui est d'autant plus grande que le milieu est peu dense et moins compressible.

D. Célérité des ondes sonores

La célérité des ondes sonores est donnée par :

$$c = \frac{1}{\sqrt{\chi_s \mu_0}} = \sqrt{\left(\frac{\partial P}{\partial \mu}\right)_s}$$

Il est possible d'estimer la valeur de la célérité dans l'air en utilisant un modèle très simple, celui du gaz parfait. La transformation subie par le gaz étant adiabatique réversible, on peut écrire la loi de Laplace (avec $\gamma = c^{ste}$) :

$$PV^\gamma = C^{te} \quad i.e. \quad P\mu^{-\gamma} = C^{te'} \quad i.e. \quad \frac{dP}{P} - \gamma \frac{d\mu}{\mu} = 0$$

On en déduit donc :

$$\left(\frac{\partial P}{\partial \mu}\right)_s = \gamma \frac{P_0}{\mu_0} \quad i.e. \quad c = \sqrt{\gamma \frac{P_0}{\mu_0}}$$

En introduisant la masse molaire M du gaz et T_0 sa température au repos, on obtient :

L'expression de **la vitesse d'une onde sonore dans l'air** considéré comme un **gaz parfait** :

$$c = \sqrt{\gamma \frac{RT_0}{M}}$$

Pour l'air, $\gamma = 1,4$ et $M = 29 \text{ g.mol}^{-1}$. À $T_0 = 298 \text{ K}$, on obtient : $c_{air} = 346 \text{ m.s}^{-1}$. Cette vitesse est à comparer à la valeur expérimentale ($P_0 = 1 \text{ atm}$ et $T_0 = 298 \text{ K}$) : $c_{air} \simeq 346,3 \text{ m.s}^{-1}$.

Le modèle proposé *semble* rendre très bien compte de la propagation du son dans l'air.

On notera la différence des vitesses de propagation du son en fonction de la "compressibilité" du milieu :

$$c_{air} \simeq 340 \text{ m.s}^{-1} \ll c_{eau} \simeq 1500 \text{ m.s}^{-1} \ll c_{acier} \simeq 4000 \text{ m.s}^{-1}$$

Ainsi, bien que les liquides (et les solides) soient plus denses que les gaz - ce qui a tendance à diminuer la célérité - ils sont très peu (pas) compressibles. C'est pour cette raison que la célérité des ondes sonores dans les liquides est supérieure à celle dans les gaz.



C'est le milieu de propagation qui impose la célérité des sons !

Température	Vitesse du son
-10°C	325 m/s
0°C	330 m/s
10°C	337m/s
20°C	343 m/s
30°C	349m/s

Milieu	Vitesse du son
Air	340 m/s
Eau	1450 m/s
Glace	3200m/s
Verre	5300 m/s
Acier	5750m/s

Dans un même milieu, la célérité augmente avec la température. **Le son se propage d'autant plus vite que le milieu est dense.**

air		340 m/s
eau		1500 m/s

II. ASPECT ENERGETIQUE DES ONDES SONORES

A. Vecteur densité de courant énergétique

Soit une onde sonore, caractérisée par une surpression P_1 et une vitesse $\vec{v}_1$.

La puissance transmise par l'onde à travers une surface S est le flux du vecteur $\vec{\pi} = P_1 \vec{v}_1$ à travers S :

$$P = \iint_S \vec{\pi} \cdot d\vec{S} = \iint_S P_1 \vec{v}_1 \cdot d\vec{S}$$

Le vecteur $\vec{\pi} = P_1 \vec{v}_1$ est le vecteur densité de courant énergétique.

$\|\vec{\pi}\|$ s'exprime en $W \cdot m^{-2}$ et P en W .

Remarques :

- (1) Ne pas confondre P puissance et P_1 surpression
- (2) Le vecteur $\vec{\pi}$ est l'analogue du vecteur de Poynting en électromagnétisme (Cf. EM3)

B. Intensité acoustique et niveau sonore

On définit l'**intensité acoustique** I d'une onde acoustique par :

$$I = \langle \|\vec{\pi}\| \rangle$$

I s'exprime en $W \cdot m^{-2}$.

Les surpressions susceptibles d'être détectées par une oreille humaine varient typiquement de $10^{-5} Pa$ à $100 Pa$, couvrant ainsi plusieurs décades. Ceci conduit à utiliser une échelle logarithmique pour les puissances sonores en définissant une intensité sonore en échelle logarithmique.

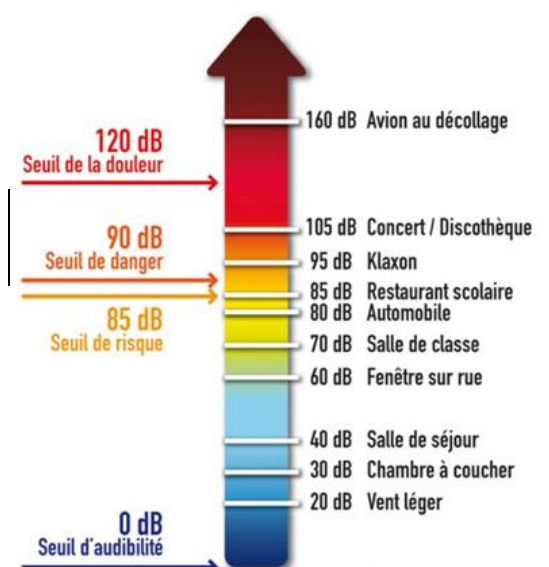
On définit le **niveau sonore** I_{dB} d'une onde sonore par :

$$I_{dB} = 10 \log \frac{I}{I_0}$$

avec $I_0 = 10^{-12} W \cdot m^{-2}$, seuil d'audibilité de l'oreille humaine.

Le niveau sonore I_{dB} se mesure en **décibels** dB.

Le seuil d'audition de l'oreille humaine est de l'ordre de $I = 0dB$ tandis que le seuil de douleur est approximativement $I = 120 dB$.



Remarque : en électronique, le gain entre deux tensions d'amplitude U_s et U_e est défini en décibels par $G_{dB} = 20 \log \frac{U_s}{U_e}$. Contrairement à cette expression, c'est un facteur 10 qui apparaît dans la définition de l'intensité acoustique. Ceci provient du fait que I est définie à partir d'une grandeur énergétique, donc quadratique.

C. Densité volumique d'énergie sonore

La **densité volumique d'énergie** d'une onde sonore est définie par

$$e = \frac{1}{2} \mu_0 v_1^2 + \frac{1}{2} \chi_s P_1^2$$

où $e_k = \frac{1}{2} \mu_0 v_1^2$ est l'énergie cinétique volumique et $e_p = \frac{1}{2} \chi_s P_1^2$ est l'énergie potentielle volumique. e_k et e_p s'expriment en $J.m^{-3}$.

On peut montrer que l'on retrouve une équation de **conservation pour l'énergie « sonore »** :

$$\frac{\partial e}{\partial t} + \text{div } \vec{\pi} = 0 \quad \text{et} \quad \frac{d}{dt} \iiint_V e dV + \oint \vec{\pi} \cdot d\vec{S} = 0$$

Où $\vec{\pi} = P_1 \vec{v}_1$ est le vecteur densité de puissance et où e est la densité volumique d'énergie de l'onde sonore.

III. ONDES SONORES PLANES PROGRESSIVES MONOCHROMATIQUES

A. Ondes planes progressives monochromatiques et vecteur d'onde

i. Expression des OPPM

Toute onde solution de l'équation de d'Alembert peut être décomposée en une somme d'ondes planes. Chaque onde plane peut être décomposée en deux ondes planes progressives. Chaque onde plane progressive peut être décomposée en une somme d'ondes planes progressives monochromatiques.

Une onde plane progressive monochromatique se propageant dans la direction $\vec{u}$ est donc de la forme :

$$P_1(M, t) = P_m \cos(\omega t - k\vec{u} \cdot \vec{r})$$

On pose $\vec{k} = k\vec{u} = \frac{2\pi}{\lambda} \vec{u}$, appelé **vecteur d'onde** de sorte que :

$$P_1(M, t) = P_m \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})$$

On pourra encore utiliser la notation complexe en posant :

$$\underline{P}_1(M, t) = \underline{P}_m \exp j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})$$

On a alors les équivalences :

$$\frac{\partial}{\partial t} \leftrightarrow j\omega \quad \vec{\nabla} \leftrightarrow -j\vec{k}$$

Remarque : On fera attention à la convention de phase choisie en notation complexe !

Si $P_1(M, t) = \underline{P}_m \exp j(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)$, on aura $\frac{\partial}{\partial t} \leftrightarrow -j\omega \quad \vec{\nabla} \leftrightarrow +j\vec{k}$

ii. Relation de dispersion

En utilisant les notations complexes des opérateurs pour écrire l'équation de d'Alembert, on obtient la **relation de dispersion** :

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2}$$

On peut donc exprimer la vitesse de phase de l'onde sonore : $v_\varphi = \frac{\omega}{k} = c$

B. Caractère longitudinal des ondes sonores

Le principe fondamental de la dynamique, écrit pour une OPPM en notations complexes donne :

$$\mu_0 \frac{\partial \vec{v}_1}{\partial t} = -\vec{\text{grad}} P_1 \quad i.e. \quad j\omega\mu_0 \vec{v}_1 = +j\vec{k}P_1$$

$$\vec{v}_1 = \frac{P_1}{\omega\mu_0} \vec{k} = \frac{2\pi}{\omega\lambda\mu_0} P_1 \vec{u}$$

On en déduit que $\vec{v}_1$ est colinéaire à la direction de propagation $\vec{k}$. En sommant sur toutes les pulsations, on généralise ce résultat à toute onde plane progressive, puis à toute onde plane.

Les ondes sonores sont des ondes **longitudinales**. Le mouvement du fluide se fait le long de la direction de propagation de l'onde.

C. Impédance acoustique

On définit l'**impédance acoustique** d'une OPPM par :

$$Z = \frac{P_1}{v_1}$$

où P_1 et v_1 sont les grandeurs complexes associées à la surpression et à la vitesse d'une onde sonore plane progressive monochromatique.

Z s'exprime en $kg.m^{-2}.s^{-1}$.

Remarque : On définit l'impédance acoustique par analogie avec l'électrocinétique en utilisant les correspondances $P \leftrightarrow U$ et $v \leftrightarrow I$ la tension U étant l'excitation qui est à l'origine du courant I , au même titre que c'est la surpression qui génère le mouvement du fluide.

Cherchons l'expression de l'impédance acoustique d'une OPPM. Pour ce faire, utilisons à nouveau le PFD linéarisé, en notations complexes :

$$\omega\mu_0 \vec{v}_1 = \vec{k}P_1$$

Les expressions de la vitesse et de la surpression sont :

$$\vec{v}_1(M, t) = \vec{v}_m \exp j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})$$

$$P_1(M, t) = P_m \exp j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})$$

En simplifiant par l'exponentielle complexe, on obtient

$$\omega\mu_0 \vec{v}_m = \vec{k}P_m$$

- Si $\vec{k} = k\vec{u}$, avec $k > 0$ (propagation vers les $\vec{u}$ croissants), on a, en utilisant la relation de dispersion $k = \frac{\omega}{c}$

$$\vec{v}_m = v_m \vec{u} = \frac{kP_m}{\omega\mu_0} \vec{u} = \frac{1}{\mu_0 c} P_m \vec{u}$$

- Si $\vec{k} = -k\vec{u}$, avec $k > 0$ (propagation vers les $\vec{u}$ décroissants), on a, en utilisant la relation de dispersion $k = \frac{\omega}{c}$

$$\vec{v}_m = v_m \vec{u} = -\frac{kP_m}{\omega\mu_0} \vec{u} = -\frac{1}{\mu_0 c} P_m \vec{u}$$

On obtient, en notations réelles

$$P_1 = Z v_1 \text{ avec } Z = \pm \mu_0 c$$

Remarque : plus généralement, par superposition d'OPPM de direction $\vec{u}$ et de pulsations différentes, ces relations sont valables pour toute onde plane progressive car Z est *indépendant* de ω .

L'impédance acoustique d'une OPP dans un milieu non-dispersif est réelle et ne dépend que des caractéristiques du milieu :

$$Z = \pm \mu_0 c = \pm \sqrt{\frac{\mu_0}{\chi_s}}$$

où le signe dépend du sens de propagation de l'onde.

Remarque : sachant que : $\mu_{\text{gaz}} \ll \mu_{\text{liquide}} \ll \mu_{\text{solide}}$ et $\chi_{s\text{gaz}} \gg \chi_{s\text{liquide}} \gg \chi_{s\text{solide}}$ alors :

$$Z_{\text{gaz}} \ll Z_{\text{liquide}} \ll Z_{\text{solide}}$$

Pour une même surpression, la vitesse des particules sera plus grande dans un gaz que dans une phase condensée.

D. Validation numérique de l'approximation acoustique

On établit ici les valeurs maximales de la surpression, du champ des vitesses, du déplacement des particules de fluide, dans le cas d'une OPPM de fréquence f et de niveau sonore I_{dB} . Intéressons-nous à une OPPM se propageant dans le sens des x croissants :

$$v_1(x, t) = v_m \cos(\omega t - kx) \quad \text{et} \quad P_1(x, t) = P_m \cos(\omega t - kx) = \mu_0 c v_m \cos(\omega t - kx)$$

L'intensité sonore s'écrit alors :

$$I = \langle \|\vec{\pi}\| \rangle = \langle v_1 P_1 \rangle = \mu_0 c \frac{v_m^2}{2}$$

Le niveau sonore s'écrit :

$$I_{dB} = 10 \log \frac{I}{I_0} = 10 \log \left(\mu_0 c \frac{v_m^2}{2I_0} \right)$$

On en déduit l'expression de l'amplitude de la vitesse : $v_m = \sqrt{\frac{2I_0}{\mu_0 c}} 10^{\frac{I_{dB}}{10}}$

puis de l'amplitude de la surpression : $P_m = \sqrt{2I_0 \mu_0 c} 10^{\frac{I_{dB}}{10}}$

Enfin, on peut écrire l'amplitude du déplacement de la particule de fluide :

$$a = \frac{v_m}{2\pi f}$$

Pour l'air atmosphérique, $\mu_0 = 1,2 \text{ kg.m}^{-3}$, $c = 340 \text{ m.s}^{-1}$, $P_0 = 1,0.10^5 \text{ Pa}$.

On obtient le tableau suivant :

I_{dB} (dB)	f (Hz)	v_m (m.s ⁻¹)	P_m (Pa)	λ (m)	a (m)
60	$1, 0.10^2$	$7, 0.10^{-5}$	$2, 8.10^{-2}$	3,4	$1, 1.10^{-7}$
60	$1, 0.10^3$	$7, 0.10^{-5}$	$2, 8.10^{-2}$	$3, 4.10^{-1}$	$1, 1.10^{-8}$
60	$1, 0.10^4$	$7, 0.10^{-5}$	$2, 8.10^{-2}$	$3, 4.10^{-2}$	$1, 1.10^{-9}$
120	$1, 0.10^3$	$7, 0.10^{-2}$	$2, 8.10^1$	$3, 4.10^{-1}$	$1, 1.10^{-5}$

Dans tous les cas, $P_m \ll P_0$, $v_m \ll c$ et $a \ll \lambda$: l'approximation acoustique est bien valable !

Dans le cas de l'audition humaine, le tympan est sensible à des vibrations d'amplitude extrêmement faible !

IV. ONDES SONORES SPHERIQUES

Une source sonore n'est pas entendue dans une seule direction, mais dans plusieurs. L'onde sonore, si elle est émise dans toutes les directions, est bien modélisée par une onde sphérique.

A. Ondes sphériques progressives monochromatiques

On étudie l'émission d'une onde sphérique dans le cas simple d'une invariance par rotation autour du centre du repère. Les champs de pression, de vitesse et de masse volumique ne dépendent donc que du temps et de r . L'équation de d'Alembert devient alors, en coordonnées sphériques¹² :

$$\frac{1}{r} \frac{\partial^2(rP_1)}{\partial r^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 P_1}{\partial t^2} = 0$$

En description eulérienne, temps et espace sont découplés si bien que :

$$\frac{\partial^2(rP_1)}{\partial r^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2(rP_1)}{\partial t^2} = 0$$

Ainsi, la fonction rP_1 obéit à une équation de d'Alembert unidimensionnelle donc les solutions sont :

$$rP_1(r, t) = f(r - ct) + g(r + ct)$$

Soit

$$P_1(r, t) = \frac{f(r - ct)}{r} + \frac{g(r + ct)}{r}$$

Il s'agit d'ondes sphériques progressives dans le sens des r croissants et décroissants.

Toute onde progressive pouvant être décomposée en ondes progressives monochromatiques, on s'intéresse alors à des **ondes sphériques progressives monochromatiques** de la forme :

$$P_1(r, t) = \frac{A}{r} \cos(\omega t - kr) \quad \text{avec} \quad \vec{k} = k\vec{e}_r$$

Ou encore en utilisant la notation complexe :

$$\underline{P}_1(r, t) = \frac{A}{r} \exp j(\omega t - kr)$$

En réinjectant cette solution dans l'équation de d'Alembert, on obtient la relation de dispersion :

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2}$$

Aussi la relation de dispersion et la vitesse de phase (à fortiori) est identique pour une plane et une onde sphérique.

B. Conservation de la puissance sonore

L'amplitude de l'onde diminue avec r . Cependant, elle n'est pas absorbée puisqu'aucun phénomène dissipatif n'a été pris en compte dans la mise en équation des ondes sonores.

La puissance des ondes sonores s'écrit :

$$P = \iint_S \vec{\pi} \cdot d\vec{S} = \iint_S P_1 \vec{v}_1 \cdot d\vec{S}$$

On a :

$$\vec{\pi} = \frac{\alpha}{r^2} \vec{e}_r \quad d\vec{S} = r^2 \sin \theta d\theta d\varphi$$

Ainsi :

$$P = C^{te}$$

La puissance des ondes sonores sphériques est conservée quelle que soit la surface traversée.

C. Ondes sphériques et ondes planes

¹² Le laplacien en coordonnées sphérique d'un champ scalaire ne dépendant que de r s'écrit : $\Delta U = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial U}{\partial r} \right)$. On peut vérifier aisément qu'il s'écrit également : $\Delta U = \frac{1}{r} \frac{\partial^2(rU)}{\partial r^2}$, forme plus manipulable dans notre cas de figure.

Une onde sphérique progressive est localement assimilable à une onde plane progressive. Il s'agit d'une onde plane dont le plan d'onde est tangent à la surface d'onde courbe au point considéré.

Cette approximation est légitime sur une portion de l'onde sphérique, de largeur latérale L .

Si on isole une partie de l'onde, modélisée comme plane, de largeur latérale L , le phénomène de diffraction n'est négligeable que si $L \gg \lambda$. Si la diffraction intervient, l'onde est diffractée dans plusieurs directions et ne reste pas plane.

Ainsi, le modèle de l'onde plane n'est valable que dans un volume de largeur latérale très supérieure à la longueur d'onde.

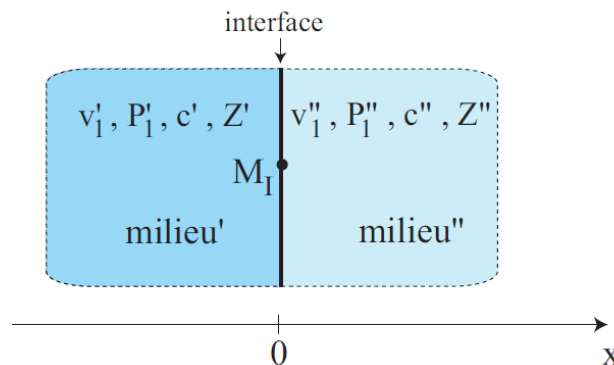
V. REFLEXION ET TRANSMISSION D'UNE OPP SOUS INCIDENCE NORMALE

A. Position du problème

On considère une OPP(+) incidente sur un "**dioptré acoustique**", c'est à dire une interface plane, perpendiculaire à l'axe x , et infinie suivant les deux autres directions de l'espace. Cette interface sépare deux milieux fluides différents, dont les grandeurs sont respectivement notées avec ' ou ''.

L'interface est située en $x = 0$.

Le milieu de gauche a une impédance acoustique Z' et celui de droite une impédance acoustique Z'' .



Interface entre deux milieux de caractéristiques acoustiques différentes et de sections identiques.

Remarque : Afin de simplifier les notations, on notera $\vec{v}_1 = \vec{v}$ et $P_1 = p$ en ayant à l'esprit que ces grandeurs sont des infiniment petits d'ordre 1.

La vitesse v_i et la surpression p_i associées à cette onde incidente sont de la forme

$$\underline{v_i} = \underline{A_i} e^{i(\omega t - k'x)} \text{ et } \underline{p_i} = Z_i \underline{A_i} e^{i(\omega t - k'x)}$$

avec $Z_i = Z' = \mu_0 c'$.

Au niveau de l'interface, l'OPPM incidente donne naissance à une OPPM *transmise* et une OPPM *réfléchi*e. La vitesse et la pression pour chacune de ces ondes sont de la forme :

$$\begin{aligned} \underline{v_r} &= \underline{A_r} e^{i(\omega_r t + k_r x)} \text{ et } \underline{p_r} = Z_r \underline{A_r} e^{i(\omega_r t + k_r x)} = -Z' \underline{A_r} e^{i(\omega_r t + k_r x)} \\ \underline{v_t} &= \underline{A_t} e^{i(\omega_t t - k_t x)} \text{ et } \underline{p_t} = Z_t \underline{A_t} e^{i(\omega_t t - k_t x)} = Z'' \underline{A_t} e^{i(\omega_t t - k_t x)} \end{aligned}$$

où a priori les pulsations ω_i et ω_t sont quelconques et les vecteurs d'onde sont reliés aux pulsations par la relation de dispersion.

B. Conditions aux limites

On supposera que dans le cadre de l'approximation acoustique pour laquelle $v_1 \ll c$, on peut négliger le déplacement de l'interface devant la longueur d'onde, de telle sorte que l'interface reste fixe dans le plan $x = 0$ lors du passage de l'onde sonore. Les fluides des deux milieux différents ne sont pas miscibles. Si les molécules du fluide de gauche bougent à une certaine vitesse, ils poussent les molécules du fluide de droite à la même vitesse. Les vitesses sont donc continues à l'interface :

$$v'_1(x = 0, t) = v''_1(x = 0, t)$$

Par ailleurs, on peut appliquer le principe fondamental de la dynamique à un élément de surface $d^2\vec{S}$ du "dioptré". Le dioptré étant d'épaisseur nulle, il est aussi de masse nulle de sorte que

$$\vec{0} = (P_0 + P_1')d^2\vec{S} - (P_0 + P_1'')d^2\vec{S} \quad \text{soit} \quad P_1'(x = 0, t) = P_1''(x = 0, t)$$

Les **conditions aux limites du dioptré** situé en $x = 0$, dans l'approximation acoustique s'écrivent :

$$v_i(0, t) + v_r(0, t) = v_t(0, t)$$

$$p_i(0, t) + p_r(0, t) = p_t(0, t) \quad \text{ou} \quad Z'v_i(0, t) - Z'v_r(0, t) = Z''v_t(0, t)$$

Remarque : Si les sections des deux milieux sont différentes, c'est le débit volumique et non pas la vitesse qui est continu.

C. Coefficients de réflexion et de transmission en amplitude

i. Relation entre les pulsations

Les relations de passage à l'interface s'écrivent pour la vitesse en $x = 0$,

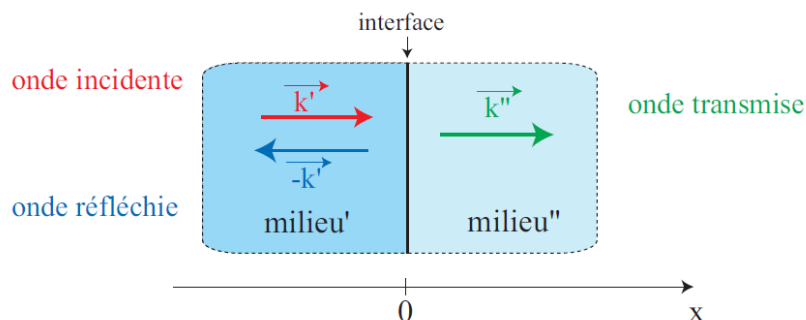
$$v_i(0, t) + v_r(0, t) = v_t(0, t) \quad \text{soit} \quad \underline{A}_i e^{i(\omega t)} + \underline{A}_r e^{i(\omega_r t)} = \underline{A}_t e^{i(\omega_t t)}$$

Les exponentielles formant un système libre dans l'espace des fonctions infiniment dérivables, on a nécessairement, si $\underline{A}_i, \underline{A}_r, \underline{A}_t \neq 0$, des exponentielles "liées" soit :

$$\boxed{\omega = \omega_r = \omega_t}$$

Par conséquent,

$$k_r = \frac{\omega_r}{c'} = \frac{\omega}{c'} = k' \quad \text{et} \quad k'' = \frac{\omega_t}{c''} = \frac{\omega}{c''}$$



Réflexion et transmission d'une onde sonore à l'interface entre deux milieux de même section.

ii. Coefficients de réflexion et de transmission en amplitude

On appelle **coefficients de réflexion** et de **transmission** pour la **vitesse** les coefficients complexes $\underline{r}_v$ et $\underline{t}_v$ définis pour des OPPM par :

$$\underline{r}_v = \frac{v_r}{v_i} \quad \text{et} \quad \underline{t}_v = \frac{v_t}{v_i} \quad \text{sur l'interface}$$

De la même manière, les **coefficients de réflexion** et de **transmission** pour la **surpression** sont définis par

$$\underline{r}_p = \frac{p_r}{p_i} \quad \text{et} \quad \underline{t}_p = \frac{p_t}{p_i} \quad \text{sur l'interface}$$

Remarque : Les coefficients de réflexion et de transmission permettent d'exprimer les amplitudes des ondes réfléchie et transmise en fonction de l'amplitude incidente.

En utilisant les impédances acoustiques, on a :

$$\underline{r}_p = \frac{p_r}{p_i} = -\frac{Z'}{Z''} \frac{v_r}{v_i} = -\underline{r}_v \quad \underline{t}_p = \frac{p_t}{p_i} = \frac{Z''}{Z'} \frac{v_t}{v_i} = \frac{Z''}{Z'} \underline{t}_v$$

Les **coefficients de réflexion/transmission** en vitesse et en surpression sont reliés par :

$$\underline{r}_p = -\underline{r}_v \quad \text{et} \quad \underline{t}_p = \frac{Z''}{Z'} \underline{t}_v$$

où Z' est l'impédance de l'OPP incidente et Z'' celle de l'onde transmise.

Les pulsations des trois ondes étant les mêmes, on a, en $x = 0$:

$$\underline{r}_v = \frac{A_r}{A_i} \quad \text{et} \quad \underline{t}_v = \frac{A_t}{A_i}$$

Écrivons les relations de passage en $x = 0$, pour la vitesse et pour la pression, en tenant compte de l'égalité des pulsations

$$\underline{A}_i + \underline{A}_r = \underline{A}_t \quad \text{continuité de la vitesse}$$

$$Z' \underline{A}_i - Z' \underline{A}_r = Z'' \underline{A}_t \quad \text{continuité de la surpression}$$

En divisant par $\underline{A}_i \neq 0$, on en déduit les relations :

$$1 + \underline{r}_v = \underline{t}_v$$

$$Z'(1 - \underline{r}_v) = Z'' \underline{t}_v$$

Multiplions la première équation par Z' et sommons les deux équations. On obtient immédiatement

$$\underline{t}_v = \frac{2Z'}{Z' + Z''}$$

La relation $\underline{r}_v = \underline{t}_v - 1$ conduit à

$$\underline{r}_v = \frac{Z' - Z''}{Z' + Z''}$$

Les coefficients de réflexion et de transmission pour la surpression sont donnés par

$$\underline{r}_p = \frac{p_r}{p_i} = -\frac{Z'}{Z''} \frac{A_r}{A_i} = -\underline{r}_v \quad \underline{t}_p = \frac{p_t}{p_i} = \frac{Z''}{Z'} \frac{A_t}{A_i} = \frac{Z''}{Z'} \underline{t}_v$$

On obtient donc

$$\underline{r}_p = -\frac{Z' - Z''}{Z' + Z''} \quad \underline{t}_p = \frac{2Z''}{Z' + Z''}$$

Remarques :

- (1) Lorsque les deux milieux sont identiques, c'est-à-dire qu'il n'y a en fait pas d'interface, on vérifie bien qu'il n'existe pas d'onde réfléchie, et que l'onde transmise est identique à l'onde incidente. Lorsque $Z' = Z''$, on dit que les deux impédances sont adaptées : on parle d'adaptation d'impédance acoustique.
- (2) Les coefficients de réflexion et de transmission sont réels : il n'y a donc pas de déphasage (autre que π) entre les différentes ondes en $x = 0$.

D'autre part, ces coefficients ne dépendent que des caractéristiques du milieu. La connaissance des milieux de part et d'autre de l'interface permet de déterminer entièrement les ondes réfléchie et transmise. Pour une onde incidente de la forme $\underline{v}_i = \underline{A}_i e^{i(\omega t - kx)}$, on aura $\underline{v}_r = \underline{r}_v \underline{A}_i e^{i(\omega t + kx)}$ et $\underline{v}_t = \underline{t}_v \underline{A}_i e^{i(\omega t - kx)}$

Application :

L'adaptation d'impédance entre l'air et la peau est très mauvaise, de sorte que pour faire une échographie à l'aide d'ondes acoustiques, on rajoute un gel afin de minimiser l'onde réfléchie par la peau. Le gel à base de graisse permet de réaliser l'analogue électromagnétique d'une couche anti-reflet, et donc d'obtenir une meilleure imagerie.



D. Coefficients de réflexion et de transmission en puissance

On définit les **coefficients de réflexion** et de **transmission en puissance** par

$$R = \frac{\langle |P_r| \rangle}{\langle |P_i| \rangle} \quad T = \frac{\langle |P_t| \rangle}{\langle |P_i| \rangle}$$

où P_i , P_r et P_t sont respectivement les puissances acoustiques incidente, réfléchie et transmise.

Afin de décrire les coefficients de réflexion et de transmission en puissance, il faut revenir aux notations réelles. En effet les notations complexes ne sont pas adaptées à la description de grandeurs énergétiques, qui sont généralement quadratiques. On a donc, pour des OPPM en notations réelles :

$$v_i = A_i \cos(\omega t - k'x), v_r = r_v A_i \cos(\omega t + k'x) \text{ et } v_t = t_v A_i \cos(\omega t - k''x)$$

où l'on a utilisé le fait que r_v et t_v étaient réels.

Le vecteur densité de puissance pour une OPPM prend la forme :

$$\langle \vec{\pi} \rangle = \frac{Z v_m^2}{2} \vec{u}$$

où $\vec{u}$ est le vecteur unitaire orientant la propagation.

En projection sur la direction $\vec{e}_x$, on a, pour chacune des ondes incidente, réfléchie et transmise :

$$\langle \vec{\pi}_i \rangle \cdot \vec{e}_x = \frac{Z_i A_i^2}{2} = \frac{Z' A_i^2}{2} \quad \langle \vec{\pi}_r \rangle \cdot \vec{e}_x = \frac{Z_r A_r^2}{2} = -\frac{Z' r_v^2 A_i^2}{2} \quad \langle \vec{\pi}_t \rangle \cdot \vec{e}_x = \frac{Z_t A_t^2}{2} = \frac{Z'' t_v^2 A_i^2}{2}$$

Or les valeurs moyennes des vecteurs $\vec{\pi}$ correspondent à des puissances moyennes par unité de surface en tenant compte du sens de propagation :

$$\langle P \rangle = \|\langle \vec{\pi} \rangle\| \cdot S$$

de sorte que, pour une surface S commune aux deux côtés de l'interface :

$$\langle P_i \rangle = \frac{Z' A_i^2}{2} S \quad \langle P_r \rangle = \frac{Z' r_v^2 A_i^2}{2} S \quad \langle P_t \rangle = \frac{Z'' t_v^2 A_i^2}{2} S$$

On en déduit

$$\begin{cases} R = \frac{\langle |P_r| \rangle}{\langle |P_i| \rangle} = r_v^2 = \left(\frac{Z' - Z''}{Z' + Z''} \right)^2 \\ T = \frac{\langle |P_t| \rangle}{\langle |P_i| \rangle} = \frac{Z''}{Z'} t_v^2 = \frac{4Z'Z''}{(Z' + Z'')^2} \end{cases}$$

Notons que ces coefficients sont symétriques par rapport à la permutation des deux milieux, ce qui n'est pas le cas pour les coefficients en amplitude.

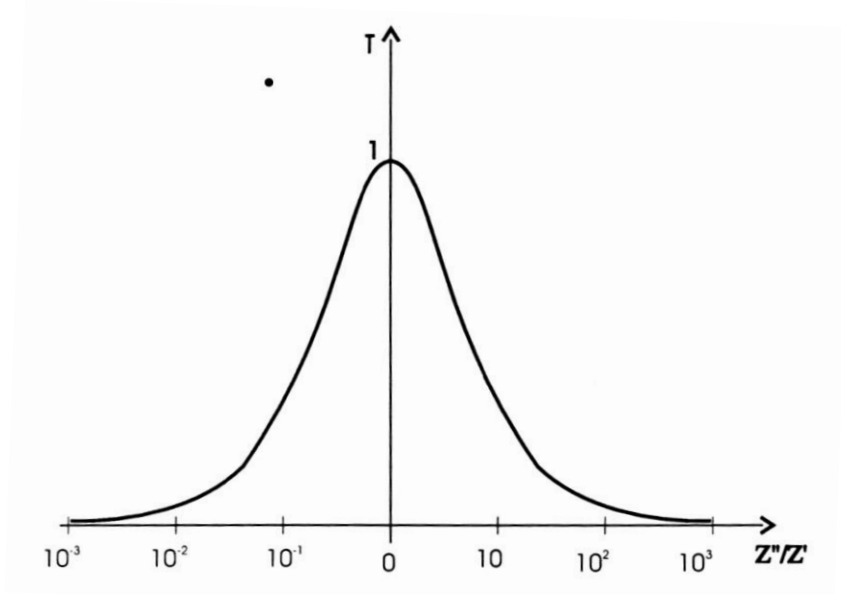
D'autre part, les **coefficients de réflexion et de transmission en puissance** sont liés par la relation :

$$R + T = 1$$

La puissance sonore se répartit entre les puissances réfléchies et transmises, ce qui traduit la **conservation de la puissance sonore à l'interface**.

Comme pour les coefficients en amplitude, l'expression de la fonction T en fonction du rapport $\frac{Z''}{Z'}$ montre que la transmission ne vaut 1 que lorsque les impédances sont adaptées, et tend vers 0 rapidement lorsque les impédances diffèrent. On retiendra donc que :

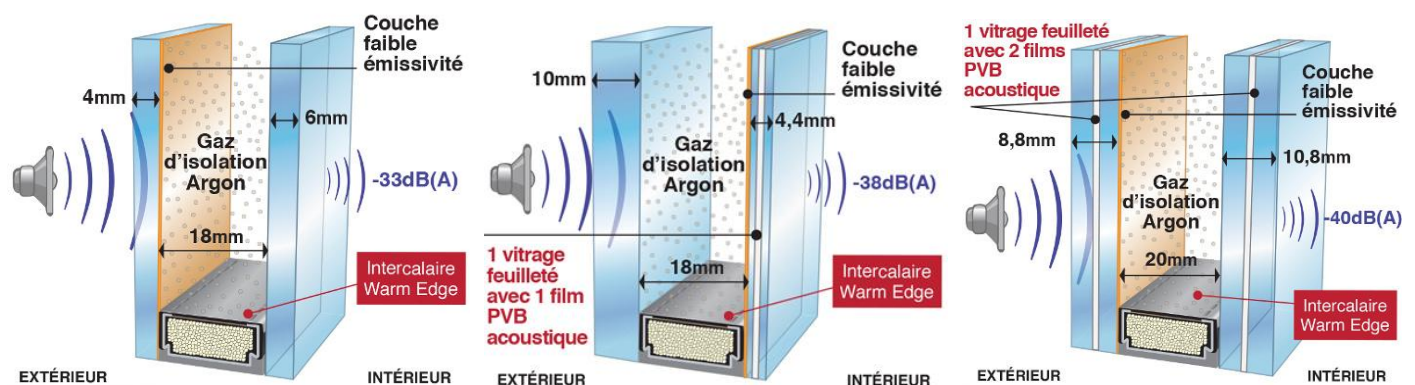
Une interface ne **transmet correctement** les ondes sonores que si les **impédances** de part et d'autre sont **voisines**.



Coefficient de transmission en puissance en fonction du rapport des impédances acoustiques des deux milieux.

Exemples :

- (1) Dans le cas d'une vitre de fenêtre, les impédances du verre (solide) et de l'air (gaz) sont fortement inadaptées et le coefficient de transmission T du son est très faible. Pour du simple vitrage, il y a deux interfaces air/verre, et la puissance sonore transmise est égale à la puissance sonore incidente multipliée par un facteur très faible en T^2 . Pour du double vitrage l'isolation phonique est encore bien meilleure car la puissance transmise est proportionnelle à T^4 .



- (2) Pour l'air atmosphérique, $Z_{air} = 440 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$ et pour l'eau, $Z_{eau} = 1,4 \cdot 10^6 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$. À l'interface entre l'eau et l'air, $T = 1,3 \cdot 10^{-3}$. Une onde sonore n'est quasiment pas transmise à cette interface : on n'entend pas les bruits aériens quand on plonge la tête sous l'eau !

VI. POINTS CLES DU CHAPITRE 07

Connaître la différence entre une onde mécanique et une Oem (nécessité d'un milieu matériel pour le son) ;
Connaître le domaine fréquentiel des ondes sonores
Savoir que dans le modèle le son est une perturbation de l'état de repos (masse volumique, surpression et vitesse)
Connaître l'approximation acoustique (notamment conserver uniquement les termes du 1^{er} ordre)
Savoir retrouver l'équation de propagation des ondes (en vitesse, masse volumique ou surpression) : pdf dans le cas d'une accélération purement locale, loi de conservation et définition du coefficient de compressibilité isentropique dans le cadre d'un écoulement parfait
Généralisation de l'équation de d'Alembert en 3D
Définir la célérité du son. Retrouver le cas du GP (ordre de grandeur)

Chapitre 07 :

Ondes sonores dans les fluides

Savoir comparer la vitesse de propagation dans les gaz, liquides et solides

Savoir définir la puissance sonore et le vecteur densité de courant énergétique

Savoir définir l'intensité acoustique (connaître OG des suppressions détectables, intensité acoustique seuil et OG des intensité courante)

Savoir définir la densité volumique d'énergie sonore

Connaître la relation de dispersion dans le cas d'une OPPH.

Prouver que l'onde acoustique est longitudinale

Savoir définir l'impédance acoustique (comparaison entre les gaz, liquides et solides) (attention à la validité de l'expression et au signe !)

Cas des ondes sphériques : forme et relation de dispersion, conservation de la puissance sonore

Savoir justifier le modèle de l'onde plane en comparant la dimension latérale à la longueur d'onde

Réflexion et transmission d'une OPP sous incidence normale : connaître les conditions aux limites,

Savoir définir et retrouver les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude ($r+1=t$)

Savoir définir et retrouver les coefficients de réflexion et de transmission en énergie ($R+T=1$)

Importance de l'adaptation d'impédance (connaître l'exemple de l'échographie ou du verre acoustique)

TD Chapitre 01 :

Propagation unidimensionnel : la Corde vibrante

Exercice n°1 : Equation de d'Alembert

Une corde sans raideur, inextensible, de masse linéique constante μ , est tendue par une tension $\vec{T}$. Au repos, elle se confond avec l'axe Ox .

De part et d'autre de cette position d'équilibre, on étudie les petits mouvements transversaux de cette corde dans le plan xOy , en admettant qu'un élément de corde au repos reste pendant le mouvement à la même abscisse.

L'élongation d'un point M d'abscisse x à l'instant t est notée $y(x, t)$. La tangente en M à la corde fait avec l'axe Ox un angle $\alpha(x, t)$ qui reste petit ($\alpha \ll 1$).

Enfin, l'action du champ de pesanteur sur le mouvement, ainsi que toute cause d'amortissement sont négligées.

1. Équation d'onde pour un ébranlement le long de la corde.

- (a) Déterminer l'équation régissant l'évolution de $y(x, t)$. Comment se nomme cette équation ?
- (b) Définir la grandeur appelée célérité c .

2. Solution en ondes progressives.

- (a) Donner les solutions de l'équation précédente sous forme d'ondes planes progressives.
- (b) Interpréter la solution précédente et donner la signification de c .
Calculer c pour une cordelette en coton de 1 gramme par mètre tendue sur une poulie par une masse de 100 g.
Calculer c pour une corde d'acier de masse volumique $7,2 \cdot 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$, de rayon 1 mm, tendue par une tension de 3000 N (corde de piano).

3. Solution en ondes stationnaires.

À présent, la corde de longueur ℓ est fixée en ses extrémités, deux points de l'axe Ox d'abscisse $x = 0$ et $x = \ell$.

- (a) On cherche des solutions de l'équation établie précédemment sous la forme de variables séparées

$$y(x, t) = f(x).g(t)$$

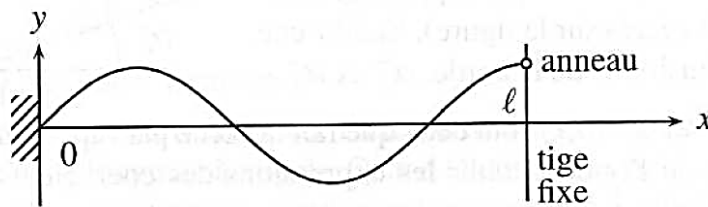
Montrer que f et g doivent être sinusoïdales. En notant ω la pulsation de $g(t)$, quelle est la pulsation k de $f(x)$?

- (b) Montrer que les conditions aux limites imposent à ω de ne pouvoir prendre qu'une série de valeurs discrètes notées ω_n et en donner l'expression. En déduire que pour des grandeurs ℓ et c fixées, la longueur d'onde λ ne peut elle-même prendre qu'une suite de valeurs λ_n . Exprimer la longueur ℓ en fonction de λ_n .
- (c) En déduire l'expression générale de $y(x, t)$ comme une superposition de modes propres.

- (d) Justifier le terme d'onde stationnaire donné à $y_n(x, t)$ (mode n). Montrer qu'il existe le long de la corde, outre les extrémités, des points immobiles. En préciser le nombre et la position. En supposant qu'à l'instant initial, la corde coïncide avec l'axe Ox , représenter graphiquement l'état des déformations de la corde aux instant $T_n/4$, $T_n/2$, $3T_n/4$ et $T_n = 2\pi/\omega_n$ dans les cas $n = 1, 2, 3$.
- (e) Montrer sur des exemples très simples le lien qui existe entre les solutions en ondes planes progressives sinusoïdales et les solutions en ondes stationnaires à un mode de l'équation de d'Alembert.

Exercice n°2 : Modes propres d'une corde libre à une extrémité

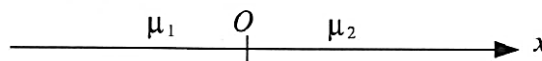
Une corde est attachée à une de ses extrémités. Sa seconde extrémité est libre de se mouvoir sur un anneau qui coulisse sans frotter sur une tige. La présence de la tige permet de tendre la corde sous une tension T . L'anneau est de masse quasi-nulle.



1. Quelle est la condition aux limites à l'extrémité en $x = \ell$? en $x = 0$?
2. Quels sont les modes propres de cette corde ?

Exercice n°3 : Réflexion et transmission d'une onde entre deux cordes

Une corde très longue est composée de deux tronçons de masses linéiques μ_1 et μ_2 , la tension étant toujours T . Le nœud en $x = 0$ est sans masse.



Du côté $x < 0$ arrive un ébranlement (onde incidente) de la forme

$$y_i(x, t) = y_{0,i} \cos(\omega_i t - k_i x)$$

On observe qu'en $x = 0$, elle donne naissance à une onde réfléchiée sur la corde 1 et à une onde transmise sur la corde 2. Ces ondes sont de la forme :

$$y_r(x, t) = y_{0,r} \cos(\omega_r t + k_r x)$$

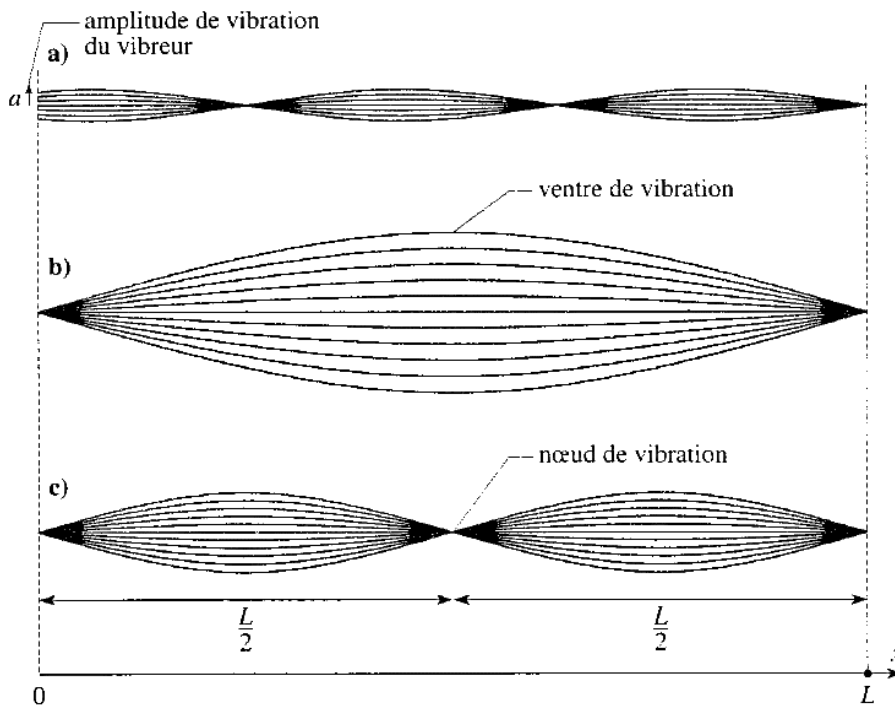
$$y_t(x, t) = y_{0,t} \cos(\omega_t t - k_t x)$$

1. Commenter les expressions de ces trois ondes.
2. En analysant la position de la jonction entre les deux cordes, montrer que les trois pulsations temporelles sont identiques.
3. En appliquant le principe fondamental de la dynamique à la jonction de masse nulle, établir les expressions des coefficients de réflexion et de transmission en amplitude $r = y_{0,r}/y_{0,i}$ et $t = y_{0,t}/y_{0,i}$ en fonction des célérités c_1 et c_2 sur les deux cordes.

Exercice n°4 : Étude des résonances d'une corde

Lors d'une manipulation avec la corde de Melde, on trouve les résultats ci-dessous.

- Pour une même longueur L de la corde et une même masse M accrochée à celle-ci, on obtient les résultats suivants :
 - ★ fréquence de résonance 19 Hz pour deux fuseaux ;
 - ★ fréquence de résonance 28 Hz pour trois fuseaux.
 - Ces valeurs numériques sont-elles compatibles entre elles ?
 - Quelles seraient les fréquences de résonance suivantes ?
- La longueur de la corde est $L = 117$ cm. Quelle est la vitesse de propagation d'une perturbation sur cette corde ?
- La masse M accrochée à la corde est égale à $M = 25$ g.
 - Quelle est la tension de la corde ?
 - En déduire un ordre de grandeur de la masse linéique de la corde.



Corde de Melde excitée par une fréquence variable à tension et longueur constantes.

a. Fréquence quelconque.

b. Première résonance.

c. Deuxième résonance.

L'échelle verticale de a est beaucoup plus dilatée que pour b et c.

Exercice n°5 : Corde vibrante conductrice dans un champ magnétique - Corde de guitare électrique

On étudie les petits mouvements dans la direction (Oz) d'une corde métallique de longueur L , fixée en ses deux extrémités d'abscisses $x = 0$ et $x = L$.

On néglige la pesanteur. La corde est parcourue par un courant d'intensité $I = I_0 \cos \omega t$ et plongée dans le champ magnétique : $\vec{B} = B_0 \sin(\pi x/L) \vec{u}_y$. On note F la tension de la corde et μ sa masse linéique.

- Montrer que le déplacement $z(x, t)$ d'un point de la corde est solution d'une équation aux dérivées partielles de la forme :

$$\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = A \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) \cos(\omega t)$$

où c et A sont deux constantes à exprimer en fonction des données.

- En régime sinusoïdal forcé, on cherche une solution de la forme $z(x, t) = C \sin(\pi x/L) \cos(\omega t)$. Déterminer C pour $\omega \neq \pi c/L$. Que se passe-t-il lorsque ω tend vers $\pi c/L$.

3. En réalité le champ magnétique est créé par un aimant en U dont l'entrefer a une largeur $e < L$ et peut être modélisé par un champ magnétique uniforme $\vec{B} = B_0 \vec{u}_y$ pour $(L - e)/2 < x < (L + e)/2$ et un champ magnétique nul en dehors. On constate alors que le phénomène étudié à la question 2 se produit pour toutes les pulsations $\omega_n = n\pi c/L$. Interpréter brièvement sans calculs.

Exercice n°6 : Étude de quelques instruments à corde

On considère une corde homogène, infiniment fine, de longueur totale L , de masse linéique constante μ , maintenue tendue entre deux points A et B par une tension T . On suppose que la corde est sans raideur.

Au repos, la corde se confond avec l'axe (Ox) . On s'intéresse aux petits mouvements transversaux de cette corde dans le plan (xOy) , de part et d'autre de sa position d'équilibre. On admet qu'un élément de corde au repos reste pendant le mouvement à la même abscisse. L'élongation du point M d'abscisse x à l'instant t est notée $y(x, t)$. La tangente en M à la corde fait avec l'axe (Ox) un angle $\alpha(x, t)$ qui reste petit, ce qui suppose que $\left| \frac{\partial y}{\partial x} \right| \ll 1$. Enfin, on néglige l'action du champ de pesanteur sur le mouvement ainsi que toute cause d'amortissement.

A. Équation d'onde pour un ébranlement le long de la corde

- La longueur de la corde varie très peu lorsqu'elle vibre. Montrer qu'à des termes du second ordre en α près, l'abscisse curviligne s peut être confondue avec l'abscisse x .
- Écrire la relation fondamentale de la dynamique pour un élément de corde compris entre x et $x + dx$. Montrer, à l'aide des hypothèses faites que l'équation vérifiée par $y(x, t)$ est :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0 \quad (1)$$

Exprimer la constante v en fonction de T et μ . Quelle est son unité ?

- Donner la forme générale des solutions de l'équation (1). Interpréter l'expression obtenue et préciser la signification de v .
- Application numérique : déterminer la valeur de v dans le cas d'une corde de longueur $L = 63$ cm, de masse $m = 1,9$ g, tendue sous une tension $T = 103$ N.

B. Recherche d'une solution en ondes stationnaires

La corde est fixée en ses deux extrémités $A(x = 0)$ et $B(x = L)$. On cherche des solutions de l'équation d'onde (1) sous la forme de variables séparées

$$y(x, t) = f(x)g(t)$$

- Montrer que f et g doivent être des fonctions sinusoïdales. En notant ω la pulsation de $g(t)$, quelle est la pulsation k de x ?
- Montrer que les conditions aux limites imposent à ω de ne pouvoir prendre qu'une suite de valeurs discrètes ω_n dont on donnera l'expression. En déduire que pour des grandeurs L et v fixées, la longueur d'onde λ ne peut prendre qu'une suite de valeurs discrètes λ_n . Exprimer L en fonction de λ_n .
- Quelle est l'expression de la solution $y_n(x, t)$ (mode propre) correspondant à la pulsation ω_n ? Montrer que, outre les extrémités, il existe le long de la corde des points immobiles dont on précisera le nombre et la position. Montrer que, entre deux points immobiles consécutifs, tous les points oscillent en phase autour de leur position d'équilibre. Est-ce le cas pour deux points quelconques de la corde ?

C. Interprétation de la solution en fondamental et harmoniques

8. Proposer une représentation graphique de l'état de déformation de la corde en visualisant le fondamental ($n = 1$) et les harmoniques $n = 2$ et $n = 3$ à des instants t judicieusement choisis.

On admet que toute solution de l'équation (1), compte-tenu des conditions aux limites, s'écrit comme la superposition des modes propres :

$$y(x, t) = \sum_{n=1}^{+\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{n\pi v}{L} t\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi v}{L} t\right) \right] \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \quad (2)$$

La solution (2) précédente montre que le mouvement le plus général de la corde se compose d'un mode fondamental $n = 1$ et d'harmoniques $n \geq 2$.

9. La résolution des questions suivantes ne nécessite pas de connaissances musicales particulières.

L'élaboration de la gamme musicale dite naturelle repose sur trois intervalles consonants (c'est-à-dire agréables à l'oreille) et qui constituent l'accord parfait majeur complété par l'octave. Ainsi, dans la suite do-mi-sol-do, les rapports des fréquences sont :

- ★ pour la tierce do-mi : $5/4$;
- ★ pour la quinte do-sol : $3/2$;
- ★ pour l'octave do-do : 2 .

Il apparaît donc que si le fondamental est do, l'harmonique $n = 2$ est également do, mais à l'octave, et l'harmonique $n = 3 = \frac{3}{2} \times 2$ est le sol de l'octave supérieure.

- (a) Trouver les notes correspondant aux harmoniques $n = 4$, $n = 5$, $n = 6$.
- (b) Montrer que l'harmonique $n = 7$ ne rentre pas dans le schéma tierce-quinte-octave (les musiciens disent que ce fait qu'il est dissonant).
- (c) Quelle est la note correspondant à l'harmonique $n = 8$? Est-elle consonante ou dissonante?

D. Spectre sonore d'une corde frappée (piano)

À l'instant $t = 0$, la corde est dans la position d'équilibre $y(x, 0) = 0$. On la frappe avec un petit marteau de largeur e (avec $e \ll L$), situé entre les abscisses $x = a$ et $x = a + e$. On admet dans ces conditions que la vitesse de chaque point de la corde à l'instant $t = 0$ est donnée par la fonction $h(x) = \frac{\partial y}{\partial t}(x, 0)$ telle que :

$$h(x) = \begin{cases} u & \text{si } a \leq x \leq a + e \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

où u est une constante.

On cherche une solution sous la forme de l'équation (2).

10. Déterminer les coefficients a_n en utilisant une des conditions initiales.
11. Déterminer les coefficients b_n en utilisant l'autre condition initiale.

On donne la décomposition en série de Fourier de la fonction $f(x)$ impaire et de période $2L$ coïncidant avec $h(x)$ sur $[0, L]$, pour $e \ll L$:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2eu}{L} \sin\left(n\pi \frac{a}{L}\right) \sin\left(n\pi \frac{x}{L}\right)$$

12. Trouver une application musicale du fait que les coefficients b_n dépendent de a . Que faut-il faire pour supprimer le premier harmonique dissonant défini par $n = 7$? Commenter.
13. Dans le cas $a = L/2$, quels sont les harmoniques présents dans le son émis par la corde frappée? Ce résultat était-il physiquement prévisible? Donner l'expression de $y(x, t)$. Exprimer les rapports des amplitudes des harmoniques à l'amplitude du fondamental en fonction de n .

E. Spectre sonore d'une corde pincée (clavecin ou guitare)

La même corde de longueur L est maintenant pincée puis lâchée sans vitesse à l'instant $t = 0$. Pour simplifier les calculs et faire la comparaison sur les harmoniques impairs avec la corde de piano, nous nous limiterons au cas $a = L/2$. La position initiale de la corde est alors définie par la fonction triangle $y(x, 0) = a(x)$:

$$a(x) = \begin{cases} \frac{2h}{L} x & \text{pour } 0 \leq x \leq \frac{L}{2} \\ \frac{2h}{L} (L - x) & \text{pour } \frac{L}{2} \leq x \leq L \end{cases}$$

On cherche toujours une solution $y(x, t)$ sous la forme de l'équation (2).

14. Déterminer les coefficients a_n et b_n par les mêmes méthodes que précédemment.

On donne la décomposition en série de Fourier de la fonction $g(x)$ impaire et de période $2L$ coïncidant avec $a(x)$ sur $[0, L]$:

$$g(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{8h}{\pi^2} (-1)^n \frac{\sin \left[(2n+1)\pi \frac{x}{L} \right]}{(2n+1)^2}$$

15. Quelles sont les fréquences des harmoniques obtenues? Suivant quel rapport décroissent leurs amplitudes?
16. Comparer les spectres d'une corde de piano et d'une corde de clavecin et apprécier objectivement la différence de timbre sonore dans le cadre des études ci-dessus.

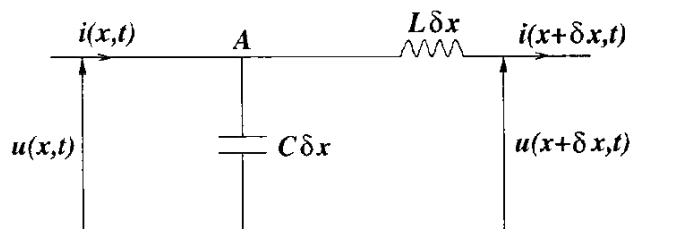
TD Chapitre 02

Propagation unidimensionnel : le câble coaxial sans perte

Exercice n°1:

Une tranche infinitésimale d'épaisseur dx d'une ligne électrique bifilaire peut être modélisée par le schéma ci-dessous, comportant une inductance élémentaire $dL = \Lambda dx$ et une capacité élémentaire $dC = \Gamma dx$. On traite ce circuit de faible dimension dx dans l'ARQS.

1. Établir deux équations aux dérivées partielles couplées reliant l'intensité $i(x, t)$ et la tension $u(x, t)$. En déduire que ces grandeurs sont solutions d'une équation de d'Alembert unidimensionnelle et exprimer la célérité v correspondante.

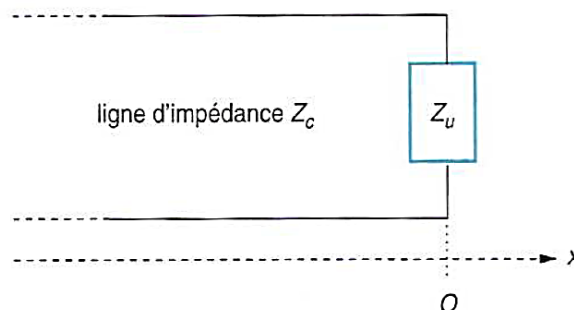


2. Dans le cas d'une onde plane progressive se propageant selon $\vec{u}_x$, montrer que le rapport $Z_c = \frac{u(x, t)}{i(x, t)}$ (impédance caractéristique) est une constante liée aux caractéristiques de la ligne. Que vaut le même rapport pour une onde plane progressive se propageant selon $-\vec{u}_x$?

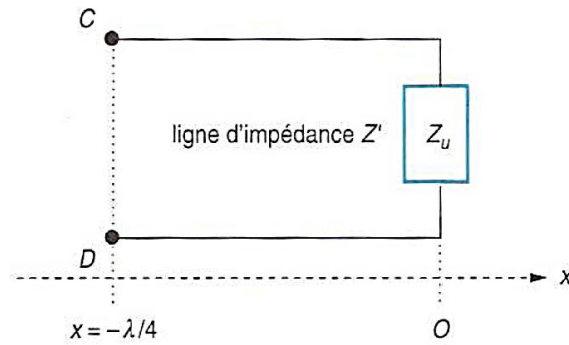
3. On suppose un régime sinusoïdal forcé de pulsation ω et on pose $k = \frac{\omega}{v}$: l'intensité s'écrit alors en notations complexes :

$$\underline{i}(x, t) = A e^{j(\omega t - kx)} + B e^{j(\omega t + kx)}$$

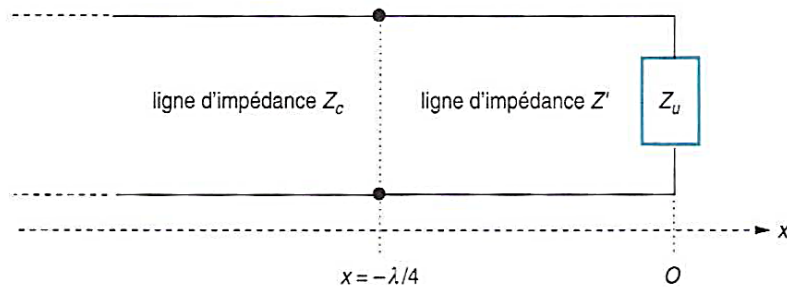
- (a) Une ligne semi-infinie (L) s'étendant de $x = -\infty$ à $x = 0$ est fermée en $x = 0$ sur une impédance $\underline{Z}_u$. Exprimer la tension $u(x, t)$ et déterminer le taux d'ondes stationnaires $\frac{B}{A}$ en fonction de $\underline{Z}_u$ et Z_c . À quelle condition peut-on éviter une onde réfléchie en $x = 0$?



- (b) Une ligne (L') analogue à la précédente, mais de célérité v' et d'impédance caractéristique Z'_c s'étend entre $x = -\frac{\lambda}{4} = -\frac{\pi v'}{2\omega}$ et $x = 0$. Elle est fermée en $x = 0$ sur une impédance $\underline{Z}_u$. Déterminer l'impédance équivalente entre les deux points C et D de la ligne d'abscisse $x = -\frac{\lambda}{4}$.



- (c) On envisage désormais le montage de la figure ci-dessous : on branche la ligne (L) de la question 3a à l'extrémité $x = -\frac{\lambda}{4}$ de la ligne (L') précédente. À quelle condition sur Z_c , Z'_c et Z_u peut-on supprimer l'onde réfléchie sur la ligne (L).



Exercice n°2 :

La gaine est reliée à la masse ($V_2 = 0$), et l'âme, portée au potentiel $V_1(z,t) = V(z,t)$, est parcourue par le courant $i(z,t)$. On adopte le modèle bifilaire local de la portion de câble coaxial de longueur dz de la figure 2 où L et C désignent respectivement l'inductance linéique et la capacité linéique du câble coaxial.

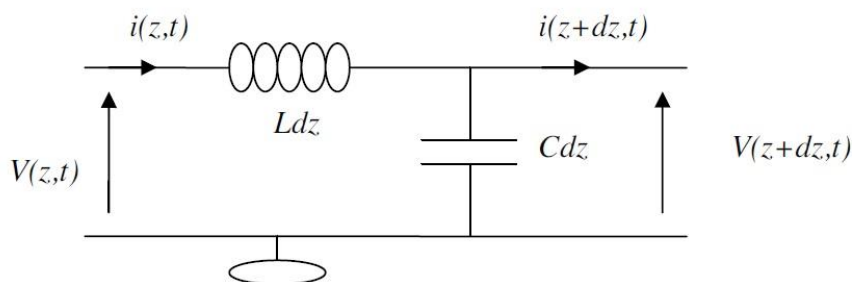


Figure 2 : Modèle bifilaire d'une portion de câble

A] Equation de propagation :

- 26) Expliciter le système d'équations aux dérivées partielles vérifié par les fonctions $V(z,t)$ et $i(z,t)$.
- 27) En déduire les deux équations aux dérivées partielles, découplées, vérifiées par la fonction $V(z,t)$ d'une part, puis par la fonction $i(z,t)$ d'autre part. Quelle est la forme la plus générale de la fonction $V(z,t)$?

B] Phénomène de réflexion en bout de câble :

On s'intéresse au cas d'ondes sinusoïdales de pulsation ω .

On posera $V(z,t) = V_i(z,t) + V_r(z,t)$.

Avec $V_i(z,t) = V_{im} \cos(\omega t - kz + \varphi)$ et $V_r(z,t) = V_{rm} \cos(\omega t + kz + \psi)$.

A ces ondes réelles, on associe les ondes complexes : $\underline{V}(z,t) = \underline{V}_i(z,t) + \underline{V}_r(z,t)$ avec

$$\underline{V}_i(z,t) = \underline{V}_{im} e^{j(\omega t - kz)} \text{ et } \underline{V}_r(z,t) = \underline{V}_{rm} e^{j(\omega t + kz)} \text{ où } \underline{V}_{im} = V_{im} e^{j\varphi} \text{ et } \underline{V}_{rm} = V_{rm} e^{j\psi}.$$

Le câble est relié à un générateur basses fréquences, qui délivre en $z = 0$, une tension sinusoïdale, de sorte que l'onde totale en $z = 0$ est sinusoïdale. Le choix de l'origine des temps nous permet de poser : $V(0,t) = V_0 \cos(\omega t)$, à laquelle on associe la forme complexe : $\underline{V}(0,t) = V_0 e^{j\omega t}$.

- 28) Le câble est en court circuit, ou refermé par une résistance nulle ($R = 0$) à l'extrémité située en $z = l$.

Expliciter la condition limite $\underline{V}(l,t)$ vérifiée par la fonction $\underline{V}(z,t)$ en $z = l$.

En déduire le système de deux équations à deux inconnues vérifié par $\underline{V}_{im}$ et $\underline{V}_{rm}$.

Puis exprimer $\underline{V}_{im}$ et $\underline{V}_{rm}$ en fonction de V_0 , k et l .

- 29) On définit le coefficient de réflexion r par : $r = \frac{\underline{V}_r(l,t)}{\underline{V}_i(l,t)}$.

Déterminer r dans le cas du court-circuit ($R = 0$).

- 30) Le câble est en circuit ouvert, ou refermé par une résistance infinie ($R = +\infty$) à son extrémité située en $z = l$.

Expliciter, très brièvement, sur une grandeur physique bien appropriée, la condition limite en $z = l$.

On admettra dans ce cas que $r = 1$.

- 31) Le câble est maintenant chargé à son extrémité en $z = l$, par une résistance R . En admettant que le coefficient de réflexion r est réel, justifier qu'il existe au moins une valeur critique de R notée R_c pour laquelle il n'y a pas d'onde réfléchie. Comment qualifie-t-on ce fonctionnement ?

Dans la suite du problème, on admettra que $R_c = \sqrt{\frac{L}{C}}$.

IV] Etude expérimentale :

Un générateur basses fréquences, branché à l'entrée du câble en $z = 0$, délivre, comme onde incidente, une tension périodique « carré », entre les niveaux 0 et V_0 . L'autre extrémité du câble est refermée par une résistance R .

En plus des phénomènes de propagation et de réflexion éventuelle de l'onde, il y a un léger phénomène d'atténuation. On supposera que la valeur de la résistance R n'a aucune influence tant sur la durée de propagation que sur l'amortissement dû au chemin parcouru. On admet de plus qu'il n'y a pas de réflexions multiples.

A l'aide d'un oscilloscope, on observe en $z = 0$ la superposition de l'onde incidente délivrée par le générateur et de l'onde réfléchie (figure 3). Les oscillogrammes de la figure 4 ont été réalisés pour différentes valeurs de R .

- 32) Donner une valeur approchée de l'impédance interne du générateur basses fréquences que vous avez utilisé en travaux pratiques.

A] Cas d'un court-circuit : $R = 0$.

L'extrémité $z = l$ est en court circuit : $R = 0$.

- 33) On schématise l'onde incidente, à l'entrée du câble en $z = 0$, par la figure suivante :

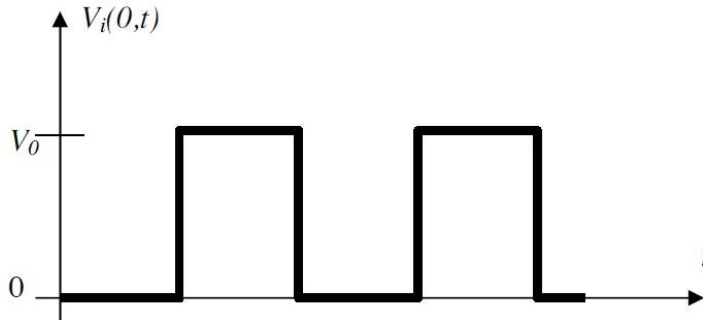


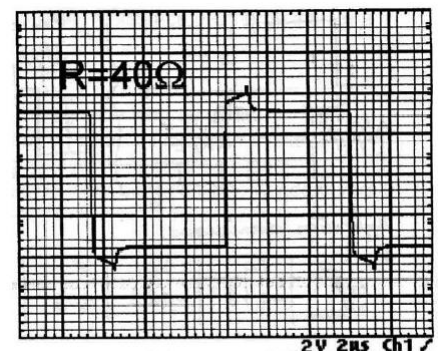
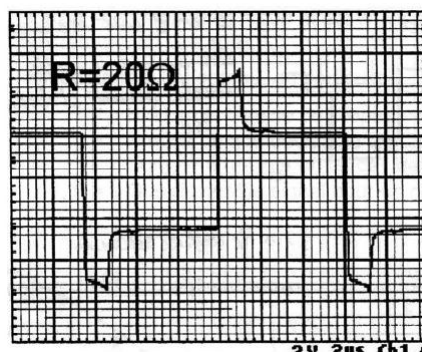
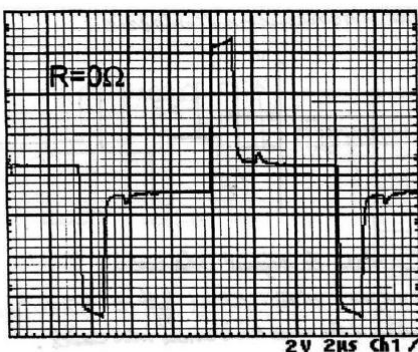
Figure 3 : Onde incidente

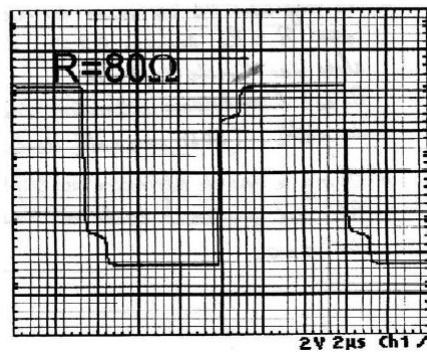
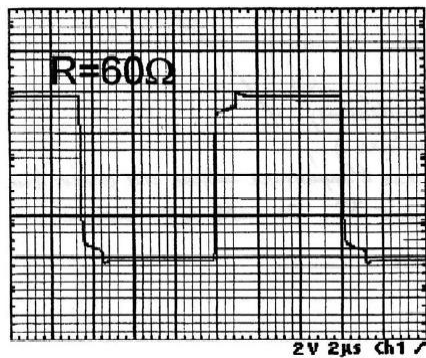
En prenant en compte les phénomènes de réflexion, d'amortissement et de propagation, et sachant que le retard dû à la propagation est inférieur à $T/4$, où T est la période de l'onde incidente, schématiser la forme des ondes réfléchie et totale notées $V_r(0,t)$ et $V_{tot}(0,t)$ au point $z = 0$.

- 34) En utilisant l'oscillogramme correspondant à $R = 0$, déterminer une valeur approchée de la vitesse de propagation le long du câble. Celle-ci est-elle en accord avec les valeurs de L et C obtenues précédemment ?
- 35) On définit le coefficient d'amortissement, noté K , au cours de la propagation globale, comme le rapport du module de l'amplitude de l'onde réfléchie une fois revenue en $z = 0$ sur le module de l'amplitude de l'onde incidente émise en $z = 0$. Déterminer une valeur approchée de K .

B] Cas général $R \neq 0$:

- 36) A partir des autres oscillogrammes de la figure 4, déterminer les valeurs des coefficients de réflexion pour les différentes valeurs de R , à savoir : 20Ω , 40Ω , 60Ω et 80Ω .
- 37) Pour quelle valeur particulière R_c de R , n'y a-t-il pas d'onde réfléchie ? Ceci est-il en accord avec les résultats obtenus lors des parties précédentes ? Pourquoi n'y a-t-il pas de réflexions multiples ?





TD Chapitre 03 : Ondes électromagnétiques dans le vide

Exercice n°1:

1. Rappeler l'équation de Maxwell Thomson. En déduire l'existence d'un potentiel vecteur nommé $\vec{A}$ et le champ magnétique $\vec{B}$.
2. Rappeler l'équation de Maxwell Faraday. En déduire le lien entre l'existence d'un potentiel scalaire V , le potentiel vecteur $\vec{A}$ et le champ électrique $\vec{E}$.
3. Grâce à l'équation de la Jauge dite de Lorentz $\text{div} \vec{A} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial V}{\partial t} = 0$ retrouver les équations de propagations des potentiels V et $\vec{A}$.

Exercice n°2:

Si le photon avait une masse non nulle, les équations de Maxwell en l'absence de charges et de courants prendraient la forme :

$$\text{div} \vec{E} = -\frac{V}{\delta^2} \quad \overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad \text{div} \vec{B} = 0 \quad \overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} = -\frac{\vec{A}}{\delta^2} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

Où $\vec{A}$ et V désignent les potentiels associés champs.

- 1) Vérifier la compatibilité de ces équations avec la condition dite de jauge de Lorentz :

$$\text{div} \vec{A} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial V}{\partial t} = 0$$

- 2) Etablir les équations de propagation des potentiels V et $\vec{A}$

On cherche en *régime statique* le potentiel électrique créé par une charge ponctuelle q placée en O .

- 3) Déterminer la forme de $V(r)$ à une constante multiplicative près et dégager la signification concrète de δ .
- 4) Par un raisonnement dimensionnel, proposer une expression possible de δ en admettant que δ s'exprime comme un monôme à partir des seules constantes fondamentales : constante de planck h , masse m du photon, μ_0 et ϵ_0 .

On donne $\Delta V = \frac{1}{r} \frac{\partial^2 (rV)}{\partial r^2}$

On cherche en régime sinusoïdal forcé de pulsation ω un potentiel de la forme $V(M, t) = V_0 \cos(\omega t - kx)$.

- 5) Etablir l'expression de k en fonction de ω , c et δ et faire apparaître une pulsation critique ω_c
- 6) Un potentiel de la forme $V(x = 0, t) = 4V_0 \cos^3(\omega t)$ se propage-t-il sans déformation ?

Exercice n°3 :

On considère une onde électromagnétique plane dans le vide pour laquelle le champ électromagnétique s'écrit en repère cartésien :

$$\vec{E} = E_{o,x} \cos(\omega t - ky) \vec{e}_x + E_{o,y} \cos(\omega t - ky) \vec{e}_y + E_{o,z} \cos(\omega t - ky) \vec{e}_z$$

$$\vec{B} = B_{0,x} \cos(\omega t - ky) \vec{e}_x + B_{0,y} \cos(\omega t - ky) \vec{e}_y + B_{0,z} \cos(\omega t - ky) \vec{e}_z$$

Expressions dans lesquelles $\omega, c, E_{0,x}, E_{0,y}, E_{0,z}, B_{0,x}, B_{0,y}, B_{0,z}$ sont des constantes.

- 1) Donner les équations de Maxwell dans le vide.
- 2) Quelle est la direction et le sens de propagation de cette onde ?
- 3) Montrer que $E_{0,y} = 0$ et que $B_{0,y} = 0$
- 4) Quelle propriété fondamentale de l'onde plane les deux équations précédentes permettent-elles de mettre en évidence ?
- 5) On suppose de plus pour simplifier le problème que $E_{0,x} = 0$. Montrer alors que $B_{0,z} = 0$ et que $B_{0,x} = \frac{E_{0,z}}{c}$.
On donnera l'expression de c . Quelle(s) propriété(s) fondamentale(s) de l'onde plane retrouve-t-on ?
- 6) Quel est le type de polarisation de l'onde ?
- 7) Déterminer le vecteur de Poynting de l'onde ainsi décrite. Commenter.

Exercice n°4 :

On considère un champ électrique d'une onde électromagnétique de la forme suivante :

$$\vec{E} = \begin{cases} 0 \\ E_0 \cos\left(\frac{\pi y}{a}\right) \cos(\omega t - kz) \\ \alpha E_0 \sin\left(\frac{\pi y}{a}\right) \cos(\omega t - kz + \varphi) \end{cases}$$

1. A partir d'une équation de Maxwell et de l'équation de propagation du champ, déterminer φ, α et k en fonction de ω, a et de la vitesse c_0 de propagation des ondes électromagnétiques dans le vide.
2. A partir d'une autre équation de Maxwell, déterminer le champ magnétique $\vec{B}$ associé au champ électrique de cette onde et vérifier que ce champ satisfait bien aux autres équations de Maxwell qui le concernent.
3. Proposer une représentation spatiale de cette onde électromagnétique. Comment peut-on nommer une telle onde ?
4. Déterminer le vecteur de Poynting de cette onde. Se produit-il une propagation d'énergie ?

Exercice n°5 :

Un faisceau laser émet une onde plane monochromatique polarisée rectilignement selon Oz qui se propage dans le plan xOy suivant une direction Ox' inclinée de 60° par rapport à l'axe Ox .

- 1) Ecrire les composantes du vecteur d'onde, des champs électrique et magnétique et du vecteur de Poynting.
- 2) Calculer leur norme dans le cas d'un laser argon ionisé ($\lambda_0 = 488 \text{ nm}$) qui émet en continu un faisceau cylindrique de 1 mm^2 de section et de puissance moyenne 1 W .

Exercice n°6 :

On étudie une onde électromagnétique dont le champ électrique en notations complexes est :

$$\vec{E} = E_x \vec{u}_x + E_y \vec{u}_y \quad \text{avec} \quad E_x = E_0 e^{i\left[\frac{k}{3}(2x+2y+z) - \omega t\right]}$$

L'onde se propage dans le vide et sa longueur d'onde est $\lambda = 6.10^{-7} \text{ m}$.

- (a) Calculer la fréquence de l'onde.
- (b) Dans quel domaine du spectre électromagnétique se situe cette onde ?
- (c) Calculer la valeur numérique de la constante k .

- (d) Établir l'équation cartésienne d'un plan d'onde.
- (e) Exprimer E_y en fonction de E_x .
- (f) Calculer le champ magnétique $\vec{B}$ de cette onde.
- (g) Calculer la densité moyenne d'énergie électromagnétique associée à cette onde.
- (h) Calculer le vecteur de Poynting de cette onde ainsi que sa moyenne temporelle. Commenter.

Exercice n°7 :

Une onde électromagnétique harmonique plane se propage dans le vide. Elle peut être écrite sous la forme

$$\vec{E}_1 = E_0 \exp \left[j(\omega t - \vec{k}_1 \cdot \vec{r}) \right] \vec{u}_y$$

avec $\vec{k}_1 = k(\sin \alpha \vec{u}_x + \cos \alpha \vec{u}_z)$ vecteur d'onde. La base associée aux coordonnées cartésiennes (O, x, y, z) est $(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$.

1. Exprimer le champ magnétique $\vec{B}_1$ associé à ce champ électrique.
2. Une deuxième onde électromagnétique se superpose à la précédente. Elle a la même pulsation ω et se propage dans le plan (xOz) dans une direction symétrique de la précédente par rapport à l'axe $(O, \vec{u}_z)$. Le champ électrique $\vec{E}_2$ a même amplitude et même phase à l'origine que le champ $\vec{E}_1$. Donner l'expression du champ électrique $\vec{E}_2$ et du champ magnétique $\vec{B}_2$.
3. En déduire le champ électromagnétique résultant de la superposition de ces deux champs en tout point de l'espace. Calculer sa vitesse de phase. Quelle est la nature de cette onde et sa structure?
4. Calculer la moyenne temporelle du vecteur de Poynting. On place un écran sur un plan équiphase. Qu'observe-t-on sur cet écran sachant que l'oeil est sensible dans le domaine visible à la valeur quadratique moyenne du champ électrique?

TD Chapitre 04

Réflexion d'une onde électromagnétique sur un conducteur parfait

Exercice n°1 :

On considère une onde électromagnétique plane progressive harmonique se propageant dans l'air dans la direction x , et incidente sur un métal parfait sous incidence normale.

1. Faire un schéma.
2. Que vaut le champ électrique à l'intérieur du métal ?
3. Donner l'expression générale, en notation complexe, des champs à considérer.
4. En déduire la relation de continuité au niveau de la surface du métal d'équation $x = 0$.
5. Ecrire ensuite les expressions des champs électriques et leurs champs magnétiques associés en notation complexe.
6. En déduire les vecteurs de Poynting correspondants.
7. Le coefficient de réflexion énergétique R est défini à l'aide des flux moyens d'énergie à travers l'interface air/métal, relatifs aux deux ondes, notés $\langle \Phi \rangle_i$ et $\langle \Phi \rangle_r$. On notera ainsi

$$R = \frac{\langle \Phi \rangle_r}{\langle \Phi \rangle_i}$$

Dans le cas de l'incidence normale et dans le cadre du modèle du conducteur parfait, quelle est la valeur de R ?

Exercice n°2 :

Un métal supposé parfaitement conducteur occupe le demi-espace $z < 0$. Une onde électromagnétique plane progressive monochromatique se dirige vers ce plan : c'est l'onde incidente. Par hypothèse, cette onde est supposée polarisée suivant $(O, \vec{u}_x)$ et son vecteur d'onde est dans le plan (yOz) ; l'expression du champ électrique de cette onde

$$\vec{E}_i = E_0 e^{i(k_y y + k_z z - \omega t)} \vec{u}_x$$

où $\vec{u}_x$ est le vecteur unitaire porté par (Ox) .

1. On suppose que le champ réfléchi est lui aussi polarisé suivant (Ox) et correspond à l'expression générale

$$\vec{E}_r = E_1 e^{i(k'_x x + k'_y y + k'_z z - \omega t)} \vec{u}_x.$$

En utilisant les conditions aux limites pour $\vec{E}$, déterminer E_1 en fonction de E_0 ainsi que les composantes du vecteur d'onde $\vec{k}'$ en fonction des composantes de $\vec{k}$. Quelle loi retrouve-t-on ainsi ?

2. Donner les expressions des champs réels $\vec{E}$ et $\vec{B}$ totaux dans le demi-espace $z > 0$. Vérifier en particulier que la composante normale de $\vec{B}$ est bien nulle à la surface du métal.

Exercice n°3 :

Une onde électromagnétique de pulsation ω se propage dans le vide dans la direction $(O, \vec{u}_x)$ entre deux plans métalliques parallèles placés en $y = 0$ et $y = a$. Le champ électrique $\vec{E}$ est polarisé dans la direction $(O, \vec{u}_z)$ et son amplitude E_0 ne dépend que de la variable y . De même, l'amplitude des composantes du champ magnétique $\vec{B}$ ne dépendent que de y .

1. Déterminer les composantes des champs électrique et magnétique en fonction notamment de E_0 .
2. Déterminer l'expression générale de l'amplitude du champ électrique en fonction de y .
3. En déduire la relation de dispersion reliant k et ω . Commenter.
4. Déterminer l'expression de la vitesse de phase. Commentaire ?

Exercice n°4 :

Une onde électromagnétique $\vec{E}_i$ d'amplitude E_0 , de pulsation ω polarisée rectilignement se propage dans le vide selon la direction Oz . Elle se réfléchit sur un miroir plan métallique parfait de conductivité infinie placé dans le plan d'équation $z = 0$.

Les relations de continuité des champs sur l'interface sont : $\vec{E}(z = 0) = \frac{\sigma}{\epsilon_0}(-\vec{e}_z)$ et $\vec{B} = \mu_0 \vec{J}_S \times (-\vec{e}_z)$.

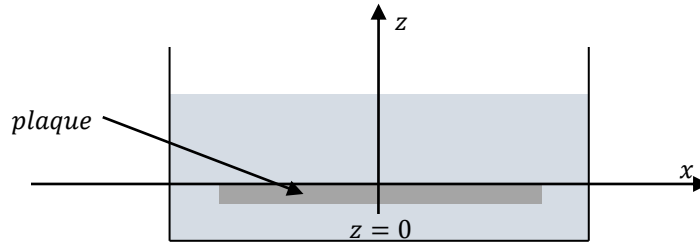
- 1) Déterminer en faisant des hypothèses raisonnables sur leur origine, les champs $\vec{E}_r$ et $\vec{B}_r$ et l'onde réfléchie par le métal en tout point du demi espace vide $z < 0$.
 - 2)
 - a. Déterminer les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ de l'onde résultante en tout point dans le demi espace vide $z < 0$.
 - b. Déterminer le vecteur de Poynting de cette résultante. Conclure.
 - 3) On ajoute un conducteur identique au précédent en $z = -L$. Montrer que seules des ondes de fréquences bien définies peuvent exister dans le domaine limité par les deux conducteurs plans.
- On revient à un conducteur plan unique placé en $z = 0$.
- 4) Déterminer les densités surfaciques de charge σ et de courant $\vec{J}_S$ en tout point de la surface métallique.
 - 5)
 - a. Déterminer le champ magnétique $\vec{B}$ créé par une nappe de courant infinie de densité surfacique $\vec{J}_S$.
 - b. En déduire la force élémentaire exercée en chaque élément de surface du plan métallique, et l'expression d'une pression de radiation p exercée par l'onde sur le métal.
 - 6) On veut retrouver le résultat précédent à l'aide d'une description corpusculaire à partir du principe de dualité onde-corpuscule qui permet de décrire l'onde comme un faisceau de photons.
 - a. Donner l'expression de la densité volumique n de photons en fonction de E_0 et de la pulsation de l'onde. AN : calculer n pour $E_0 = 10^4 \text{ V/m}$ et $\omega = 10^{10} \text{ rad/s}$ et constante de planck $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ SI}$.
 - b. On suppose que la réflexion parfaite de l'onde sur une surface plane est assimilable pour les photons à un choc élastique. Justifier cette hypothèse et calculer la pression de radiation exercée par l'onde arrivant en incidence normale sur la surface.

TD Chapitre 05

Dispersion et absorption des ondes

Exercice n°1 :

On considère, dans un récipient rempli d'un liquide de masse volumique ρ et de viscosité η , un plateau vibrant de surface S et de cote $z = 0$. Ce plateau oscille horizontalement, avec une vitesse $\vec{v}_0(t) = v_{om} \cos(\omega t) \vec{e}_x$.



Le plateau est suffisamment large pour pouvoir négliger les phénomènes qui se produisent au niveau des bords, et on peut admettre qu'en régime établi, le liquide au-dessus du plateau oscille avec une vitesse :

$$\vec{v}(z, t) = v_m(z) \cos(\omega t + \varphi(z)) \vec{e}_x$$

On suppose également que le niveau supérieur du liquide est « largement » au-dessus du plateau et que la pression est indépendante de x . On montre que les effets de viscosité (Cf. MF4) entraîne une diffusion de quantité de mouvement du fluide de telle sorte que l'équation vérifiée par v_x , s'écrit :

$$\frac{\partial v_x}{\partial t} = \nu \frac{\partial^2 v_x}{\partial z^2}$$

On pose l'expression complexe associée à v_x , telle que $v_x = \text{Re}(\underline{v}_x)$

$$\underline{v}_x = v_m(z) \exp j(\omega t + \varphi(z)) = \underline{v}_m(z) e^{j\omega t}$$

- 1) Montrer alors que l'on peut écrire une nouvelle équation du second ordre telle que :

$$\frac{d^2 \underline{v}_m(z)}{dz^2} - j\alpha^2 \underline{v}_m(z) = 0$$

On exprimera α en fonction des grandeurs de l'énoncé.

- 2) En déduire que :

$$\underline{v}_m(z) = A e^{\frac{1+j}{\sqrt{2}} \alpha z} + B e^{-\frac{1+j}{\sqrt{2}} \alpha z}$$

- 3) En déduire l'expression de $\underline{v}_x$.
 4) En utilisant des conditions aux limites que l'on précisera, déterminer l'expression finale de $v_x(z, t)$.
 5) Définir une profondeur de pénétration δ des vibrations. Justifier alors que l'on peut considérer le milieu comme « infini ».

Exercice n°2 : Onde thermique dans le sol

On considère le sol de conductivité thermique λ , de masse volumique ρ et de capacité thermique massique à volume constant c , remplissant le demi espace $z > 0$.

On s'intéresse à des variations de température sinusoïdales dans le temps dont on notera ω la pulsation. On impose une température variable en $z = 0$ de la forme :

$$T(z = 0, t) = T_0 + \theta_{max} \cos(\omega t)$$

Dans le sol, on recherche une solution sous la forme :

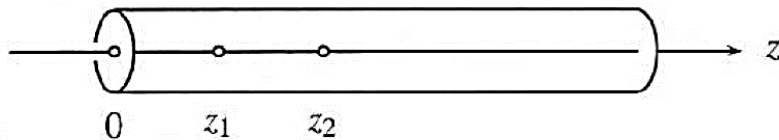
$$T(z, t) = T_0 + \operatorname{Re}(f(z) \exp j(\omega t))$$

1. Quelle est l'équation différentielle vérifiée par $f(z)$?
2. En introduisant une grandeur $\delta = \sqrt{\frac{2a}{\omega}}$ trouver l'expression générale physiquement acceptable de $f(z)$ avec a diffusivité thermique
3. Ecrire $T(z, t)$ et la tracer en fonction de z pour un temps donné. Commenter.
4. Calculer numériquement δ dans le cas où l'on s'intéresse à des variations journalières de la température, puis dans le cas où l'on s'intéresse à des variations annuelles de température.

Exercice n°3 : Onde thermique (d'après Centrale)

On étudie le phénomène de diffusion thermique dans une barre cylindrique de cuivre, de diamètre $d = 15,0 \text{ mm}$, de conductivité thermique λ , de masse volumique ρ et de capacité thermique c . À cet effet, on creuse une cavité à l'extrémité de la barre en $x = 0$ pour y placer une résistance chauffante $R = 8,00 \Omega$. Cette résistance est alimentée par un générateur délivrant une tension sinusoïdale $U(t) = U_0 \sqrt{2} \cos(\Omega t)$. Afin de rendre les pertes thermiques par la face latérale du cylindre négligeables, le barreau de cuivre est isolé latéralement par une matière plastique de conductivité thermique suffisamment faible par rapport à celle du cuivre. La mesure de température se fait par l'intermédiaire de petits capteurs logés dans des puits creusés latéralement en divers points du cylindre conducteur. En régime périodique établi, la réponse de chaque capteur oscille autour d'une valeur moyenne spécifique à chacun d'entre eux :

$$T(z, t) = T_p(z) + \theta_m(z) \cos(\omega t + \phi(z)).$$

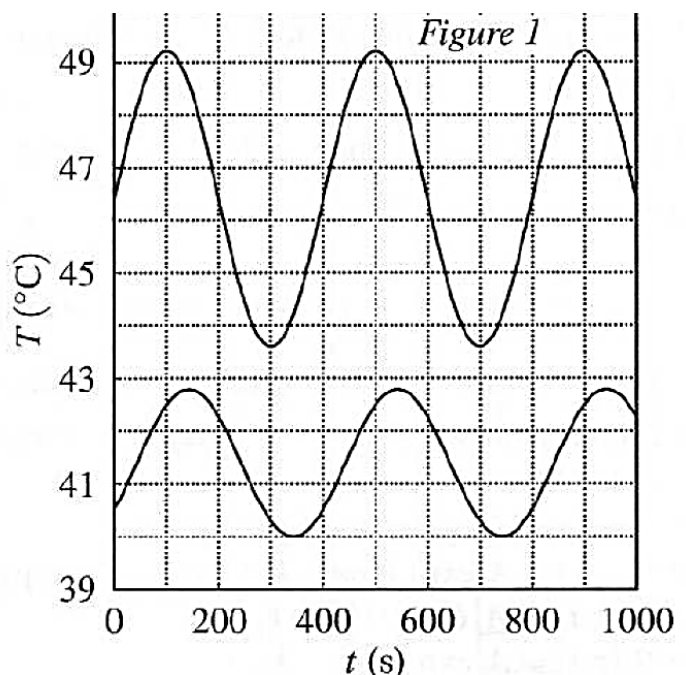


Par exemple, la figure 1 ci-dessous représente les graphes des fonctions $T(z_1, t)$ et $T(z_2, t)$ avec $z_1 = 8 \text{ cm}$ et $z_2 = 16 \text{ cm}$.

1. Mesurer sur cette figure les amplitudes $\theta_m(z_1)$ et $\theta_m(z_2)$ ainsi que le déphasage $\Delta\phi = \phi(z_2) - \phi(z_1)$ exprimé en radians.
2. Mettre la puissance électrique dissipée dans la résistance chauffante sous la forme $p(t) = P_0 + P_0 \cos(\omega t)$ en explicitant P_0 en fonction de U_0 et R . Relier ω et Ω . Quelle est la fréquence de la tension aux bornes du générateur dans l'expérience dont les résultats sont présentés ci-contre ?

3. Justifier que la fonction :

$\theta(z, t) = \theta_m(z) \cos(\omega t + \phi(z))$,
vérifie l'équation différentielle de la diffusion thermique.



Afin de déterminer les fonctions $\theta_m(z)$ et $\phi(z)$, on utilise la représentation complexe pour $\theta(z,t)$ en posant $\underline{\theta}(z,t) = A \exp(j(\omega t - \underline{K}z))$. On pourra utiliser l'équation de la diffusion thermique sans la démontrer.

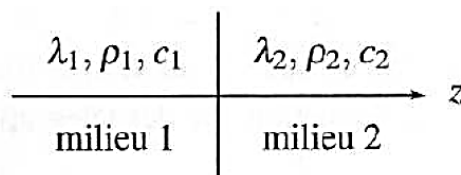
4. Écrire l'équation vérifiée par le nombre complexe $\underline{K}$ et montrer qu'il peut se mettre sous la forme $\underline{K} = \varepsilon \frac{1-j}{\delta}$ où $\varepsilon = \pm 1$. Exprimer δ en fonction de λ , ρ , c et ω .

5. Préciser la valeur de ε sachant que la barre de cuivre peut être considérée comme semi-infinie pour le signal sinusoïdal. En déduire les expressions de $\theta_m(z)$ et $\phi(z)$.

6. Déterminer à partir des résultats expérimentaux de la figure 1, la valeur numérique de δ de deux manières différentes. Une longueur de barre de $\ell = 50$ cm vous semble-t-elle suffisante pour que l'approximation de la question 5) soit valable ?

7. On utilise souvent le terme d'ondes thermiques à propos de ce type d'expérience. Quels adjectifs utiliseriez-vous pour caractériser cette onde ?

À l'interface de deux matériaux présentant des paramètres thermiques différents, des phénomènes de réflexion et de transmission d'ondes thermiques peuvent se produire. Nous nous limiterons à une analyse monodimensionnelle largement suffisante dans nos conditions expérimentales. Dans ce contexte, nous considérons trois ondes $\theta_i(z,t)$, $\theta_r(z,t)$ et $\theta_t(z,t)$ respectivement incidente, réfléchie et transmise. En l'absence d'ondes thermiques, la température est uniforme.



8. Quelle relation lie les fonctions $\theta_i(0,t)$, $\theta_r(0,t)$ et $\theta_t(0,t)$?

9. Traduire la conservation de l'énergie au niveau de l'interface. En déduire une relation entre les trois dérivées spatiales prises en $z = 0$.

L'onde thermique incidente est de la forme $\theta_i(z,t) = A_i \exp\left(-\frac{z}{\delta_1}\right) \cos\left(\omega t - \frac{z}{\delta_1} + \phi_i\right)$ où $A_i > 0$.

Les expressions des ondes réfléchies et transmises correspondantes s'écrivent :

- $\theta_r(z,t) = A_r \exp\left(+\frac{z}{\delta_1}\right) \cos\left(\omega t + \frac{z}{\delta_1} + \phi_r\right)$, $A_r > 0$;
- $\theta_t(z,t) = A_t \exp\left(-\frac{z}{\delta_2}\right) \cos\left(\omega t - \frac{z}{\delta_2} + \phi_t\right)$, $A_t > 0$.

10. Justifier la forme des expressions données ci-dessus.

11. Pourquoi peut-on utiliser la représentation complexe des fonctions sinusoïdales dans le cas du phénomène étudié ici ?

Dans ce contexte, on notera :

- $\theta_i(z, t) = A_i \exp(j(\omega t - k_1 z + \phi_i)) = \underline{A}_i \exp(j(\omega t - k_1 z))$;
- $\theta_r(z, t) = \underline{A}_r \exp(j(\omega t + k_1 z))$;
- $\theta_t(z, t) = \underline{A}_t \exp(j(\omega t - k_2 z))$.

12. Écrire deux relations liant les amplitudes complexes $\underline{A}_i$, $\underline{A}_r$ et $\underline{A}_t$ en utilisant les paramètres λ_1 , δ_1 , λ_2 et δ_2 .

13. On introduit les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude $\underline{r} = \frac{\underline{A}_r}{\underline{A}_i}$ et $\underline{t} = \frac{\underline{A}_t}{\underline{A}_i}$.

Déterminer les expressions littérales de ces coefficients en fonction λ_1 , δ_1 , λ_2 et δ_2 , puis en fonction des effusivités $e_1 = \sqrt{\lambda_1 \rho_1 c_1}$ et $e_2 = \sqrt{\lambda_2 \rho_2 c_2}$.

14. Commenter physiquement les cas limites $e_1 \ll e_2$ et $e_1 \gg e_2$.

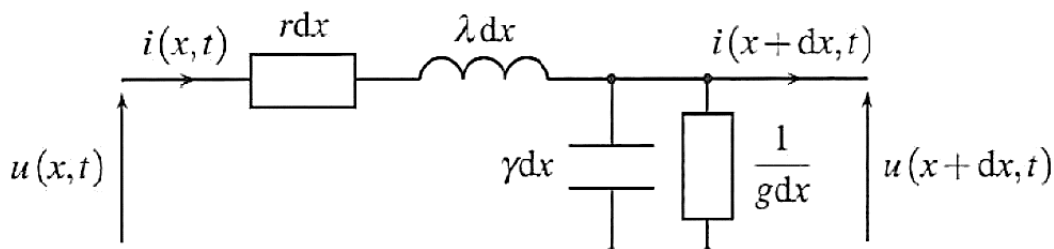
Exercice n°4 : Corde soumise à des frottements visqueux

On étudie une corde vibrante, de longueur L , de masse linéique μ , attachée à ses deux extrémités. Elle est confondue avec l'axe (Ox) au repos. Elle est tendue sous une tension T et est soumise à une force dissipative de frottement fluide : un élément de longueur dx de corde, dont le déplacement $y(x, t)$ est transversal suivant ey , est soumis à la force $\alpha \frac{\partial y}{\partial t} \vec{u}_y$.

1. Mettre en équation la corde. On introduira les coefficients $c = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$ et $a = \frac{\alpha}{T}$.
 2. On cherche une solution à variables séparables en $y(x, t) = f(x)g(t)$. À quelles équations différentielles les deux fonctions f et g obéissent-elles ?
 3. Résoudre l'équation sur f , puis celle sur g . On se placera dans le cas de frottements faibles, et on précisera explicitement l'inégalité qu'implique cette hypothèse.
- En déduire la durée caractéristique d'amortissement des oscillations. Que devient l'énergie initialement contenue dans la vibration de la corde ?

Exercice n°5 : Câble coaxial avec pertes

Les pertes dans un câble coaxial sont prises en compte en ajoutant deux éléments résistifs. Le premier, de résistance $r dx$ est en série avec la bobine et le second, de conductance $g dx$ (inverse d'une résistance), est en parallèle avec le condensateur.



1. Établir une première relation entre γ , g , $u(x, t)$, $i(x, t)$ et (ou) leurs dérivées premières.
2. Établir une deuxième relation entre λ , r , $u(x, t)$, $i(x, t)$ et (ou) leurs dérivées premières.

3. En déduire que $u(x, t)$ satisfait à l'équation dite des télégraphistes :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \alpha \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \beta \frac{\partial u}{\partial t} - \mu u(x, t) = 0.$$

Préciser l'expression de α , β et μ en fonction de λ , γ , r et g (remarque : $i(x, t)$ obéit à la même équation).

On considère une onde qui se déplace dans le sens des x croissants :

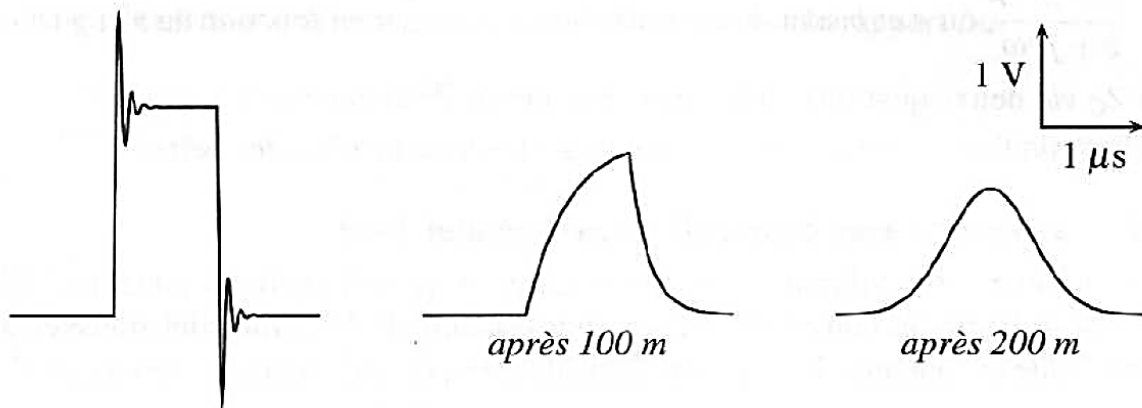
$$\underline{u}^+(x, t) = \underline{u}_0^+ \exp(j(\omega t - \underline{k}x)).$$

4. Établir l'équation de dispersion.

5. On pose $\underline{k} = k' + jk''$. Qu'implique $\underline{k}$ complexe ?

6. Déterminer la vitesse de phase v_ϕ et une longueur δ caractéristique en fonction de k' et k'' . Quels doivent être les signes de k' et k'' ?

7. On alimente le câble avec un signal très bref d'une durée de $1 \mu\text{s}$ et d'amplitude 2 V. La figure suivante montre l'allure de ce signal, ainsi que celles du signal après 100 puis 200 m de propagation dans le câble.

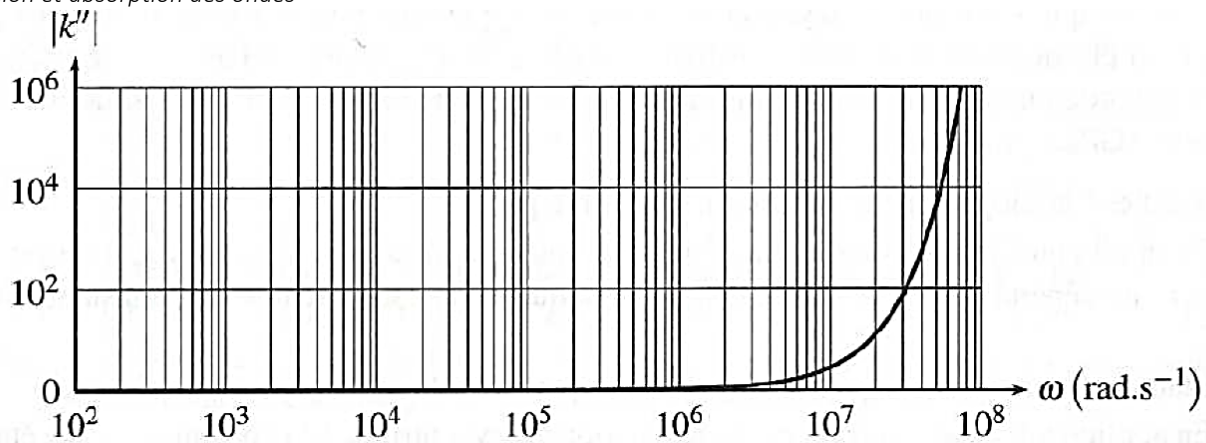


On relève les valeurs des amplitudes du signal :

distance parcourue (m)	0	100	200	300	400
amplitude du signal (V)	2	1,6	1,2	1,0	0,74

Montrer que la décroissance du signal est exponentielle. En déduire la valeur de $|k''|$ ainsi que l'absorption du câble, en dB.km^{-1} .

8. L'équation de dispersion permet de tracer le graphe de $|k''|$ en fonction de ω .



Expliquer, en se basant sur ce graphe, comment se déforme le signal lors de sa propagation ; on insistera sur la forme générale du signal et son amplitude.

9. On revient à l'équation de dispersion et au calcul de la vitesse de phase. Dans le cas où $\frac{r}{\lambda\omega} \ll 1$ et $\frac{g}{\gamma\omega} \ll 1$, donner l'expression de v_ϕ sous la forme :

$$v_\phi = \frac{1}{v_0} \left(1 - \frac{1}{8} \left(\frac{g}{\gamma\omega} - \frac{r}{\lambda\omega} \right)^2 \right),$$

où v_0 est une constante à exprimer en fonction de γ et λ (on aura intérêt à factoriser par $\lambda\gamma\omega^2$). On rappelle : $(1 - \varepsilon)^{1/2} = 1 - \frac{\varepsilon}{2} - \frac{\varepsilon^2}{8} + o(\varepsilon^2)$.

À quelle condition sur r , g , λ et γ un signal quelconque n'est-il pas déformé ?

10. On définit l'impédance caractéristique Z_C de la ligne par $\underline{u}^+(x, t) = Z_C \underline{i}^+(x, t)$. Montrer :

$Z_C = \sqrt{\frac{a + j\lambda\omega}{b + j\gamma\omega}}$, où a et b sont deux constantes à exprimer en fonction de r et g (on pourra calculer Z_C via deux équations différentes puis former Z_C^2 et conclure).

11. Quelles conditions doit satisfaire ω pour qu'on puisse négliger les pertes ?

Exercice n°6 :

Les supraconducteurs peuvent être considérés comme des conducteurs parfaits : en effet, ils possèdent la propriété de repousser les lignes de champs magnétiques. Les courants apparaissent uniquement en surface du supraconducteur et créent alors un champ qui tend à annuler le champ magnétique qu'un aimant « tente » d'imposer au matériau supraconducteur. Ce dernier expulsant le champ magnétique, tend à éloigner l'aimant, qui peut léviter au-dessus du supraconducteur : c'est l'effet Meisner.

Un modèle microscopique en régime statique de la conduction électrique dans les matériaux supraconducteurs conduit à poser, avec la jauge de Coulomb, l'équation de London. Celle-ci relie le vecteur densité de courant volumique $\vec{j}$ et le potentiel vecteur $\vec{A}$ en un point du milieu :

$$\vec{j} = -\frac{\vec{A}}{\mu_0 \lambda^2}$$

Où $\lambda = \sqrt{\frac{m}{\mu_0 n q^2}}$ est la constante de London du matériau. On note n le nombre de charge par unité de volume, q leur charge et m leur masse.

Une plaque supraconductrice est plongée dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}_0 = B_0 \vec{e}_x$. Cette plaque occupe la zone $-d \leq z \leq d$ et le champ magnétique à l'extérieur de la plaque n'est pas modifiée par la présence de celle-ci.

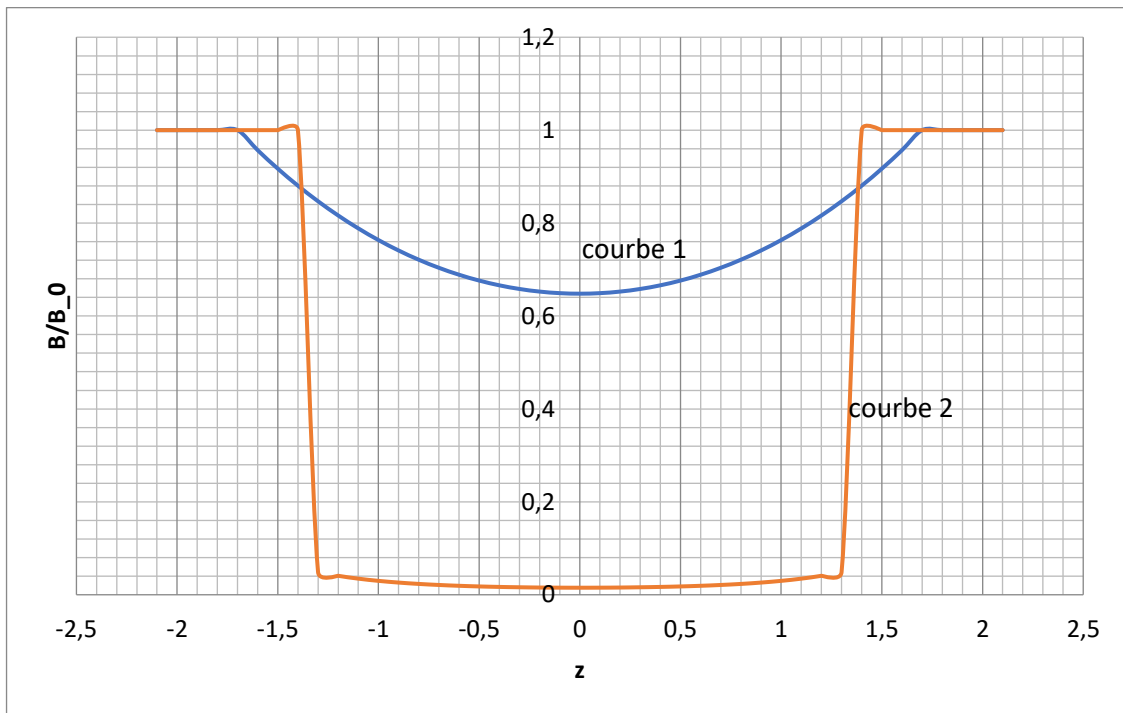
1. Rappeler l'équation de Maxwell Flux. En déduire le lien entre le potentiel vecteur $\vec{A}$ et le champ magnétique $\vec{B}$.
2. Etablir l'équation traduisant les variations du champ magnétique $\vec{B}$ au sein du matériau supraconducteur.

En déduire l'unité de la constante de London λ .

AN : Donner la valeur de λ si $n = 10^{29} m^{-3}$, $q = 1,6 \cdot 10^{-19}$, $m = 9,1 \cdot 10^{-31} kg$ et $\mu_0 = 12 \cdot 10^{-7} SI$.

3. En déduire l'expression de $B(z)$ traduisant la répartition du champ magnétique $\vec{B} = B(z) \vec{e}_x$ lorsque la plaque est présente. On pourra notamment utiliser le fait que le champ magnétique est continu au niveau des faces du supraconducteur.

4. On représente les variations de son amplitude en fonction de l'abscisse z pour les deux cas suivants : $d = \lambda$ et $d = 8\lambda$.



Attribuer la courbe correspondant à chaque dimension d . Commenter alors l'allure obtenue relativement à l'effet Meisner.

Remarque : Un superhydrure de lanthane (découvert en 2015) est aujourd'hui le matériau supraconducteur le plus « chaud » ($-13,5^\circ C$, mais sous 200 GPa...)

TD Chapitre 06

Ondes électromagnétiques dans les conducteurs

Exercice n°1 : Effet de peau

Un milieu conducteur de conductivité $\gamma = 5,6.10^7 \Omega^{-1}.m^{-1}$, caractérisé par la permittivité diélectrique $\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi.10^9}$ SI et par la perméabilité magnétique $\mu_0 = 4\pi.10^{-7}$ SI, occupe le demi-espace $x > 0$.

Une onde électromagnétique plane progressive monochromatique dont le champ électrique s'écrit $\vec{E}(x, t) = \vec{E}_0 \cos(2\pi ft - kx)$ arrive sur le milieu conducteur.

On se placera dans tout le problème aux fréquences $f < f_0$, fréquence pour laquelle le module du courant de déplacement est égal au millième du module du courant de conduction.

1. Calculer la fréquence f_0 . Commenter.
2. Établir l'équation différentielle vérifiée par le champ électrique $\vec{E}(M, t)$ en $M(x, y, z)$ à l'instant t à l'intérieur du conducteur.
3. Les lignes de courant dans ce conducteur sont parallèles à l'axe Oy .

(a) Montrer qu'au point $M(x, y, z)$, la densité de courant volumique est de la forme :

$$\vec{j}(x, t) = j_0 \exp\left(-\frac{x}{\delta}\right) \cos(2\pi ft - kx) \vec{u}_y$$

où les coefficients δ et k seront exprimés en fonction de f et γ .

(b) Justifier la dénomination d'"épaisseur de peau" attribuée à δ .

4. (a) Exprimer le champ magnétique $\vec{B}(x, t)$ dans le conducteur en M .
(b) En déduire la puissance moyenne $\mathcal{P}_R$ rayonnée à travers une surface plane S située dans le plan d'abscisse x , en fonction de S , j_0 , x , δ et γ .
5. Exprimer la puissance moyenne $\mathcal{P}_J$ dissipée par effet Joule dans le parallélépipède délimité par les plans $x = 0$ et $x = 5\delta$ et de section S .
6. Comparer $\mathcal{P}_R$ et $\mathcal{P}_J$. Conclure.

Exercice n°2 : Effet de peau dans un conducteur cylindrique

1. Conducteur en régime variable

La conductivité peut être décrite dans le modèle suivant.

Un conducteur métallique est formé d'atomes ionisés fixes et d'électrons libres de densité n (nombre d'électrons libres par unité de volume), ces derniers assurant la conduction électrique.

En plus des forces dues au champ électromagnétique extérieur, un électron de masse m et de charge $q = -e$ est soumis aux forces d'interaction (chocs) avec les ions, modélisés par une force de type frottement fluide $-m\vec{v}/\tau$, $\vec{v}$ étant la vitesse de l'électron par rapport au conducteur et τ une constante de temps dépendant de la nature du matériau.

Le générateur extérieur impose un champ électrique sinusoïdal de pulsation ω , parallèle à l'axe Oz et qui, dans le conducteur est pour le moment supposé uniforme : en notation complexe, $\vec{E} = E_0 e^{i\omega t} \vec{u}_z$.

- Déterminer en régime permanent le vitesse $\vec{v}$ d'un électron.
- Montrer que la loi d'Ohm locale s'écrit $\vec{j} = \sigma \vec{E}$ où la conductivité σ en régime variable est complexe. Exprimer σ en fonction de $\sigma_0 = ne^2\tau/m$, ω et τ . Quelles sont les deux différences importantes avec le cas du régime continu ?

AN : Jusqu'à quelle fréquence f_c , peut-on utiliser, pour le cuivre, la valeur σ_0 du régime continu sans commettre une erreur supérieure à 1% sachant que $\sigma_0 = 5,8 \cdot 10^7 \Omega^{-1} \cdot m^{-1}$ et $n = 1,1 \cdot 10^{29} m^{-3}$.

La suite de cette étude concerne le cas $f < f_c$.

- Montrer qu'alors le courant de déplacement $\vec{j}_D = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ est négligeable devant le courant de conduction $\vec{j}$.
- Pourquoi l'hypothèse de l'uniformité de $\vec{E}$ en régime variable n'est-elle certainement pas valable ?

2. Épaisseur de peau

On se propose de corriger cette hypothèse dans le cas d'un conducteur cylindrique d'axe Oz et de rayon a .

- Montrer en utilisant l'équation de conservation de la charge, que la densité volumique de charges est nulle dans le conducteur en régime sinusoïdal.
- Déduire des équations de Maxwell l'équation vérifiée par le champ électrique dans le conducteur.
- Montrer qu'une solution du type $\vec{E} = E_0 e^{-(1+i)(a-r)/\delta} e^{i\omega t} \vec{u}_z$ convient si $r \gg \delta$, r étant la distance d'un point du conducteur à l'axe et δ une grandeur homogène à une longueur à exprimer en fonction de μ_0 , σ_0 et ω .

On donne, en coordonnées cylindriques $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}$

- Interpréter physiquement la solution proposée. Quelle signification peut-on donner à δ ? Tracer l'amplitude E en fonction de r en admettant que $\vec{E}$ est négligeable pour r de l'ordre de ou inférieur à δ .

AN : Expliquer pourquoi un fil de cuivre de 1 mm de diamètre convient à la transmission de la fréquence domestique ($f = 50$ Hz) ainsi qu'à celle des basses fréquences de l'électrocinétique ($f_{\max} = 100$ kHz en TP d'électronique).

Ce moyen convient-il à la transmission des fréquences radio ($f \approx 100$ MHz en modulation d'amplitude) ?

Expliquer et justifier le nom d'épaisseur de peau donné à δ dans ce cas.

- Évaluer la puissance moyenne $\langle P \rangle$ dissipée par effet Joule dans un tronçon de longueur ℓ de ce conducteur en fonction de σ_0 , E_0 , ℓ , a et δ dans le domaine de fréquence tel que $\delta \ll a$. Commenter ce résultat.
En déduire la résistance R de ce tronçon en fonction de δ , a et R_0 , sa résistance en courant continu.

Exercice n°3 : Ondes électromagnétiques dans l'océan

Pour tenir compte des propriétés de polarisabilité de l'eau de mer, il faut remplacer ϵ_0 par $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$ dans les équations de Maxwell. L'eau de mer a une permittivité électrique relative réelle $\epsilon_r = 81$. La loi d'Ohm locale s'y applique avec $\gamma = 4 \text{ S.m}^{-1}$. On cherche à déterminer l'équation de propagation des ondes électromagnétiques dans l'eau ainsi que les conditions de passage au niveau de l'interface air-océan.

ÉQUATION DE PROPAGATION DANS L'EAU DE MER

1. Montrer que la densité volumique de charge ρ vérifie l'équation $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\rho}{\tau} = 0$, où on exprimera τ en fonction de ϵ et γ .

Pour des ondes de fréquences inférieures à 1 MHz, en déduire qu'il est légitime de prendre par la suite $\rho = 0$.

2. Après avoir comparé γ à $\epsilon\omega$ pour des ondes de fréquences inférieures à 1 MHz, simplifier l'équation de Maxwell-Ampère.

En déduire l'équation aux dérivées partielles vérifiée par le champ électrique.

RÉFLEXION ET TRANSMISSION À L'INTERFACE AIR-EAU

On appelle Oz l'axe vertical descendant, et on choisit la surface de l'océan, supposée localement plane, en $z = 0$, l'eau se trouvant donc dans la région des $z > 0$.

3. Écrire, en notation complexe, l'expression du champ électromagnétique d'une onde plane monochromatique (de pulsation temporelle ω) progressive polarisée rectilignement selon l'axe Ox , se propageant dans l'air (assimilé au vide) vers l'océan dans une direction perpendiculaire à l'interface air-océan. On appellera E_0 et B_0 les amplitudes respectives des champs électrique et magnétique et on notera k la norme du vecteur d'onde associé.

Quelle est la relation entre E_0 et B_0 ?

4. En déduire la moyenne temporelle du vecteur de Poynting $\vec{P}$ en fonction de ϵ_0 , c et E_0 .

L'onde précédente arrive à la surface de l'eau et on cherche, dans l'eau, une solution de l'équation de propagation établie à la question 2 sous la forme ($\underline{t}$ est une constante complexe) :

$$\vec{E}_t = \underline{t} E_0 \vec{u}_x \exp(j(\omega t - \underline{k}_t z)).$$

5. Exprimer $\underline{k}_t$ en fonction de $\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega \mu_0 \gamma}}$.

Le champ électrique réfléchi à l'interface air-océan est ($\underline{r}$ est un coefficient complexe) :

$$\vec{E}_r = \underline{r} E_0 \vec{u}_x \exp(j(\omega t + \underline{k}_r z)).$$

6. Quelles sont les conditions de passage pour le champ électromagnétique à cette interface ?

En déduire $\underline{r}$ et $\underline{t}$ qu'on exprimera en fonction de $\underline{\alpha} = \frac{a}{1-j}$ où $a = \frac{\delta\omega}{c} = \sqrt{\frac{2\omega\epsilon_0}{\gamma}}$.

7. Déduire des résultats précédents l'expression complète du champ électromagnétique transmis en faisant apparaître un facteur d'atténuation et un facteur de propagation. Préciser la vitesse de phase.

8. Déterminer la moyenne temporelle du vecteur de Poynting $\vec{P}$ de l'onde transmise en fonction de ϵ_0 , c , a , E_0 et z/δ .

On pourra utiliser la formule $\langle \vec{E} \wedge \vec{B} \rangle = \frac{1}{2} \text{Re} (\vec{E} \wedge \vec{B}^*)$.

9. En déduire le facteur de transmission en énergie T en fonction de a . Donner la valeur numérique de $\frac{\langle P(z,t) \rangle}{\langle P(0,t) \rangle}$ à une profondeur $z = 10 \text{ m}$ pour des ondes de fréquences 1,0 kHz et 1,0 MHz. Conclure.

Exercice n°4 : Transparence et réflexion ionosphériques

Un plasma est un gaz ionisé constitué par des ions positifs (charge $+e$, masse M) et des électrons (charge $-e$, masse m). Ce gaz est dilué; ainsi, toutes les interactions entre charges sont négligées (elles sont libres en l'absence de tout champ). Le champ de pesanteur est négligé. Le plasma est "froid", c'est-à-dire que l'on ignore toute agitation thermique des particules.

En l'absence de champ, il y a N ions et N électrons par unité de volume.

Le plasma est soumis à une onde électromagnétique plane progressive harmonique donnée par le champ électrique complexe :

$$\vec{E}(z,t) = \vec{E}_0 e^{-i(\omega t - kz)}$$

Seul est pris en compte pour le mouvement des charges le régime sinusoïdal forcé de pulsation ω , les vitesses des ions et des électrons étant notées $\vec{V}$ et $\vec{v}$.

- Justifier que l'on puisse négliger l'effet du champ magnétique de l'onde sur les charges devant celui du champ électrique.
- Donner en régime sinusoïdal permanent les vitesses $\vec{V}$ et $\vec{v}$ en fonction du champ $\vec{E}$ et en déduire la densité de courant $\vec{j}$.
Montrer qu'à une approximation près à préciser la contribution des ions au courant est négligeable. Donner alors $\vec{j}$ en fonction de ϵ_0 , ω , ω_p et $\vec{E}$ avec $\omega_p = \sqrt{Ne^2/\epsilon_0 m}$.
- À l'aide d'une des équations de Maxwell, de la conservation de la charge et des résultats précédents, montrer que la densité volumique de charge ρ est nulle et en déduire que le champ est bien transversal.
- Déterminer la relation de dispersion $k(\omega)$.
- (a) Examiner le cas $\omega < \omega_p$; y a-t-il propagation? Décrire le comportement de l'onde au cours du temps.

- (b) Dans le cas $\omega > \omega_p$, donner les vitesses de phase v_φ et de groupe v_g et représenter leur variation en fonction de ω sur un même graphe.
- (c) Sur l'ionosphère, plasma qui correspond aux hypothèses précédentes, est envoyée une onde telle que $\omega < \omega_p$. Qu'arrive-t-il ?
Pour $\omega > \omega_p$, l'onde peut-elle forcément s'y propager ?
Pour répondre à cette question, il est commode de définir un indice n du plasma par $v_\varphi = c/n$ et de raisonner sur une interface virtuelle air/plasma comme en optique géométrique.

A.N. : sachant que les ondes de fréquence inférieure à 9 MHz ne sont pas transmises par l'ionosphère, déduire l'ordre de grandeur de N , concentration des électrons.

Deux stations radio émettent sur des longueurs d'onde de 1376m et 2,85 m. Laquelle peut espérer une réflexion ionosphérique et avoir une plus vaste audience ?

6. Dans cette question, les électrons sont soumis en plus à une force de freinage proportionnelle à la vitesse $-\alpha m \vec{v}$ où α est une constante positive.
- (a) Donner la nouvelle expression de $\vec{j}$ en fonction de $\vec{E}$ et en déduire la nouvelle relation de dispersion.
- (b) Donner explicitement k dans le cas d'un plasma à faibles pertes en basse fréquence d'abord, soit $\omega^2 \ll \alpha^2 \ll \omega_p^2$ puis dans le cas d'un plasma à faibles pertes en hautes fréquences, soit $\alpha^2 \ll \omega_p^2 \ll \omega^2$ et décrire dans chaque cas le comportement de l'onde en le comparant au cas correspondant de la question 5.

Exercice n°5 : Réflexion-transmission à l'interface vide-plasma

Un plasma occupe le demi-espace $z \geq 0$ (le demi-espace $z < 0$ est vide). Une onde plane progressive monochromatique, polarisée rectilignement, arrive en incidence normale sur ce plasma :

$$\vec{E}_i = E_0 e^{i(\omega t - k_0 z)} \vec{u}_x \quad \text{avec} \quad k_0 = \frac{\omega}{c}$$

On rappelle que, dans un plasma, l'équation de dispersion est $k^2 = \frac{\omega^2 - \omega_p^2}{c^2}$.

On appelle $\underline{r}$ et $\underline{t}$ les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude pour le champ électrique, c'est-à-dire par exemple que l'amplitude du champ électrique réfléchi en $z = 0$ est $\underline{r} E_0$.

- Écrire la forme des champs électriques et magnétiques, réfléchis et transmis.
- En utilisant des relations de passage, calculer $\underline{r}$ et $\underline{t}$ en fonction de $\underline{n} = \frac{k}{k_0}$. On supposera que les courants surfaciques sont nuls.
- En déduire les coefficients de réflexion R (transmission T) en énergie, définis comme le rapport des normes des vecteurs de Poynting moyens réfléchi (transmis) et incidents à l'interface. On les exprimera en fonction de $\underline{r}$ et $\underline{t}$.
- Calculer explicitement $\underline{n}$ puis R et T dans le cas où $\omega < \omega_p$. Conclusion.
- Dans le cas où $\omega > \omega_p$, calculer R et T en fonction de $\underline{n}$ dont on donnera aussi l'expression. Commenter le cas $\omega_p = 0$.
- Quelle relation existe entre R et T ? Quelle est son interprétation physique ?

Exercice n°6 : Propagation de l'énergie dans un plasma

On considère un plasma peu dense contenant n électrons par unité de volume et on étudie la propagation d'une onde plane progressive monochromatique selon les z croissants de pulsation $\omega > \omega_p$, et polarisée suivant l'axe (Ox) .

1. Donner l'expression des champs électrique et magnétique et du vecteur de Poynting.
2. Calculer la densité volumique d'énergie électromagnétique et d'énergie cinétique des électrons.
3. En déduire la vitesse de propagation de l'énergie et la comparer à la vitesse de groupe.

TD Chapitre 07

Ondes sonores dans les fluides

Exercice n°1 : Autour des ondes sonores

Dans tout le problème on s'intéresse à la propagation d'ondes acoustiques dans l'air, de masse molaire $M = 29 \text{ g.mol}^{-1}$.

La constante des gaz parfaits sera prise égale à $R = 8,31 \text{ J.K}^{-1} \text{ .mol}^{-1}$.

A. Propagation des ondes acoustiques

Soit un fluide de masse volumique ρ et de pression P_0 à l'équilibre. On s'intéresse à des situations hors équilibre unidimensionnelles, la masse volumique étant $\rho = \rho_0 + \mu(x, t)$, la pression $P = P_0 + \pi(x, t)$ et la distribution de vitesses $\vec{v} = v(x, t) \vec{e}_x$.

1. Écrire la relation de conservation de la masse. La linéariser par rapport aux variables μ et v en supposant $|\mu(x, t)| \ll \rho_0$.
2. On suppose négligeables les effets de viscosité et de pesanteur. Écrire le principe fondamental de la dynamique à "une dimension". Le linéariser par rapport à la vitesse v et à la "pression acoustique" π en supposant $|\pi(x, t)| \ll P_0$ et $v \ll c$ où c est la célérité de l'onde sonore dans le fluide.
3. L'évolution du fluide est supposée isentropique. Soit $\chi_S = \frac{1}{\rho_0} \left(\frac{\partial \rho}{\partial P} \right)_S$ le coefficient de compressibilité correspondant. Avec les mêmes hypothèses que ci-dessus, obtenir une relation linéaire entre $\pi(x, t)$ et $\mu(x, t)$.
4. Obtenir l'équation aux dérivées partielles satisfaite par $\pi(x, t)$ et préciser la célérité c (ou vitesse de propagation) des ondes de pression en fonction des données.
5. Quelle est l'équation de propagation pour la vitesse $v(x, t)$ du fluide ?
6. Donner sans démonstration la forme de la solution générale de cette équation et l'interpréter.
7. On considère l'air comme un gaz parfait. Déterminer l'expression de χ_S en fonction des données. Calculer alors la vitesse des ondes acoustiques dans l'air à la température de 20°C , sachant que $\gamma = 1,40$.
8. Calculer la vitesse des ondes acoustiques dans l'eau à 20°C . On donne, pour l'eau à 20°C : $\chi_S = 4,57 \cdot 10^{-10} \text{ Pa}^{-1}$ et $\rho_0 = 1,00 \cdot 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$.

B. Influence de la viscosité

En réalité, à cause de la viscosité de l'air, le son est absorbé au cours de sa propagation. On suppose que l'onde se propage suivant la direction (Ox) . On admet que la surpression $\pi(x, t)$ vérifie alors l'équation de propagation suivante :

$$\frac{\partial^2 \pi}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 \pi}{\partial x^2} + \beta \frac{\partial^3 \pi}{\partial x^2 \partial t}$$

dans laquelle c est la célérité des ondes obtenue précédemment et β une constante proportionnelle à la viscosité de l'air.

On s'intéressera à une onde sinusoïdale de pulsation ω telle que $\beta\omega \ll c^2$.

On cherche pour la surpression complexe une solution de la forme

$$\underline{\pi}(x, t) = \pi_0 e^{i(\omega t - \underline{k}x)}$$

où $\underline{k} = k' + ik''$ est une grandeur complexe (k' et k'' sont des réels et $k' > 0$).

9. Exprimer k' et k'' en fonction de β , c et ω en faisant les approximations qui s'imposent. Quel est le signe de k'' ? Commenter.
10. Donner l'expression **réelle** de la surpression $\pi(x, t)$.
11. Donner l'expression de la vitesse de phase v_φ . Le milieu est-il dispersif?
12. Si on utilise des ultrasons dans l'air, quelle gamme de fréquences est-il préférable d'utiliser pour limiter leur atténuation au cours de la propagation?

Dans toute la suite, on négligera la viscosité de l'air.

C. Propagation dans un pavillon exponentiel

On s'intéresse désormais à la propagation d'une onde sonore dans un tube indéformable de longueur L , d'axe de révolution (Ox) rempli d'air, supposé être un gaz parfait à la température moyenne ambiante T_0 et à la pression P_0 . Soit ρ_0 la masse volumique moyenne de cet air. La section transverse du tube est une fonction de l'abscisse x : soit $S(x)$ cette section (voir figure 1).

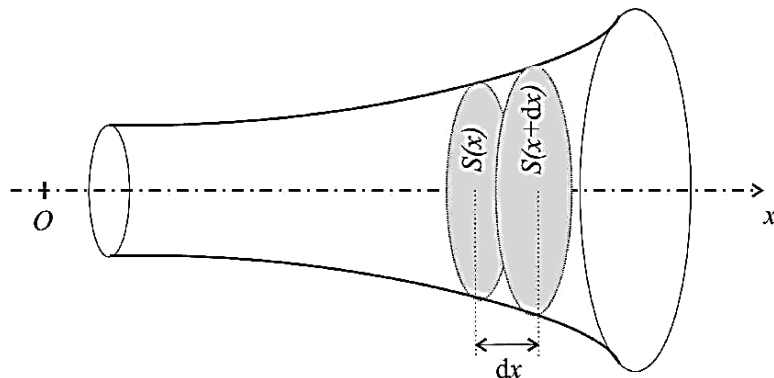


FIGURE 1 –

En présence de l'onde sonore, les champs de vitesse, de masse volumique et de pression de l'air sont toujours de la forme $\vec{v} = v(x, t) \vec{u}_x$, $\rho(x, t) = \rho_0 + \mu(x, t)$ et $P(x, t) = P_0 + \pi(x, t)$.

On s'intéresse à l'air compris entre les sections d'abscisses x et $x + dx$. Ce système est donc ouvert.

13. Bilan de masse

- (a) Exprimer la masse $dm(t)$ de ce système à l'instant t en fonction de $S(x)$ notamment. Même question pour l'instant $t + dt$.
- (b) Exprimer la masse δm_e de fluide entrant dans le système pendant la durée dt en fonction de $\rho(x, t)$, $S(x)$ et $v(x, t)$. Exprimer aussi la masse δm_s de fluide sortant du système pendant la même durée.
- (c) En se limitant à des termes du premier ordre, montrer que l'on obtient l'équation de conservation de la masse suivante :

$$S(x) \frac{\partial \mu}{\partial t} + \rho_0 \frac{\partial (Sv)}{\partial x} = 0$$

14. En utilisant l'équation d'Euler et le coefficient de compressibilité isentropique, déterminer les deux autres équations d'évolution du fluide dans l'approximation acoustique.

Montrer que la pression et la vitesse vérifient les équations :

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 \pi}{\partial t^2}(x, t) &= c^2 \left[\frac{\partial^2 \pi}{\partial x^2}(x, t) + \alpha(x) \frac{\partial \pi}{\partial x}(x, t) \right] \\ \frac{\partial^2 v}{\partial t^2}(x, t) &= c^2 \left[\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}(x, t) + \alpha(x) \frac{\partial v}{\partial x}(x, t) + \frac{d\alpha}{dx}(x) v(x, t) \right]\end{aligned}$$

où $\alpha(x) = \frac{1}{S(x)} \frac{dS}{dx}$.

Préciser l'expression de c .

Que deviennent ces équations pour un tube de section constante ?

On considère un pavillon exponentiel de la forme $S(x) = S_0 \exp(ax)$. On cherche les solutions complexes pour la surpressions sous la forme d'ondes planes progressives harmoniques

$$\underline{\pi}(x, t) = \pi_0 e^{i(\omega t - \underline{k}x)} \quad \text{avec} \quad \underline{k} \in \mathbb{C}$$

15. Quelle est la valeur de $\alpha(x)$ défini précédemment ?
16. Déterminer la relation de dispersion et en déduire l'expression de $\underline{k}$ en fonction de ω , c et a .
17. Aucune propagation n'est possible en dessous d'une pulsation ω_c , appelée "pulsation de coupure".
- Exprimer ω_c en fonction de c et a .
 - À l'entrée, la section du pavillon est $S_0 = 2 \text{ cm}^2$ et sa longueur est $x_0 = 5 \text{ cm}$. On souhaite transmettre des fréquences audibles supérieures à $f_c = 1000 \text{ Hz}$. Quelle est la section maximale du pavillon à la sortie (on prendra $c = 340 \text{ m.s}^{-1}$) ?
18. On se place dans le cas $\omega > \omega_c$.
- Déterminer $\pi(x, t)$ en notations réelles et interpréter le résultat obtenu.
 - Calculer les vitesses de phase v_φ et de groupe v_g de l'onde acoustique en fonction de c , ω et ω_c .
Le milieu est-il dispersif ?
Que vaut le produit $v_\varphi v_g$?
 - En conservant les notations complexes, déterminer $\langle I \rangle$ et $\langle e \rangle$, les moyennes temporelles de $I = \pi v$, densité de flux d'énergie, et $e = \frac{1}{2} \rho_0 v^2 + \frac{\pi^2}{2\rho_0 c^2}$, densité volumique d'énergie.
 - Déterminer l'énergie acoustique moyenne qui traverse une section $S(x)$ située en x pendant dt .
En déduire que la vitesse de propagation de l'énergie v_E s'identifie à la vitesse de groupe.

Exercice n°2: La bouteille qui chante

Lorsqu'on remplit d'eau une bouteille d'eau, on constate que le son qu'elle émet est de plus en plus aigu. Interpréter ce phénomène avec un modèle sommaire.

Exercice n°3: Onde sonore stationnaire

Dans un milieu fluide défini par sa masse volumique au repos μ_0 , son coefficient de compressibilité isentropique χ_S , une onde stationnaire unidimensionnelle apparaît entre deux plans rigides d'équations $x = 0$ et $x = L$.

1. Exprimer la célérité c et l'impédance Z d'une onde progressive dans le milieu.
2. On envisage la forme suivante pour la surpression :

$$P_1(x, t) = P \cos(\omega t) \cos(kx)$$

Quelle est la valeur de k en fonction de la pulsation ω ?

3. Montrer que l'onde est la superposition de deux ondes progressives se propageant en sens inverse. Quelle relation trouve-t-on entre leurs amplitudes ?
4. En déduire l'expression de la vitesse $v_1(x, t)$.
5. Quelle est en valeur moyenne la puissance sonore traversant une surface d'aire S parallèle au plan (yOz) ? Interpréter.
6. Quelles sont les fréquences qui peuvent apparaître dans cette cavité ?

Exercice n°4 : Couche anti-reflet pour les ondes sonores – application à l'échographie

1. Les impédances caractéristiques des tissus musculaires et de l'air pour les ultrasons valent $Z_a = 4,0 \cdot 10^2 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$ et $Z_m = 1,7 \cdot 10^6 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$. Identifier ces impédances, calculer le coefficient de transmission des puissances sonores à une interface air-muscle. Pourquoi doit-on rajouter une couche supplémentaire pour pouvoir réaliser une échographie ?
2. Pour supprimer l'onde réfléchie dans l'air, on réalise une couche anti-reflet d'épaisseur e , en graisse, d'impédance Z_g .

On note c_a , c_g et c_m la célérité du son dans les trois milieux et on pose $k_a = \frac{\omega}{c_a}$, $k_g = \frac{\omega}{c_g}$ et $k_m = \frac{\omega}{c_m}$.

On étudie un son pur et on écrit les champs de vitesse dans les trois milieux :

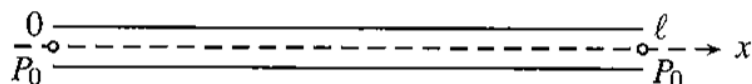
$$v(x < 0) = A_a \exp j(\omega t - k_a x); \quad v(x > e) = A_m \exp j(\omega t - k_m x).$$

$$v(0 < x < e) = A_g \exp j(\omega t - k_g x) + B_g \exp j(\omega t + k_g x);$$

- (a) justifier ces écritures.
- (b) exprimer les surpressions dans les trois milieux.
- (c) tenir compte des conditions limites et en déduire les valeurs à choisir pour Z_g et e .

Exercice n°5 : Onde sonore dans une flûte

Une flûte est modélisée par un tuyau de section S et de longueur ℓ . Il contient un fluide pour lequel la célérité des ondes sonores est c . Les extrémités du tuyau sont ouvertes sur l'atmosphère, qui y impose la pression P_0 . Ce modèle simpliste permet d'aboutir aux fréquences émises par l'instrument.



Au repos, la pression vaut P_0 et la masse volumique ρ_0 dans le fluide de la flûte. Les effets de la pesanteur sont négligés. On se place dans l'approximation acoustique.

Le musicien injecte à une extrémité du tuyau une onde sonore plane, progressive, harmonique, qui se propage dans le sens des x croissants et dont la surpression est $\underline{P}_1(x, t) = P_{10} \exp(j(\omega_1 t - k_1 x))$. Cette onde se réfléchit à une extrémité dans le tuyau.

Remarque

Le musicien ne souffle pas directement dans la flûte : l'air injecté par le bec ressort par une ouverture. C'est ce mouvement d'air à une extrémité, qui fait vibrer le fluide compris dans la flûte. Ainsi, dans le modèle le plus simple de la flûte de Pan, le musicien souffle perpendiculairement au tuyau.

1. Quelles sont les deux conditions aux limites imposées par l'atmosphère ?
2. En considérant l'onde incidente et l'onde réfléchie, établir quelles pulsations peuvent être jouées avec cet instrument.
3. Une flûte émet un do à 264 Hz quand tous ses trous sont bouchés et que la température de l'air est de 20°C. Quelle est la longueur ℓ de la flûte (la longueur du tuyau est celle entre le bec et l'autre extrémité), sachant que seul le mode fondamental est excité ?
4. Quelle est la fréquence de la note émise si la température de l'air est maintenant de 10°C et que tous les trous sont maintenus bouchés ?
5. Où placer un trou pour jouer un ré à 294 Hz, dans une atmosphère à 20°C ?
6. Établir l'expression du champ de surpression total dans le tuyau. Quel type d'onde obtient-on ?
7. Établir l'expression du champ des vitesses dans le tuyau.
8. Que vaut le vecteur de Poynting acoustique moyen ?

Exercice n°6 : Onde sonore sphérique

Une sphère pulsante, modélisable par un haut-parleur sphérique, de centre fixe O dont le rayon :

$$a(t) = a_0 + a_1 \cos(\omega t)$$

varie sinusoïdalement avec une amplitude $a_1 \ll a_0 \ll \lambda$, émet des ondes sonores dans tout l'espace extérieur à la sphère, rempli d'air de masse volumique μ_0 où la célérité des ondes sonores vaut c .



Compte tenu de la symétrie du problème, on cherche en coordonnées sphériques de centre O des champs de la forme :

$$\begin{cases} p_1(M, t) = p_1(r, t) \\ \vec{v}_1(M, t) = v_1(r, t) \vec{u}_r \end{cases}$$

On rappelle que pour un champ scalaire $f(r, t)$ ne dépendant ni de θ , ni de φ en coordonnées sphériques, le laplacien peut s'écrire :

$$\Delta f = \frac{1}{r} \frac{\partial^2 (r f(r))}{\partial r^2}$$

1. Déterminer la forme générale des solutions $p_1(r, t)$ de l'équation de d'Alembert et interpréter. Justifier

qu'on doit choisir : $p_1(r, t) = \frac{f(r - ct)}{r}$.

2. Dans la suite, on pose $k = \frac{\omega}{c}$ et on cherche une solution de la forme $p_1 = \frac{A}{r} \cos(\omega t - kr - \alpha)$.

- (a) Déterminer l'expression correspondante du champ des vitesses. En déduire les expressions simplifiées qu'on adoptera dans la suite :

$$v_1(r \ll \lambda, t) = \frac{A}{\mu_0 \omega r^2} \sin(\omega t - kr - \alpha) \quad \text{et} \quad v_1(r \gg \lambda, t) = \frac{kA}{\mu_0 \omega r} \cos(\omega t - kr - \alpha)$$

- (b) Justifier brièvement la condition aux limites approchée $v_1(r = a_0, t) = \dot{a}(t)$. En déduire les expressions de A et α .

3. Exprimer la puissance moyenne rayonnée à travers une sphère de centre O et de rayon $r \gg \lambda$. Commenter l'influence de r . Comparer la surface nécessaire pour émettre un son grave et un son aigu de même puissance.

4. Exprimer l'impédance complexe $Z_R = \frac{P_1}{v_1}$ au niveau de la membrane et la comparer à l'impédance des ondes planes progressives. En déduire pourquoi on peut considérer qu'on a un nœud de pression à l'extrémité d'un tuyau ouvert sur une atmosphère, dont la section a pour dimension typique $a_0 \ll \lambda$.

Extraits de concours

I. COMMUNICATION AVEC DES SATELLITES RELAIS (D'APRES CENTRALE MP 2022)

Vis-à-vis de la propagation des ondes électromagnétiques, les premières couches de l'atmosphère peuvent être assimilées au vide. À partir de 80 km d'altitude, dans l'ionosphère, il y a présence d'un gaz ionisé, très dilué, appelé plasma. Le vide et le plasma ont pour permittivité diélectrique ε_0 et pour perméabilité magnétique μ_0 .

II.B.1) Propagation dans le vide

L'onde de communication envoyée depuis la surface de la Terre vers le satellite est supposée plane, progressive selon l'axe (Ox) et harmonique de pulsation ω et de vecteur d'onde $k\vec{u}_x$. En notation complexe, son champ électrique s'écrit

$$\vec{E}(M, t) = E_0 \exp(i(\omega t - kx)) \vec{u}_y$$

où $i^2 = -1$ et E_0 est un nombre qui peut être supposé réel grâce à un choix judicieux de l'origine des temps.

Q 16. Rappeler les équations de Maxwell dans le vide et établir l'équation de propagation du champ électrique dans le vide, en l'absence de charge et de courant.

Q 17. Établir la relation de dispersion de l'onde de champ électrique complexe $\vec{E}(M, t)$ dans le vide. Le vide est-il un milieu dispersif ?

Q 18. Déterminer, en notation complexe, le champ magnétique $\vec{B}(M, t)$ associé au champ électrique $\vec{E}(M, t)$.

II.B.2) Propagation dans le plasma

L'onde de communication doit ensuite traverser l'ionosphère. Le plasma ionosphérique se caractérise par une densité volumique d'électrons libres n_e de charge $-e$, de masse m_e , et une densité volumique de cations $n_c = n_e$ de charge $+e$, de masse m_c ; l'ensemble est donc localement neutre. L'onde étudiée est maintenant notée

$$\vec{E}(M, t) = E_0 \exp(i(\omega t - kx)) \vec{u}_y$$

où on pose $k = k' + ik''$. On considère que $n_c, n_e, E_0, \omega, k'$ et k'' sont réels, uniformes et constants. De plus, on s'intéresse uniquement à la situation où $k' \geq 0$ et $k'' \leq 0$.

Dans le plasma, les électrons et les ions sont soumis à la force de Lorentz due aux champs électrique et magnétique de l'onde. On négligera toute autre action et on supposera, en outre, que les particules possèdent des vitesses très petites devant c .

Q 19. En admettant que le rapport des amplitudes du champ électrique et du champ magnétique dans le plasma soit assimilable à celui dans le vide, montrer que les effets de la partie magnétique de la force de Lorentz sont négligeables devant ceux de la partie électrique.

Q 20. En admettant que l'accélération d'un électron du plasma soit donnée par $\frac{\partial \vec{v}_e}{\partial t}$, déterminer l'expression du vecteur vitesse complexe $\vec{v}_e$ d'un électron, positionné en M à l'instant t , en fonction de m_e, e, ω et $\vec{E}(M, t)$. De la même façon, donner l'expression du vecteur vitesse $\vec{v}_c$ d'un cation. Que peut-on dire de $\|\vec{v}_c\|$ par rapport à $\|\vec{v}_e\|$?

Q 21. Justifier qu'il existe dans le plasma une densité de courant $\vec{j}(M, t)$. En déduire, en utilisant les résultats précédents, que l'expression de la conductivité complexe du plasma notée $\underline{\gamma}$ s'écrit de façon approchée

$$\underline{\gamma} \simeq -i \frac{n_e e^2}{m_e \omega}.$$

Q 22. Calculer la puissance volumique moyenne fournie par le champ électromagnétique aux électrons libres. Commenter.

Q 23. Établir l'équation de propagation du champ $\vec{E}(M, t)$ dans le plasma.

Q 24. En déduire l'expression de k^2 dans le plasma. Mettre en évidence une pulsation caractéristique, dite pulsation plasma, notée ω_p dont on fournira l'expression en fonction des grandeurs utiles parmi c, e, ε_0, m_e et n_e .

On suppose dans un premier temps $\omega < \omega_p$.

Q 25. Expliciter l'expression de $\underline{k}$ et en déduire les expressions des champs réels $\vec{E}(M, t)$ et $\vec{B}(M, t)$. On fera apparaître une épaisseur caractéristique δ_p que l'on définira et que l'on exprimera en fonction de ω , ω_p et c .

Q 26. Représenter l'évolution spatiale à un instant quelconque des profils des champs électrique et magnétique de l'onde et décrire leur évolution temporelle.

Q 27. Calculer la valeur moyenne du vecteur de Poynting associé à cette onde. Caractériser l'onde obtenue. On suppose désormais que $\omega > \omega_p$.

Q 28. De la même façon que pour le premier cas, expliciter l'expression de $\underline{k}$. En déduire les expressions des champs réels $\vec{E}(M, t)$ et $\vec{B}(M, t)$, puis établir l'expression de la valeur moyenne du vecteur de Poynting.

Q 29. Déterminer l'expression de la vitesse de phase v_φ ainsi que celle de la vitesse de groupe v_g en fonction de ω_p , ω et c . Tracer v_g et v_φ en fonction de ω . Le milieu est-il dispersif ? Comparer ces vitesses à c et commenter.

En réalité, la densité électronique n_e dans l'ionosphère varie dans le temps et en fonction de l'altitude. La figure 6 présente son évolution.

Q 30. Calculer la valeur numérique de la fréquence minimale que doit posséder l'onde pour atteindre un satellite relais géostationnaire à partir de la surface de la Terre. À quel domaine du spectre électromagnétique appartient cette fréquence ?

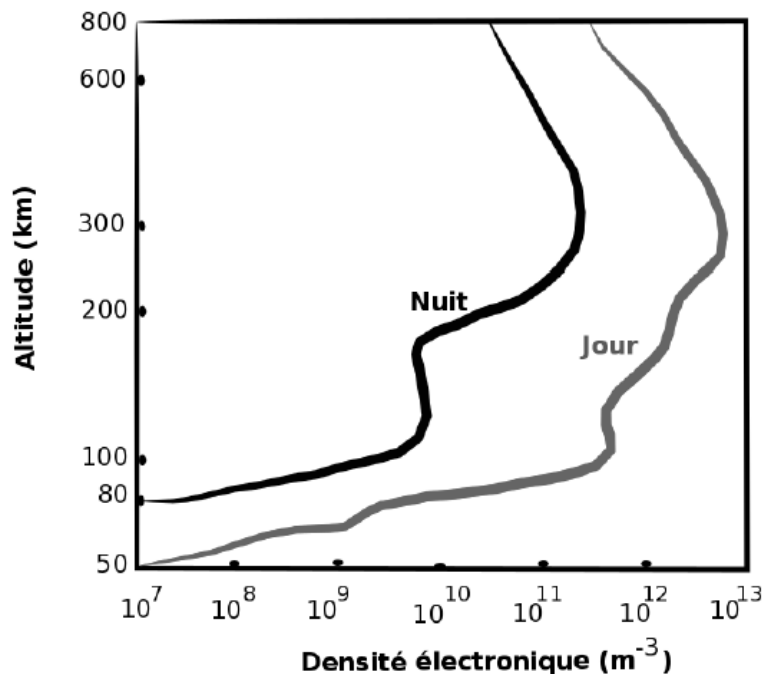


Figure 6 Évolution de la densité électronique dans l'ionosphère en fonction de l'altitude (d'après Culture Sciences - Physique, ENS Lyon)

II. LE FIL DU TELEGRAPHE (D'APRES MINES PONTS 2021)

- Sire, une nouvelle dépêche.
- D'où vient-elle ?
- De Tomsk.
- Le fil est coupé au-delà de cette ville ?
- Il est coupé depuis hier.
- D'heure en heure, général, fais passer un télégramme à Tomsk, et que l'on me tienne au courant.

Dans le roman de JULES VERNE, *Michel Strogoff*, publié en 1876, l'année même de la fondation à Paris de l'École Supérieure de Télégraphie (actuellement Télécom Paris), les télécommunications électriques (le télégramme) jouent, dès la première page, un rôle essentiel.

- – 1. L'alphabet cyrillique utilisé par Michel Strogoff comporte 32 lettres, plus les chiffres et quelques symboles de ponctuation. Combien de symboles binaires (les bits ou les points et traits du code MORSE) faut-il prévoir pour coder chaque caractère d'un document écrit en cyrillique contenant du texte, des chiffres et de la ponctuation ?

A.N. : sachant qu'un opérateur compose 3 symboles binaires par seconde, combien de temps faut-il pour transmettre une page complète de texte comme celle-ci par exemple ? On détaillera l'évaluation proposée.

Le premier télégraphe électrique terrestre a été mis en service en 1838 par WHEATSTONE en Angleterre et le premier câble sous-marin posé en 1851 entre la France et l'Angleterre. La suite de ce sujet explore quelques propriétés de la transmission d'informations le long d'un tel fil électrique.

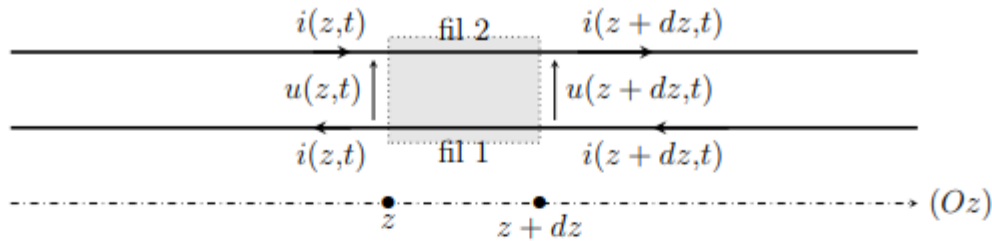


FIGURE 1 – Modèle de ligne bifilaire

I.A Transmission par une ligne bifilaire

Le modèle électrique d'une ligne télégraphique est représenté figure 1 : la transmission a lieu dans le sens de l'axe (Oz) et un élément de ligne de longueur dz transmet la tension aux bornes de la ligne $u(z,t)$ et le courant de ligne $i(z,t)$ selon les *équations des télégraphistes*, R_0 , ℓ_0 et χ_0 étant des constantes positives :

$$-\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{R_0}{\chi_0} \frac{\partial i}{\partial t} + \frac{R_0}{\ell_0} i(z,t) \quad -\frac{\partial i}{\partial z} = \frac{1}{R_0 \chi_0} \frac{\partial u}{\partial t}$$

- – 2. Déterminer les unités usuelles des grandeurs R_0 , χ_0 et ℓ_0 .
- – 3. Dans le cas du télégraphe terrestre du XIX^e siècle, l'installation comportait en général un seul fil tendu sur des poteaux. Le modèle de transmission par ligne bifilaire reste-il applicable ? Expliquer.
- – 4. Déterminer l'équation aux dérivées partielles (équation de propagation) vérifiée par la seule fonction $u(z,t)$, puis l'équation de dispersion associée reliant la pulsation ω au vecteur d'onde $\vec{k}$.

Ici et dans toute la suite, on étudie une ligne bifilaire permettant le transport du signal sur une assez grande distance ; les phénomènes limitant la propagation seront donc traités comme une perturbation et leur étude limitée au premier ordre du développement.

- – 5. En déduire la vitesse de phase des ondes de courant et de tension. Y a-t-il dispersion à cet ordre du développement ?
- – 6. On considère une onde de tension progressant le long de l'axe (Oz) caractérisée par $u(z=0,t) = U_0 \cos(\omega t)$, montrer que la puissance électrique moyenne $\mathcal{P}_m(z)$ transportée par la ligne décroît lors de la propagation et déterminer la distance caractéristique de cette atténuation.

I.B Câble coaxial

Depuis l'installation de lignes télégraphiques sous-marines, l'obligation d'isoler la ligne conduit à utiliser une forme géométrique particulière : le câble est coaxial, formé d'une armature centrale métallique formant un cylindre de rayon a , entouré d'une gaine isolante et d'un second câble métallique de rayon $b > a$. Les photographies de la figure 2 représentent les extrémités dénudées de deux câbles de ce type qui relient la télévision à l'antenne ; quelques éléments de la fiche technique du plus performant des deux sont repris dans la table 1.

Un tel câble est d'abord modélisé comme un milieu continu sans pertes caractérisé par une inductance linéique l_u et une capacité linéique c_u .

- – 7. Représenter le schéma équivalent à une longueur infinitésimale dz du câble. Établir les équations de propagation des ondes de courant et de tension.



FIGURE 2 – Câble coaxial professionnel (à gauche) et bas de gamme (à droite)

Conducteur interne :	cuivre, $\varnothing 1,6$ mm	Impédance :	75Ω
Isolant :	Polyéthylène, $\varnothing 7,2$ mm	Capacité nominale :	53 pF/m
Tresse externe :	cuivre, couverture $> 95\%$	Inductance nominale :	$0,32 \mu\text{H/m}$
Gaine :	Polyéthylène	Résistance nominale câble :	$8,5 \Omega/\text{km}$
Délai :	$4,0 \text{ ns/m}$	Résistance nominale tresse :	$3,6 \Omega/\text{km}$

TABLE 1 – Extraits de la fiche technique du câble Belden 8213

- – 8. Définir, exprimer, calculer et commenter la célérité de propagation des ondes électriques dans le câble Belden 8213. Comparer au « délai » de la fiche technique.
- – 9. Définir et exprimer l'impédance caractéristique Z_0 du câble. Les données de la fiche technique ci-dessus sont-elles compatibles avec ce modèle ?

Lorsqu'un tel câble relie un générateur (par exemple l'antenne de réception du signal TV) à un récepteur (ici, l'étage d'entrée de l'amplificateur TV) modélisé par une impédance complexe $\bar{Z}_e$ en $z = 0$ sur la figure 3, on observe en général la superposition d'ondes de tension et de courant incidente et réfléchie, donc la superposition d'une onde strictement progressive, d'amplitude $u_p = U_p \cos(\omega t - kz + \varphi_p)$ et d'une onde stationnaire, d'amplitude $u_s = U_s \cos(\omega t - \varphi_s) \sin(kz - \psi_s)$. L'importance de cette dernière est caractérisée par le rapport $\rho = U_s/U_p$, qui peut être mesuré pour indiquer le degré de désaccord entre le câble et sa charge.

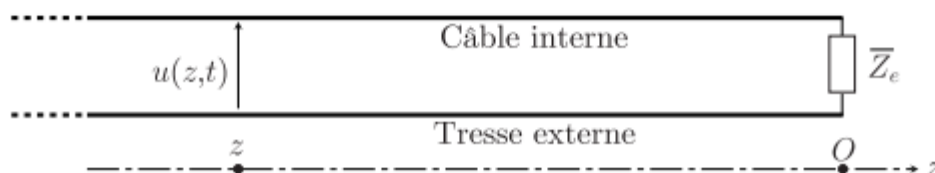


FIGURE 3 – Câble TV alimentant un étage électronique

- – 10. On impose d'abord dans la partie $z < 0$ du câble une onde de tension incidente $\bar{u}_+(z,t)$ d'amplitude complexe $\bar{U}_+$, de pulsation ω et de vecteur d'onde k .
Exprimer l'onde de courant $\bar{i}_+(z,t)$ associée en fonction de Z_0 , $\bar{U}_+$, k et ω .
Exprimer les ondes de tension $\bar{u}_-(z,t)$ et de courant $\bar{i}_-(z,t)$ réfléchies par le câble en fonction de $\bar{Z}_e$, Z_0 , $\bar{U}_+$, k et ω .

- – 11. Exprimer ρ en fonction de Z_0 et $\bar{Z}_e$. À quelle condition aura-t-on $\rho = 0$? On parle dans ce cas d'adaptation (ou accord) entre le câble et sa charge.

Dans tout ce qui suit, on choisit une valeur de $\bar{Z}_e$ qui assure cet accord. On souhaite évaluer l'importance des pertes en ligne dues aux résistances électriques par unité de longueur r_u et r'_u du câble et de la tresse.

- – 12. Proposer un schéma modifié de l'élément de longueur dz de câble. Établir la nouvelle équation de propagation de l'onde de tension ; définir et exprimer la longueur caractéristique d'atténuation de l'amplitude des ondes en fonction de Z_0 , r_u et r'_u .
- – 13. *A.N.* : calculer et commenter la valeur de la distance caractéristique.
En pratique, on évite d'utiliser de tels câbles à très haute fréquence (1 GHz et plus). Pourquoi ?

Dans une installation de captage de télévision, un câble coaxial ($\mathcal{C}$) relie l'antenne P au décodeur D . Un voisin indélicat, souhaitant bénéficier du signal sans payer, réalise le branchement en dérivation de la figure 4 en dénudant partiellement le câble ($\mathcal{C}$) pour y souder son propre câble ($\mathcal{C}'$) relié à son détecteur D' . Les soudures relient entre elles les câbles centraux d'une part et les tresses externes d'autre part. Les décodeurs D et D' sont tous deux adaptés aux câbles. Tous les câbles sont assez courts pour négliger l'atténuation du signal.

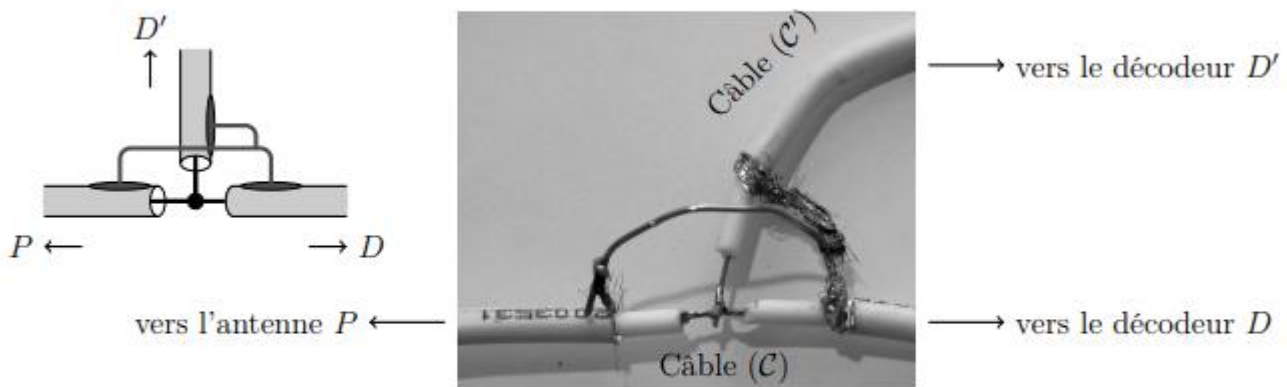


FIGURE 4 – Branchement illégal d'un câble coaxial ($\mathcal{C}'$) sur une installation préexistante ($\mathcal{C}$)

Un onde de tension $u_i = U_0 \cos(\omega t - kz)$ provient de l'antenne P dans la partie $z < 0$ du câble ; elle atteint en $z = 0$ la soudure ainsi réalisée. Dans les deux câbles situés en parallèle dans le domaine $z > 0$ apparaît la même onde de tension $u_t = U'_0 \cos(\omega t - kz)$, avec $|U'_0| < |U_0|$.

- – 14. Pourquoi n'y a-t-il pas d'onde réfléchie dans les câbles situés en $z > 0$? Montrer qu'il en existe une dans le câble situé en $z < 0$ et déterminer son amplitude.
- – 15. L'introduction de cette dérivation « pirate » est-elle détectable par une mesure de ρ ou bien par celle de l'atténuation du signal incident au niveau du détecteur D ?

III. COURONNE SOLAIRE (D'APRES CENTRALE MP 2018)

Lors d'une éclipse solaire (figure 1), on peut observer la couronne en lumière blanche. Près du limbe solaire, cette lumière provient du rayonnement émis à la surface solaire et diffusé par les électrons libres de la couronne.

II.A – Intensité d'une onde plane progressive harmonique

Dans le domaine visible, la couronne est quasiment transparente et la structure d'une onde électromagnétique qui s'y propage est identique à celle dans le vide. On considère une onde plane progressive harmonique de pulsation ω et de vecteur d'onde $\vec{k} = k\vec{u}_z$. Son champ électrique est noté $\vec{E}(M, t)$.

Q 20. Rappeler, sans démonstration, les propriétés du champ électromagnétique de cette onde, ainsi que la relation de dispersion.

Q 21. Déterminer son vecteur de Poynting en fonction de ε_0 , c et du champ électrique.

Q 22. En déduire l'intensité I , c'est-à-dire la puissance surfacique moyenne traversant une surface orthogonale à $\vec{u}_z$.

II.B – Diffusion par les électrons de la couronne K

On considère un électron de masse m_e et de charge $-e$ placé dans le champ électromagnétique de l'onde.

Q 23. À quelle condition peut-on négliger l'effet du champ magnétique de l'onde ? Justifier, en s'appuyant sur un ordre de grandeur, que cette condition est vérifiée.

Q 24. À quelle condition peut-on se rapporter à l'étude d'un mouvement de particule chargée dans un champ électrique uniforme et à variation temporelle harmonique ? Justifier que cette condition est ici vérifiée.

On note $\langle P \rangle$ la puissance moyenne rayonnée par l'électron et on définit la section efficace de diffusion par $\sigma = \langle P \rangle / I$. On précise qu'un électron non relativiste de charge $-e$ et d'accélération a rayonne une puissance instantanée $P = \frac{e^2 a^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}$.

Q 25. Vérifier que σ a la dimension d'une section. Déterminer son expression, puis sa valeur numérique.

Dans la suite, on retiendra $\sigma = 6,65 \times 10^{-29}$ SI.

II.C – Contenu électronique de la couronne

Une colonne cylindrique d'axe (Oz) , de base d'aire S et de hauteur h contient $n_e(z)$ électrons libres par unité de volume. Chaque électron diffuse le rayonnement incident dans toutes les directions. Le rayonnement selon (Oz) a une intensité $I(z)$ (figure 5).

Q 26. Montrer que l'intensité à la sortie de cette colonne en $z = h$ a pour expression $I(h) = \exp(-N\sigma)I(0)$ où $N = \int_0^h n_e(z) dz$ est le contenu électronique.

Q 27. En déduire, dans le cas où $N\sigma \ll 1$, une expression approchée

de la fraction f de la puissance incidente qui est diffusée par les électrons sur l'ensemble de la colonne.

Q 28. La partie de la couronne solaire observable sur la figure 1, comprise entre la surface solaire et l'altitude $0,6R_s$ par rapport à cette surface, diffuse une fraction $f \approx 10^{-6}$ de la puissance rayonnée par le Soleil dans le domaine visible. Évaluer la densité volumique moyenne $\bar{n}_e$ d'électrons libres.

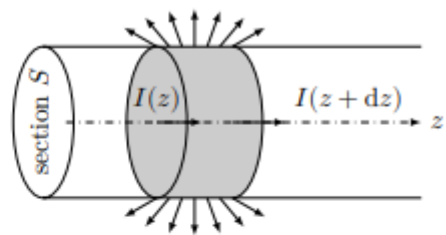


Figure 5

III Rayonnement radio de la couronne solaire

Le Soleil émet un rayonnement radioélectrique sur un large spectre. Ce rayonnement résulte de processus thermiques et non thermiques. On s'intéresse au deuxième cas.

III.A – Propagation dans un plasma

On considère un plasma d'hydrogène totalement ionisé, localement neutre et dont la densité volumique d'électrons est n_e . Un électron a une masse m_e et une charge $-e$. Dans ce plasma, on étudie une onde électromagnétique plane harmonique de pulsation ω .

Q 29. Rappeler brièvement les hypothèses et les approximations qui permettent d'établir l'expression

$\underline{\sigma}(\omega) = \frac{n_e e^2}{i m_e \omega}$ de la conductivité complexe du plasma en fonction de la pulsation.

Q 30. Établir la relation de dispersion dans le plasma.

Q 31. À quelle condition une onde plane progressive harmonique peut-elle se propager dans ce milieu ? Quelle est la nature de l'onde dans le cas contraire ?

III.B – Oscillations plasma

Le milieu n'est plus supposé localement neutre. On néglige le mouvement des protons, de densité volumique n_0 . Les électrons, de densité volumique $n_e(x, t)$, ont une vitesse $\vec{v}_e(x, t) = v_e(x, t)\vec{u}_x$. Par ailleurs, le champ électrique a pour expression $\vec{E}(x, t) = E(x, t)\vec{u}_x$. On note $\rho(x, t)$ la densité volumique de charge et $\vec{j}(x, t)$ le vecteur densité de courant.

Q 32. Donner l'expression de $\rho(x, t)$ en fonction de $n_e(x, t)$, n_0 et de la charge élémentaire e .

Q 33. En s'appuyant sur l'équation locale de conservation de la charge, montrer que $\frac{\partial n_e}{\partial t} + \frac{\partial(n_e v_e)}{\partial x} = 0$.

On supposera dans la suite que l'on peut retenir $\frac{\partial(n_e v_e)}{\partial x} \approx n_0 \frac{\partial v_e}{\partial x}$, d'où l'équation

$$\frac{\partial n_e}{\partial t} + n_0 \frac{\partial v_e}{\partial x} = 0 \quad (\text{III.1})$$

Q 34. Justifier l'équation

$$\frac{\partial E}{\partial x} = \frac{(n_0 - n_e(x, t))e}{\varepsilon_0} \quad (\text{III.2})$$

Q 35. Écrire l'équation (III.3) permettant de décrire le mouvement d'un électron sous l'effet du champ électrique. On admettra que, dans une approximation linéaire, on peut retenir $\frac{dv_e}{dt} \approx \frac{\partial v_e}{\partial t}$.

On cherche des solutions des équations précédentes sous la forme d'ondes planes progressives harmoniques. On adopte des notations complexes et on pose $\underline{n}_e(x, t) = n_0 + N \exp(i(\omega t - kx))$, $\underline{v}_e(x, t) = V \exp(i(\omega t - kx))$ et $\underline{E}(x, t) = E_0 \exp(i(\omega t - kx))$.

Q 36. Montrer que la pulsation est nécessairement égale à la pulsation plasma $\omega_p = \sqrt{\frac{n_0 e^2}{m_e \varepsilon_0}}$.

III.C – Sursaut radio

Q 37. La relaxation des ondes précédentes s'accompagne d'un rayonnement à la même pulsation. Évaluer la fréquence correspondante si les « oscillations plasma » se produisent dans la basse couronne solaire ($n_0 = 1 \times 10^{14} \text{ m}^{-3}$).

Q 38. Ce rayonnement peut-il atteindre l'atmosphère terrestre ? La traverser ?

On observe des « sursauts radio » du Soleil. Ils correspondent à des émissions transitoires sur un large spectre du domaine radio, mais dont l'intensité spectrale présente un maximum à une fréquence qui évolue au cours du temps. Ainsi, dans le cas d'un sursaut « de type III », cette fréquence dérive de 120 MHz à 75 MHz en une seconde. On attribue ce sursaut à des particules chargées qui traversent la couronne des couches les plus basses vers les plus hautes et qui excitent, sur leur passage, les ondes étudiées dans la sous-partie III.B.

Q 39. En considérant une densité volumique d'électrons $n_e(r) = N_1 \exp\left(b \frac{R_s}{r}\right)$, où r désigne la distance au centre du Soleil, $N_1 = 4 \times 10^{10} \text{ m}^{-3}$ et $b \approx 10$, évaluer la vitesse des particules « perturbatrices ». Commenter la valeur obtenue.

IV. ETUDE D'UNE CAVITE MICROONDE (D'APRES CENTRALE MP 2019)

La cavité micro-ondes est constituée de deux miroirs métalliques en vis-à-vis entre lesquels un photon de longueur d'onde λ_0 est piégé. Dans un premier temps (sous-partie II.A) nous allons nous intéresser aux propriétés d'une cavité composée de miroirs métalliques plans avant d'aborder le cas des miroirs sphériques (sous-partie II.B).

II.A – Miroirs plans

Considérons une cavité constituée de deux miroirs plans métalliques (figure 2) séparés par le vide d'une distance $d = 26,6 \text{ mm}$. Le coefficient de réflexion r_M en amplitude pour le champ électrique est identique pour les deux miroirs. r_M est un réel négatif à la longueur d'onde λ_0 considérée : $-1 < r_M < 0$ et $1 - |r_M| \ll 1$.

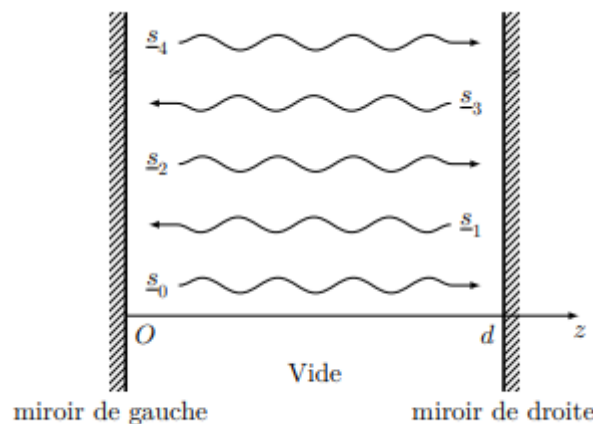


Figure 2 Cavité plane

On se place dans l'approximation scalaire. L'intensité est définie comme $I = \underline{s} \underline{s}^*$ où $\underline{s}$ est l'amplitude complexe de la vibration. Une onde $\underline{s}_0(z, t) = S_0 \exp(i(\omega t - kz))$ se propage dans la cavité (S_0 est un réel positif). Elle subit des réflexions multiples dans la cavité. On note $\underline{s}_1(z, t)$ l'onde réfléchie sur le miroir de droite, $\underline{s}_2(z, t)$ l'onde réfléchie sur le miroir de gauche et de manière générale $\underline{s}_n(z, t)$ l'onde ayant subi n réflexions.

Q 28. On se place en un point d'abscisse z à l'intérieur de la cavité. Exprimer $\underline{s}_1(z, t)$ en fonction de $\underline{s}_0(z, t)$.

Q 29. Exprimer $\underline{s}_2(z, t)$ en fonction de $\underline{s}_0(z, t)$ ainsi que $\underline{s}_3(z, t)$ en fonction de $\underline{s}_1(z, t)$. On fera intervenir la grandeur $\Phi = 4\pi d/\lambda_0$.

Q 30. Simplifier alors l'expression de la somme cohérente des amplitudes complexes des ondes se propageant dans le sens des z croissants : $\underline{s}_+(z, t) = \sum_{p=0}^{+\infty} \underline{s}_{2p}(z, t)$. De même pour la somme cohérente des amplitudes complexes des ondes se propageant dans le sens des z décroissants : $\underline{s}_-(z, t) = \sum_{p=0}^{+\infty} \underline{s}_{2p+1}(z, t)$.

On admet que l'intensité maximale $I_{\max}$ de l'onde totale $\underline{s}_+(z, t) + \underline{s}_-(z, t)$ au niveau d'un de ses ventres dépend de Φ selon l'expression

$$I_{\max} = \frac{I_M}{1 + M \sin^2(\Phi/2)} \quad (\text{II.1})$$

avec I_M une constante et $M = \frac{4R}{(1-R)^2}$, où $R = r_M^2$. La dépendance en Φ de $I_{\max}$ est tracée en figure 3.

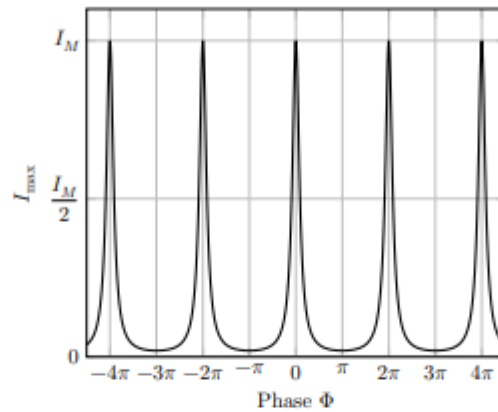


Figure 3 Tracé de $I_{\max}$ en fonction de Φ

Q 31. Pour quelles fréquences ν_{cav} cette intensité est-elle maximale ?

Q 32. On s'intéresse à la largeur à mi-hauteur $\delta\Phi$ des pics de $I_{\max}$ définie par $I_{\max}(\delta\Phi/2) = I_M/2$. Dans l'hypothèse où $1 - R \ll 1$, donner l'expression de $\delta\Phi$ en fonction de M . En déduire la largeur en fréquence $\delta\nu$ des pics de résonance de la cavité.

Q 33. Associer à cette largeur de fréquence une durée typique τ de l'onde dans la cavité en fonction de c , d et R , toujours dans l'hypothèse où $1 - R \ll 1$.

Nous cherchons maintenant à retrouver l'ordre de grandeur de cette durée τ en adoptant un point de vue corpusculaire. À chaque réflexion, la probabilité que le photon franchisse le miroir et sorte de la cavité est $T = 1 - R$.

Q 34. Déterminer la durée de vie moyenne du photon dans la cavité en fonction de c , d et R .

Q 35. Que doit valoir $1 - R$ pour avoir une durée de vie du photon de 100 ms ? Commenter.

Q 36. On recouvre en pratique les miroirs d'un supraconducteur de résistance électrique nulle. Pourquoi ?

II.B – Miroirs sphériques

Les miroirs ont en réalité une dimension finie. Considérons la situation où l'on aurait des disques plans de rayon $a = 25$ mm. Comme indiqué en figure 4, l'onde électromagnétique parvenant sur un miroir (ici le miroir de droite) est ainsi diffractée. Une partie de l'onde diffractée n'est pas captée par le miroir en vis-à-vis (ici le miroir de gauche).

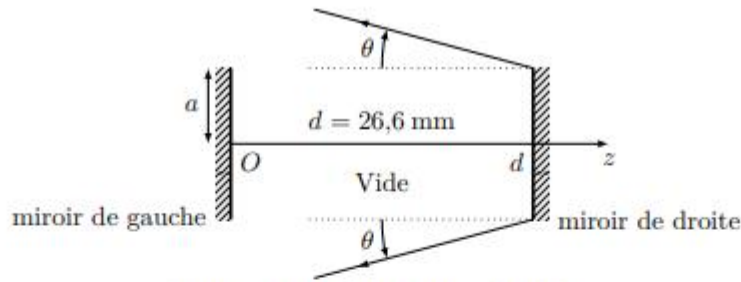


Figure 4 Diffraction sur l'un des deux miroirs (ici le miroir de droite)

Q 37. Estimer la durée τ_{diff} au bout de laquelle l'intensité restant dans la cavité est divisée d'un facteur 1000 par rapport à l'intensité initiale pour un photon de fréquence 51,1 GHz. Commenter ce résultat.

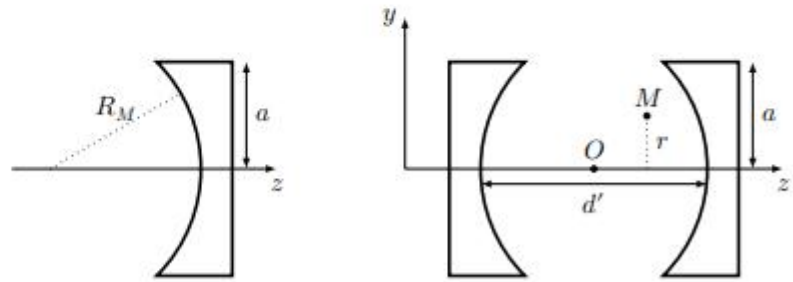


Figure 5 Photographie des miroirs sphériques, Schéma d'un miroir sphérique, Schéma de la cavité

Afin de palier le problème lié à la diffraction, on prend des miroirs en forme de portion de sphère de rayon de courbure $R_M = 40$ mm. Le rayon des miroirs est toujours $a = 25$ mm, mais la distance entre les deux est désormais $d' = 27,6$ mm. La cavité est présentée en figure 5. On se place dorénavant en coordonnées cylindriques avec l'origine du repère au centre de la cavité et l'axe (Oz) selon son axe de révolution. L'intérieur de la cavité est dans le vide. On admet que la diffraction est ainsi limitée et on s'intéresse à l'étude de l'onde électromagnétique dans cette cavité.

Pour une longueur d'onde λ_0 , l'onde stationnaire pouvant exister dans la cavité est de la forme

$$\underline{s}(M, t) = s_0 \frac{w_0}{w(z)} \exp\left(-\frac{r^2}{w^2(z)}\right) \underbrace{\cos\left(\frac{2\pi z}{\lambda_0} - \arctan\left(\frac{\lambda_0 z}{\pi w_0^2}\right) + \frac{\pi r^2}{\lambda_0 R_g(z)} + \varphi\right)}_{\Phi(r, z)} \exp(i\omega t) \quad (\text{II.2})$$

où $w(z) = w_0 \sqrt{1 + \left(\frac{\lambda_0 z}{\pi w_0^2}\right)^2}$ est le rayon typique du faisceau au niveau de l'abscisse z dans le plan perpendiculaire à (Oz), w_0 est une constante appelée *col du faisceau* (*waist* en anglais), $R_g(z)$ est le rayon de courbure des sur-

faces d'onde : $R_g(z) = z + \frac{1}{z} \left(\frac{\pi w_0^2}{\lambda_0}\right)^2$ et φ est une phase constante. On admet que $w_0 = \sqrt{\frac{\lambda_0}{\pi}} \sqrt{\frac{d'}{2} \left(R_M - \frac{d'}{2}\right)}$.

Q 38. Calculer w_0 pour une fréquence de 51,1 GHz.

Q 39. Au niveau de l'axe (Oz) ($r = 0$), on souhaite que la structure d'onde stationnaire présente un nœud au niveau de chaque miroir et p ventres avec en particulier un ventre au niveau de O . En déduire, en fonction de p , la variation en valeur absolue de $\Phi(r = 0, z)$ entre $z = 0$ et $z = d'/2$. Que vaut p pour une fréquence de l'onde de 51,1 GHz ?

Q 40. En faisant l'analogie avec la corde de Melde, estimer l'ordre de grandeur de la taille d'un fuseau. Faire l'application numérique et commenter sachant que le jet atomique traverse la cavité en son centre et a un diamètre de 0,7 mm.